

정책연구 2020-09

과학기술 ODA 융합 프로그램 기획연구

Planning of ODA Partnership Program in STI

이정원 · 선인경 · 김왕동 · 박병원 · 임덕순 · 김기국 · 김지현

이향희 · 전병우 · 이선아 · 민지혜 · 이종일 · 권기환

내 부 저 자

연구책임자 | 이정원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 선인경 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김왕동 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원
임덕순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김가국 | 과학기술정책연구원 연구위원
김지현 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이항희 | 과학기술정책연구원 연구원
전병우 | 과학기술정책연구원 연구원
이선아 | 과학기술정책연구원 연구원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

이종일 | 한국뉴욕주립대학교 교수
권기환 | 에이치이노베이션(주) 대표이사

자 문 위 원

김행미 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원
김소영 | KAIST 교수
강성룡 | 한국산업기술진흥원 국제협력업단장
고준석 | 한국해외인프라도시개발공사 실장
전덕우 | 녹색기술센터 기후기술협력부장
정용우 | 한국국제협력단 과장
김지현 | B.T. Insight 대표
최주혜 | 한국산업기술진흥원 전문관
김관영 | 인도네시아 글로벌문제해결거점센터 센터장

정책연구 2020-09

과학기술 ODA 융합 프로그램 기획연구

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-680-9 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 ODA 융합 프로그램 개관	1
--------------------------	---

제1절 ODA 융합 프로그램의 개념 및 특징	1
제2절 ODA 융합 프로그램의 유형	3
1. 일반 ODA 융합 프로그램의 유형	3
2. 과학기술 ODA 융합 프로그램의 유형	4
제3절 ODA 융합 프로그램 관련 정책	6
제4절 연구 목적 및 구성	9
1. 연구 목적	9
2. 연구 구성	9

제2장 ODA 융합 프로그램의 추진 현황 및 문제점	11
------------------------------------	----

제1절 ODA 융합 프로그램 추진 현황	11
1. ODA 융합 프로그램의 해외 동향	11
2. ODA 융합 프로그램의 국내 동향	32
제2절 ODA 융합 프로그램 추진상의 문제점	46
1. ODA 융합 사업의 개념과 유형	46
2. 융합 사업의 목적과 전략성	53
3. 융합 ODA 관련 통합 체계와 전문성	57
4. ODA 사업 기획의 N-2제도	58
제3절 ODA 융합 프로그램의 개선 방향	60
1. ODA 융합 사업의 명료한 목적과 전략	60
2. 통합 체계 구축과 전문성 확보	61
3. 과학기술 ODA 융합 사업 추진 전략	62

제3장 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 방법론 63

제1절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 발굴	63
제2절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 절차	65
1. 과학기술 역량과 발전 단계에 대한 진단	65
2. 과학기술 발전 단계별 정책 수요	66
3. 과학기술 융합 ODA 프로젝트 기획	67
4. 기획 후속 조치	69
제3절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 매뉴얼	70
1. 사업 개요	70
2. 수원국의 환경 및 역량 분석	70
3. 사업 목표 설정	70
4. 핵심 분야 도출	71
5. 추진 전략 작성	71

제4장 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 사례 72

제1절 라오스	72
1. 사업 개요 및 필요성	72
2. 라오스의 환경 및 역량 분석	79
3. 사업 목표	87
4. 핵심 분야	88
5. 추진 전략	90
제2절 스리랑카	93
1. 사업 개요 및 필요성	93
2. 스리랑카의 환경 및 역량 분석	96
3. 사업 목표	103
4. 사업 추진 체계 및 절차	105
제3절 아제르바이잔	112
1. 사업 개요 및 필요성	112

2. 아제르바이잔의 환경 및 역량 분석	120
3. 사업 목표	129
4. 핵심 분야	131
5. 추진 전략	133
제4절 인도네시아	137
1. 사업 개요 및 필요성	137
2. 인도네시아의 환경 및 역량 분석	144
3. 사업 목표	154
4. 핵심 분야	155
5. 추진 전략	157
제5절 캄보디아	161
1. 사업 개요	161
2. 캄보디아의 환경 및 역량 분석	163
3. 사업 목표	178
4. 핵심 분야	179
5. 추진 전략	182
제6절 튀니지	194
1. 사업 개요 및 필요성	194
2. 튀니지의 환경 및 역량 분석	202
3. 사업 목표	213
4. 핵심 분야	214
5. 추진 전략	216

제5장 결론 220

제1절 연구의 주요 내용	220
1. 융합형 ODA 사업의 중요성	220
2. 융합형 ODA 사업 추진 정책	221
3. 과학기술혁신 분야 융합형 ODA 사업	223
제2절 연구의 의의와 활용 방안	225

1. 연구의 의의	225
2. 연구의 성과 활용	225
3. 연구의 한계	226
4. 맺음말	227

참고문헌	229
-------------------	------------

부 록	237
------------------	------------

부록 1. 과학기술 융합 ODA 정책사업 관련 설문조사지	237
부록 2. 기획보고서 매뉴얼	242

Summary	253
----------------------	------------

Contents	255
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 영국의 번영기금 지원 프로그램	18
〈표 2-2〉 디지털 접근 프로그램의 사업 내용	24
〈표 2-3〉 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 연구컨소시엄	28
〈표 2-4〉 국제개발협력 종합시행계획상 연계 사업 관련 정책 변화 (2016~2020년)	33
〈표 2-5〉 ODA 연계 사업 수와 비율(2016~2020년)	35
〈표 2-6〉 ODA 연계 건수와 사업 수(2016~2020년)	36
〈표 2-7〉 융합 기준에 따른 다양한 융합 유형	48
〈표 3-1〉 개발도상국 과학기술 발전 단계와 기준	66
〈표 3-2〉 과학기술 발전 단계별 과학기술 ODA 사업 수요(예시)	67
〈표 4-1〉 기관별 사업 분담 내용	78
〈표 4-2〉 라오스의 국내총생산(GDP) 및 경제성장률	79
〈표 4-3〉 라오스 제8차 국가사회경제개발계획의 주요 목표	80
〈표 4-4〉 라오스 과학기술법의 주요 내용	83
〈표 4-5〉 라오스의 과학기술 분야 관련 SWOT 분석	86
〈표 4-6〉 연도별 융합 사업 추진 계획	90
〈표 4-7〉 스리랑카의 일반 현황	96
〈표 4-8〉 스리랑카 사회경제적 조건의 SWOT 분석 요약	98
〈표 4-9〉 스리랑카 사업의 추진 절차	107
〈표 4-10〉 스리랑카 사업의 추진 내용별 협력 대상	110
〈표 4-11〉 KOICA의 대아제르바이잔 ODA 사업	119
〈표 4-12〉 아제르바이잔의 일반 및 경제 개황	121
〈표 4-13〉 아제르바이잔의 기술단지 및 혁신센터	126
〈표 4-14〉 사업 목표 및 단계별 세부 목표	130
〈표 4-15〉 기관별 사업 분담 내용	144
〈표 4-16〉 인도네시아 일반 개황	145

〈표 4-17〉 인도네시아의 GERD 현황(2009~2018년)	151
〈표 4-18〉 인도네시아의 과학기술혁신(STI) 인력 규모(2018년 기준)	152
〈표 4-19〉 사업 목표 및 단계별 세부 목표	154
〈표 4-20〉 캄보디아 과학기술의 SWOT 분석	175
〈표 4-21〉 부문별 사업 내용 개요	179
〈표 4-22〉 단계별 세부 내용 및 핵심 분야 개요	181
〈표 4-23〉 캄보디아 사업의 핵심 분야별 담당 기관 및 협력 대상 기관	189
〈표 4-24〉 캄보디아 사업의 핵심 분야별 성과 지표 및 측정 방법	192
〈표 4-25〉 캄보디아 사업의 기대 성과와 활용 방안	193
〈표 4-26〉 해결 과제별 우선순위와 인과관계 분석	198
〈표 4-27〉 기관별 사업 분담 내용	202
〈표 4-28〉 튀니지 일반 개황	203
〈표 4-29〉 고등교육과학연구부 산하 기관	205
〈표 4-30〉 튀니지의 국내총연구개발비(GERD) 현황(2009~2018년)	208
〈표 4-31〉 튀니지의 과학기술혁신(STI) 인력 규모(2018년 기준)	209
〈표 4-32〉 사업 목표 및 단계별 세부 목표	213

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] ODA 융합 사업 요건	7
[그림 1-2] 연구의 구성	10
[그림 2-1] 변영기금이 지원하는 프로그램 예산 현황	13
[그림 2-2] 사업 범위별 변영기금 프로그램 수와 비율	14
[그림 2-3] 사업 범위별 변영기금 프로그램 예산	15
[그림 2-4] 영국 변영기금 프로그램의 중점협력국가/지역/분야(2017~2023년) · 16	
[그림 2-5] 영국 변영기금의 부처별 예산 비율(2020년 6월 기준)	17
[그림 2-6] 변영기금의 거버넌스	22
[그림 2-7] 디지털 접근 프로그램의 기획 프로세스	25
[그림 2-8] 디지털 접근 프로그램의 거버넌스	26
[그림 2-9] 디지털 접근 프로그램의 사업 추진 단계	27
[그림 2-10] 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 거버넌스	29
[그림 2-11] 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 연구권소사업 추진 체계	30
[그림 2-12] ODA 연계 추이(2016-2020년)(건수 기준)	36
[그림 3-1] 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 과정	68
[그림 3-2] 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 단계	69
[그림 4-1] 대(對)라오스 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)	75
[그림 4-2] 스리랑카 NASTEC과 NSF의 주요 기능과 구성 비교	100
[그림 4-3] 스리랑카 사업의 추진 체계(예시)	109
[그림 4-4] 2019~2020년 K-Innovation ODA 프로그램 분석 틀	114
[그림 4-5] 대(對)인도네시아 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)	140
[그림 4-6] 인도네시아 중장기개발계획(RPJMN 2020~2024년)	146
[그림 4-7] 인도네시아 중장기개발계획(RPJMN 2020~2024)에 따른 주요 거시경제 지표 목표	146
[그림 4-8] 캄보디아의 GDP 성장 추이	165

[그림 4-9] 캄보디아의 산업별 경제성장 기여도(좌) 및 의류·신발

주요 수출국(우)	165
[그림 4-10] 캄보디아의 경제활동인구 현황(2010~2020년)	167
[그림 4-11] 캄보디아의 산업별 고용 분포(2010~2020년)	168
[그림 4-12] 캄보디아 국가과학기술기본계획(2014~2020년) 개요	171
[그림 4-13] 캄보디아의 산업별 고용 현황(2016~2019년)	176
[그림 4-14] 전 주기적 성과 환류 체계	184
[그림 4-15] 캄보디아 사업의 추진 체계(예시)	188
[그림 4-16] 대(對)튀니지 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)	197
[그림 4-17] 튀니지의 국가개발계획(2016~2020년)	204
[그림 4-18] 튀니지의 과학기술 환경 및 역량 문제점	210
[그림 4-19] 튀니지의 연구 및 혁신 거버넌스 체계	211

| 요약 |

1. ODA 융합 프로그램 개관

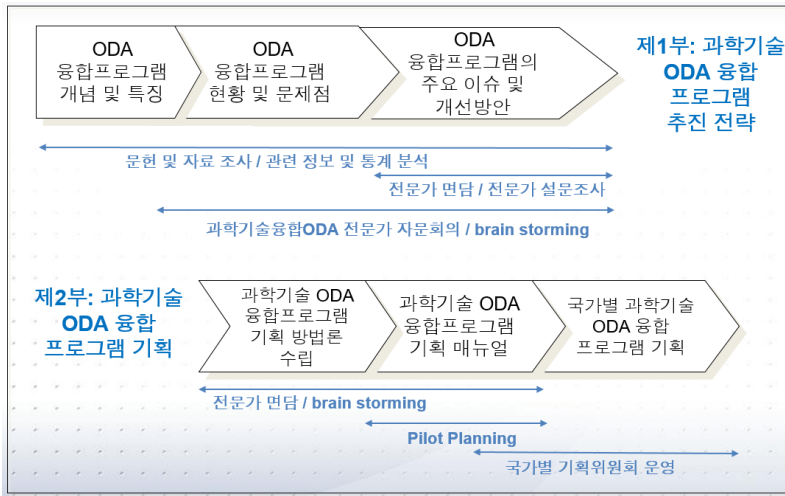
□ 연구 목적

- 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance) 융합 프로그램의 현황과 문제점 분석, 활성화 전략 마련을 통해 정부의 ODA 효율성 및 효과성 제고
- 과학기술 ODA 융합 프로그램 사전 발굴을 통해 정부 요구에 신속 대응

□ 연구의 구성

- 본 연구는 크게 1부와 2부로 구성됨
 - 제1부는 과학기술 ODA 융합 프로그램의 추진 전략으로 과학기술 ODA 융합 프로그램에 대한 정책 추진상의 이슈들을 정리하고, 향후 ODA 융합 프로그램의 효과적 추진을 위한 정책 방향을 제시함
 - 제2부는 향후 정부 부처 및 관련 시행 기관 등에서 활용할 수 있는 과학기술 ODA 융합 프로그램을 발굴하여 기획하는 파트로서 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 방법론을 개발하여 매뉴얼화함
 - 이를 기반으로 중점협력국가 중에서 사례국가를 선정하여 시범적으로 사전 기획을 추진함

[그림 1] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

2. ODA 융합 프로그램의 개념

□ ODA 융합 프로그램의 개념

○ ‘융합(融合)’의 사전적 의미는 “다른 종류의 것이 녹아서 서로 구별이 없게 하나로 합하여지거나 그렇게 만드는 것 또는 그런 일”¹⁾로서 이는 과학에서의 화학적 융합을 의미함

- 사회과학에서의 융합은 이보다는 특정한 주제나 문제의 해결을 위해 다양한 지식이 활용되는 것을 의미함

○ ODA 융합 프로그램은 다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 수원국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진하는 사업을 의미함(김왕동, 2019)

1) 국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do>(검색일: 2020. 12. 14.)

3. 일반 ODA 융합 프로그램과 과학기술 ODA 융합 프로그램의 유형

□ ODA 융합 프로그램의 유형

- 사업 수단의 융합에 따른 유형 구분은 개발 재원이나 파트너의 유형에 따라 구분
 - 즉, ODA와 비ODA의 융합, 무상 ODA와 유상 ODA 간의 융합, 그리고 민간 재원과 글로벌 펀드 등과의 융합이 해당됨
- 사업 기획 과정에서의 융합은 사업 초기 단계에서 화학적 융합이 필요
 - 융합 방법으로는 시행 기관 합동 현지 조사, 개별 사업보다는 프로그램 기반의 사업 발굴과 기획 등이 있음

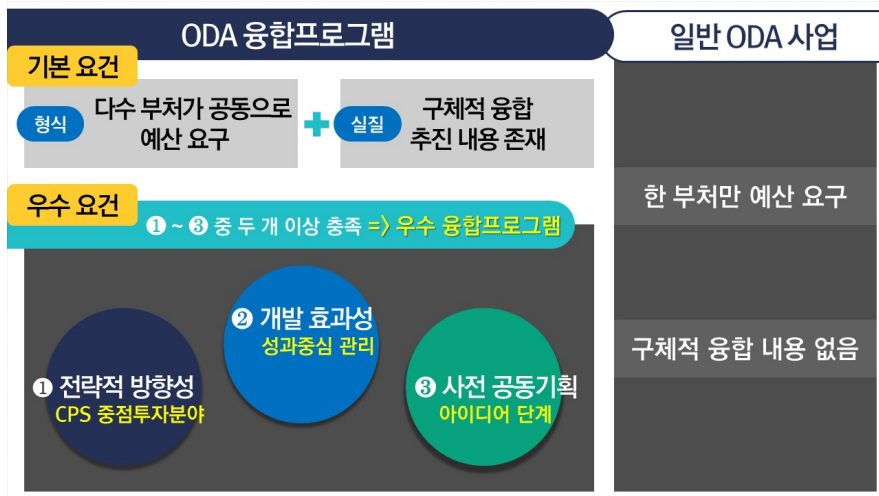
□ 과학기술 ODA 융합 프로그램의 유형

- 과학기술 분야 내에서의 협력과 연계를 통한 융합과 과학기술 분야와 타 분야 간의 협력과 연계를 통한 융합으로 구분
- 과학기술 분야 내에서의 ODA 융합 유형은 사업 내용의 융합과 사업 주체의 융합, 그리고 자금의 융합으로 나눌 수 있음

□ 기획재정부의 융합 프로그램 요건

- 기획재정부의 융합 프로그램 요건은 1) 여러 부처가 공동으로 예산을 요구하고, 2) 구체적 융합 추진 내용이 존재하는 사업 조건을 기본적으로 충족하면서 전략적 방향성, 개발 효과성, 사전 공동 기획 중 2개 이상의 조건을 충족해야 함

[그림 2] ODA 융합 사업의 요건



자료: 기획재정부(2019), p. 3.

4. ODA 융합 프로그램의 국내 동향

□ ODA 연계 사업·정책 추진 경과²⁾

- 우리나라의 ODA 규모는 매년 확대되는 추세이지만, 원조 분절화 문제로 인한 사업의 효과성에 대한 문제가 지속적으로 제기됨
 - 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 2014년부터 통합적·전략적 ODA를 추진하고 있고, 이 전략의 일환으로 유·무상 사업 연계, 무상 사업 간 연계, 중복 사업 배제 등을 추진하고 있음
 - 융합 ODA 사업과 관련된 연계 사업·정책의 변화는 2016~2020년 국제개발협력종합시행계획의 통합적·전략적 ODA 추진 전략의 변화에서 찾을 수 있음 (<표 1> 참조)

2) 관계부처 합동(2020), 『20년 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준)』 참고해 연구진 작성

<표 1> 국제개발협력 종합시행계획상 연계 사업 관련 정책 변화(2016~2020년)

연도	주요 내용	관찰
2016	- 협업체 운영: 국장급 협업체, ODA 현지 협업체 등 - 무상원조관계기관협의회 산하 분과위를 설치해 무상원조 사업 조정·심의, 연계 사업 발굴 활성화	- 연계 사업의 초기 단계로서 무상원조관계기관협의회를 활용하여 무상 중심 연계 사업을 주로 추진
2017	- 연계가 가능한 사업 발굴 본격적으로 시작 - 유·무상 연계: 인프라 사업을 추진할 때 유상 사업 전후에 무상 사업 연계를 권고 - 사업 정보를 공유해 사업의 목적, 지역, 대상의 유사성을 판단해 무상 사업 간 연계를 추진	- 이미 개발된 사업 정보를 바탕으로 국제개발협력위원회(국개위) 차원에서 물리적으로 융합을 권고한 것으로 판단 - 사업 기획 단계부터 진행된 실질적인 융합이라고 보긴 어려움
2018	- 유·무상 연계 전략과 방향 구체화 * 예: 국별 전략에 따른 사업 간 연계, 국가별, 권역별 패키징, 사업별 전후방 연계, 단계적 패키징 등 연계 전략 다양화 - 초기 사업 발굴 단계(N-2)부터 사업 간 연계성을 검토 - 예비사업 정보를 공유할 수 있는 체계 가동 - 유·무상 연계 활성화를 위해 유·무상연계협의회 신설 - 연계 사업에 대해 사업 심사 및 예산편성의 우선순위 부여	- 연계 전략의 다양화, 사업 발굴 단계부터 연계 가능성 검토 등 다양한 연계 추진 전략들은 긍정적인 변화라고 할 수 있음 - 그러나 유·무상 연계 활성화는 제대로 작동하고 있지 않았음
2019	- 효율적인 ODA를 위해 사업 간 연계 강화 - 수원국 내 사업 간 시너지 창출을 위해 사후 관리, 유지·보수까지 유·무상 사업을 상시 연계 - 무상 간 연계: 인프라, 교육기술 콘텐츠를 활용 - 유·무상 연계: 유·무상원조 전략적 연계 방안 수립(사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토 의무화)	- 수원국 내 사업 시너지 극대화를 위해 무상 간 연계 사업의 효과성을 강조하고, 사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토를 의무화하였다는 점에서 주목할 만함
2020	- 통합적 ODA 추진 인프라 정비에 역점을 둠 - 국제개발협력 기본법을 개정하여 국개위의 조정 기능 강화 - 연계 매뉴얼 및 심사 기준 마련, 유·무상 연계협의회 상설화, 통합 보고 시스템을 활용해 사업 초기부터 연계 검토 - 무상분야개발협력전략회의의 신설 - 연계 ODA 사업 간, 공동 사업 기획 예산 지원 - 사업의 대형화, 패키지 사업 확대 전략 추진	- 실질적인 융합 ODA가 추진되기 위해서는 관련 부처 간, 기관 간 긴밀한 소통과 협력 필요 - 또한 융합 ODA 추진 전략은 상향식 방식이 아니라 하향식, 상향식이 접목된 융합 방식으로 보다 체계적으로 접근할 필요가 있음

자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

□ ODA 연계 사업 추진 현황

○ ODA 연계 추이를 건수 기준으로 세부적으로 살펴보면 무상 간 연계는 2018~2020년에 급속한 증가세를 보임

- 한편 유·무상 연계 실적(건수)은 2016년부터 2019년까지 저조하며, 2020년에 24건으로 전년도 대비 두 배 상승한 것으로 나타남
- 이를 통해 우리나라의 ODA 연계는 대부분 무상 간 연계로 추진되었으며 유·무상 연계는 아직까지도 해결해야 할 과제로 남아 있음을 알 수 있음

〈표 2〉 ODA 연계 건수와 사업 수(2016~2020년)

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
전체 유·무상원조 사업 수		1,230	1,243	1,372	1,404	1,551
유·무상 연계	건수	10	15	12	12	24
	사업 수	21	45	33	28	67
무상 간 연계	건수	16	7	12	38	88
	사업 수	38	17	27	77	193
중복 방지	건수	14	16	10	11	11
	사업 수	30	56	21	23	23
합계	건수	40	38	34	61	123
	사업 수	89	118	81	128	283

자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

□ ODA 융합 사업·정책 관련 국내 동향

○ ODA 융합 정책 및 사업 관련 주요 동향과 이슈, 개선 방향에 대한 현장 의견을 수렴하기 위해 국내 ODA 관련 부처, 시행 기관, 전문가 등을 대상으로 설문조사 및 인터뷰를 실시함³⁾

- 설문조사 결과에 따르면 전문가들은 최근 우리나라 ODA 사업 정책의 가장 큰 변화로 ‘부처·기관 간 실질적인 융합·연계 추진(융합 프로그램 활성화)’, ‘유상 원조 기관과의 연계 사업 추진’ 등 융합 ODA 사업을 가장 많이 꼽았음

3) 심층인터뷰에는 시행 기관 및 사업 수행 전문가 등 7명이 참여하였고, 설문조사에는 부처, 시행 기관, 전문가 등 총 30명이 참여함.

□ 융합 ODA 정책·사업의 긍정적·부정적 측면

구분	주요 내용
긍정적인 측면	○ 강점 - ODA 수원국에서 공여국으로 전환한 경험 - 다양한 분야의 전문성을 가진 기관과 전문가들이 ODA 사업에 참여하고 있다는 점 - 정보통신기술(ICT) 강국으로서 정보화율이 높아 정책·법령의 시행을 지원할 수 있는 정보기술(IT) 역량을 동시에 전파할 수 있다는 점 - 융합 ODA를 추진할 수 있는 인프라 구축 능력과 이를 유지, 발전시킬 수 있는 소프트웨어(SW) 역량을 보유 - 탄탄한 제조업을 기반으로 하여 개도국 눈높이에 맞는 다양한 기술 연계형 ODA 사업 추진 가능 ○ 기회 요인 (외부 요인) - K-방역 시스템, K-팝의 성공과 인기 등에 따라 한국 브랜드에 대한 선호도가 높아지고, ODA 사업 추진에 우호적인 여건이 조성됨 - 수원국 중 중상위 국가의 지속적인 경제성장, 개도국의 높은 수요가 외부적인 기회 요인으로 작용함(예: 인도네시아, 베트남, 몽골과 같은 중상위 수원국은 환경 문제를 해결하기 위해 배출가스 저감을 위한 관련 정책 및 기술 도입을 검토 중이며, 이는 우리나라 환경 ODA 사업의 기회로 작용) (내부 요인) - 지속적인 융합 ODA 정책 기초와 국개위의 조정에 따른 전략적 융합 ODA 사업 지원은 원조 분절화를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있음 - 융합 ODA 사업 추진 시 기관 간 협력에서 나아가 민간뿐 아니라 국제기구 등으로 협력 대상을 확대하고 ODA 자원 확대 차원에서 민간 재원을 활용해야 한다는 공감대가 형성됨
부정적인 측면	- 다양한 이해관계자의 이해 조정과 의사소통이 요구됨에 따라 프로젝트의 실패 리스크가 상승할 수 있음 - 정부의 융합 ODA 정책이 이미 각 부처, 기관별 사업 계획이 수립된 이후에 추진되고 있어, 기관 간 유기적인 협조 없이 형식적으로 연계 및 융합으로 포장되고 있음 - 국무조정실(유·무상), 외교부(무·무상), 기획재정부(융합 예산)는 목적에 따라 각기 다른 정의 및 연계, 점검 방법을 제시하고 있음 - 기타: 실제 융합된 사업이 실효성이 높았는지에 대한 정책 효과성 검증이 불분명하고, ODA 융합 사업 강조로 인해 단독으로 추진 또는 대응해야 하는 분야들이 소외되고 있음

자료: 연구진 작성

5. ODA 융합 프로그램 추진상의 문제점

□ ODA 융합 사업의 개념과 유형

○ ‘ODA’와 ‘융합’ 개념에 대한 논의

- ODA에 대한 정의는 경제협력개발기구(OECD)에서 정의하고 국제사회 어디에서나 동일한 개념으로 받아들여져 사용되고 있는 반면, 융합은 이해 관계자 별로 각자의 관점과 틀로 다양하게 해석되어 사용됨
- 융합의 모호성으로 인해 ODA 재원을 제공하는 정부 입장에서는 융합 ODA 사업 추진을 위한 정책적 가이드를 제시하기 어려움
- 또한 ODA 사업 시행 기관 입장에서도 어떠한 융합 ODA 프레임으로 사업을 기획하고 추진할 것인지를 판단하기가 어려움

<표 3> 융합 기준에 따른 다양한 융합 유형

융합의 초점	유형
행위와 진행 방식	물리적 융합
	화학적 융합
학문 범위와 연구 방법 깊이	다학문 간
	학제 간
	초학문적
융합 대상	신기술과 기존 학문
	신기술 간
	신기술과 기존 사업
융합의 가치	결과로서의 융합
	수단으로서의 융합

자료: 박기범·황정태(2007), 송위진(2010), 최종화 외(2017)를 참고하여 연구진 작성

○ 현장에서 바라보는 ODA 융합 사업의 개념과 유형

- ODA 융합 사업을 기획, 운영하고 있는 전문가를 대상으로 심층인터뷰⁴⁾를 통해 현장에서 경험하고 바라보는 ODA 융합 사업의 개념과 유형에 대한 의견 조사

4) 국제개발협력사업협의회, 융합 ODA 사업 시행 기관(대학, 정부출연연구기관, 정부 기관) 등에서 사업 기획과 운영을 맡고 있는 실무 책임자 7명을 대상으로 2020년 9~10월 인터뷰를 실시함.

- 이 조사 결과에 따르면 ODA 융합 사업은 ‘정부 부처, 민간, 국내 및 국외 전문 기관 등 다양한 ODA 시행 주체들이 전문성을 융합하여 수원국의 지속가능발전을 위한 해결 방안 모색을 목표로 하는 사업’으로 정의될 수 있음
- 국제개발협력사업협의회(국사협)는 ODA 융합을 크게 사업 수단의 연계, 사업 기획 방법의 연계, 사업 수행 분야 또는 공간의 연계로 구분하고, 사업 기획 방법의 연계는 ODA 사업의 전 주기에 걸친 단계별 연계를 의미함
- 그러나 이러한 방식의 융합은 참여 기관 간 서로에 대한 이해 제고 측면의 장점이 있으나, 각 기관의 장점과 목적이 달라 본격적인 사업 형성까지 이루어지기는 어려운 점이 있음

○ ODA 융합 사업의 개념과 유형에 관한 문제점

- ODA 융합 사업과 관련해 일반적으로 가장 먼저 지적되는 문제는 바로 정부가 정의하는 ODA 융합 사업은 그 범위가 매우 국한되어 있다는 점임
- 정부가 권고하는 융합 사업의 기준에 따르면 사업 효과성 제고에 필요한 다양한 주체들이 융합 사업의 참여자로 인정되지 않음

□ 융합 사업의 목적과 전략성

○ 재원 공급 및 관리자 중심의 융합

- 효과성과 효율성이 사업의 존속 혹은 확장을 결정짓는 중요한 지표임에도 불구하고, 현재 추진되고 있는 융합의 형태는 ODA 재원 제공자의 입장에서, 특히 사업의 운영 및 관리 관점에서의 효과성과 효율성을 고려한 융합이 강조되고 있음
- 공급자 측면에서 전체 ODA 사업 단계를 살펴보면, 사업을 기획하는 단계에서부터 다양한 전문성을 가진 시행 기관들의 협력이 필요함

○ 국가 차원의 전략과 방향성 부재

- ODA 융합 사업 전문가들이 지적하는 가장 어려운 점은 융합 ODA에 대한 정책적 지향점이 불분명한 상태에서 ODA 융합 사업을 구체화해 나가야 한다는 것임
- 융합 정책에 대한 종합 전략이 없어 여전히 상향식으로 ODA 융합 사업이 생성되어 국가 차원의 ODA 융합 사업에 대한 전략성과 방향성이 부재한 상황임

□ 융합 ODA 관련 통합 체계와 전문성

○ 현재 ODA 사업의 발굴, 심사, 예산 배정 체계는 초창기 국가 ODA 예산 규모가 작을 때 운영했던 방식에서 변화되지 않았음

- 현재의 심사 체계와 환경에서는 사업 예산 규모(2020년 기준으로 ODA 예산 3조 6,000억 원)와 심사 대상 프로젝트 수를 고려하면 사실상 과제 심사가 효과적으로 진행되는 데 무리가 있음
- 국가 연구·개발비 운영 체계와 비슷하게 국가 ODA 사업비도 ODA 전담 기관을 지정하여 해당 기관에 통으로 ODA 예산을 배정함으로써 국가 전체의 ODA 사업 심사 절차를 단축시킬 필요가 있음

□ ODA 사업 기획의 N-2제도

○ 기술이 빠르게 발전하고 진화함에 따라 기술의 수명 주기도 짧아지는데, N-2년 제로 기획되어야 하는 ODA 사업은 이렇게 빠른 기술적 변화를 반영하지 못하는 어려움이 있음

- 국내 ODA 사업 기획 및 예산 체계상 과학기술 분야의 ODA 사업은 빠르게 변화하는 기술과 산업 환경, 그리고 짧아지는 기술 주기를 반영하는 데 한계가 있음

6. ODA 융합 프로그램의 개선 방향

□ ODA 융합 사업의 명료한 목적과 전략

- 융합은 목적이 아니라 목적 달성을 위한 수단이기 때문에 우선적으로 융합의 목적이 분명해야 함
 - ODA 사업을 기획하고 시행할 때는 왜 융합이 필요한지, 근본적인 질문에 대한 답을 찾는 것이 가장 우선시되어야 함
- 인도주의적 지원과 국의 창출을 위한 국내 기업의 해외 진출 지원 혹은 지속 가능한 상호 호혜적 파트너십 구축 등 ODA의 철학과 목적에 대한 고민이 필요함
 - 서로 다른 가치들의 균형점을 찾고 합의된 ODA 사업의 목적을 달성하기 위해 어떤 유형의 융합으로 접근할 것인가를 고민해야 함
- 정부가 왜 융합 사업을 더욱 독려해야 하는지에 대한 당위성을 개선할 필요가 있음
 - 명확한 융합의 목적에 따라 현재의 부처에서 정의하는 융합의 개념과 범위가 적절하게 잘 적용되고 있는지를 확인해야 함

□ 통합 체계 구축과 전문성 확보

- ODA 사업의 효과성과 영향력을 높이기 위하여 사업 기획 및 운영에서 고려해야 하는 다양한 이슈들을 해결하고 담당할 통합 체계 구축이 필요함
- 심사 단계에서 중앙 부처의 개별 담당자 수준에서 한국 전체 ODA 사업의 프로젝트별 심사와 평가를 맡아 진행한다는 것은 무리가 있다는 지적이 있음
 - 보다 전문성을 갖춘 조직에서 (N-2제도) 심사 및 예산 배분 절차를 간소화하고 빠르게 변화하는 국내외 환경 및 사업 수요를 반영하여 사업 가이드라인을 신속하게 제시하고 사업 모델을 발전시켜 나가는 것이 필요함

□ 과학기술 ODA 융합 사업의 추진 전략

- 과학기술은 미래를 지향하는 분야이며 한국의 과학기술 분야는 다른 분야에 비해 비교우위가 높음
- 과학기술 ODA 융합 사업 추진 시, 과학기술을 기반으로 산업과 경제를 성장 시키겠다는 수원국의 의지와 배치 인력의 역량이 특히 더 중요함
- 최근 해외 주요국의 ODA 및 개발협력에서 상호 호혜성과 국익의 가치가 강조 되는 추세에 따라 과학기술과 산업 분야 ODA를 연계하는 융합 사업의 효과성은 높아질 것으로 기대됨

7. 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 방법론

□ 패키지 기반 융합 프로젝트 기획 절차

- 개발도상국의 과학기술 역량과 발전 단계(시스템 도입, 시스템 구축, 시스템 발전 단계) 진단

<표 4> 개발도상국 과학기술 발전 단계와 기준

개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 기준 요소
시스템 도입 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획을 갖고 있지 않다. • 조직 단위의 과학기술 활동과 연구·개발 활동이 거의 없다. • 정부에 과학기술 담당 전문 부처가 없거나 있어도 활동이 거의 없다. • 국가 전반적으로 외국 기술 도입에 의존하고 있다.
시스템 구축 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획이 수립되어 있으나 실천보다는 선언적 수준이다. • 정부 연구기관의 설립과 정부 연구·개발 사업이 본격화되지 않고 있다. • 과학기술 담당 정부 부처가 있어 총괄 기능을 담당하고 있다. • 자체 기술 개발 노력이 일부 분야를 중심으로 이루어지고 있다.
시스템 발전 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획이 정기적으로 수립되어 실천되고 있다. • 정부 연구·개발 투자가 지속적으로 확대되고 있어 체계적인 관리가 중요해지고 있다. • 정부 과학기술 담당 부처의 조정 기능이 중요해지고 있다. • 축적된 자체 역량을 통해 기술 개발 활동이 확대되고 있다.

자료: 연구진 작성

○ 과학기술 발전 단계별 정책 수요

- 개발도상국의 과학기술혁신 발전 단계에 따라 요구되는 과학기술혁신 정책의 수요는 상이함
- “과학기술 융합 ODA 사업은 수원국의 과학기술 시스템 발전 단계에 따라 수요도 달라지고, 수원국의 사업 수요에 따라 패키지형 사업을 기획할 수 있음”(이정원, 2020)

<표 5> 과학기술 발전 단계별 과학기술 ODA 사업 수요(예시)

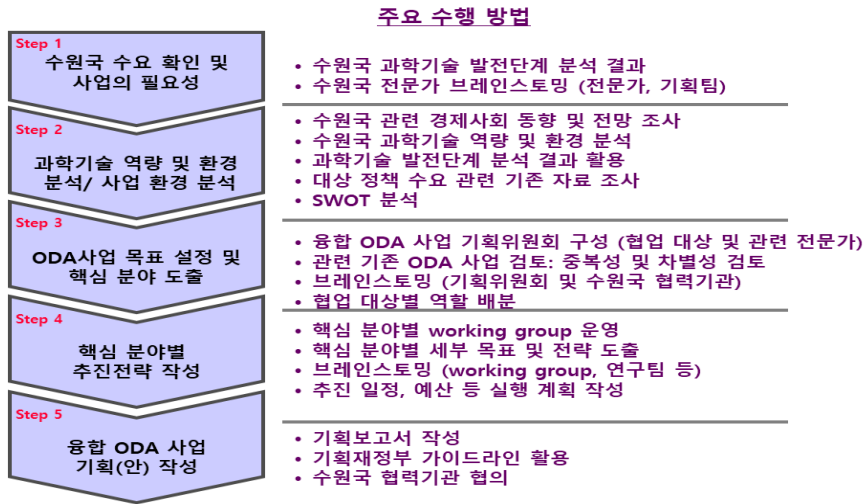
개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 정책 수요	과학기술 융합 ODA 사업 패키지(예시)
시스템 도입 단계	• 과학기술 마스터플랜 • 과학기술 연구 및 정책기관 설립 • 과학기술 정책 거버넌스 구축 등	• 경제발전계획 연계 - 과학기술 마스터플랜 수립 + 마스터플랜에 기반한 연구기관/정책기관 설립 • 국가 이슈 - 산업 기반 구축
시스템 구축 단계	• 국가 연구·개발 사업 체계 구축 • 과학기술혁신 지원 정책 • 혁신클러스터, 사이언스파크 건설 • 과학기술 인력 양성 정책 • 과학기술 특성화 대학 설립	• 국가발전계획 혹은 국토개발계획 연계 - 혁신 클러스터 기획 + 클러스터 설계 및 건설 + 민간 기업 유치 및 지원 정책 수립 • 국가 이슈 - 국가 혁신 기반 구축, 지역 개발
시스템 발전 단계	• 국가 미래 전략 수립 • 기술 예측, 기술 로드맵 • 기술이전 및 사업화 • 연구·개발 정보 시스템	• 국가 산업 발전 전략 연계 - 국가 핵심 기술과 기술 전략 수립(기술 예측 + 기술 로드맵 + 연구·개발 성과 관리 시스템 구축) • 국가 이슈 - 국가 전략 산업 육성, 민간 혁신 역량 강화

자료: 김왕동 외(2019), p. 176; 이정원(2020), p. 57 재인용 보완

□ 패키지 기반 융합 프로젝트 기획

- 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 과정은 수원국의 수요 확인 및 사업의 필요성, 과학기술 역량 및 환경/사업 환경 분석 등 크게 5개로 구성

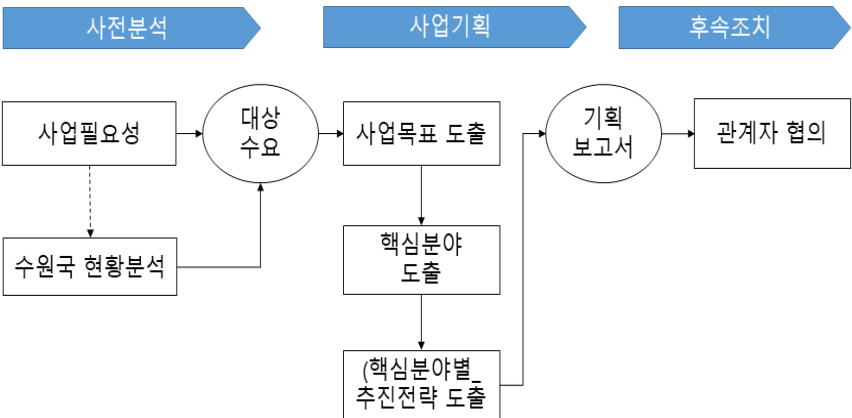
[그림 3] 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 과정



자료: 연구진 작성

○ 과학기술 ODA 융합 프로그램에 대한 발굴과 기획이 끝난 이후 실제 기획 결과를 활용하기 위한 정부 부처(기획재정부, 외교부, 과학기술정보통신부 등)와의 협의, 협력 기관들과의 실행 방안 작성, 수원 국가의 협력 기관과의 협의 등이 필요

[그림 4] 과학기술 ODA 융합 프로그램 기획 단계



자료: 연구진 작성

8. 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 사례

□ 라오스의 국가 R&D 센터 로드맵 수립 지원 사업

○ (사업 목적) 라오스 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology) 산하 기술혁신국(DTI: Department of Technology and Innovation), 과학 기술학술원(CAST: Cabinet of Academy of Science and Technology)의 과학 기술혁신 및 연구·개발 정책 수립 역량 강화와 라오스의 국가 R&D 연구소 수립을 위한 로드맵 수립 지원을 통해 라오스의 과학기술혁신 연구·개발 역량 강화에 기여

○ (주요 내용)

- 1) 라오스의 과학기술혁신(STI: Science and Technology Innovation) 마스터 플랜 수립(라오스 국가혁신시스템의 심층 분석 및 STI 역량 파악, 라오스의 국가 R&D 연구소 관련 자료 조사 등 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시)
- 2) 국가 R&D 센터 설립 로드맵(CAST 역량 진단 및 국가 R&D 연구소 설립을 위한 로드맵 수립)

○ (기대효과)

- (수원국) 과학기술혁신 정책 수립 및 집행 역량 강화를 통한 기술 기반 산업화 및 인력 양성으로 경제 성장과 삶의 질 제고
- (우리나라) 라오스의 과학기술 발전과 이를 위한 제도 등 국가 역량을 강화함으로써 신남방 정책의 3P(People, Peace, Prosperity)를 통한 전략적 파트너십 달성 및 유사 사업 모델 확대를 통한 과학기술 분야 국제개발협력 사업 고도화에 기여

□ 스리랑카 과학기술혁신 데이터의 관리 체계화 및 통합 시스템 구축

○ (사업 목적) 스리랑카 과학기술 데이터의 디지털화 및 통합 관리를 위한 시스템 구축, 데이터 가치사슬 관점에서 국가 R&D 관련 기관의 주요 목표와 역할, 절차를 재조정함으로써 스리랑카의 과학기술 데이터 거버넌스 체계 정비

○ (주요 내용)

- 1) STI 데이터 관리 현황 조사 및 문제 진단
- 2) STI 데이터 거버넌스 분석 및 개선안 도출
- 3) STI 데이터, 절차 표준화 협의
- 4) STI 데이터 시스템 구축
- 5) STI 데이터 시스템 시범 운영 및 유지·보수
- 6) 사후 모니터링 및 기술 자문

○ (기대효과)

- (수원국) 스리랑카 과학기술혁신 분야의 다양한 정책적 수요에 대응할 수 있는 STI 데이터의 효율적 관리 및 활용 체계 구축을 통한 과학기술 정책의 과학화
- (우리나라) 한국의 우수한 국가 과학기술 정보 관리 및 활용 체계 모델을 해외에 전파함으로써 STI 데이터 부문에서 한국의 국제적 인지도 상승 및 후속 사업 연계 가능

□ 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP)의 운영 프로그램 구현 및 역량 강화 사업

○ (사업 목적) 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP: Azerbaijan National Academy of Sciences High Technologies Park) 운영 프로그램 구현에 필요한 방법론 학습, 현장 실무 교육, 협력 사업 등을 추진해 ANAS-HTP의 운영 역량 및 아제르바이잔 첨단기술단지의 경쟁력 강화에 기여

○ (주요 내용)

- 1) (1차 연도) 기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화
 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성
 - 현장 실무 교육(OJT), 한·아제르바이잔 협력 사업 추진 등
- 2) (2차 연도) 창업 및 보육 서비스 역량 강화
 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성
 - 현장 실무 교육, 한·아제르바이잔 협력 사업 추진 등
- 3) (3차 연도) 시험 및 인증 서비스 역량 강화
 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성
 - 현장 실무 교육, 한·아제르바이잔 협력 사업 추진 등

○ (기대효과)

- (수원국) ANAS-HTP와 아제르바이잔 첨단기술단지 운영 프로그램 역량강화를 통해 아제르바이잔의 기술이전 및 사업화 성과와 창업보육 활성화를 통한 일자리 창출에 기여
- (우리나라) 한·아제르바이잔 협력 사업 추진을 통해 한국 기관과 기업의 기술이전 및 성과 확산, 해외 시장 진출 등에 기여

□ 인도네시아의 과학기술혁신센터 설립 지원 사업

- (사업 목적) 인도네시아의 과학기술혁신센터 설립 마스터플랜 수립, 센터 운영·관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 인도네시아의 과학기술혁신 기반 경제 발전에 기여
- (주요 내용) 1) 인도네시아의 과학기술혁신센터 마스터플랜 수립, 2) 인도네시아의 과학기술혁신센터 설립(기존 인프라 활용), 3) 운영·관리 역량 강화, 4) 기술이전·사업화 시스템 개발, 5) 시범사업 추진(정책 수립, 통계/데이터베이스 구축, 기술이전·사업화, 창업보육 등)

○ (기대효과)

- (수원국) 인도네시아의 국가혁신시스템을 구성하는 주요 플레이어들 간 협력을 조정하는 메커니즘 구축을 통해 국가혁신시스템의 전체 생산성 제고
- (우리나라) 인도네시아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계 증진을 통한 국제사회에서의 영향력 제고

□ 캄보디아의 ICT 창업 플랫폼 구축

- (사업 목적) 한국의 ICT 기반 기술 창업 노하우를 공유하여 캄보디아의 산업 고부가가치화와 한국 기업의 진출 활성화
- (주요 내용) ICT 캄보디아 구축 정책 자문, ICT 캄보디아 구축 마스터플랜 작성, ICT 캄보디아 실행 계획 개발, ICT 캄보디아 시범사업 선정 및 수행
- (기대효과)
 - (수원국) 캄보디아가 ICT 기반 기술 창업으로 고부가가치 산업구조로 전환하고 글로벌 가치사슬에 참여하는 기반 구축에 기여
 - (우리나라) 캄보디아 ICT 창업 수요를 창출하여 금융, 보험, 헬스 등 고부가가치 산업 투자 활성화

□ 튀니지의 과학기술혁신센터 설립 지원 사업

- (사업 목적) 튀니지의 과학기술혁신센터 설립 마스터플랜 수립, 센터 운영 관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 튀니지의 과학기술혁신 기반 경제 발전에 기여
- (주요 내용)
 - 1) 튀니지의 과학기술혁신센터 마스터플랜 수립(센터 설립 계획, 센터 운영 계획, 성과 관리 계획 수립 등, 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시)

- 2) 튀니지의 과학기술혁신센터 설립(기존 인프라 활용, 센터 조직 구성 및 출범)
- 3) 운영 관리 역량 강화(고위급, 관리자, 실무자 초청 연수를 통한 역량 강화)
- 4) 기술이전·사업화 시스템 개발(기술이전 및 사업화 평가 장비 구입 및 S/W 개발)
- 5) 시범사업 추진(정책 수립, 통계/DB 구축, 기술이전·사업화, 창업보육 등)

○ (기대효과)

(수원국) 고학력자들의 창업 및 스타트업 교육 지원을 통해 IT, 첨단 소재 및 의료바이오 등의 분야 창업 활성화 등 사회 불안 요소인 고학력자의 높은 실업률 해소

(우리나라) 튀니지의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계 증진을 통한 국제사회에서의 영향력 제고

9. 결론

□ 연구의 의의와 활용 방안

○ 본 연구의 정책적 의의는 1) 지금까지 국제개발협력 분야에서 정부의 정책 방향으로만 제시되던 융합형 ODA 사업에 대해 개념적으로 정리하였다는 점과 2) 이를 실제 정책에 반영하기 위해 해결되거나 개선되어야 할 문제를 인식하고 이에 대한 정책 방향을 제시했다는 점에서 찾을 수 있음

○ 또한 본 연구는 실제 국제개발협력의 사업 시행을 위한 실무적 차원에서도 의미가 있음

- 융합형 ODA 사업에 대해 개념 정의와 정책적 제언에 그치지 않고 실제 사업 수행 차원에서 어떤 절차로 체계적인 융합형 사업을 기획할 수 있는지 제언하였음

- 또한 문제 해결 중심의 하향식, 그리고 사전 기획을 통한 융합형 ODA 사업 추진을 위한 절차를 체계화하고 이를 실제 사업 발굴에 시범적으로 적용하였음

- 시범 기획 결과이긴 하나 6개 중점협력국가를 대상으로 과학기술 분야에서 융합형 ODA 사업을 발굴한 성과는 향후 정부 부처 및 사업 수행 기관들의 융합형 사업 추진에 있어 가이드라인이 될 수 있음
- 본 연구의 성과는 관련 정부 부처에서 정책적으로 활용할 수 있으며 사업 수행 기관들은 실무적으로 활용할 수 있음
 - 다만, 정책적 활용을 위해서는 융합형 ODA 사업의 목적과 방향에 대한 관련 정부 부처의 공감대가 필요함
 - 과학기술 분야도 융합 자체가 목적이 되어선 안 되고 문제의 명확한 정의가 선행되고 이 문제 해결의 수단으로 융합형 사업이 기획, 수행되어야 함
- 이러한 공감대 형성과 이해 확산을 위해 국사협과 같은 관련 협의체나 공식 위원회에서 융합형 ODA 사업에 대한 전략적 논의가 이루어져야 함
 - 융합형 ODA 사업의 사전 기획이 활성화되기 위해서는 사전 기획에 필요한 예산 및 제도적 지원도 병행되어야 함

□ 연구의 한계

- 본 연구의 한계점은 정책적, 실무적 활용성에도 불구하고 코로나 19 상황으로 인해 현지 방문을 통한 문제 발굴과 수요를 확인하기 어려워 온라인을 통한 의견 교환에 그친 데 있음
- 또한 정책 부문에서도 2019년부터 운영되어 온 과학기술·ICT 분야 개별 협력 관련 기관들의 협의회를 정책 자문 기구로 활용할 계획이었으나 이 역시 코로나 19로 인해 정상적으로 운영되지 않아 충분한 의견 수렴이 어려웠음
 - 이를 대신해 관련 전문가들에 대한 개별 면담과 전문가 설문조사 등을 병행하였으나 대면 회의를 통해 전문가들과 수시로 브레인스토밍을 하지 못한 것은 아쉬운 점임

○ 마지막으로 과학기술혁신 분야에서 ODA 사업을 보다 체계적으로 기획하기 위해 패키지형 사업 발굴과 이를 기반으로 한 모듈형 기획을 제안하였으나 이번 연구에서는 이 결과를 포함하지 못했음

- 따라서 후속 연구로서 수원국의 실제 문제 해결을 위한 총체적 접근 방식으로 사업을 추진하기 위해 개발도상국의 과학기술혁신 분야 ODA 수요를 모듈화하고, 이들 간 조합(패키지)을 사업화하는 기획연구를 제안하고자 함

□ 맺음말

○ 2020년은 우리나라가 OECD 개발원조위원회(DAC: Development Assistance Committee)에 가입한 지 10년이 되는 해로서, 지난 10년간 우리는 공여국으로서 역량을 갖추기 위해 노력하였고 양적으로 많은 발전을 이루었음

- 이제부터는 질적으로 수원국의 문제를 해결하기 위한 실질적인 성과를 거둘 수 있는 자질을 높이고 시스템을 발전시켜야 함
- 융합형 ODA 사업은 이를 위한 핵심적인 전략 방향으로서 우리의 소중한 경험을 수원국과 나누고 그들의 발전에 기여할 수 있는 수단이 될 수 있음

| 제1장 | ODA 융합 프로그램 개관

제1절 ODA 융합 프로그램의 개념 및 특징

‘융합(融合)’의 의미를 사전적으로 풀이한다면 “다른 종류의 것이 녹아서 서로 구별이 없게 하나로 합하여지거나 그렇게 만드는 것 또는 그런 일”을 의미한다.⁵⁾ 이는 과학에서의 화학적 융합의 의미로 볼 수 있는데, 사회과학에서의 융합은 이보다는 특정한 주제나 문제의 해결을 위해 다양한 지식이 활용되는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 오늘날 모든 분야에서 융합이 강조되는 이유는 그만큼 우리 사회가 복잡해지고 다양한 관점과 현상이 존재하기 때문이다. 특히 지속 가능한 사회를 위한 정책 분야에서도 융합의 중요성은 더욱 강조되고 있다. 유엔에서 설정한 17가지의 유엔 지속가능발전 목표(SDGs: Sustainable Development Goals)를 보더라도 기아와 빈곤, 건강한 삶, 평등, 지속 가능한 경제 발전, 에너지, 환경 등 한 분야의 접근 방법만으로는 해결하기 어려운 목표들이다. 개발협력에서 총체적 접근(holistic approach)을 통한 융합이 강조되는 것도 이 때문이다.

이러한 관점에서 공적개발원조(ODA: Official Development Assistance) 융합 프로그램은 “다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 수원국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진하는 사업을 말한다”⁶⁾. 최근 국제개발협력 사업의 수행에서 융합 혹은 연계·협력형 사업이 강조되고 있는 것은 정부의 정책 방향과 상관이 있다. 특히 감사원에서는 ODA 사업이 단기성의 소규모 사업 위주로 수행되고 있고 각 사업이 분절적으로 수행됨으로써 사업의 효율성과 효과성이 감소한다는 의견을 제시하기도 하였다(김왕동, 2019, p. 24). ODA 사업에서 융합 프로그램의 필요성이 더욱 확대되고 있는 또 다른 이유는 ODA 사업을 통해 추구하고자 하는 목표가 점차 종합적이고 복합적인 성격을 띠기 때문이다. 즉, 유엔에서 제시한 17개의 지속가능발전목표(SDGs)를 보면 각각이 하나의 영역

5) 국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do>(검색일: 2020. 12. 14.)

6) 김왕동 외(2019), p. 158.

혹은 분야에서 해결할 수 있는 문제가 아니라 경제, 사회, 교육, 환경 등의 분야와 함께, 특히 과학기술 영역이 같이 포함되어야 하는 주제들인 것이다. 따라서 향후의 ODA 사업은 본질적 특성 자체가 융합의 성격을 가지게 될 것이다.

ODA 분야에서의 융합의 필요성은 실제 여러 연구에서도 강조되고 있는데, 장지순(2012)은 ODA 활성화를 위해서는 비정부기구(NGO)와 민간 기업의 협력이 매우 중요하며 성공적인 협력을 위해서는 분명한 역할 분담과 ODA 사업에 전문성을 가진 기관이나 기업을 육성할 필요가 있다고 하였다. 김석우·이슬기(2017)는 ODA 사업에서 협력 대상으로서 다자기구, NGO, 민간 기업들의 역할이 중요하며 단일 기관이나 단일 분야보다는 다양한 기관이 여러 분야의 솔루션에 종합적으로 접근하는 것이 더욱 효과적이라고 하였다.

그런데 과학기술 분야의 ODA 사업만을 보더라도 성과를 높이기 위해서는 융합형 사업이 거의 필수적이라고 할 수 있다. 이미 대부분의 선진국은 과학기술혁신을 국가 정책 목표를 달성하기 위한 주요 수단으로 활용하고 있고, 이는 개발도상국도 마찬가지이다. 그런데 과학기술혁신을 수단으로 정책 목표를 달성하기 위해서는 과학기술뿐 아니라 경제, 사회, 제도 등 다양한 정책 수단을 포함하는 총체적 접근 방법이 필요하다. 특히 과학기술 ODA 사업이 기대하는 성과가 실현되기 위해서는 수원국이 수용할 수 있는 사회적, 제도적인 시스템이 구축되어야 한다. 따라서 이를 지원하기 위한 사업들과 병행되어야 한다. 특히 디지털 전환을 위한 4차 산업혁명으로의 변화는 선진국 뿐 아니라 개발도상국에도 필요한 정책이다. 이에 대응하기 위해서는 정보통신기술(ICT)에 대해 단순히 변화, 적용하는 관점이 아니라 수원국의 경제 및 사회 전반 여건을 고려한 통합적인 접근이 필요하다(김왕동 외, 2019).

제2절 ODA 융합 프로그램의 유형

1. 일반 ODA 융합 프로그램의 유형

ODA 사업은 그 특성상 문제 해결을 위해 여러 분야(혹은 기관)가 융합 혹은 연계하는 방식의 사업 추진이 많다. 한국국제협력단(KOICA: Korea International Cooperation Agency)에서는 융합형 ODA 사업을 사업 수단, 사업 기획 방법 혹은 사업이 수행되는 분야나 공간에 따라 구분하기도 한다(한국국제협력단, 2019, p. 4). 사업 수단의 융합에 따른 유형 구분은 개발 재원이냐 파트너의 유형별로 구분하는 것이다. 즉, ODA와 비ODA의 융합, 무상 ODA와 유상 ODA 간의 융합, 그리고 민간 재원과 글로벌 펀드 등과의 융합이 이에 해당된다. 사업 기획 과정에서의 융합은 사업 초기 단계에서 화학적 융합이 필요한데, 그 방법으로는 시행 기관 합동 현지 조사, 개별 사업보다는 프로그램 기반의 사업 발굴과 기획 등이 있으며 이를 위해 KOICA에서는 융합 ODA 기획을 위한 예산을 지원하고 있다. 한편, 다양한 분야와 지역 공간의 융합도 있을 수 있는데, 예를 들어 경제와 사회, 그리고 환경 분야가 융합된 지속 가능한 개발 ODA 사업과 단일 지역에 여러 분야를 집중 지원하는 병렬형(연계형) 융합⁷⁾이 있을 수 있다.

한편, 정부의 국제개발협력에 대한 정책 방향과 계획이 제시되는 국제개발협력 중합시행계획에서는 ODA 사업의 통합적 추진과 협력 확대를 위해 융합형 사업을 장려하고 있다. 관리상의 목적이 크긴 하지만 이 계획에서는 ODA 사업의 융합 형태를 유상 사업과 무상 사업 간 연계와 무상 사업 간 연계로 구분하고 있다(관계부처 합동, 2019). 유상 사업과 무상 사업 간 연계는 유상 인프라 사업과 무상 인프라 사업의 연계, 유상 인프라 사업과 무상 역량 강화 사업의 연계 등을 예로 들 수 있는데, 사업 계획 단계에서 사후 관리와 유지·보수 단계까지 상시적으로 연계함으로써 수원국 내 ODA 사업 간 시너지 효과를 창출할 수 있다. 무상 사업 간 연계에서는 타 기관 사업으로 지원한 인프라 사업이나 교육·기술 콘텐츠 사업 등을 활용하여 후속 사업이나

7) 한국국제협력단(2019) 자료에는 '병렬형(연계형) 융합'이라는 표현이 없으나 연구진이 유형 특성을 감안하여 명명함.

관련 사업과 연계함으로써 사업 효과성을 높일 수 있다. 예를 들어 채소 재배 기술을 개발하는 무상 ODA 사업의 성과를 농가에 보급하고 확산하는 무상 사업으로 연계하는 것이다.

2. 과학기술 ODA 융합 프로그램의 유형

과학기술 ODA 사업은 타 사업 유형에 비해 본래 특성상 융합으로 추진할 필요성이 더 높다. 기술 공급 중심의 ODA 사업만 추진하면 사업의 효과가 분절화되어 종합적인 개발협력 성과를 내기가 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 분야에서 활동하는 사업 주체가 참여하는 융합형 사업이 사업의 효율성과 성과 창출의 관점에서 필요하다는 인식이 확산되고 있다. 그뿐만 아니라 무상 사업만의 한계를 극복하고 재원을 다양화하기 위해 유상 사업과의 융합, 민간과의 협력 등 과학기술 분야 융합형 ODA 사업의 필요성이 높아지고 있다(이정원, 2020, p. 55).

과학기술 ODA 융합 프로그램의 유형은 과학기술 분야 내에서의 협력과 연계를 통한 융합과 과학기술 분야와 타 분야 간의 협력과 연계를 통한 융합으로 구분할 수 있다. 과학기술 분야의 ODA 사업은 융합 내용에 따라 사업 내용의 융합, 사업 주체간의 융합, 그리고 사업 자금의 융합 등의 유형으로 나눌 수 있다. 사업 내용의 융합은 과학기술혁신 정책과 이를 실제로 구현하기 위한 시스템이나 제도가 하나의 사업으로 추진되는 형태이다. 사업내용 융합의 사례로는 국가 차원의 과학기술 계획 및 정책 자문과 이를 실현하기 위한 시설 및 인프라 건설, 다수 기관이 참여하는 R&D 사업과 R&D 성과를 통해 해당 국가의 사회문제 해결을 위한 실행 사업의 추진, 과학기술 인력 양성 정책 자문과 과학기술 전문 교육기관 설립 및 과학기술 교육 제도 혹은 교육 시스템 구축 등이 있다. 과학기술 ODA 사업의 융합은 사업 시행을 위한 주체 간의 협력이 중요한 형태가 된다. 시행 주체 간의 협력을 통한 융합 사업은 국내에서는 부처 사업 간 협력(공동사업)이나 ODA 기관 간 협력(개별 사업+공동 추진)으로 구분될 수 있으며(김왕동 외, 2019, p. 162), 혹은 부처 내 기관 간 융합과 범부처 기관 간 융합으로 구분될 수 있다. 그리고 주체간 협력이 과학기술 관련 국제기구나 국제 NGO 기관과의 협력 형태로 추진되면 글로벌 협력 유형이 될 수 있다.

한편, 과학기술 분야와 타 분야 간의 융합은 산업, 환경, 에너지, 교육 등의 분야와 연계할 가능성이 높은 편이다. 타 분야와의 융합은 또 다른 필요성에 의해 요구되기도 한다. 과학기술 분야는 현재 정부 ODA 예산 편성을 위한 분류 기준에서 하나의 독립된 분야로 편성되어 있지 않은데, 이로 인해 ODA 예산을 신청할 때 과학기술 분야 ODA 사업의 특성을 제대로 설명하지 못하고 독립된 사업으로서 예산을 확보하기 어려운 경우가 많다. 따라서 과학기술 분야의 ODA 사업 예산 확보를 위해서는 과학기술 분야 단독보다는 관련된 분야와의 연계를 통해 융합형 사업으로 기획할 필요가 있다. 한편, 사업 자금에 따른 융합 유형은 자금의 원천에 따라 국내 유상+무상, 무상+무상 등으로 나눌 수 있으며, 해외 펀드를 확보하여 국내 유·무상 사업과 연계할 수도 있다(김왕동 외, 2019, p. 184).

제3절 ODA 융합 프로그램 관련 정책

최근 우리나라 정부의 국제개발협력 정책에서 가장 강조되고 있는 것은 연계와 협력이라고 할 수 있다. 그 배경 중의 하나는 개발원조국가로서 매년 ODA 사업 예산이 큰 폭으로 증가하는 상황에서 개별 사업의 수도 확대되고 있어 분절화에 대한 우려가 높아지고 있다는 것이다. 앞서 언급했듯이 감사원은 ODA 사업이 단기성의 소규모 사업 위주로 구성되고 사업도 분절적으로 수행되어 사업의 효율성과 효과성이 감소한다는 의견을 제시한 바 있다(김왕동, 2019, p. 24).

정부는 ODA 사업 추진 정책이 종합적으로 제시되어 있는 국제개발협력 종합시행계획에서도 사업 간 연계 혹은 협력을 통한 사업 수행을 ODA 사업의 중요한 정책 방향으로 제시한 바 있다. 2019년 1월에 발표된 '19년 국제개발협력 종합시행계획(2019)에 따르면 향후 국제개발협력 추진 방향을 “글로벌 가치 및 국가 전략에 부합하는 ODA, 체계적·통합적·효율적 ODA, 그리고 국민이 참여하는 ODA”로 설정한 바 있다.

통합적 ODA 사업 추진이라는 정책 방향은 2020년 국제개발협력 종합시행계획에서도 그대로 이어지고 있다. 태동기, 전환기, 성장기에 이르는 우리나라의 ODA 노력의 한계로 유·무상원조의 연계 미흡, 원조의 분절화 발생, 기획 단계에서부터의 분절화 해소 노력 부족 등을 지적하면서 통합적·전략적 ODA 추진의 제도적 기반을 갖추기 위한 정책 노력을 강조하고 있다.

이러한 노력으로 2019년 기준으로 총 1,404개의 ODA 사업 중 128개의 사업이 연계 추진되어 전체 사업의 9.1%에 해당된다. 수치상으로는 연계 실적이 증가하고 있지만 여전히 기관 간 정보 공유나 협력 및 조정 체계가 미흡하여 지속적으로 정책 추진이 필요한 상황이다. 그래서 정부는 2020년 국제개발협력 추진 방향에서 글로벌 파트너십 강화, ODA를 활용한 정책 시너지 효과 제고, 통합적 ODA 추진 인프라 정비, 민간 부문과의 협력 강화 등을 주요 과제로 설정하여 추진하고 있다. 특히 통합적 ODA 추진 인프라 정비를 위해 국제개발협력위원회의 조정 기능을 강화하고 사업에 대한 사전적·상시적 조정을 추진하고 무상분야개발협력전략회의를 신설하는 등의

노력과 함께 융합 ODA 연계, 사업 대형화 및 패키지 사업 확대를 통해 ODA 사업의 연계성 및 사업 효과의 지속가능성을 제고하고자 한다.

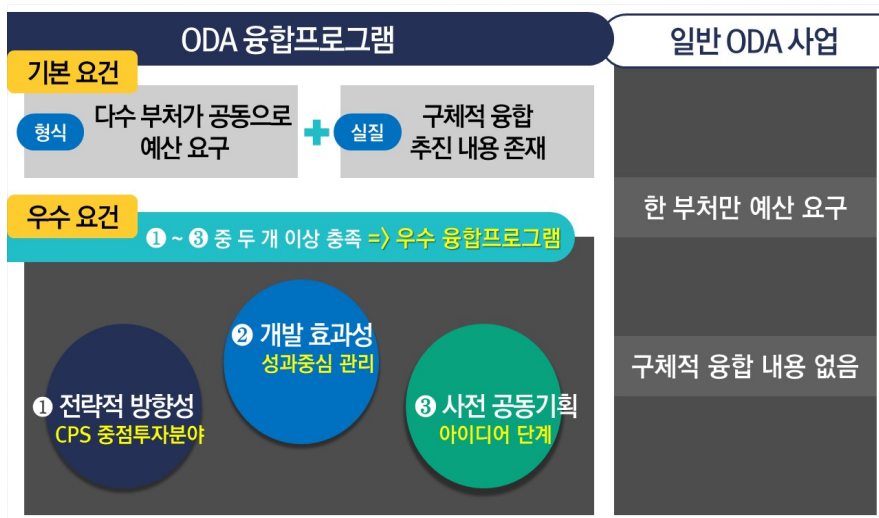
ODA 사업이 실제 정부 예산 심의 과정에서 융합 사업으로 인정받기 위해서는 예산 담당 부처인 기획재정부의 융합 프로그램 요건을 충족하여야 한다. 기획재정부는 예산 1차 심의 단계에서 다음 조건들을 기본적으로 충족해야 한다고 요구하고 있다.

- 1) 여러 부처가 공동으로 예산 요구
- 2) 구체적 융합 추진 내용 존재

위의 두 가지 기본 요건을 갖춘 융합 프로그램 중에 아래 세 가지 요건 중 두 가지 요건을 충족하는 사업을 우수 융합 ODA 사업으로 선정하여 예산을 우선적으로 반영한다(기획재정부, 2019).

- 수원국의 수요를 고려한 ODA 추진을 통한 전략적 방향성
- 성과 목표 및 추진 계획 구체화로 실질적 협업을 통한 개발 효과성
- 아이디어 단계에서부터 부처 간 연계 활성화를 통한 사전 공동 기획

[그림 1-1] ODA 융합 사업 요건



자료: 기획재정부(2019), p. 3.

기재부의 ODA 사업 1차 심의 단계에서 앞서 제시된 형식적·실질적 요건이 미흡한 융합 프로그램은 2차 심의 단계까지 보완하여 제출하여야 한다. 또한 협력 기관과 사전에 협의하지 않고 단독으로 예산을 요구한 융합 프로그램은 2차 심의 시까지 협의를 완료하여 제출해야 한다. 이 과정에서 특히 융합 추진 계획 및 융합 성과가 미흡하게 작성된 사업은 관련 부처나 기관과의 협의를 통해 구체적인 계획을 보완하여 제출해야 한다(기획재정부, 2019).

제4절 연구 목적 및 구성

1. 연구 목적

ODA 사업의 융합 프로그램에 대한 개념과 필요성을 서술한 바와 같이 ODA 사업 목표의 다양화, 복합화와 함께 ODA 사업 추진의 효율성, 효과성 제고를 위해 융합형 ODA 사업의 추진은 국제개발협력에서 핵심적인 정책 방향으로 강조되고 있다. 특히 과학기술혁신 분야는 그 특성상 융합형 ODA 사업의 추진이 더욱 필수적이다. 이에 따라 본 연구는 다음과 같은 내용을 연구 목적으로 설정하였다.

- ODA 융합 프로그램의 현황과 문제점 분석, 활성화 전략 마련을 통한 정부의 ODA 효율성 및 효과성 극대화
- 과학기술 ODA 융합 프로그램의 사전 발굴을 통해 정부 요구에 신속히 대응

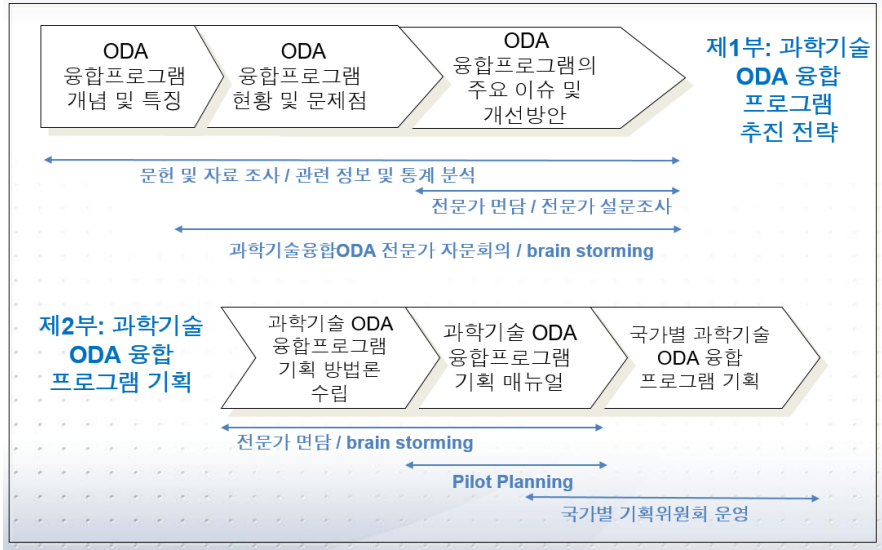
연구 목적 달성을 위해 제기된 연구 질문은 ‘ODA 융합 프로그램에 대한 이해는 충분하며, 효과적으로 추진되고 있는가?’ ‘만약 그렇지 않다면 현황 및 문제점은 무엇이고, 정부 차원의 추진 과제(전략)는 무엇인가?’ ‘과학기술 ODA 융합 프로그램의 구체적인 사례(예시)는 무엇이고 어떻게 추진될 수 있는가?’ 등 세 가지이다. 이러한 질문에 대한 답을 통해 과학기술 ODA 융합 프로그램의 개념 틀을 정립하고, ODA 융합 프로그램의 추진 현황 및 문제점을 분석하고자 한다. 이를 기반으로 관련 정책을 위한 추진 과제(이슈)를 도출하고 전략적 추진 방향을 제시하고자 한다. 그리고 중요한 성과로서 과학기술 ODA 융합 프로그램의 신규 사업을 발굴하고 사전 기획을 통해 향후 정부 및 관련 기관의 융합형 ODA 사업 발굴의 주요 자료를 제공하고자 한다.

2. 연구 구성

본 연구는 크게 두 부분으로 구성되어 있는데, 제1부는 과학기술 ODA 융합 프로그램의 추진 전략으로, 과학기술 ODA 융합 프로그램에 대한 정책 추진상의 이슈들을 정리하고 향후 ODA 융합 프로그램의 효과적 추진을 위한 정책 방향을 제시하는 것을

주요 내용으로 한다. 제2부에서는 향후 정부 부처 및 관련 시행 기관 등에서 활용할 수 있는 과학기술 ODA 융합 프로그램을 발굴하여 기획하는 것을 주요 내용으로 한다. 이를 위해 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 방법론을 개발하여 매뉴얼화하고 이를 기반으로 중점협력국가 중에서 사례국가를 선정하여 시범적으로 사전 기획을 수행하고자 한다.

[그림 1-2] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | ODA 융합 프로그램의 추진 현황 및 문제점

제1절 ODA 융합 프로그램 추진 현황

1. ODA 융합 프로그램의 해외 동향

가. 영국의 범부처 접근 방식 원조 정책⁸⁾

최근 영국 원조 정책의 특징 중 하나는 포스트 브렉시트에 대비하고, 자국의 무역 정책을 지원하기 위해 범부처 협력을 강조한다는 점이다. 급속히 변화하는 환경에 대응하기 위해서는 다양한 정부 부처의 전문성과 참여가 필요하다는 인식을 바탕으로 영국 국제개발협력부뿐만 아니라 관련 부처의 원조 사업 예산도 증가하고 있다. 이러한 노력의 일환으로 영국 정부는 글로벌 안보를 지원하기 위한 분쟁안정보안기금, 개발도상국의 경제 회복 및 위기 대응을 지원하기 위한 ODA 위기준비금, 글로벌 번영 및 경제적 기회를 제공하기 위한 범부처 번영기금 등 3대 범정부 기금을 운영하고 있다.

이 중 범부처 번영기금(Cross-government Prosperity Fund, 이하 번영기금)은 범부처 협력을 지원하기 위한 ODA 융합지원예산이라고 볼 수 있다. ODA 주무 부처인 국제개발협력부(DFID: Department for International Development)뿐 아니라 외교부(FCO: Foreign & Commonwealth Office), 내각(Cabinet Office), 국제무역부(DFIT: Department for International Trade), 디지털문화미디어스포츠부(DCMS: Department for Digital, Culture, Media & Sport), 재무부(HM Treasury) 등 5개 부처가 번영기금을 활용하여 프로그램을 추진하고 있다.

번영기금의 포트폴리오⁹⁾는 10개 분야, 5개 중간 성과물(intermediate outcomes)로 구성되어 있다. 구체적으로는 기반시설 투자(미래도시, 에너지 및 저탄소, 기술과

8) HM Treasury and DFID(2015)

9) HM Government(2019)

디지털 접근성)와 인적 자본, 혁신과 기술(교육과 보건), 무역(무역), 금융과 경제 개혁(금융 서비스), 비즈니스 친화성(비즈니스 환경 개선, 부패 척결)에 투자한다.

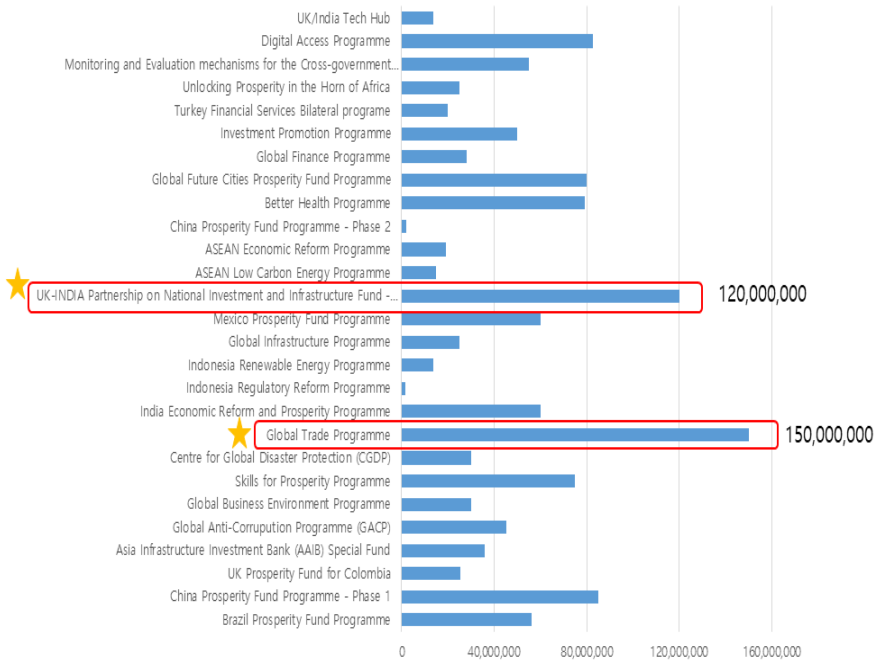
변영기금이 지원하는 프로그램의 유형을 살펴보면 1) 규제, 법, 전략 개혁 또는 설계를 위한 기술 지원과 규제, 2) 법, 전략 실행을 지원하기 위한 역량 강화, 3) 연구와 홍보(외교 및 기타 채널 활용), 4) tender 설계를 위한 기술 지원, 5) 시장 개발, 6) 관계 구축을 위한 사업 시행과 조정, 7) 자본 관련 규정(보험, 리스크 제한 관련 등), 8) 차관/프리미엄 파이낸싱 등 크게 8가지로 구분할 수 있다.

영국 정부는 변영기금 프로그램 예산으로 2016년부터 2021년까지 총 12억 파운드를 투자할 예정이다(UK HM Government, 2019). 프로젝트 규모별 예산을 살펴보면 대형 프로그램(5,000만 파운드 이상)에는 5억 5,000만 파운드, 중형 프로그램(1,000만 파운드~4,900만 파운드 이하)에는 3억 7,000만 파운드, 소형 프로그램에는 1억 6,000만 파운드가 배정되었다. 즉, 변영기금은 소형 프로그램보다 중대형 프로그램을 중점적으로 지원하고 있음을 알 수 있다. 변영기금의 이와 같은 ODA 자금뿐만 아니라 비ODA(2016~2020년, 약 3,300만 파운드) 자금도 함께 투입되고 있다.

변영기금의 특징을 부처별 프로그램 사업의 특징, 글로벌 프로그램과 양자 프로그램의 특징, 중점협력국가 측면에서 살펴보았다. 변영기금은 2020년 6월 기준으로 총 27개 프로그램을 지원하고 있다. 프로그램별 예산 규모를 살펴보면 단일 프로그램으로는 글로벌 무역 프로그램이 1억 5,000만 파운드(12%)로 가장 큰 비중을 차지한다. 그다음으로는 영국-인도 국가투자인프라기금에 관한 파트너십이 1억 2,000만 파운드(9%), 중국 변영기금 1단계 사업이 8,500만 파운드(7%) 순인 것으로 나타났다(그림 2-11 참조). 이러한 수치를 통해 변영기금이 지원하는 글로벌 프로그램의 중점 분야는 무역이고 인도, 중국과 중점적으로 협력하고 있음을 알 수 있다. 다른 양자 프로그램의 중점협력국으로는 인도네시아, 멕시코, 브라질 등이 있다. 즉, 변영기금의 양자 프로그램은 최빈국과 저개발국이 아닌 중간소득국가 신흥공업국을 대상으로 추진되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-1] 변영기금이 지원하는 프로그램 예산 현황

(단위: 파운드)



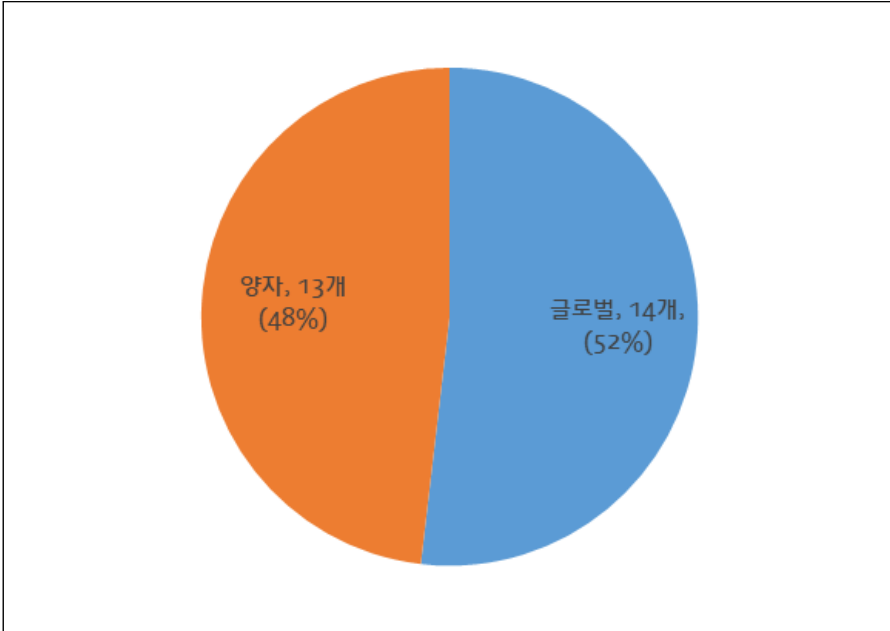
자료: Cross-Government Prosperity Fund Allocations¹⁰⁾ 데이터(2020년 6월 기준)를 바탕으로 연구진 작성

영국은 변영기금의 효과성을 극대화하기 위해 글로벌 프로그램과 양자 ODA 프로그램을 융합해 추진하고 있다. 사업 범위별 변영기금이 지원하는 프로그램(총 27개)을 사업 수 기준으로 분석한 결과 글로벌 프로그램이 14개, 양자 프로그램이 13개로 비슷한 수준이며, 비율로 보면 각각 52%, 48%를 차지한다([그림 2-2] 참조).

10) <https://www.gov.uk/government/publications/cross-government-prosperity-fund-official-development-assistance-spend-international-aid-transparency-initiative-data>(검색일: 2020. 6. 30.).

[그림 2-2] 사업 범위별 반영기금 프로그램 수와 비율

(단위: 수, 비율)

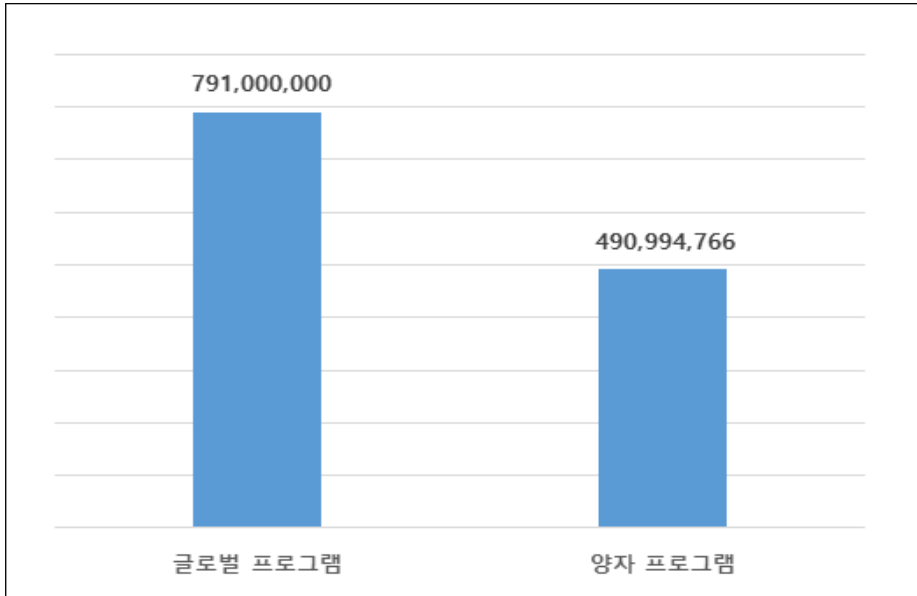


자료: Cross-Government Prosperity Fund Allocations 데이터(2020년 6월 기준)를 바탕으로 연구진 작성

프로그램 예산 금액 기준으로 보면 글로벌 프로그램이 총 7억 9,100만 파운드, 양자 프로그램 예산이 총 4억 9,099만 파운드를 차지하며, 비율로는 각각 62%, 38%를 차지하는 것으로 나타났다. 따라서 프로그램 수 기준으로 볼 때 글로벌 프로그램과 양자 프로그램의 수는 비슷하지만, 예산 금액상으로는 글로벌 프로그램과 양자 프로그램 비율이 6:4 정도인 것으로 나타났다(그림 2-3) 참조).

[그림 2-3] 사업 범위별 반영기금 프로그램 예산

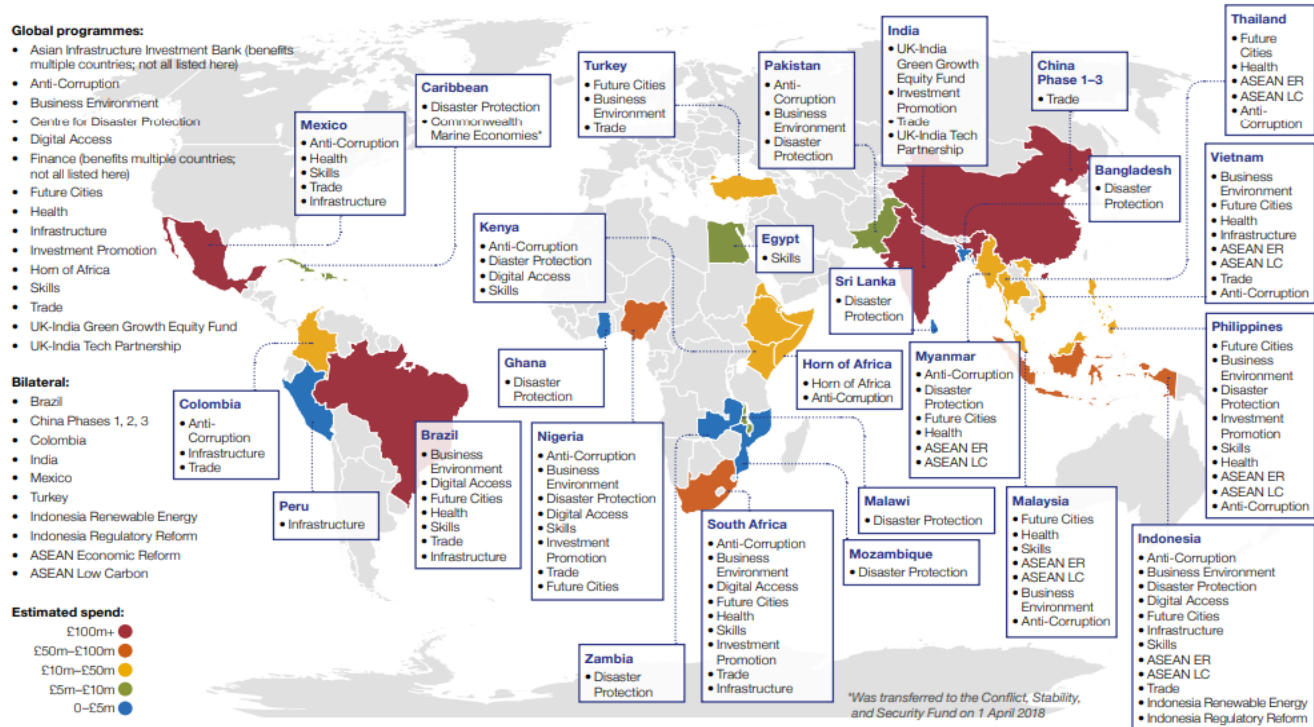
(단위: 파운드)



자료: Cross-Government Prosperity Fund Allocations 데이터(2020년 6월 기준)를 바탕으로 연구진 작성

[그림 2-4]는 2019년 기준 반영기금의 글로벌 프로그램과 양자 프로그램의 분포를 보여 준다. 국가별 프로그램을 프로그램 수 기준으로 살펴보면, 인도네시아가 총 12개로 가장 많다. 인도네시아에서는 글로벌 프로그램인 부패 척결, 비즈니스 환경뿐 아니라 신재생에너지와 규제 개혁 등과 같은 양자 프로그램도 동시에 추진되고 있다. 한편, 아프리카 지역에서 가장 많은 프로그램이 진행되고 있는 국가는 남아프리카공화국(9개)이며, 아프리카 지역에서는 부패 척결, 디지털 접근과 같은 글로벌 프로그램 위주로 추진되고 있는 것으로 나타났다.

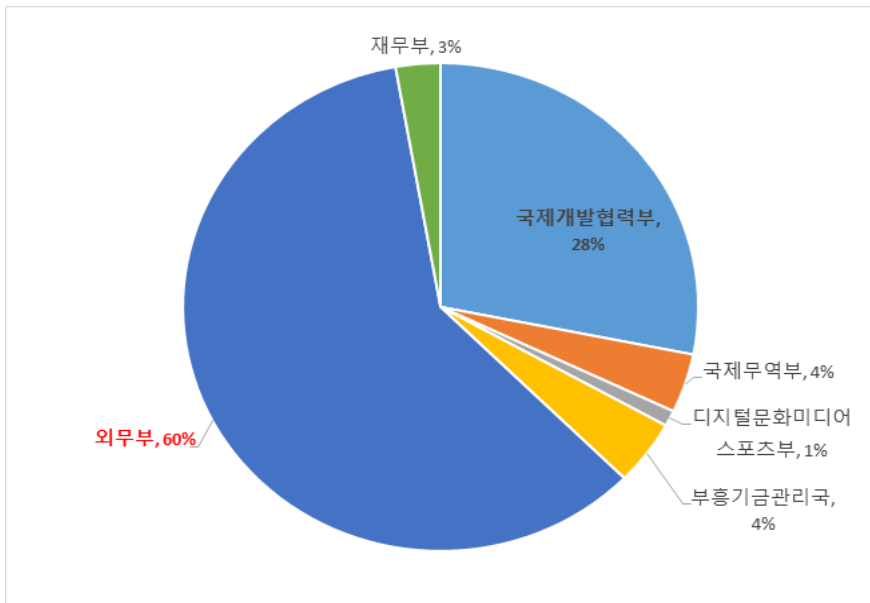
[그림 2-4] 영국 번영기금 프로그램의 중점협력국가/지역/분야(2017~2023년)



자료: HM Government(2019), p. 8.

변영기금에 참여하는 부처별 예산 비율을 분석한 결과 총 12억 8,200만 파운드 중 외무부의 예산 비율이 60%(7억 6,700만 파운드)로 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 그 다음으로 예산을 많이 배정받은 부처는 국제개발협력부로, 프로그램 예산이 외무부의 절반 수준밖에 되지 않는다(그림 2-5) 참조). 따라서 영국의 변영기금은 주로 외무부의 프로그램 중심으로 현지 대사관을 통해 추진되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-5] 영국 변영기금의 부처별 예산 비율(2020년 6월 기준)



자료: Cross-Government Prosperity Fund Allocations 데이터(2020년 6월 기준)를 바탕으로 연구진 작성

〈표 2-1〉에서 보는 바와 같이 변영기금이 지원한 프로그램 현황을 분석한 결과 외무부가 추진하는 프로그램 수가 16개로 가장 많은 것을 알 수 있다. 외무부는 인도, 중국, 인도네시아 등에서 추진하는 양자 프로그램뿐 아니라 무역, 건강 증진, 부패척결, 인프라 등 글로벌 프로그램도 주관하는 것으로 나타났다. 국제개발협력부는 양자 프로그램보다는 글로벌 재난방지센터와 디지털 접근 등과 같이 주로 글로벌 차원, 지역 차원의 프로그램을 중점적으로 수행하고 있다.

<표 2-1> 영국의 번영기금 지원 프로그램

범위	프로그램	주관 부처	주요 내용
글로벌	글로벌 부패 척결 (Global Anti-Corruption)	외무부 (Foreign & Commonwealth Office)	- 예산: 4,510만 파운드 - 기간: 2017~2022년 - 대상국: 콜롬비아, 인도네시아, 케냐, 말레이시아, 멕시코, 나이지리아, 파키스탄, 남아프리카공화국 - 부패 척결을 통한 글로벌 비즈니스 환경 개선 - 부패 척결, 불법 자산 회수 등
글로벌	아시아인프라투자은행 특별기금 (Asian Infrastructure Investment Bank Special Fund)	재무부 (HM Treasury)	- 예산: 3,600만 파운드 - 기간: 2017~2020년 - 베이징에 본사를 둔 신생 다자개발은행인 아시아인프라투자은행(AIIB) 지원 - 개발도상국을 대상으로 양질의 인프라 프로젝트 추진 촉진
글로벌	건강 증진 (Better Health)	외무부	- 예산: 7,930만 파운드 - 기간: 2019~2023년 - 대상국: 말레이시아, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 남아프리카공화국, 멕시코, 브라질의 공공보건 개선 - 보건 시스템 개선 및 환자 안전 보장을 통해 만성질환으로 인한 사망 및 질병 치료 - 만성질환 대응 정책, 디지털보건 이니셔티브, 교육 및 연수, 보건 제공자 성과 개선, 생명과학 이니셔티브
글로벌	글로벌 재난방지센터 (Centre for Global Disaster Protection)	국제개발협력부 (Department for International Development)	- 예산: 3,000만 파운드 - 기간: 2017~2021년 - 재난 발생 이전 개발도상국의 재난 계획 및 금융을 강화하여 신속한 대응과 회복 지원
글로벌	글로벌 인프라 (Global Infrastructure)	외무부	- 예산: 2,500만 파운드 - 기간: 2017~2021년 - 중간소득층 국가를 대상으로 대형 인프라 프로젝트를 개발할 수 있는 역량 개발 지원 - 인프라 프로젝트 기획, 준비, 실행 방법론에 관한 연수 실시 및 우수 사례 채택

범위	프로그램	주관 부처	주요 내용
글로벌	글로벌 비즈니스 환경 (Global Business Environment)	외무부	- 예산: 3,000만 파운드 - 기간: 2017~2021년 - 브라질의 반덤핑, 남아프리카공화국의 기업 친화적 규제 개선 - 투자 환경 개선에 대한 우수 사례 공유, 지속 가능한 빈곤 경감을 위한 여성의 경제활동 지원 - 인도네시아의 선박 폐기물 관리 시스템 기술 지원 - 남아프리카공화국의 투자 유치 방안 개발 지원 등
글로벌	콜롬비아 분쟁 지역의 경제 기회 창출 (Unlocking economic opportunities in Colombia's post-conflict and conflict-affected regions)	외무부	- 예산: 2,550만 파운드 - 기간: 2017~2022년 - 포스트 분쟁 기간 중 콜롬비아의 경제 개발 지원 - 제도, 지역 경쟁력, 수송 공공 구매, 철도 인프라, 도시계획, 소작농을 위한 농업보험과 혁신
글로벌	영-인도 녹색성장 사모펀드 (UK-India Green Growth Equity Fund)	국제개발협력부	- 예산: 1억 2,000만 파운드 - 기간: 2018~2022년 - 녹색성장 사모펀드를 지원해 인도의 인프라에 민간 투자 촉진 - 인도의 포용적 경제사회 발전의 걸림돌 해소
글로벌	글로벌 금융 (Global Finance)	국제개발협력부	- 예산: 2,800만 파운드 - 기간: 2018~2021년 - 런던의 금융 서비스를 개발도상국의 자본, 금융 서비스와 연계해 공동 번영 추진
글로벌	경제 번영을 위한 기술 (Skills for Prosperity)	국제개발협력부	- 예산: 7,500만 파운드 - 기간: 2018~2019년 - 9개 신흥공업국을 대상으로 고등, 기술 직업교육의 질, 연관성, 형평성, 비용효과성 개선 - 여성, 청소년, 기타 소외계층의 취업 지원

범위	프로그램	주관 부처	주요 내용
글로벌	글로벌 무역 (Global Trade)	외무부	- 예산: 1억 5,000만 파운드 - 기간: 2017~2021년 - ODA 재원이 가능한 신흥공업국을 대상으로 자유무역 및 시장 개방을 촉진해 투자 여건 개선 - 글로벌 가치사슬 기반 고용 창출 및 경제 개발 지원
글로벌	글로벌 미래도시 (Global Future Cities)	외무부	- 예산: 8,000만 파운드 - 기간: 2017~2019년 - 10개국 19개 지역사회 지원 - 도시 빈곤 경감, 지속가능발전 및 경제 개발 지원
글로벌	디지털 접근 (Digital Access)	국제개발협력부	- 예산: 8,250만 파운드 - 기간: 2018~2022년 - 케냐, 남아프리카공화국, 나이지리아, 브라질, 인도네시아의 소외계층을 대상으로 포용적 디지털 접근을 위한 지속 가능한 솔루션 모색
양자	멕시코	외무부	- 예산: 6,000만 파운드 - 기간: 2017~2023년 - 부패 척결, 금융 서비스 강화, 에너지 규제, 도시계획 및 도시 개발, 관련 법규 강화
양자	브라질	외무부	- 예산: 5,600만 파운드 - 기간: 2018~2023년 - 무역 촉진, 에너지 인프라 개선, 녹색금융 활성화(영국의 모델에 기반한 녹색투자은행 설립 등)를 지원해 브라질의 지속 가능한 발전 지원
양자	인도 경제 개혁 및 경제 번영 프로그램 (India Economic Reform and Prosperity Programme)	외무부	- 예산: 6,000만 파운드 - 기간: 2018~2023년 - 에너지 및 저탄소 중심 경제 발전 실현 (도시 개발, 스마트도시, 친환경 비즈니스, 금융 서비스, 기술 등)
양자	인도네시아 규제 개혁 (Indonesia Regulatory Reform)	외무부	- 예산: 150만 파운드 - 기간: 2018~2023년 - 인도네시아 정부의 규제 개혁 지원을 통한 비즈니스 환경 개선(규제 톨, 규제 이행 지원 지침 등)

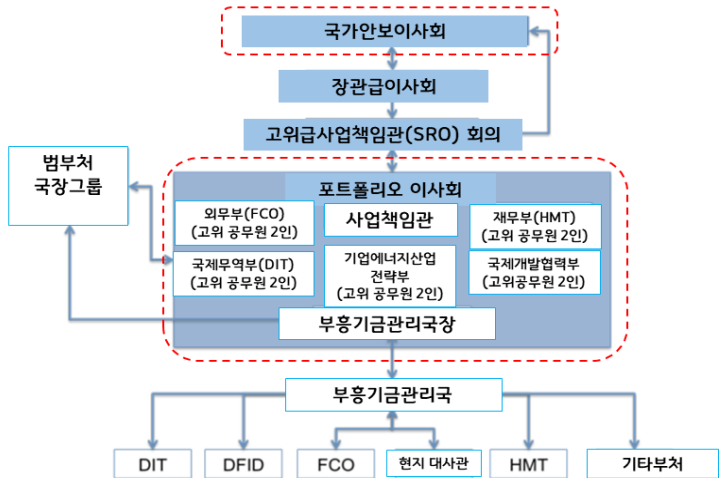
범위	프로그램	주관 부처	주요 내용
양자	인도네시아 재생에너지 (Indonesia Renewable Energy)	외무부	- 예산: 1,350만 파운드 - 기간: 2019~2022년 - 정치 개혁을 통한 신재생에너지 분야 확대 자원(기술 지원, 시범사업, 국제 지식이전 및 혁신 등)
양자	아세안 경제 개혁 (ASEAN Economic Reform)	외무부	- 예산: 1,900만 파운드 - 기간: 2018~2022년 - 비즈니스 환경 개선, 동남아시아 금융시장 개발
양자	아세안 저탄소에너지 (ASEAN Low Carbon Energy)	외무부	- 예산: 1,500만 파운드 - 기간: 2018~2022년 - 녹색금융과 에너지효율 정책 개선을 통한 동남아시아의 저탄소 전환 지원
양자	중국 1~3단계 (China 1~3)	외무부	- 예산: 8,500만 파운드 - 기간: 1단계(2018~2023년) - 변형기금의 중국 사업의 일환으로 인프라 분야 7개 포트폴리오 사업 추진 (에너지 및 저탄소, 금융 서비스, 비즈니스 환경, 보건, 기술, 지속 가능한 도시 환경) - 중국의 지속 가능하고 포용적이며 생산적인 경제 전환 지원
양자	터키 금융 서비스 (Turkey Financial Services)	외무부	- 예산: 2,000만 파운드 - 기간: 2017~2023년 - 금융 분야 개혁 지원 - 장기적인 금융을 통해 안정적인 국가 재원 보장, 금융 수단 다양화 - 이스탄불을 국제금융센터와 핀테크 허브로 구축
글로벌	투자 촉진 (Investment Promotion)	국제무역부 (Department for International Trade)	- 예산: 5,010만 파운드 - 기간: 2019~2023년 - 남아프리카공화국, 나이지리아, 인도, 필리핀의 외국인 직접투자 촉진 지원
글로벌	아프리카 북동부 지역의 경제 번영 실현 (Unlocking Prosperity in the Horn of Africa)	국제개발협력부	- 예산: 2,500만 파운드 - 기간: 2018~2023년 - 아프리카 북동부 지역의 인프라 개발 지원 - 무역, 이동, 관세에 관한 규제화 등

범위	프로그램	주관 부처	주요 내용
양자	영국-인도 기술 파트너십 (UK-India Tech Partnerships)	디지털문화미디어 스포츠부 (Department for Digital, Culture, Media and Sport)	- 예산: 1,350만 파운드 - 기간: 2018~2023년 - 인도의 기술 사업 잠재성 실현 - 숙련자 고용 창출 및 경제성장 지원

자료: HM Government, UK(2019)와 Cross-Government Prosperity Fund Allocations 데이터(2020년 6월 기준)를 바탕으로 연구진 작성

변영기금의 또 다른 주요 특징은 거버넌스에서 찾아볼 수 있다. 범부처 변영기금은 DFID나 외무부가 아닌 국가안보이사회(NSC: National Security Council)¹¹⁾가 총괄하고 총리가 감독한다. 포트폴리오에 관한 의사 결정은 포트폴리오이사회에서 논의하고 고위급사업책임관회의, 장관급이사회, 국가안보이사회에서 최종 결정한다. 프로그램 포트폴리오이사회에는 사업책임관과 외무부, 국제개발협력부, 국제무역부, 재무부, 기업에너지산업전략부 등 5개 부처의 고위급 공무원, 변영기금관리국장이 참여한다. 이 포트폴리오이사회는 범부처 국장그룹과 별도로 운영되며 상호 협력한다.

[그림 2-6] 변영기금의 거버넌스



자료: Independent Commission for Aid Impact(2017), p. 27

11) Independent Commission for Aid Impact(2017)에 따르면 국가안보위원회(NSC)는 국가안보와 관련하여 영국 정부의 목표를 공동으로 논의하는 포럼으로서 NSC 위원장은 영국 총리가 수행함.

나. 영국의 디지털 접근 프로그램¹²⁾

영국의 디지털 접근 프로그램(Digital Access Program)은 영국의 범부처 융합 ODA 프로그램인 번영기금으로 추진하는 글로벌 프로그램 중 하나이다. 우리나라가 최근 추진하고 있는 디지털 포용 정책, 디지털 뉴딜 정책의 관점과 본 연구의 과학기술 ODA 융합 기획 측면에서 디지털 접근 프로그램을 살펴보았다. 디지털 접근 프로그램은 개발도상국의 디지털 포용성 확대, 비즈니스 환경 개선을 통한 국제·영국 기업의 무역 기회 증대, 원조 프로그램의 디지털 사용을 지원하기 위한 디지털 접근성 개선을 목표로 두고 DFID, FCO, DCMS가 협업하는 디지털 분야 융합 ODA 프로그램이다. 2018년부터 2023년까지 브라질, 인도네시아, 케냐, 나이지리아, 남아프리카공화국을 대상으로 8,250만 파운드를 투자할 예정이다.

디지털 접근 프로그램은 형식상으로는 1단계 진단과 2단계 이행으로 구성되어 있고, 내용상으로는 세 가지 활동을 추진한다. DFID가 주관하는 ‘모델과 조정자’ 단계에서는 디지털 소외계층을 위한 포용적 모델을 개발하고, 개발 효과를 실현하기 위한 조정자로서 관련 규제 및 비즈니스 환경을 개선한다. 이 단계에서 디지털 소외계층과 소외지역을 파악하기 위해 국가 차원에서 진단을 실시한다. 다음은 신뢰와 회복성 단계로, FCO가 사이버범죄 회복성 개선을 지원한다. 마지막은 DCMS가 담당하는 지속 가능한 디지털 생태계 구축 단계로서, 현지 디지털 기술과 기업가정신을 육성하고 현지 관련 기술과 국제 비즈니스 간 파트너십을 구축하는 단계이다. 이 세 가지 활동을 통해 포용적인 디지털 접근을 저해하는 공급과 수요 측면의 장애 요소와 시스템적인 장애 요소를 해결하기 위해 수원국 맞춤형 기술을 지원한다.

12) Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020)의 내용을 참고해 연구진 작성.

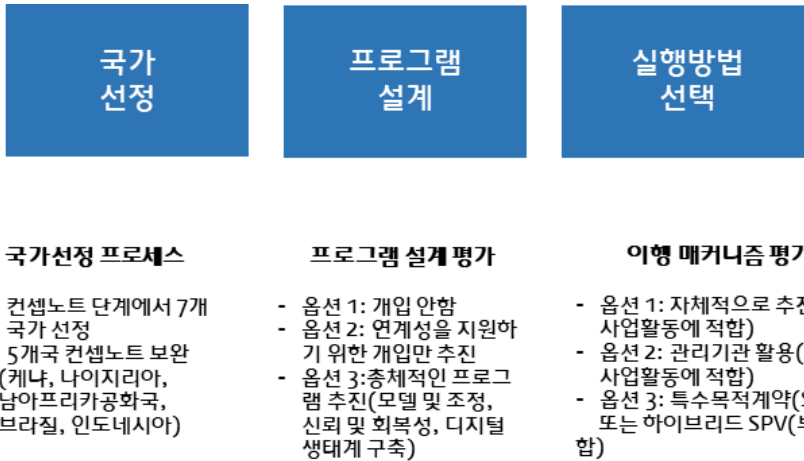
<표 2-2> 디지털 접근 프로그램의 사업 내용

사업 활동(Pillar)	주관 부처	예산	주요 내용
1. 모델과 조정자(Models and Enablers)	DFID	6,190만 파운드	- 디지털 소외계층을 위한 포용적 모델 개발 - 디지털 소외계층과 소외지역을 파악하기 위해 국가 차원의 진단 실시 - 개발 효과를 실현하기 위한 조정자로서 관련 규제 및 비즈니스 환경 개선
2. 신뢰와 회복성(Trust and resilience)	FCO	1,560만 파운드	- 대상국의 사이버범죄 회복성 개선(인터넷 사용 인구 안전, 국가정보 인프라 보호 등)
3. 지속 가능한 디지털 생태계 구축 (Sustainable digital ecosystem)	DCMS	770만 파운드	- 현지 관련 디지털 기술 및 기업가정신 육성 - 현지 관련 기술 분야와 국제 비즈니스 간 파트너십 구축

자료: Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020)의 내용을 참고해 연구진 작성

디지털 접근 프로그램의 기획은 국가 선정, 프로그램 설계, 실행 방법 선택 순으로 진행되었다. 첫 번째 국가 선정 단계에서 7개 후보 국가 중 케냐, 나이지리아, 남아프리카공화국, 브라질, 인도네시아 등 5개국을 최종 선정하였다. 두 번째 프로그램 설계 단계에서는 개입하지 않았을 경우, 연계성을 지원하기 위해 개입만 한 경우, 모델과 조정자, 신뢰와 회복성, 디지털 생태계 구축을 통해 총체적인 프로그램을 수행하는 경우 등 세 가지 옵션을 평가하였다. 마지막 단계인 실행 방식 선택은 이행 메커니즘 평가로서 내부적으로 추진(세 번째 활동), 관리 용역 기관을 통해 추진(1번과 2번 활동에 추천), 특수목적계약(SPV) 또는 하이브리드 SPV/계약(고려하지 않음) 등 세 가지 옵션을 평가하여 결정하였다.

[그림 2-7] 디지털 접근 프로그램의 기획 프로세스



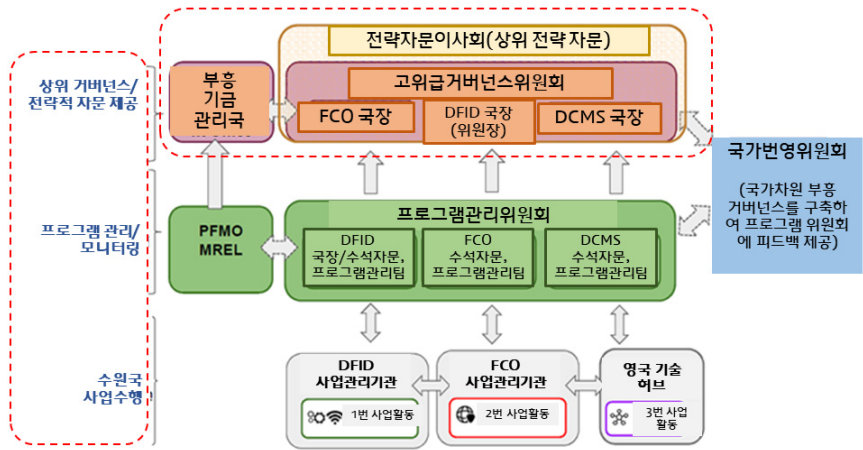
자료: Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020), p. 44 그림 번역

디지털 접근 프로그램은 DFID가 주도하고 FCO, DCMS가 협력하는 프로그램이지만, 프로그램 예산은 각 부처가 변영기금에서 직접 예산을 받고 변영기금관리국의 관리를 받는다. 각 부처는 각 사업 활동(pillar)의 정책적, 기술적 사업 내용을 추진하고 담당 분야의 전문성에 책임을 진다. 필요한 경우에 DFID가 사업 활동 관리 측면에서 타 부처에 제언을 제공할 수도 있다. UK 기술허브(Tech Hubs)는 DCMS를 대신해 디지털 생태계 구축 사업을 추진하는데 DCMS가 예산을 지급한다. 해당 사업 내용을 변경할 경우에는 해당 부처의 장관이 최종 결재한다.

디지털 접근 프로그램 거버넌스를 살펴보면 고위급거버넌스위원회(SGC: Senior Governance Committee)와 전략자문이사회(SAB: Strategic Advisory Board), 프로그램관리위원회(PMC: Programme Management Committee), 수원국번영위원회(In-country Prosperity Committee) 등 4개 의사 결정 기구가 활동한다. 고위급 거버넌스위원회는 DFID, FCO, DCMS의 고위 사업책임관(SRO: Senior Responsible Owner)들이 참여하는, 디지털 접근 프로그램의 최고 의사 결정 기구이다. 특히 프로그램의 추진 전략, 즉 추진 방향과 변영기금의 목표에 부합하는지 등에

대한 결정을 내린다. 또한 프로그램 경과를 모니터링하고 프로그램 관련 보고서 등을 검토한다. 전략자문이사회는 프로그램에 따라 필요한 경우 고위급 관료가 참석하여 자문을 제공하는 임시 고위급 회의체로서 조정 기능을 한다. DFID의 고위 사업책임관(SRO)이 고위급거버넌스위원회와 전략자문이사회, 프로그램관리위원회의 의장직을 맡아 두 의사 기구 간 협력을 촉진하는 역할을 수행한다. 고위급거버넌스위원회 회의는 연 2회, 각 부처의 SRO들은 연 4회 정기적으로 회의를 개최한다.

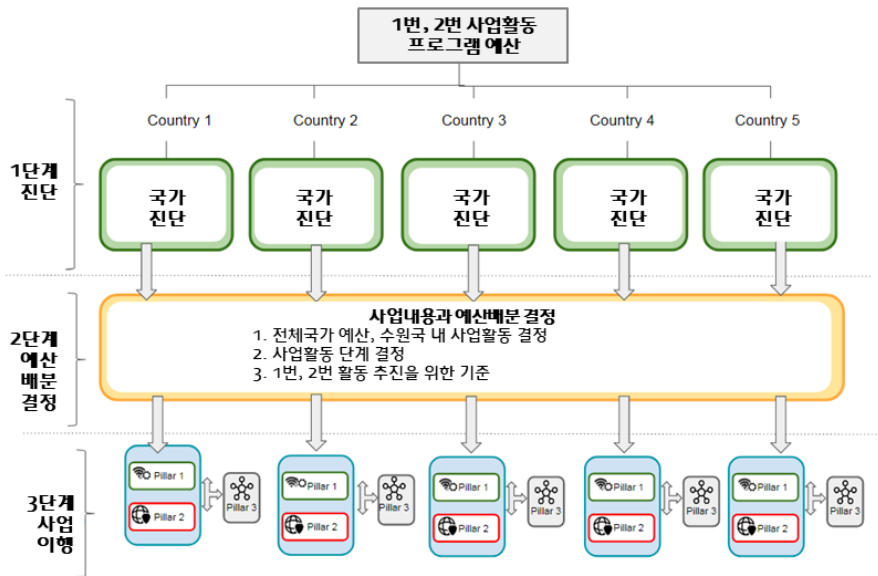
[그림 2-8] 디지털 접근 프로그램의 거버넌스



자료: Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020), p. 70 그림 번역

[그림 2-9]은 수원국 차원에서 이루어지는 활동을 나타내는 그림으로서 ‘진단, 사업 활동 설계, 이행 단계’의 3단계로 추진된다. 첫 번째 단계에서는 수원국별로 디지털 소외계층, 소외지역을 진단한다. 두 번째 단계는 사업 활동과 지원 금액을 결정하는 단계로서 국가별, 해당 국가 내 사업 활동별 지원 금액과 단계별 사업 활동을 결정한다. 또한 수원국 실정에 맞게 1번~2번 사업 활동 관련 기준을 만든다. 마지막은 실질적인 이행 단계로서 DFID와 FCO가 계약한 사업 수행 기관들이 1번(모델과 조정자)과 2번(신뢰와 회복성) 사업 활동을 추진하면 DCMS는 UK 기술허브를 통해 3번(디지털 생태계 구축) 활동을 추진한다.

[그림 2-9] 디지털 접근 프로그램의 사업 추진 단계



자료: Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020), p. 71 그림 번역

다. 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브¹³⁾

아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브(CARIAA: Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia)는 운영 방식과 거버넌스 측면에서 과학기술 ODA 융합 프로그램을 기획하는 데 참고할 만한 사례이다. CARIAA는 캐나다의 국제개발연구센터(IDRC: International Development Research Center)와 영국의 DFID가 공동으로 2012년부터 2019년까지 추진한 기후변화 관련 글로벌 연구 지원 프로그램이다. CARIAA는 아프리카 및 아시아의 기후변화 취약지역(hotspots)에 거주하는 주민들의 기후변화 복원성을 제고하기 위한 연구에 총 7,000만 달러를 지원하였다.

CARIAA는 기후변화적응과 관련해 다학제 연구, 즉 융합 연구를 추진하기 위해 ‘연구컨소시엄’이라는 운영 방식을 채택하였다. 이러한 연구컨소시엄 운영 방식을 통

13) <https://www.cariaa.net/about>(검색일: 2020. 6. 1.).

해 범분야 주제에 대한 연구컨소시엄 간 협력뿐 아니라 대상국의 참여 그룹과 협력하여 상호 학습하고 시너지 효과를 창출하였다. CARIAA는 취약지역 3곳(델타, 반건조 지역, 빙하 강 유역)을 지정해 4개의 연구컨소시엄을 구성하여 17개 국가를 대상으로 기후변화적응과 복원성에 대한 연구를 수행하였다. 델타 지역 관련 연구는 DECCMA (Deltas, vulnerability and Climate Change: Migration and Adaptation), 빙하 강 유역은 HI-AWARE(Himalayan Adaptation, Water, and Resilience Research) 연구컨소시엄이 수행하고, 반건조 지역은 ASSAR(Adaptation at Scale in Semi-Arid Regions)과 PRISE(Pathways to Resilience in Semi-arid Economies)라는 2개의 연구컨소시엄이 활동하였다.

<표 2-3> 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 연구컨소시엄

취약지역(hotspot)	연구컨소시엄	대상 국가
델타(deltas)	- 델타, 취약성과 기후변화: 완화와 적응 (DECCMA: Deltas, vulnerability and Climate Change: Migration and Adaptation)	방글라데시, 가나, 인도
반건조 지역 (semi-arid regions)	- 반건조 지역의 기후변화적응(ASSAR: Adaptation at Scale in Semi-Arid egions) - 반건조 지역 국가들의 기후복원성 경로(PRISE: Pathways to Resilience in Semi-arid Economies)	보츠와나, 부르키나파소, 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 말리, 나미비아, 파키스탄, 세네갈, 탄자니아, 타지키스탄
빙하 강 유역 (glacier-fed river basins)	- 히말라야 지역의 적응, 물과 복원성 연구(HI-AWARE: Himalayan Adaptation, Water, and Resilience Research)	방글라데시, 인도, 네팔, 파키스탄

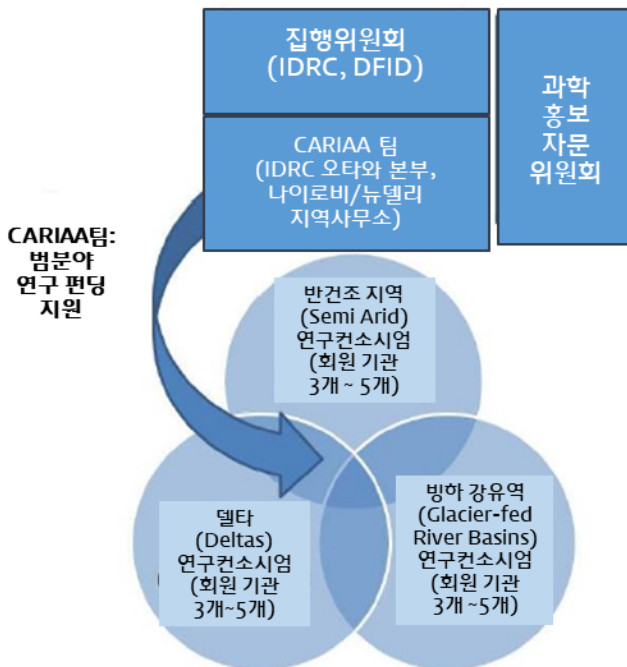
자료: Prakash, et al.(2019), p. 3 표 번역

CARIAA의 거버넌스를 살펴보면 집행위원회, 과학홍보자문위원회, 프로그램을 관리하는 CARIAA팀으로 구성되어 연구컨소시엄 활동을 지원·관리한다. 집행위원회는 CARIAA의 추진 방향과 추진 전략을 수립하고, 과학홍보자문위원회는 연구컨소시엄의 신청서 검토 및 평가뿐 아니라 집행위원회에 프로그램 펀딩과 관련한 자문을 제공한다.

또한 과학홍보자문위원들은 주요 기후변화 행사에 홍보대사로 활동하기도 한다. CARIAA팀은 IDRC 본부가 있는 캐나다 오타와, IDRC 지역사무소가 있는 나이로비와 뉴델리에서 연구컨소시엄을 관리한다.

각 연구컨소시엄에서는 3~5명의 회원이 활동하며 범분야와 관련된 연구는 CARIAA가 지원한다. 연구컨소시엄의 역할은 크게 지식 생산, 역량 강화 지원, 정책·제도 수립 지원 등의 세 가지로 볼 수 있다. 첫째, 다양한 기후변화적응 관련 융합연구를 추진하여 해당 취약지역에 관한 새로운 지식을 생산한다. 둘째, 새로운 협력 네트워크를 구축해 연구자, 정책 결정자, 사업 수행자 간 기후변화 적응 및 복원 관련 연구 역량 강화를 지원한다. 셋째, 정책 결정자들의 기후변화 정책과 제도 수립을 지원하는 역할을 수행한다.

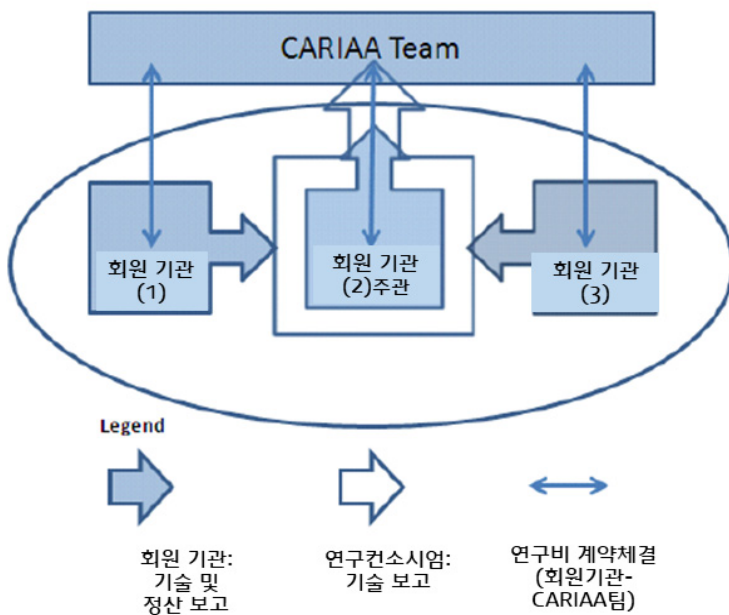
[그림 2-10] 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 거버넌스



자료: International Development Research Centre and UK Aid(2013), p. 4 그림 번역

연구컨소시엄 차원에서 추진 체계를 세부적으로 살펴보면 연구컨소시엄마다 조금씩 다르다. 그러나 공통적으로는 주관 기관이 회원 기관들이 수행한 연구 내용을 조율하고 연구보고서를 취합해 CARIAA에 정기적으로 제출한다. 정산 보고서는 참여하는 회원 기관들이 CARIAA에 직접 제출해야 한다. 즉, 연구컨소시엄의 운영 방식은 일관성, 통일성을 보장하기 위해 연구 내용 보고와 행정 보고를 이원화해 추진하고 있다.

[그림 2-11] 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 연구컨소시엄 추진 체계



자료: International Development Research Centre and UK Aid(2013), p. 6. 그림 번역

라. 시사점

선진국의 융합 ODA 정책 동향과 과학기술 ODA 융합 프로그램 기획이라는 관점에서 영국의 범부처 번영기금과 이 기금을 통해 추진되고 있는 디지털 접근 프로그램, 그리고 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브의 특징을 살펴보았다.

첫째, 영국 정부는 급속히 변화하는 환경과 포스트 브렉시트에 대비하고 자국의

무역 지원 정책을 추진하기 위해 변영기금을 활용하여 범부처 ODA 융합 프로그램을 추진하고 있다. 변영기금은 주체의 융합, 즉 부처 간 협력뿐 아니라 재원의 융합(ODA와 비ODA 재원의 융합), 프로그램 사업 범위의 융합(양자와 글로벌 프로그램의 융합) 등 다양한 융합적 접근 방식을 취하고 있다. 즉, 프로그램의 효과성을 극대화하기 위해 부처 간 협력뿐 아니라 프로그램 사업 범위의 융합을 강조하고 있다고 볼 수 있다.

둘째, 최근 우리나라가 추진하는 디지털 포용 정책, 디지털 뉴딜 정책의 관점과 본 연구의 과학기술 ODA 융합 기획 측면에서 디지털 접근 프로그램의 사례를 분석해 특징을 살펴보았다. 디지털 접근 프로그램은 ‘디지털 취약층의 디지털 접근성 향상뿐 아니라 영국의 디지털 기술, 정책의 진출’이라는 공동의 목표를 두고 다부처(DFID, FCO, DCMS)가 협력하는 글로벌 ODA 프로그램이다. 다양한 부처가 참여하는 프로그램인 만큼 사업 기획 단계와 사업 추진 단계, 거버넌스 측면에서 매우 구체적이고, 장단점 분석을 기반으로 체계적으로 추진되고 있음을 알 수 있다. 예를 들면 DCMS가 담당하는 사업 활동 3번은 UK 기술허브가 담당하고, DFID와 FCO는 사업 관리 기관을 두는 등 추진 방식의 장단점을 사전에 분석하여 각 사업 활동(Pillar)별로 추진 방식을 달리하였다. 거버넌스 측면에서도 부처 간 이해를 조정하고 협력을 촉진하기 위해 SGC, PMC 등 4개 의사 결정 기구를 두고 있다.

셋째, 아프리카·아시아 기후적응 연구 이니셔티브는 국가 간 협력 사례이자 기후변화 적응 관련 다학제적, 융합 연구를 추진하기 위해 연구컨소시엄을 활용한 사례이다. 프로그램 기획 차원에서 볼 때 이 이니셔티브는 ‘기후변화 적응과 관련된 문제 해결’이라는 문제 해결형 접근 방식으로 기획되었다고 볼 수 있다. 이 이니셔티브의 가장 주목할 만한 특징은 기후변화 적응 관련 융합 연구를 통해 새로운 지식을 생산하고, 관련 이해 당사자의 역량 강화 등을 지원하기 위해 ‘연구컨소시엄’이란 운영 방식을 채택했다는 점이다. 예를 들면 기후변화 취약지역에 따라 연구컨소시엄을 구성해 관련 연구를 진행하였고, 연구컨소시엄 내 이해 당사자뿐 아니라 연구컨소시엄 간 협력도 강조하였다.

2. ODA 융합 프로그램의 국내 동향

가. ODA 연계 사업 현황

1) ODA 연계 사업·정책 추진 경과¹⁴⁾

우리나라의 ODA 규모는 매년 확대되는 추세이지만, 원조 분절화 문제로 인한 사업의 효과성에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 2014년부터 통합적·전략적 ODA를 추진하고 있고, 이 전략의 일환으로 유·무상 사업 연계, 무상 간 연계, 중복 사업 배제 등을 추진하고 있다. 융합 ODA 사업과 관련된 연계 사업·정책의 내용과 변화는 국제개발협력 종합시행계획에 포함된 통합적·전략적 ODA 추진 전략에서 찾을 수 있다.

2016년 국제개발협력 종합시행계획에서 통합적인 ODA 전략은 연계 사업과 직접적으로 연관되어 있다. 특히 2016년에는 유·무상원조를 전략적으로 추진하기 위한 협의체 구축에 중점을 두었다. 또한 무상 통합 전략 강화를 위해 무상원조관계기관협의회(외교부)를 개최해 사업 조정·심의 및 연계 사업 발굴을 활성화하였다. 무상원조관계기관협의회 산하 분과위를 두어 무상원조를 통해 4대 구상 이행을 추진했다(관계부처 합동, 2015). 이와 같이 2016년은 연계 사업의 초기 단계로서 무상원조관계기관협의회를 활용하여 무상 사업 중심으로 연계가 추진되었다.

2017년부터 총 62개 사업 연계를 권고하는 등 연계가 가능한 사업 발굴이 본격화되었다고 할 수 있다. 특히 유·무상 연계는 인프라 사업을 추진할 때 유상 사업(본사업) 전과 후에 무상 사업을 연계할 것을 권고하였다. 사업 정보를 공유하여 사업의 목적과 지역, 대상의 유사성을 판단해 무상 사업 간 연계를 추진했다(관계부처 합동, 2016a). 2017년 연계 사업은 이미 개발된 사업 정보를 바탕으로 국무조정실 차원에서 물리적으로 융합을 권고한 것으로 판단되며, 사업 기획 단계부터 실질적인 융합이라고 보긴 어렵다.

14) 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

**<표 2-4> 국제개발협력 종합시행계획상 연계 사업 관련 정책
변화(2016~2020년)**

연도	주요 내용	관찰
2016	- 협업체 운영: 국장급 협업체, ODA 현지 협업체 등 - 무상원조관계기관협의회 산하 분과위를 설치해 무상원조 사업 조정 심의, 연계 사업 발굴 활성화	- 연계 사업의 초기 단계로서 무상원조관계기관협의회를 활용하여 무상 사업 중심으로 연계가 추진
2017	- 연계가 가능한 사업 발굴 본격적으로 시작 - 유·무상 연계: 인프라 사업을 추진할 때 유상 사업 전후에 무상 사업 연계를 권고 - 사업 정보를 공유해 사업의 목적, 지역, 대상의 유사성을 판단해 무상 사업 간 연계를 추진	- 이미 개발된 사업 정보를 바탕으로 국무조정실 차원에서 물리적으로 융합을 권고한 것으로 판단 - 사업 기획 단계부터 실질적인 융합이라고 보긴 어려움
2018	- 유·무상 연계 전략과 방향이 구체화 * 예: 국별 전략에 따른 사업 간 연계, 국가별, 권역별 패키지, 사업별 전후방 연계, 단계적 패키징 등 연계 전략 다양화 - 초기 사업 발굴 단계(N-2)부터 사업 간 연계성을 검토 - 예비 사업 정보를 공유할 수 있는 체계 가동 - 유·무상 연계 활성화를 위해 유·무상연계협의회 신설 - 연계 사업에 국개위 사업 심사 및 예산편성 우선순위 부여	- 연계 전략의 다양화, 사업 발굴 단계부터 연계 가능성 검토 등 다양한 연계 추진 전략들은 긍정적인 변화라고 할 수 있음 - 그러나 유·무상 연계 활성화는 제대로 작동하고 있지 않았음
2019	- 효율적인 ODA를 위해 사업 간 연계 강화 - 수원국 내 사업 간 시너지 창출을 위해 사후 관리, 유지·보수까지 유·무상 사업을 상시 연계 - 무상 간 연계: 인프라, 교육기술 콘텐츠를 활용 - 유·무상 연계: 유·무상원조 전략적 연계 방안 수립(사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토 의무화)	- 수원국 내 사업의 시너지 극대화를 위해 무상 간 연계 사업의 효과성을 강조하고, 사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토를 의무화하였다는 점에서 주목할 만함
2020	- 통합적 ODA 추진 인프라 정비에 역점을 둠 - 국제개발협력 기본법을 개정하여 국개위의 조정 기능 강화 - 연계 매뉴얼 및 심사 기준 마련, 유·무상연계협의회 상설화, 통합 보고 시스템을 활용해 사업 초기부터 연계 검토 - 무상분야 개발협력전략회의 신설 - 연계 ODA 사업 간, 공동 사업 기획 예산 지원 - 사업의 대형화, 패키지 사업 확대 전략 추진	- 실질적인 융합 ODA가 추진되기 위해서는 관련 부처 간, 기관 간 긴밀한 소통과 협력이 필요 - 또한 융합 ODA 추진 전략은 상향식 방식이 아니라 하향식, 상향식이 접목된 융합 방식으로 보다 체계적으로 접근할 필요가 있음

자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

2018년 시행계획에서는 유·무상 연계 전략과 방향이 좀 더 구체화되었다. 특히 국별 협력 전략에 따른 사업 간 연계, 국가별·권역별 패키징, 사업별 전·후방 연계, 단계적 패키징 등 연계 전략이 다양화되었다. 또한 이때 초기 사업 발굴 단계(N-2)부터 사업 간 연계 가능성이 검토되었고, 사업 연계를 활성화하기 위해 예비 사업 정보를 상시적으로 공유할 수 있는 체계가 가동되었다. 이 밖에도 유·무상 연계 활성화를 위해 유·무상연계협의회가 신설되었고, 국제개발협력위원회(국개위) 사업 심사 및 예산편성에서 연계 사업에 우선순위를 주는 등 인센티브를 제공하였다(관계부처 합동, 2017). 연계 전략의 다양화, 사업 발굴 단계부터 연계 가능성 검토 등 다양한 연계 추진 전략들은 긍정적인 변화라고 할 수 있지만 유·무상 연계는 제대로 작동하고 있지는 않다.

2019년은 효율적인 ODA를 위한 사업 간 연계 강화가 적극적으로 추진된 해이다. 수원국 내 사업 간 시너지 효과를 창출하기 위해 사후 관리, 유지·보수까지 유·무상 사업을 상시 연계하였다. 무상 간 연계 사업의 경우 인프라, 교육기술 콘텐츠 등을 활용해 사업 효과성을 제고하였다. 또한 유·무상 연계 차원에서는 유·무상원조의 전략적 연계 방안을 수립하여 사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토를 의무화하였다(관계부처 합동, 2019). 2019년 연계 전략은 수원국 내 사업 시너지 극대화를 위해 무상 간 연계 사업의 효과성을 강조하고 유·무상원조 전략적 연계 방안을 수립하여 사업 발굴 단계부터 유·무상 연계 검토를 의무화하였다는 점에서 주목할 만하다.

2020년 국제개발협력 종합시행계획을 살펴보면 정부는 통합적 ODA 추진 인프라 정비에 역점을 두고 ODA 사업 연계를 강화하는 정책을 추진하고 있음을 알 수 있다. 구체적인 내용을 살펴보면, 통합적 ODA 차원에서 「국제개발협력 기본법」을 개정하여 국개위의 조정 기능을 강화한다. 연계 사업 관점에서는 연계 매뉴얼 및 심사 기준 마련, 유·무상연계협의회 상설화, 통합 보고 시스템을 활용해 사업 초기 단계부터 연계성을 검토하였다. 또한 무상원조 분야 분절화 완화를 위해 무상분야개발협력전략회의를 신설해 추진하는 등 실질적인 융합 ODA의 토대를 마련하였다. 이 밖에도 연계 공동 사업을 기획하는 예산을 지원하고, 대형화 사업, 패키지 사업 확대 전략을 추진한다. 사업 정보 공유 측면에서는 국개위가 ODA 통합 보고 시스템을 개편한다(관계부처 합동, 2020). 융합 ODA 추진에 필요한 다양한 인프라를 정비한다는 점에서 긍정적으로

평가할 수 있다. 그러나 실질적인 융합 ODA가 추진되기 위해서는 관련 부처 간, 기관 간 긴밀한 소통과 협력이 중요하며, 융합 ODA 추진 전략은 상향식 방식이 아닌 하향식, 상향식이 접목된 융합 방식으로 보다 체계적으로 접근할 필요가 있다.

2) ODA 연계 사업 추진 현황

2016년부터 2020년까지 최근 5년간 국제개발협력사업 종합시행계획을 바탕으로 유·무상 연계 사업과 무상 간 연계 사업, 중복 방지 사업 현황을 분석하였다. ODA 연계 사업 수(중복 방지 사업 수 포함)는 2016년 89건에서 2017년에 약간 상승하였다가 2018년에 다시 81건으로 하락하였다. 2019년에 연계 사업은 다시 116건으로 증가하였고, 2020년에는 283건으로 나타났다. 이는 전년도(2019년) 대비 2배 이상이고, 2016년 대비 3배 이상 증가한 수치에 해당한다. 전체 ODA 사업 수 대비 연계 사업 수의 비율을 살펴보면 2016년부터 2019년까지 10% 미만이었지만 2020년에는 18%를 차지해 2020년부터 연계 사업 강화를 적극적으로 권고한 것으로 나타났다.

<표 2-5> ODA 연계 사업 수와 비율(2016-2020년)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
전체 사업 수(개)	1,230	1,243	1,372	1,404	1,551
연계 사업/중복 방지 사업 수(개)	89	118	81	116	283
비율(%)	7	9	6	8	18

자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

2016년부터 2019년까지의 ODA 연계 건수와 사업 수 추이를 살펴보면 무상 간 연계 건수는 2018년 실적이 34건, 사업 수는 81건으로 가장 낮다. 그러나 2018년을 기점으로 다시 증가 추세를 보이며 2019년에 전년 대비 약 2배 상승하였다. 유·무상 연계 건수는 2016년부터 2019년까지 10건 정도로 연계 실적이 저조한 편이었으나 2020년에 갑자기 24건으로 증가하였다. 연계실적이 갑자기 증가한 것은 최근 기재부의 융합 ODA 사업, 국사협의 융합 ODA 사업 등 정부의 적극적인 융합 ODA 정책 기조 때문이다.

<표 2-6> ODA 연계 건수와 사업 수(2016~2020년)

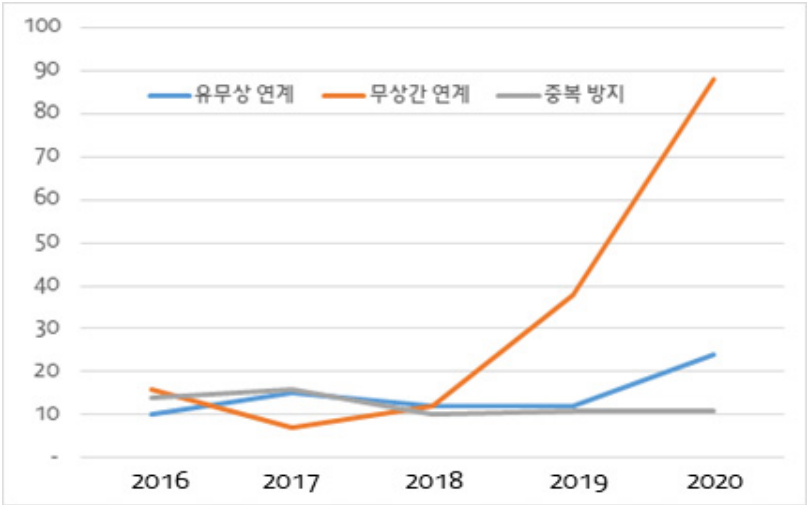
(단위: 개)

구분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
전체 유·무상 원조 사업 수		1,230	1,243	1,372	1,404	1,551
유·무상 연계	건수	10	15	12	12	24
	사업 수	21	45	33	28	67
무상 간 연계	건수	16	7	12	38	88
	사업 수	38	17	27	77	193
중복 방지	건수	14	16	10	11	11
	사업 수	30	56	21	23	23
합계	건수	40	38	34	61	123
	사업 수	89	118	81	128	283

자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

ODA 연계 추이를 건수 기준으로 세부적으로 살펴보면 무상 간 연계가 2018년부터 2020년까지 급속한 증가세를 보였다. 한편 유·무상 연계 실적(건수)은 2016년부터 2019년까지 저조하며, 2020년에 24건으로 전년 대비 2배 상승한 것으로 나타났다. 이를 통해 우리나라의 ODA 연계는 대부분 무상 간 연계로 추진되었으며, 유·무상 연계는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있음을 알 수 있다.

[그림 2-12] ODA 연계 추이(2016-2020년)(건수 기준)



자료: 관계부처 합동(2015~2020), 『2016~2020년 국제개발협력 종합시행계획』을 바탕으로 연구진 작성

나. ODA 융합 사업·정책 관련 국내 동향

ODA 융합 정책 및 사업 관련 주요 동향 및 이슈, 개선 방향에 대한 현장 의견을 수렴하기 위해 국내 ODA 관련 부처, 시행 기관, 전문가 등을 대상으로 설문조사 및 인터뷰를 실시하였다. 심층인터뷰에는 시행 기관 및 사업 수행 전문가 등 7명이 참여하였고, 설문조사에는 부처, 시행 기관, 전문가 등 총 30명이 참여하였다. 설문조사와 인터뷰를 실시한 결과를 바탕으로 ODA 융합 정책·사업의 주요 동향, 주요 이슈를 분석하여 개선 방향을 도출하고자 한다.

설문조사 결과에 따르면 전문가들은 최근 우리나라 ODA 사업 정책의 가장 큰 변화로 ‘부처·기관 간 실질적인 융합·연계 추진(융합 프로그램 활성화)’, ‘유상 원조 기관과의 연계 사업 추진’ 등 융합 ODA 사업을 가장 많이 꼽았다. ODA 사업의 효과성 및 예산 효율성 제고 등을 위한 다부처의 전문성을 바탕으로 한 융합 사업에 대한 관심과 필요성이 커지고 있다. 원래 ODA의 초기에는 유상은 기재부, 무상은 외교부라는 공식으로 양분되어 있었다. 그러나 최근엔 융합 예산의 틀을 가지고 무상과 유상을 연계하거나, 분야 간 연계, 분야 내의 유관 기관 간 연계를 장려하고 있다. 예를 들면 기관별 사업 확대를 위한 경쟁적 사업 발굴 및 추진으로 인한 관리 부실 문제를 개선하기 위하여 ODA 기관 간 협업 및 융합 프로그램을 개발해 모델화가 가능한 사업 발굴 및 수행을 독려하고 있다. 또한 사업 시행 후 사후 관리상의 문제를 개선하기 위하여 기획 단계에서 사후 관리 방안 및 유상 원조 기관과의 연계 사업을 추진하고 있다. 이러한 변화에 따라 사업 수행 기관의 유형도 우리나라 민간 업체, 학교에서 나아가 해외 공적원조기관과 국제기구로 다양화되면서 공조를 추진하고 있다.

두 번째 변화는 정부가 원조 분절화 문제를 해결하고자 패키지형 사업(프로그램화)을 추진하고 있으며, 융합 사업, 다자 사업, 민관 협력 사업을 활성화하는 등 사업 발굴 및 수행 방식을 개선하고 있다는 점이다. 단발성 지원 사업에서 벗어나 그 산출물이 지속 가능하고 자생 가능할 때까지 단계적인 지원이 이루어질 수 있도록 현재 진행 중인 ODA 사업과의 연계가 중요해지고 패키지형 사업이 확대되고 있다. 이러한 변화로 인해 각 사업의 효과가 개선되고, 더불어 체계적인 기획, 운영 환경이 갖추어지고 있다. 또한 신남방, 신북방 정책 강화 및 확대 차원에서도 부처(기관) 간 실질적인 융합 프

그럼의 중요성이 강조되고 있다.

세 번째는 유·무상원조 예산이 증가하면서 ODA 정책의 주안점이 ODA 질적 성과 제고로 변화되고 있다는 점이다. 예를 들면 ODA 사업 효과성을 제고하기 위해 성과 지표 설정 및 모니터링과 평가 강화 등 성과 관리 체계 고도화가 추진되고 있다. 또한 정부는 일회성 원조에서 탈피하여 수혜국의 지속 가능한 발전을 지원하는 근본적인 변화를 촉진하는 정책 및 사업을 추진하고 있다. 예를 들면 과학기술정보통신부는 수혜국 자립 발전의 기반이 되는 과학기술 역량 제고를 위한 ODA 사업을 추진하기 위해 과학기술 ODA 활성화 방안을 수립하고, 베트남의 연구혁신시스템을 개발, 개선하기 위해 V-KIST 지원 사업 등을 추진하고 있다.

우리나라 ODA 정책의 또 다른 변화는 ‘국익 추구 강조’라고 할 수 있다. 최근 공여국의 국익 우선주의 경향이 확대되고 있다. 이는 주요 공여국 중심의 국익 우선주의(aid nationalism), 대외경제 환경의 불확실성 심화 등의 대외적 환경에 상당 부분 기인하고 있다. 우리나라 정부도 국정과제 99번 ‘국익을 증진하는 경제외교 및 개발협력 강화’¹⁵⁾를 통해 국익(National interest) 추구, 즉 경제적 효과를 강조하기 시작하였고, 국익 추구를 제3차 국제개발협력기본계획의 주요 어젠다에 포함하였다. 앞으로 외교, 통상 및 기업 진출 등 전략 정책의 일환으로서의 ODA의 역할이 강조될 것으로 예상된다. 이러한 맥락에서 대외 경제 정책과의 연계성을 높이고자 신남방, 신북방 국가 중심으로 사업 기획과 운영이 강조되고 있고, 일자리 창출에 기여할 수 있는 ODA 정책이 추진되고 있다.

다섯 번째 변화는 코로나 19의 영향으로 인한 보건 분야 지원 확대와 비대면 방식의 확대라고 할 수 있다. 코로나 19 팬데믹으로 인해 비대면 연수 등 사업 추진 방식이 변화하고, 우리나라의 K-방역 성공 경험을 바탕으로 ICT 기술 기반의 ODA 수요 및 공급이 증가하고 있다. 이에 따라 앞으로 원조의 시급성에 따른 전체적·선택적 절차 간소화가 진행될 것으로 예상된다. 코로나 19 팬데믹 상황에서 국제사회의 공조를 위한 새로운 개발 수요에 대응하기 위한 제도적 개선 방안(패스트트랙(fast-track) 예산

15) 국무총리 정부업무평가위원회, “100대 국정과제”, https://www.evaluation.go.kr/psec/np/np_2_1_2.jsp(검색일: 2020. 11. 3.).

제도 활용 등)도 국제적으로 논의되고 있다.

여섯 번째 변화는 「국제개발협력기본법」 개정에 따른 국개위 역할 및 기능 강화에 대한 논의가 진행되고 있다는 것이다. 1987년 대외경제협력기금(EDCF: Economic Development Cooperation Fund)이 창설되었고, 1991년 KOICA 설립 이후 30년간 유지되어 온 유·무상 ODA의 분절적 체계를 개선하고자 2020년 4월 29일에 ODA의 근간인 「국제개발협력기본법」의 전부 개정이 완료되었다. 개정 주요 내용에는 국개위의 통합·조정 기능 강화와 이에 따른 후속 조치로 「국제개발협력기본법 시행령」 개정(20. 11. 27. 시행) 및 국개위 산하 사무기구 설치 추진이 포함되어 있다. 아울러 ODA 사업의 효율적 추진을 위하여 국개위에서 전략 수립 및 사업 기획·발굴, 사업 간 연계·조정 역할에 강화하고, 실효적인 성과 관리 체계를 구축할 예정이다. 이러한 변화 중에서도 사전 심사 강화를 통한 사업 간 연계가 핵심이라고 할 수 있다. 그러나 제도화의 실질적인 효과(예: 융합 프로그램의 연계 성과 등)는 계속적으로 평가할 필요가 있다.

이 밖에도 기타 ODA 국내 동향으로는 환경을 기반으로 한 경제, 사회 회복력 강화의 그린뉴딜 분야 국제협력 추진, 인프라 사업의 환경사회 영향에 대한 관심 고조 등이 있다고 조사되었다.

다. 융합 ODA 정책·사업의 긍정적·부정적 측면

1) 융합 ODA 정책·사업의 긍정적 측면

융합 ODA 정책은 긍정적인 측면(장점)과 부정적인 측면(단점)의 양면을 모두 가지고 있다. 융합 ODA의 첫 번째 장점은 사업 기획 단계부터 목표 달성을 위한 이행 과정까지 다양한 기관이 협력하여 사업의 품질, 효과성을 제고할 수 있다는 점이다. 그간 정부의 융합 ODA 정책은 여러 시행착오를 거쳐 최근 사업 기획 단계에서부터의 융합, 협력을 강조하고 있다. 또한 부처별 연계 사업 아이템 발굴 및 연계 강조를 통해 사업의 품질이 점차 제고되고 있다. 사업 간 연계를 통해 ODA 사업의 효과성을 제고한다는 측면에서 긍정적이라고 할 수 있고, 융합 ODA 예산에 반영함으로써 실효성을 확보

했다는 측면에서 바람직하다. 그러나 당초 융합 ODA 추진 목적에 부합하도록 국개위에서 추진 중인 유·무상 사업 간 연계를 넘어 ODA 사업과 비ODA 사업 간 연계까지 확장하여 추진할 필요가 있다.

두 번째 장점은 수원국 관점에서 성과 도출이 어려운 수원국 개발 수요에 대해 총체적이고 포괄적인 프로젝트를 개발할 수 있다는 점이다. 융합 ODA 사업은 수원국 관점에서 한 분야의 일개 요소에 대한 개선이 아닌 일련의 전체 프로세스, 인프라 등을 단번에 개혁할 수 있는 원조 사업을 추진할 수 있다. 즉, 수원국의 이슈 상당 부분이 특정 분야 투자를 통해 극복되기 어려운 상황임을 감안할 때, 융합 ODA 사업을 추진하면 조금 더 종합적인 문제 해결 방안을 제시할 수 있다. 또한 단기, 소규모로 종료될 수 있는 사업을 중기, 대규모 프로젝트로 확장할 수 있는 기반을 마련함으로써 수원국의 수요에 대해 총체적이고 포괄적인 지원이 가능하게 된다.

세 번째 장점은 융합 ODA를 통해 민간 부문 협력을 유도할 수 있고 사업비용을 절감할 수 있다는 점이다. 융합 ODA 예산의 원래 취지는 유·무상 간 연계를 넘어 개발재원의 확대 측면에서 민간 부문까지의 협력도 고려하고 확대하는 것이었다. 융합 ODA 예산을 통해 사업 기회를 제공하고 협력과 연계를 할 수 있는 채널을 확대해 나가면 결과적으로 우리나라 ODA의 효과성 측면에서도 긍정적으로 작용할 수 있다. 또한 정부 부처 또는 민관 협력 방식의 ODA 사업은 예산 확장성뿐 아니라 각 조직의 장점, 전문성이 융합되어 사업의 시너지 효과를 낼 수 있다.

이 밖에도 융합 ODA 사업의 기타 장점으로는 기획에서 기존의 정형화된 틀을 벗어날 계기를 제공할 수 있다는 것과 타 부처와의 협력을 시도함으로써 부처 칸막이 현상 해소에도 기여할 수 있다는 것을 들 수 있다.

2) 융합 ODA 정책·사업의 부정적 측면

ODA 사업의 연계성 강화를 통한 원조 사업의 효과성 및 예산의 효율성 제고를 위해 다양한 방식의 융합 ODA가 정책적으로 강조되고 있는 가운데 ODA 연계 사업은 매년 증가하는 추세이다. 그러나 전문가들은 융합 ODA 사업을 추진함에 있어 “다양한 이해관계자의 이해 조정과 의사소통이 요구됨에 따라 프로젝트의 실패 리스크가 상승

할 수 있다”는 점을 가장 우려하는 것으로 나타났다. 융합 ODA 사업은 기획 단계부터 융합을 고려해 사업의 전 과정을 추진하는데, 참여하는 모든 이해관계자 간 이해 조정과 의사소통이 매우 중요하다. 특히 다양한 부처와 기관이 사업을 사전 기획하는 과정에서부터 유기적이고 효율적인 협력이 필요한데, 이해관계자의 수가 많아질수록 조정과 의사소통 과정에서 비효율성이 발생할 가능성이 크다. 부처 간, 기관 간 칸막이가 해소되고 모든 국내, 해외 이해관계자들을 포용할 수 있는 사업 기획, 추진이 이루어지기 위해서는 상당한 시간과 시행착오가 필요하다. 예를 들면, 융합 ODA 사업 추진 시 재원 주체 및 담당 기관이 불분명하면 업무가 가중되고 혼란이 초래될 수 있다. 이러한 문제점을 방지하기 위해서는 사업 기획 단계부터 지속적인 협의를 통해 재원 주체와 담당 기관의 업무를 명확히 정리하는 것이 중요하다.

두 번째 문제점은 정부의 융합 ODA 정책이 이미 각 부처, 기관별 사업 계획이 수립된 이후에 추진되고 있어 기관 간 유기적인 협조 없이 형식적으로 연계 및 융합으로 포장하고 있다는 점이다. 이는 정부의 ODA 융합 지원 사업의 초기 문제 중 하나였으나 최근에는 융합 ODA 사업에 참여하는 기관들이 형식적인 연계, 융합에서 벗어나 기획 단계부터 실질적인 융합을 추진하기 시작했다. 그러나 유·무상 연계나 부처 간 연계 정책이 시행되고 있지만 부처 간 협의가 잘 이루어지지 않아 유·무상 사업의 연계 정책이 실질적으로 사업에 주는 영향은 아직까지는 미미하다. 따라서 앞으로 실제 융합된 사업이 실효성이 높았는가에 대한 현실적인 점검이 필요하다.

현재 우리나라의 ODA 융합의 문제점은 국무조정실(유·무상), 외교부(무·무상), 기재부(융합 예산)가 목적에 따라 각기 다른 정의 및 연계, 점검 방법을 제시하고 있다는 점이다. 이 때문에 시행 기관에 융합 ODA 사업 추진에 대한 업무 가중 및 혼란 등이 발생하고 있다. 또한 융합 ODA 사업 참여에 대한 구체적인 유인책과 가이드라인이 마련되지 않은 상황에서 부처 간 연계를 추진하여 기관 간 협력이 원만하게 이루어지지 않았다. 이 밖에도 실제 융합된 사업이 실효성이 높았는지에 대한 정책 효과성 검증이 불분명하다는 것과 ODA 융합 사업 강조로 인해 단독으로 추진 또는 대응해야 하는 분야들이 소외되고 있다는 점도 문제점으로 지적되었다.

라. 국내 융합 ODA 사업의 강점과 기회 요인

1) 국내 융합 ODA 사업의 강점

원조 분절화 문제를 해결하고 있는 상황에서 우리나라가 융합 ODA 사업의 강점을 논의하기는 이른 시점이다. 그러나 우리나라 전체 ODA 사업의 강점을 살펴보면 앞으로의 융합 ODA 사업의 강점과 확대 가능성을 확인할 수 있다. 첫째, 전문가들은 우리나라가 ODA 수원국에서 공여국으로 전환한 경험을 가장 큰 강점으로 꼽았다. 개발도상국(수원국)은 우리나라의 경제 발전 경험과 세계 수준의 기술 개발 경험, 노하우에 상당한 관심을 보이고 있다. 2000년대 이후 개발 효과성 논의 과정에서 개발 경험과 지식의 공유·확산이 개발협력의 주요한 수단으로 강조되어 왔으며, 국제기구와 주요 신흥 공여국(중국, 브라질, 인도 등)에서도 프로젝트 지원 방식에서 지식협력으로 지원 방식이 다변화되는 추세이다. 경제협력개발기구 개발원조위원회(OECD DAC: Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Assistance Committee) 회원국 및 신흥 공여국에 비해 공여 규모가 크지 않고 단기간 내 규모 확대가 어려운 상황에서 전략적으로 발전 경험을 적극 활용하는 방안을 검토할 수 있다. 또한 우리나라는 과거 특정 시점의 경험을 전수하는 방식이 아닌 문제 해결 관점에서 접근해 왔다는 점과 각각의 분야와 정책 수준이 종합적으로 추진되어 왔다는 점에서 융합 ODA 사업에 시사점을 줄 수 있다. 예를 들면, 기재부가 주관하는 지식 공유 프로그램(KSP: Knowledge Sharing Program)을 포함한 지식공유 사업과 각 분야의 국책연구기관이 갖춘 전문성을 활용한 “개발 경험의 공유”는 국내 ODA의 중요한 자산이자 강점이라고 할 수 있다.

우리나라 융합 ODA 사업의 두 번째 강점으로는 다양한 분야의 전문성을 가진 기관과 전문가들이 ODA 사업에 참여하고 있다는 점이다. 2020년 국제개발협력 종합시행 계획 기준으로 지방자치단체 10개를 포함해 시행 기관 41개가 ODA 사업 1,551개를 추진하고 있다. 여전히 ODA 분절화 문제는 있지만 개별 시행 기관은 ODA 사업 경험을 통해 농업, 수자원, 에너지 등 해당 분야의 전문성을 더 강화하고 있다.

세 번째 강점으로는 우리나라가 ICT 강국으로서 정보화율이 높다는 점이다. ICT는

개도국의 주요 협력 요청 분야이기도 하다. 정책·법령의 시행을 지원할 수 있는 IT 역량을 동시에 전파할 수 있다는 것은 우리나라가 가진 ODA의 큰 강점이 될 수 있다. 또한 우리나라는 보유한 ICT 기술을 활용해 전략, 하드웨어, 소프트웨어 연계를 원활히 추진할 수 있다. 예를 들어 국가적 연구시설의 구축(HW), 분석기술 개발 및 관련 인력 양성(SW)에 더불어 국가적 연구시설장비 관리 정책·시스템을 함께 추진할 수 있다. 또한 ICT는 각 부처의 전문성을 연계하여 사업을 기획 및 운영할 수 있는 가능성이 많은 분야이다. 예를 들면 교육부가 가진 온라인 교육(e-learning) 디지털 콘텐츠와 과기정통부가 가진 ICT 활용 요소를 융합할 수도 있고, 국토교통부의 스마트시티 마스터플랜 정책과 과기정통부의 ICT 인프라 및 서비스를 융합하는 사업을 개발할 수도 있다. 우리나라가 ICT 강국으로서 다양한 ICT와 융합한 사업을 추진할 수 있다는 것이다.

네 번째 강점은 우리나라는 융합 ODA를 추진할 수 있는 인프라 구축 능력과 이를 유지, 발전시킬 수 있는 소프트웨어(SW) 역량을 보유하고 있다는 점이다. 과거 원조를 받던 시절, 한국과학기술연구원(KIST: Korea Institute of Science and Technology) 설립과 같은 과학기술연구소 건설 지원을 받을 때 인프라뿐만 아니라 여기서 활동할 수 있는 인재를 원조를 통해 교육을 받은 경험이 있다. 이러한 지원이 바탕이 되어 현재 우리나라는 우수한 과학기술연구소와 과학기술대학 등을 운영하고 있다. 이러한 차원에서 케냐 KAIST 사업은 현지 과학기술대학 인프라 구축뿐 아니라 연구를 수행하게 될 케냐 인재 교육을 융합해 추진할 예정이다.

우리나라가 가진 또 다른 강점으로는 탄탄한 제조업을 기반으로 하여 개도국 눈높이에 맞는 다양한 기술 연계형 ODA 사업을 추진할 수 있다는 것이다. 예를 들면 우리나라는 정부 부처, 전문 연구기관, 민간 기업의 ODA 협업을 통해 관련 기술 이론 교육뿐 아니라 실무 교육까지 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

2) 국내 융합 ODA 사업의 기회 요인

코로나 19 팬데믹 상황에서 생산 활동 위축으로 인한 경기 침체, 국가 간 이동 제약 등은 ODA 사업의 도전 요인인 동시에 우리나라 ODA가 거듭날 수 있는 기회 요인이

될 수 있다. 이러한 도전적인 상황 속에서 외부적인 기회 요인과 내부적인 기회 요인을 살펴보았다. 외부적인 기회 요인으로는 첫째, K-방역 시스템, K-팝의 성공과 인기 등에 따라 한국 브랜드에 대한 선호도가 높아지고 ODA 추진에 우호적인 여건이 조성되고 있다는 것이다. 우리 정부의 코로나 19 초기 대응과 조속한 경기 회복 등에 대한 긍정적 평가에 힘입어 감염병 대응을 중심으로 국제사회의 협력 수요가 증가하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 코로나 19를 포함한 감염병 대응, 경제위기 극복, 경제·사회적 회복력 강화 등 국제사회가 당면한 과제(개발 수요)를 중심으로 포괄적인 프로그램(융합 ODA 사업) 기회를 모색할 수 있다. 예를 들면, 감염병 대응을 위한 보건·의료 지원(방역물품 및 장비 지원), 예방·진단·치료를 위한 거버넌스 구축 방안 컨설팅, 의료 전문인력 양성 지원, 의료 접근성 제고를 위한 인프라 개발, 나아가 위기 관리 체계를 위한 디지털 기술 활용 방안 및 정책 거버넌스 등을 추진할 수 있다. 경제위기 극복 차원에서는 거시경제 정책, 과학기술혁신 정책, 글로벌 가치사슬(GVC: Global Value Chain) 편입 및 산업 고도화 방안 컨설팅, 투자 환경 개선을 위한 인프라 개발을 추진할 수 있다. 경제·사회적 회복력 강화 차원에서는 복지 정책, 직업훈련 및 노동 정책, 금융 지원 시스템 등 주요 분야마다 수원국의 우선순위, 한국의 비교우위, 기존의 ODA 지원 사업과의 연계 가능성을 고려하여 사업 분야를 융합함으로써 개발 효과성을 높일 수 있다. 이러한 맥락에서 정부는 보건 ODA 예산을 대폭 확충하여 중점 ODA 분야로 추진하고 있다.

또한 수원국 중 중상위 국가의 지속적인 경제성장, 개도국의 높은 수요가 외부적인 기회 요인으로 작용할 수 있다. 예를 들면 인도네시아, 베트남, 몽골의 경우 지속적인 경제성장에 따라 수송 분야 중 차량 수가 증가하였고, 개인 소득 증가에 따른 개인 차량 보급률 증가로 인한 배출가스 오염이 증가하였다. 이러한 중상위 수원국은 환경 문제를 해결하기 위해 배출가스 저감을 위한 관련 정책 및 기술 도입을 검토 중이며, 이는 우리나라 환경 ODA 사업에 기회로 작용할 수 있다.

부처 간, 기관 간 융합 강조 정책 기조와 국개위의 역할과 권한 강화는 융합 ODA 사업을 추진하는 데 기회 요인이 될 수 있다. 융합 ODA 지원 사업에 대한 통합적인 지침 부재, 유·무상 연계 부족, 융합 ODA 사업의 효과성 검증 문제 등 해결해야 할

숙제들이 많지만, 지속적인 융합 ODA 정책 기조와 국개위의 조정에 따른 전략적인 융합 ODA 사업 지원은 원조 분절화를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있다.

또 다른 내부 요인으로서는 융합 ODA 사업 추진 시 기관 간 협력에서 나아가 민간뿐 아니라 국제기구 등으로 협력 대상을 확대하고 ODA 재원 확대 차원에서 민간 재원을 활용해야 한다는 공감대가 형성되고 있다는 점이다. 특히 ODA 예산 증가(2020년 3조 1,137억 원)와 함께 융합 ODA를 통해 연계 사업 중에서도 유·무상 연계를 강화하는 정책이 추진되고 있다. 개발 재원의 확대 차원에서 민간 부문의 참여를 적극 유도하고 민간 재원을 개발 재원에 활용할 수 있는 가능성도 높아지고 있다.

제2절 ODA 융합 프로그램 추진상의 문제점

1. ODA 융합 사업의 개념과 유형

가. ‘ODA’와 ‘융합’ 개념에 대한 논의

‘ODA 융합 프로그램은 무엇인가?’라는 질문에 답하기 위해서는, ‘ODA’와 ‘융합’의 정의를 살펴볼 필요가 있다. 먼저 ODA는 OECD DAC에서 다음 세 가지 기준을 충족하는 원조 사업이라면 세계 공통적으로 ODA로 명확히 정의된다. ODA는 ① 중앙 및 지방정부, 그 집행 기관 등의 공적 기관이 제공하는 자금으로, ② 개도국의 경제 발전과 복지 증진을 주요 목적으로 하며, ③ 양허성 성격을 갖는 것으로 개도국의 발전 단계에 따라 소득 그룹을 나눠 할인율을 9%, 7%, 6%로 차등 적용할 때 증여율이 각각 45%, 15%, 10% 이상이 되어야 한다.¹⁶⁾

ODA에 대한 정의는 OECD에서 정의하고 국제사회 어디에서나 동일한 개념으로 받아들여져 사용되는 반면, 융합은 이해관계자별 각자의 관점과 틀로 다양하게 해석되어 사용되는 개념이다. 융합연구 관점에서 그 정의나 개념이 많이 연구되어 왔으나, 여전히 비슷한 의미의 다른 용어들과 혼용되어 사용되고 있음을 알 수 있다. 글의 맥락에 따라 협업, 연계와 혼용되기도 하고, 복합(convergence) 또는 융·복합, 통합(integration)이 사용되기도 하며, 연구·학문 분야를 기준으로 학제 간 혹은 다학문 간 등 다양한 논의에서 비슷한 용어들이 혼용되며, 융합의 개념이 모호하고 정확히 구분되어 사용되지 않는 실정이다. 따라서 융합 ODA, 특히 과학기술 융합 ODA 사업이 무엇을 의미하는지, 어디까지를 융합의 범주로 봐야 할 것인가에 대한 전문가들의 의견이 분분하다. 이러한 융합의 모호성은 ODA 재원을 제공하는 정부의 입장에서 융합 ODA 사업 추진을 위한 정책적 가이드를 제시하기도 어려우며, 또한 ODA 사업 시행 기관 입장에서도 어떤 융합 ODA 프레임으로 사업을 기획하고 추진할 지 판단하

16) <http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistance/definitionandcoverage.htm#Notes>(검색일: 2020. 6. 24.). 2018년 이후 DAC ODA 통계부터 차등 할인율과 증여율이 적용됨. 이전에는 개도국의 소득에 상관없이 일괄적으로 증여율이 25% 이상인 원조 자금으로 정의됨.

는 데 많은 어려움이 있다.

과학기술을 중심으로 한 연구·개발의 관점에서 융합에 대한 기존의 논의를 살펴보면 다음과 같다. 21세기 들어오며 융합은 그 개념과 범위, 분류에 이르기까지 활발한 논의를 거쳐 변화해 왔다. 초창기의 융합 연구 논의는 ‘fusion’으로서의 융합 혹은 ‘convergence’로서의 융합으로 나뉘는데, 서로 다른 종류의 기술 간 물리적(개별 기술의 특성을 유지) 결합은 ‘convergence’로, 화학적(개별 기술의 특성을 상실하지만 새로운 특성의 기술을 창출) 결합은 ‘fusion’으로 인식하였다(박기범·황정태, 2007).

이는 융합 ODA 사업의 맥락에도 적용되어 융합의 성격상 물리적 또는 화학적 융합 사업으로 나뉘 볼 수 있다. 융합 ODA 사업을 진행 단계별, 모듈별로 분리하여 서로 다른 참여자가 각자 맡은 하위 프로그램을 수행한 후 전체 사업 프레임으로 합치는 물리적 융합으로 추진할 수 있다. 혹은 복수의 사업 참여자가 수원국의 특정 문제 해결을 위해 사업 기획 단계부터 수행 완료되는 시점까지 각자의 전문성을 녹여 내어 함께 미션을 수행하는 화학적 융합을 추진할 수도 있다.

또한 융합 연구는 연구 형태에 따라 다학문 간(multi-disciplinary), 학제 간(inter-disciplinary), 초학문적(trans-disciplinary) 연구로 분류되기도 한다. 다학문 간 연구는 학문별 지식과 정보, 연구 방법 등을 확대한다는 의미에서 다양한 학문들의 병렬적 조합을 통한 연계를 의미한다. 학제 간 연구는 공통의 문제와 질문에 대해 각각의 학술적 데이터와 연구 방법, 개념 및 이론을 통합하는 데 중점을 둔다. 초학문적 연구는 특정 학문적 관점이나 범위를 넘어 전체적인 구조를 포괄적으로 이해하고자 하는 종합적인 개념이다.¹⁷⁾

「국가융합기술발전 기본계획(09-’13)」에서 정의하는 융합은 “신기술 간 또는 이들과 기존 산업·학문 간의 상승적인 결합을 통해 새로운 창조적 가치를 창출함으로써 미래 경제와 사회·문화의 변화를 주도하는 기술”을 의미한다(송위진, 2010, p. 6). 이 개념을 유형으로 나뉘 본다면 1) 신기술과 기존 학문 간의 융합(예: 뇌·인지과학 연구), 2) 신기술 간의 융합(예: 나노바이오 소재), 3) 신기술과 기존 사업과의 융합(예: 지능형 자동차 기술)이 있다.

17) 박기범·황정태(2007), pp. 14~15 요약.

융합 연구에 대한 최근의 논의는 융합과 협업이 개념상 혼재되어 있음을 알 수 있는데, 한국의 과학기술계 연구 현장과 정책 결정 기관에서는 융합기술 창출에 초점을 맞추며, ‘결과로서의 융합’을 촉진하는 데 주안점을 두고 있다. 하지만 세계적으로 인식되고 있는 융합은 연구조직, 연구자 간의 다학제성인 ‘수단으로서의 융합’도 포함한다(최종화 외, 2017, p. 103).

〈표 2-7〉 융합 기준에 따른 다양한 융합 유형

융합의 초점	유형
행위와 진행 방식	물리적 융합
	화학적 융합
학문 범위와 연구 방법 깊이	다학문 간
	학제 간
	초학문적
융합 대상	신기술과 기존 학문
	신기술 간
	신기술과 기존 사업
융합의 가치	결과로서의 융합
	수단으로서의 융합

자료: 박기범, 황정태(2007); 송위진(2010); 최종화 외(2017)를 참고하여 연구진 작성

또한 융합은 여러 비슷한 의미의 용어들과 혼용되어 사용될 뿐만 아니라, 융합의 취지에 따라 융합 자체에 대한 개념과 해석도 다양하기 때문에 융합 ODA 사업의 개념과 범위를 명확히 정의하는 것은 어렵다. 융합은 서로 다른 개체가 ‘결합하는 행위와 진행 방식’에 중점을 둔다면 물리적 융합과 화학적 융합으로 나눌 수 있고, 융합하는 학문 간의 ‘통합의 범위와 깊이’에 초점을 둔다면 다학문 간, 학제 간, 초학문적 융합으로 분류할 수 있으며, 추구하는 ‘융합의 가치가 어디에 초점’이 맞춰졌는지에 따라 결과물로서의 융합과 수단으로서의 융합으로 나눌 수도 있다(〈표 2-7〉 참조).

현재 정부에서 내놓은 융합 ODA 사업의 가이드에 따르면 사업의 기획 단계에서부터 복수의 참여 기관이 함께 협력하여 사업을 수행하라는 취지에서 화학적 융합 의미에서의 융합 ODA 사업을 권장하고 있다. 물론 우리 정부는 융합 ODA 사업의 결과물

로 보면 시행 기관별 전문성을 화학적으로 융합한 성과물을 요구하는 것은 아니므로, '수단으로서의 융합'에 초점을 두고 있다고 할 수 있다.

OECD DAC 가입 후 지난 10년간 한국의 ODA 사업은 분절화, 중복성 이슈가 수 없이 지적되어 왔다. 이에 따라 정부에서는 제한된 ODA 사업의 효과성과 효율성 제고의 일환으로 융합 ODA 사업을 권장하고 있으므로 융합 ODA 사업의 가치는 전반적인 한국 ODA 사업의 효과성과 효율성 제고에 대한 기여도로 판단될 수 있다. 즉 융합의 목표가 명확하다면 그 목표를 달성하기 위해 추진되는 융합은 특정 방식으로 규정될 필요가 없으며, 사실 융합의 개념과 방식을 규정하는 자체가 융합의 본래 취지와 맞지 않는다는 것이다. 마치 혁신을 촉진하기 위해 혁신의 의미와 범위는 이렇게 정의되니 정의된 혁신의 개념과 범위 안에서 혁신을 추구하라고 권장하는 것과 같은 아이러니한 상황은 바람직하지 않다는 것이며, 이는 본래의 혁신 취지와도 맞지 않게 된다. 마찬가지로, 융합에서도 융합을 제고하고자 하는 목표가 뚜렷하다면 그 목표를 위해 다양한 창의적 방법으로 융합이 추진될 수 있도록 융통성 있는 융합 ODA 사업의 해석이 태생적으로 필요한 것이다.

나. 현장에서 바라보는 ODA 융합 사업의 개념과 유형

ODA 융합 사업을 기획, 운영하는 전문가를 대상으로 심층인터뷰¹⁸⁾를 통해 현장에서 경험하고 바라보는 ODA 융합 사업의 개념과 유형에 대한 의견을 물었다. 이들은 ODA 융합 사업을 정부 부처, 민간, 국내 및 국외 전문 기관 등 한정되지 않은 다양한 ODA 시행 주체들이 서로 다른 각자의 전문성을 융합하여 수원국의 지속가능발전을 저해하는 문제를 해결하거나 해결 방안을 모색하는 것을 목표로 하는 사업이라고 본다. 다시 말해 융합의 형태로 달성해야 하는 명확한 목표가 있고, 목표 달성을 위해 필요로 하는 전문성과 자원을 제공하는 복수의 참여자가 협력하는 형태의 사업이다.

ODA 융합 사업의 발굴과 공동 기획을 목표로 2018년 설립된 국제개발협력사업협의회(국사협)에서는 ODA 융합을 크게 사업 수단의 연계, 사업 기획 방법의 연계, 사

18) 국제개발협력사업협의회, 융합 ODA 사업 시행 기관(대학, 정부출연연구기관, 정부 기관) 등에서 사업 기획과 운영을 맡고 있는 실무 책임자 7명을 대상으로 2020년 9~10월 인터뷰를 실시함.

업 수행 분야 또는 공간의 연계로 구분하고 있다.¹⁹⁾ 사업 수단이라 함은 ODA와 비 ODA, 무상 ODA와 유상 ODA, 혹은 민간 재원이나 글로벌 펀드와의 연계 등 개발협력 사업에 필요한 재원 마련의 방법을 다양화하여 연계하는 것을 의미한다. 재원의 다양화는 ODA 사업 참여자의 다양화를 내포한다. 대다수의 무상 ODA 사업이 상업적 성격을 갖지 않는 점을 고려할 때, 실제 무상 ODA로 진행되는 사업은 비ODA 영역의 기업이나 기관의 관점에서는 매력적으로 와 닿지 않는 경우가 많아 무상 ODA 시행 사업에 대한 참여가 부진한 것이 현실이다. 따라서 ODA와 비ODA 사업의 융합을 장려하기 위해서는 융합 사업의 장점을 수원국의 문제 해결에 통합적으로 접근하는 것뿐만 아니라 사업 참여가 공여국의 민간 부문이 해외 진출을 하는 데 교두보 역할을 할 수 있다는 기대효과 혹은 인센티브를 제공할 수 있도록 설계해야 한다는 의견이 많다. ODA 융합 사업 추진을 위해서는 민간 재원 투자가 필요하고, 이를 위해 수원국에서 유치를 원하는 사업 분야를 발굴하여 국내 기업과 매칭하는 긴밀한 논의와 노력이 필요한 것으로 보인다.

실제로 국제사회 내에서도 ODA와 비ODA 사업의 연계를 중심으로 한 사업 수단 혹은 재원의 연계 융합 논의가 많이 진행되어 왔고, OECD를 중심으로 최근 전개되고 있는 “개발을 위한 총공적개발지원(TOSSD: Total Official Support for Sustainable Development)” 논의는 국내 전문가들이 바라보는 융합의 필요성과 그 유형이 유사한 점이 많다. 개발을 위한 재원은 부족하여 ODA를 넘어 개발협력을 위한 혁신적 접근 방법이 절실한데, 이 부분에서 민간 재원과 전문성이 함께 투자되어야 한다는 것이다. 그러나 민간 재원 투자, 민간 참여, 공공·민간 협력 등 공공의 이익을 위해 민간도 함께 참여해야 한다는 목소리는 오랫동안 지속되어 왔으나, 핵심은 어떻게 민간 참여를 유도하느냐이다. 즉 민간 참여를 독려할 인센티브 제공이 ODA 융합 사업의 중요한 이슈 중 하나라고 볼 수 있다.

반대로 민간 참여가 많은 ODA 융합 사업들이 너무 확대되면 수원국의 기초사회

19) 한국국제협력단(KOICA)은 국제개발협력사업협의회의 초기 전체 회의 시, ODA 융합 사업을 세 가지 유형으로 분류하여 논의했음. 이는 아직 정형화된 것은 아니며 초기 국사협 구성원들의 이해도를 높이기 위해 임의로 대표적인 사례를 뽑아 정리했다고 보는 편이 타당할 것으로 보임. 구체적 ODA 융합 사업의 유형은 사례를 기반으로 구분되어야 하는데 아직 충분한 사례가 나오지 않았고 국사협이 본격적으로 운영된 것도 1년 정도밖에 되지 않았기에 차차 ODA 융합 사업을 유형화하여 사례를 확립할 필요성이 있는 것으로 보임(전문가 인터뷰 내용 중에서).

서비스인 교육이나 기초보건, 젠더 등에 대한 지원 비중이 줄어들 수 있다는 우려의 목소리도 있다. 이 때문에 융합의 목적과 기대 성과를 기획함에 있어 다양한 참여자들의 입장과 이익을 균형 있게 조율해 나가는 것이 중요하다고 전문가들은 지적한다. 국내 융합 사업의 상황은 일단 무상과 유상 사업 간의 연계 시도는 많이 이루어졌으나 아직 실질적 연계가 이뤄진 비중은 크지 않은 것으로 사료된다. 이는 현재 한국의 개발협력 활동이 유상 사업은 기재부와 대외경제협력기금(EDCF), 무상 사업은 외교부와 한국국제협력단(KOICA)이 각각 주관하고 있어 각자의 원조에 대한 철학과 접근 방식에 차이가 있고, 양분된 거버넌스에 따른 서로 다른 ODA 사업의 철학과 실행의 접점을 찾아가기 위한 논의가 계속 필요하기 때문이다.

다음으로 국사협에서 제시하는 ODA 융합의 두 번째 유형은 사업 기획 방법의 연계이다. 이는 ODA 사업 전 주기에 걸친 단계별 연계를 의미한다. 예를 들어 사업 기획 단계에서 여러 기관이 합동 현지 조사를 실시하여 프로그램 기반의 사업을 발굴하는 활동이 2019년 국사협 체계에서 보인 가장 많은 형태의 융합 사업 방식이다. 이러한 방식의 융합은 참여 기관 간에 서로에 대한 이해를 제고하는 측면의 장점이 있으나, 각 기관의 장점과 목적이 달라 실제 본격적인 사업 형성까지 이루어지기는 어려운 점이 있다. 기획 단계의 현지 조사 수행 이후에도 실제 사업까지 이어질 수 있는 체계를 구축해야 한다는 지적이 있었으며, 2020년 국사협 운영 시 이러한 요소들을 많이 고려한 것으로 보인다.

국사협이 제시하는 마지막 ODA 융합의 유형은 사업 수행 분야(예: 경제, 사회, 환경) 또는 공간의 연계로, 앞서 언급된 두 가지 유형의 융합 ODA 사업보다 포괄적인 의미의 조금 더 느슨한 연계 형태를 의미한다. 예를 들어 단일 지역을 대상으로 여러 분야의 사업을 연계하여 수행할 수 있으며, 이는 집중적으로 한 지역을 지원함으로써 한국이 해당 수원국과의 긴밀한 관계와 협력을 희망하고 적극적으로 지원한다는 인상을 줄 수 있다. 한국의 원조 규모가 타 국가 대비 크지 않은 점을 고려할 때 국가별 상황에 따라 이를 분야와 지역을 합쳐 특정 지역에 대한 분야 집중 전략으로 구체화하는 방안도 시도해 볼 수 있다. 그러나 특정 지역을 중심으로 한 사업 간 연계를 통한 성과 창출을 계량적으로 측정하기는 어려울 수 있다는 단점도 존재한다. 따라서 국가별

상황을 고려하여 수원국의 특정 지역이 한국과의 이슈를 가진 경우라면 계량적 성과 창출이 어렵더라도 ODA 외교적 목적을 고려하여 한국의 원조를 한 지역에 집중하여 한국에 대한 인식을 개선하는 것도 좋은 방안이 될 수 있을 것으로 기대되는 융합 방법이다.

다. ODA 융합 사업의 개념과 유형에 관한 문제점

ODA 융합 사업이 본래의 융합 취지를 잘 반영하여 수행되고 있는가를 살펴볼 때, 일반적으로 가장 먼저 지적되는 문제점은 바로 한국 정부가 정의하는 ODA 융합 사업은 그 범위가 매우 국한되어 있다는 것이다. 수원국의 문제 해결을 위한 통합적 접근을 통해 ODA 사업의 효과성을 높이는 것이 융합의 목적이고, 이를 위해 다양한 주체의 참여가 오랫동안 강조되어 왔다. 그럼에도 불구하고 정부가 권고하는 융합 사업의 기준에 따르면 사업 효과성 제고에 필요한 다양한 주체들이 융합 사업의 참여자로 인정되지 않는다는 점이 문제이다. 예를 들어 공공 시행 기관이 민간 기업과 협력하는 경우나, 국내 시행 기관과 글로벌 기관의 협력은 ODA 사업 예산을 결정하는 기재부의 '융합' 사업 기준에는 부합하지 않는다는 것이다.

부처가 서로 다른 시행 기관에서 각각의 ODA 융합 사업 예산으로 사업 시행 계획서를 제출하여 참여 기관 모두가 우리 정부의 무상원조 사업 심의 절차를 밟아야 하므로, 세계은행과 매칭펀드를 통해 국제 ODA 사업을 진행하더라도 이는 정부 기준 ODA 융합 사업으로 분류되지 않는다. 국내 ODA 사업 시행 기관에서 만약 게이트즈재단, 국내외 민간 기업과 협업하여 ODA 사업을 수행하고자 하더라도 해당 사업은 ODA 융합 사업 예산을 확보할 수 없다는 것이다. 민간협력사업(PPP: Public-Private Partnership)은 앞서 언급하였던 OECD에서 개발한 TOSSD의 범주에 포함되어 지속가능발전을 위한 총공적원조로 계상되고 있지만 우리 정부의 ODA 융합 사업으로는 분류되지 못하는 실정이다. 또한 두 개 이상의 다른 부처의 시행 기관이 융합해야 하므로, 에너지 분야의 ODA 사업은 융합 ODA 사업 예산을 받는 것이 거의 불가능하다는 의견도 있다. 에너지 분야는 산업통상자원부가 오랫동안 단독으로 관장해 온 산업 분야로서 수원국의 ODA 지원 요청이 많다. 그럼에도 불구하고 동일한 부처 내의 시행 기관끼리의 협력은 융합으로 분류되지 않기 때문에 현실적

으로 다른 부처와의 협력이 제한되어 있어 에너지 분야의 ODA 융합 사업을 기획하기가 어려운 환경이다. 국내 ODA 사업의 주요 이해관계자들은 모두 다양한 주체가 ODA 사업, 나아가 개발협력 사업에 활발히 참여해야 한다고 주장하고 그 필요성을 동감하고 있다. 그러나 현재 ODA 사업의 국내 환경은 다양한 주체가 자유롭게 참여하기가 어려운 상황이다.

ODA 융합 사업의 개념과 범위가 명확하지 않고 다양한 해석이 혼재하는 가운데, 사업 예산 배분 권한을 가진 기재부의 ODA 융합 사업 예산에 대한 기준이 부처 간 사업 연계, 유상과 무상 간의 연계에만 국한되어 있다. 이는 오랫동안 지적되어 왔던 국내 ODA 사업의 중복 방지, 분절화 문제는 일부 해결할 수 있겠지만, 보다 근본적으로 ODA 사업의 효과성을 제고하려면 다양한 주체를 참여시켜야 하고 현재 융합의 범주를 더욱 유연하게 확장해야 한다고 전문가들은 제안하고 있다.

2. 융합 사업의 목적과 전략성

국내에서 ODA 융합 사업 추진은 주로 ODA 재원 공급자 중심에서 사업의 효과성과 효율성을 제고하기 위한 것이다. ODA 사업이 본격화된 지난 10년간 한국의 ODA는 계속해서 빠른 증가세를 보여 왔다. 한국의 원조액은 2010년 11억 7,000만 달러에서 2019년 25억 2,000만 달러로 10년간 2배 이상 증가하였고, 이 기간 원조액의 연평균 증가율 또한 DAC 회원국 중 가장 높은 11.9%를 보였다.²⁰⁾ 이러한 원조액의 양적 증가에도 불구하고, 한국의 ODA는 국내외적으로 사업의 분절화와 중복으로 인해 ODA 효과성이 떨어지고 비효율적이라는 지적이 많았다.

효과성과 효율성은 수원국과 공여국 모두에 지속적인 ODA 재원의 투자에 대한 합리적인 근거로 작용한다. 특히 최근 ODA의 목적이 수원국의 역량 강화 및 발전뿐만 아니라 공여국의 국익 증진으로까지 확장하는 추세에서 사업의 효과성 및 효율성은

20) OECD, "ODA 2019 preliminary data", <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm#:~:text=ODA%202019%20preliminary%20data&text=ODA%20from%20members%20of%20the,collected%20from%20official%20development%20agencies>(검색일: 2020. 4. 19.); 국무조정실 보도자료(2020. 4. 16.); 선인경(2020), pp. 48~52에서 재인용함.

더 중요한 사업의 지표로 인식되고 있고, 이러한 맥락에서 공여국의 (타 부처) 시행 기관 간 적극적인 협력을, 무상과 유상 원조의 연계를 강조하는 것이다.

가. 재원 공급 및 관리자 중심의 융합

효과성과 효율성이 사업의 존속 혹은 확장을 결정짓는 중요한 지표임에도 불구하고, 현재 추진되고 있는 융합의 형태는 ODA 재원 제공자의 입장에서, 특히 사업의 운영 및 관리 관점에서의 효과성과 효율성을 고려한 융합이 강조되고 있다는 데 아쉬움이 있다. 공급자 측면에서 전체 ODA 사업 단계를 살펴보면, 사업을 기획하는 단계부터 다양한 전문성을 가진 시행 기관들의 협력이 필요하다. 그러나 현지 수요 조사와 공동 기획을 위한 협력은 사업 선정 이전에 선행되어야 하므로 융합 사업 기획 활동을 지원할 예산 확보와 인력 활용이 현실적으로 어렵다는 문제점이 있다.

또한 융합 사업 선정과 동시에 다양한 분야의 전문가와 기관들의 참여가 시작되더라도 융합에 따른 높은 조정비용(coordination cost)과 불확실성을 충분히 감안하여 융합 사업의 예산 책정과 운영상의 융통성을 반영하고, 검증된 시행 기관의 참여를 독려해야 한다. 일반 비융합적 ODA 사업과 비교했을 때, 융합 사업에서는 다양한 주체의 참여로 인해 발생하는 조정비용이 상당히 커지기 마련이다(김정주, 2020, pp. 70~76). 설사 참여 주체별로 각자가 맡은 역할 혹은 모듈이 성공하더라도, 융합 사업의 전체적 시스템 차원에서는 함께 작동하지 못한다면 해당 사업이 궁극적으로 목적하는 바를 성공적으로 이루었다고 판단하기 어렵기 때문에, 융합 사업에서는 각 단계와 각 구성 요소를 유기적으로 추진해야 하는 어려움이 있다(김소영, 2020, pp. 64~69).

케냐 카이스트 사업 사례에서도 이공계 연구중심대학 설립을 위한 제도적 장치, 건축 설계와 기자재 구매, 교과과정 설계의 모든 요소가 유기적으로 추진되어야 하므로, 융합 ODA 사업 개별적 요소의 목표 달성에 초점을 맞추기보다는 시스템적 접근식 추진이 강조되고 있다. 결과적으로 이러한 융합 ODA 사업의 유기적 연계를 위한 시스템적 접근과 이를 위한 높은 조정비용을 고려한다면, 본래의 융합 추진 배경인 사업의 효율성 제고 취지와는 다른 결과를 초래할 수도 있다.

높은 조정비용과 더불어 융합 ODA 사업은 개별적 ODA 사업보다 준비와 실행에 훨씬 오랜 기간이 소요되므로 필연적으로 높은 불확실성을 내재하고 있다. 유·무상 융합 원조 사업의 경우 평균적으로 사업의 규모(예산, 사업 기간 등)가 비융합 ODA 사업보다 크기 때문에 참여 기관들의 상당한 사업 의지(commitment)와 자원 투입이 요구되며, 그만큼 사업 단계별 돌발 변수의 발생률도 높다고 할 수 있다. 융합 사업의 실행 단계에서 사업 기획단계에서 구상한 계획이 수정될 가능성이 크고, 각 사업 단계마다 예상하지 못한 문제가 발생하거나 외부적인 환경 또한 바뀔 가능성이 높다(선인경, 2020). 따라서 일종의 “예비계획(contingency plan)을 통해 중단기적 사업 환경이나 조건의 변화에 유연하게 대응할 수 있어야”²¹⁾하며 각 과업과 사업 단계에서 역량이 충분히 검증된 기관이 수행해야 융합 사업의 성공 가능성이 크다. 더불어 현재의 융합 ODA 사업 운영 가이드라인에서 융합 사업의 높은 불확실성을 반영하여 얼마만큼의 운영상의 유연성을 허용하는지 살펴볼 필요가 있다.

나. 국가 차원의 전략과 방향성 부재

ODA 융합 사업 전문가들이 지적하는 가장 어려운 점은 융합 ODA에 대한 정책적 지향점이 불분명한 상태에서 ODA 융합 사업을 구체화해 나가야 한다는 점이다. 융합 정책에 대한 종합 전략이 없어 여전히 상향식으로 ODA 융합 사업이 생성되어 국가 차원의 ODA 융합 사업에 대한 전략성과 방향성이 없다.

또한 부처 간 주도권 이슈가 최근 대두되고 있는데, 부처 간 ODA 사업의 목적과 기대효과에서 현저한 차이를 보이고 있다. 수원국에 인도주의적인 지원을 함으로써 국제사회 내에서 한국의 국가적 위상을 제고할 수 있다는 관점과 국익 창출 혹은 최소한의 상호 호혜적 관계를 위해서라도 ODA 사업을 통해 한국 기업의 해외 시장 진출을 도와야 한다는 관점이 서로 상충되어 왔다.

기업과 산업·경제를 담당하는 부처와 기관에서는 지금까지 진행되어 왔던 ODA 사업 형태 중에는 수원국과 국내 참여자 모두에게 이득이 되는 사업 모델이 거의 없었다

21) 김소영(2020), p. 69.

는 볼멘소리를 내고 있다. 이들은 전략적으로 장기적(20~30년) 수익을 창출할 수 있는 한국 기업의 해외 진출 사업을 위해 ODA가 선제적으로 지원하는 것이 바람직하다고 본다. 그 때문에 현재 국내 민간 기업의 수요 파악을 위한 절차 없이 ODA 사업 수요를 외교부 재외공관을 통해 현지 수원국으로부터 ODA 사업 수요를 접수하는 것에 이의를 제기하기도 한다. 일부 전문가들은 한국은 OECD DAC의 평가 혹은 동료 평가(peer-review)에 매우 민감한 편이지만, 한국 ODA 사업은 이러한 타국 혹은 국제기구의 평가보다 국내 기업의 해외 사업 수주, 해외 진출 등 결과적으로 국내 기업과 경제 활성화에 일부 기여할 수 있도록 설계하는 데 더 집중해야 한다고 주장한다. 반면 전통적으로 원조를 담당해 왔던 부처와 전문가들은 국제사회에서 중국 원조와 일본 ODA 사업 모델에 대해 부정적 시각이 있음을 지적하며, ODA 사업을 국익 창출의 수단으로 인식하는 것은 적절치 않고 장기적으로 외교 측면에서 바람직하지 않다고 말한다.

이렇듯 ODA와 융합 사업에 대한 주요 부처 간 철학과 가치 상충과, 이에 따른 국가적 종합 전략의 부재는 사업 시행 기관이 ODA 융합 사업을 기획하고 수원국과의 소통 및 사업 운영을 하는 데 불필요한 혼선을 야기하기도 한다.

또한 융합 사업의 참여자 구성을 수원국의 부처와 기관으로까지 확장한다면, 현재 ODA 융합 사업으로 구분되지 않은 많은 사업들도 이미 다부처의 다양한 이해 관계자들이 참여하는 형태의 융합성을 가지고 있다. 베트남에 KIST 모델의 연구소를 설립하는 사업인 V-KIST 사업 사례와 같이 수원국 관점에서는 이미 사업 참여자가 융합적으로 구성되어 사업 초기 단계에서부터 현지 V-KIST의 거버넌스가 정립되지 못한 상황으로, ODA 융합 사업의 경우 그 책임 소재가 불분명한 측면이 있어 사업 기획 및 추진상 신속한 의사 결정이 어렵다(김종주, 2020, p. 74). 이러한 ODA 융합 사업의 높은 조정비용, 높은 불확실성에도 불구하고 사업의 ‘융합성’이 더욱 강조되고 있는 것이라면 왜 융합이어야만 하는지에 대한 이유가 명확해야 하며, 국가 차원의 전략과 방향성이 제시되어야 할 것이다.

3. 융합 ODA 관련 통합 체계와 전문성

현재 ODA 사업 발굴, 심사, 예산 배정 체계는 초창기 국가 ODA 예산 규모가 작을 때 운영했던 방식에서 변화되지 않았다. 2020년을 기준으로 ODA 예산 3조 6,000억 원의 배분을 위해 중앙부처에서 프로젝트별로 심사하여 과제를 선정하고 예산을 배정하는 것은 효율적이지 못하며, 현재의 심사 체계와 환경에서는 사업 예산 규모와 심사 대상 프로젝트 수를 고려하면 사실상 과제 심사가 효과적으로 진행되기에는 무리가 있다고 여겨진다. 국가 연구·개발비 운영 체계와 비슷하게 국가 ODA 사업비도 ODA 전담 기관을 지정하여 해당 기관에 통으로 ODA 예산을 배정함으로써 국가 전체의 ODA 사업 심사 절차를 단축시킬 필요가 있다는 의견이 나오는 이유이다. ODA 과제 심사 절차가 길어질수록 ODA 사업의 시의적절성, 지속성 및 효과성은 낮아지기 때문이다. 사업 수요를 최대한 빠른 시간 내에 반영하여 사업을 기획하고 시작하는 시스템 구축이 필요하다.

아울러 현재 ODA 예산 배분 체계에서는 비슷한 사업에 대해서도 부처별 융합보다는 ODA 시행 부처별로 각자 더 많은 사업 예산을 확보하길 원하기 때문에 경쟁적으로 예산 확보에 임할 수밖에 없는 구조이다. 따라서 전문가들은 전담 기관이 ODA 융합 사업의 전략 분야를 선정해 명확한 가이드라인 제시와 신속하게 예산 배분을 심의하도록 하는 권한을 부여하고 동시에 전담 기관의 사업 관리 책임을 강화하는 방식으로 현행 ODA 예산 배분 절차의 근본적으로 개편을 요구하기도 한다. 국내외 ODA 수요를 시의적절하게 반영하여 ODA 프로젝트를 신속히 지원할 수 있는 체계로의 전환은 ODA 사업 행위자 모두가 공감하는 이슈이다.

한편 ODA 시행 기관의 다각화, ODA 사업의 분절화 문제를 해결하기 위해 ODA 융합 사업 활성화를 추진하려는 정부의 노력은 매우 한국적인 맥락에서 나온 독특한 접근으로 인식된다. 타 국가의 ODA 사업은 특정 전담 기관을 위주로 사업을 실시하기에 별도의 융합 ODA 정책이 필요치 않다. 대부분의 주요 공여국은 이미 단일 기관에서 ODA 사업을 전담하고 있으며(예: 일본의 국제협력기구, 미국 국제개발처 등) ODA 융합 사업을 구분하여 따로 운영하지는 않는다. 사업별 목표와 해결할 수원국의 문제에 따라 자유롭게 다양한 주체들과 전문성이 설계되어 굳이 융합으로 명명하지

않더라도 융합으로 운영되는 구조이기 때문이다. 물론 융합의 당위성이 없다면 단독 시행 기관에서 사업을 수행하여도 문제가 되지 않는다.

모든 방식과 형태에는 장점과 단점이 존재하기 마련이다. 하지만 ODA 사업 시행 기관의 다각화라는 한국적 특성은 강화해야 할 비교우위나 강점이라기보다는 다각화로 인해 발생하는 문제점 해결에 중점을 둔 정책적 개선이 필요하다는 것이 중론이다.

현재 융합 ODA 사업을 실제로 형성하기 위해 사무국 구성 및 행정 처리, 현지에서의 조정 등 많은 인적·물적 자원이 소요된다는 점을 간과할 수 없다. 특히 한국의 ODA 규모가 선진국, 일본 및 중국의 원조 규모에 비해 상대적으로 매우 작은 점을 고려한다면 프로젝트 차원이 아닌 프로그램 차원에서 사업을 관리하고 추진하는 것이 효과적이며, 이는 한국 ODA가 수원국을 대상으로 협상력을 갖는 측면에서도 훨씬 유리하다는 의견이다. 일부 수원국에서는 비슷한 사업을 한국의 여러 ODA 시행 기관에서 개별적으로 신청하는 것에 대해 문제를 제기한 바 있다.

사실상 중앙부처에서 프로젝트 레벨까지 전부 관리할 수 없기 때문에 프로그램 단위로 관리하는 것이 바람직하다. 일반적으로 사업 내용과 지역적 연계를 융합의 기본적인 요소라 인식하지만, 부처 담당자(사무관 개인)의 관점에 따라 서로 다른 요소의 융합을 통한 시너지 창출에 대한 판단은 크게 차이가 난다. 또한 융합 사업의 예산 심사도 부처 간 융합 사업을 담당하는 부처별 담당 사무관의 협조와 소통 수준에 따라 크게 좌우되는 경향이 있다.

4. ODA 사업 기획의 N-2제도

국내 ODA 사업은 N-2년부터 기획이 시작된다. ODA 사업의 기획부터 시행까지 2년이란 시간이 걸리는 것을 의미하는데, N-2제도는 교육 혹은 보건 등 타 분야의 ODA 사업에 비해 과학기술 분야 ODA 사업의 효과성에 더 큰 영향을 준다. 기술이 빠르게 발전하고 진화함에 따라 기술의 수명 주기도 짧아지고 있는데, N-2년제로 기획되어야 하는 ODA 사업은 이렇게 빠른 기술적 변화를 반영하지 못하는 어려움이 있다. 특히 산업기술 ODA 사업의 가시적 성과와 효과는 사업 시행으로부터 최소 3년 정도의 기간이 필요한 것을 감안한다면, 아무리 최신 기술을 적용한 ODA 사업이라도

가시적 성과가 나오려면 최소 5년을 기다려야 한다는 의미이며, 다시 말해 ODA 사업은 아무리 최신 기술을 도입했더라도 5년이 지난 기술을 적용한, 그리 새롭지 못한 기술사업이 되는 것이다. 물론 모든 ODA 사업이 반드시 최신의 과학기술을 도입·적용할 필요는 없으나, 국내 기술의 사업화와 해당 기업의 해외 진출까지 연계된 ODA 융합 사업이라면 융합 사업의 효용성에는 타격이 있을 것으로 보인다. 국내 ODA 사업 기획 및 예산 체계상 과학기술 분야의 ODA 사업은 빠르게 변화하는 기술과 산업 환경, 그리고 짧아지는 기술 주기를 반영하는 데 한계가 있다는 것이다.

또한 융합 사업에 참여하는 모든 시행 기관 각자가 재외공관을 거쳐 제출된 수원국 수총 총괄부처의 프로젝트 콘셉트 페이퍼(PCP: Project Concept Paper)를 받고 사업 시행 계획서, 사전 타당성 보고서 등의 서류를 N-2년에 모두 구비하여 N-1년 3월에 외교부에 제출한 다음 무상원조관계기관협의회(4월), 국조실(5월), 국개위(5-6월), 기재부(7-8월), 국회(9-10월)의 심의를 거쳐야 한다. 특히 융합사업 기획은 N-2년에 사업의 타당성조사(FS: Feasibility Study) 수행뿐만 아니라 그 이전에 예비사전타당성조사(Pre-FS: Preliminary Feasibility Study)를 진행해야 하는데, FS뿐만 아니라 Pre-FS를 위한 별도의 재원과 인력, 시간 투입에 필요한 사업비 확보 상황이 기관마다 상이하고, 사실상 Pre-FS와 FS 사업비가 없는 상태에서 융합 사업을 기획하기는 어려운 것이 현실이다. 따라서 융합 사업 참여의 명확한 목표와 인센티브 없이 민간 기업과 해외 전문 기관이 N-2년부터 다단계의 심의 과정과 행정비용을 지출하며 해당 절차를 밟기에는 많은 어려움이 있다.

이러한 어려움으로 인해 ODA 융합 사업에 대한 논의는 통상 각 기관이 이미 사업을 형성하여 개요서 및 예산요구서까지 작성한 이후에 진행되다 보니, 실질적인 융합이라기보다는 사후적인 결합으로 이어지는 경우가 많다. 이러한 문제를 해결하는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다. 그 이유는 일반적으로 기관별로 자율성을 갖고 사업을 발굴하고 있는데 발굴하는 과정부터 융합 ODA를 강제할 수 없으며, 일부 기관은 현지 방문 없이 사업을 발굴하는 경우도 있기 때문이다. 이를 해결하기 위해 단기적으로는 국사협과 같이 공동 융합 ODA 형성 사업 예산을 지원하는 형태로 조금씩 문제를 완화시켜 갈 수 있다. 그러나 융합 ODA의 사례를 축적해 나가는 과정에서 시행착오를 겪게 될 것으로 예상되는 바 지속된 개선의 노력이 필요할 것이다. 중장기적으로는

융합 ODA 사업의 형성 예산뿐만 아니라 형성 사업을 통해 설계된 융합 ODA 사업에 대한 예산 확보까지 연계된다면 더욱 많은 융합 ODA 사례가 생길 것으로 기대된다.

제3절 ODA 융합 프로그램의 개선 방향

ODA 사업의 중복성과 분절화를 완화하고 사업의 효과성 및 효율성을 높이고자 최근 추진되고 있는 ODA 융합 사업은 타 부처 간의 융합과 무상·유상 원조의 융합 중심의 모델을 제시하며 다양한 시행 기관의 협력과 연계를 권장하고 있다. 정부에서 제시하는 융합 모델의 도입과 적용은 아직 초기 단계라 할 수 있다. ODA 융합 사업의 현장 전문가와의 지속적인 논의를 통해 융합의 취지에 부합하고 전반적인 한국의 개발협력 효과성을 제고하는 데 기여할 수 있는 방향으로 더욱 발전된 융합 사업 모델로 확장시켜야 하는 때이다. 최근의 시행착오 경험과 전문가들의 논의를 통해 지적되는 ODA 융합 사업의 문제점과 개선 방향은 다음과 같다.

1. ODA 융합 사업의 명료한 목적과 전략

먼저 ODA 융합 사업에 대한 명확한 목적과 종합적인 전략이 없다는 것이다. 융합은 목적이 아니라 목적 달성을 위한 수단이기 때문에 우선적으로 융합의 목적이 분명해야 한다는 것이다. ODA 사업을 기획하고 시행함에 있어 융합이 왜 필요한가에 대한 근본적인 질문의 답을 찾는 것이 가장 우선시되어야 하는데, 현재로서는 ODA 재원을 제공하는 공급자 중심으로 사업의 중복과 분절화를 완화하기 위해 융합이 권장되고 있다. 시행자 입장에서는 사업을 규모화하기 위한 수단으로 융합을 목적화하는 경우가 발생하기도 한다.

또한 ODA 융합 사업의 명확한 목적과 전략의 부재는 불필요한 부처 간 경쟁과 이해 상충 문제를 발생시킨다. 1) 국가 차원의 ODA 융합의 철학과 목적이 명확히 제시되어, 인도주의적 지원 목적, 국익 창출을 위한 국내 기업의 해외 진출 지원 목적, 지속 가능한 상호 호혜적 파트너십 구축 목적 등 서로 다른 목적과 추구하는 가치의 균형점을 찾아야 한다. 2) 또한 합의된 ODA 사업 목적을 달성하기 위해 어떠한 유형

의 융합으로 접근할 것인가를 고민하여야 하며, 3) 다양한 시행 기관들이 주어진 명확한 미션을 갖고 사업에 참여할 수 있도록 가이드하는 것이 바람직하다.

예를 들어 수원국이 당면한 특정 사회경제적 문제를 제시하고, 제시된 문제 해결에 집중하는 임무 지향적 접근이 바람직하며, 이를 위해 융합성을 레버리지로 활용하는 것이 바람직하다. 구체적인 미션이 명확하게 주어지지 않은 상황에서 처음부터 융합으로 사업을 기획·설계하는 것은 조정비용과 사업 결과의 불확실성을 상당히 높이는 결과를 초래할 수 있기 때문이다. 다만, 융합 사업의 미션이 명확하되, 융합의 접근 방법에는 제약을 두지 않는 것이 적절하다.

다시 말해 융합 사업이 일반 ODA 사업에 비해 사업 기획과 운영에서 훨씬 더 높은 조정비용과 불확실성을 갖고 있음에도 불구하고, 정부가 왜 융합 사업을 더욱 독려해야 하는지에 대한 당위성을 개진할 수 있어야 한다. 명확한 융합의 목적에 따라 이후 현재의 부처에서 정의하는 융합의 개념과 범위가 적절하게 잘 적용되고 있는지를 확인하여 필요시에는 다양한 주체(예: 민간, 글로벌 전문 기관)의 활발한 참여가 보장될 수 있도록 융합 사업의 범위를 확장하고 조정하는 전략적인 노력이 필요할 것으로 보인다.

2. 통합 체계 구축과 전문성 확보

ODA 사업의 효과성과 영향력을 높이기 위하여 사업 기획 및 운영에서 고려해야 하는 다양한 이슈들을 해결하고 담당할 통합 체계 구축이 필요할 것으로 보인다. 국사협을 통한 융합 사업 논의, 외교부 검토, 무상원조관계기관협의회, 국조실, 기재부 등 각 심사 단계별로 프로젝트 단위의 개별 사업의 적합성을 심사하는 데 소요되는 행정 비용과 시간 투자가 많다. 이뿐만 아니라 사업 참여자들의 수요에 시의적절하게 대응하지 못하는 어려움이 있다. 기획 단계부터 자발적 융합 사업이 아닌, 사후 연계되어 융합 사업으로 물리적으로 묶이는 사업들의 경우에는 서로 다른 시행 기관 간의 협력 방안 조정비용과 시간이 상당하다. 또한 심사 단계에서 중앙부처의 개별 담당자 수준에서 한국 전체 ODA 사업의 프로젝트별 심사와 평가를 맡아 진행한다는 것은 무리가 있다는 지적이 있다. 따라서 보다 전문성을 갖춘 조직에서 (N-2제도) 심사 및 예산 배분 절차를 간소화하고 빠르게 변화하는 국내외 환경 및 사업 수요를 반영하여 사업

가이드라인을 신속하게 제시하고 사업 모델을 발전시켜 나갈 필요가 있다. 특히 코로나 19 팬데믹과 같은 위기 상황에서 현장의 시행 기관과 전문가들의 의견이 바로 소통될 수 있는 창구를 마련하고 위기 상황에 빠르게 대응하고 사업 운영이 융통성 있게 진행될 수 있도록 부처 혹은 전문 기관의 권한과 역할 설정이 중요할 것으로 보인다.

3. 과학기술 ODA 융합 사업 추진 전략

과학기술은 미래를 지향하는 분야이며 한국의 과학기술 분야는 다른 분야에 비해 비교우위가 높은 분야로서, 융합 사업으로 추진 시 수원국의 혜택뿐만 아니라 참여하는 국내 시행 기관이 사업 종료 후에도 후속 사업으로 연계할 수 있어 상호 호혜적 관계를 수립하기에 유리한 분야이다.

과학기술 ODA 융합 사업 추진 시, 과학기술을 기반으로 산업과 경제를 성장시키겠다는 수원국의 의지와 배치 인력의 역량이 특히 더 중요하다. 따라서 안정된 정권의 잔여 임기 및 과학기술 중심 정책을 보유한 국가를 대상으로 사업 추진 시 훨씬 더 안정된 환경에서 사업 추진이 가능할 것이다. 실제로 대부분의 개도국에서는 미래 과학기술 등에 대해 5개년 정책의 방향성을 표시한 경우가 많지만, 정부 부처의 배치 인력을 살펴보면 열악한 경우가 많다. 정책 문구보다는 해당 국가 과학기술 유관 부처들의 재정 예산 및 인력을 살펴보고 수원국의 과학기술에 대한 투자 의지를 확인하는 것이 중요하다. 이에 과학기술 발전 정도와 ODA 사업을 통해 관련 산업으로의 발전 가능성 등을 미리 고려하는 측면에서 중위소득국가를 중심으로 전략적으로 ODA 융합 사업을 기획할 필요가 있다.

최근 해외 주요국의 ODA 및 개발협력에 대한 가치 설정에서 상호 호혜성과 국익의 가치가 강조되는 추세를 감안한다면, 과학기술과 산업 분야 ODA를 연계하는 융합 사업의 효과성은 높아질 것으로 기대된다. 이를 위해 과학기술 ODA 융합 사업의 후보 협력 기관들(민간 기업 혹은 다자개발은행, 글로벌 파트너 등)과 활발하고 유용한 네트워크를 구축, 운영하는 것이 중요하다. 이를 통해 기획 초기 단계부터 협력 파트너 기관의 수요도 미리 파악하고 이를 사업에 반영할 수 있어야 공여국과 수원국의 모든 참여 기관 간 지속 가능한 융합 파트너십을 유지할 수 있을 것으로 보인다.

| 제3장 | 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 방법론

제1절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 발굴

과학기술혁신 분야와 타 분야 간 ODA 융합 사업을 발굴하고 기획하는 방식은 그 접근 방법에 따라 수요 중심의 기획과 공급 중심의 기획 방식 두 가지로 구분될 수 있다(김왕동 외, 2019, p. 164). 수원국의 문제 해결을 위해 과학기술 분야와 관련 분야 간의 융합 사업을 발굴하여 기획하는 수요 중심의 기획 방식은 수원국의 실질적인 활용도를 높일 수 있다. 즉, 수원국가의 경제, 사회 및 환경 분야 등에서 과학기술 관련 이슈를 먼저 정의하고, 이와 관련된 과학기술 및 관련 정책 현황과 수준을 진단한 후 수원국에 필요한 과학기술 수요를 기반으로 제기된 이슈를 해결하기 위한 융합 사업을 발굴하는 방법이다(이정원, 2020, p. 55).

한편, 공급 중심의 ODA 융합 사업 발굴과 기획 방식은 ODA 관련 국내 및 국제기구, 외국 기관 등이 추진할 예정이거나 기획 중인 사업 중 과학기술 분야와 협력이 가능한 사업을 선별한 뒤 실질적인 조건들을 고려해 융합 혹은 연계 사업으로 추진 가능한 사업을 선정하여 공동으로 수행하는 것이다. 그러나 실무적으로 이미 확정된 사업을 융합 사업으로 새롭게 기획하여 추진하는 것은 쉽지 않다. 따라서 새로운 융합 사업을 기획하기보다는 추진 과정에서 연계하거나 협력 혹은 공동으로 추진하는 방안을 마련하는 것이 현실적이다. 현재 우리나라의 ODA 사업 현황을 볼 때, 과학기술 분야와 연계 및 협력 가능성이 높은 분야는 산업·에너지, 교통, 보건, 환경 분야 등이다.

이와 같이 공급 중심의 기획 방식은 상향식 접근 방법(bottom-up approach)이라 할 수 있는데 반해 수요 중심의 기획 방식은 문제 해결에 초점을 둔 하향식 접근 방법(top-down approach)이라고 할 수 있다. 문제 해결을 위한 수요 중심의 기획은 최근 유럽연합(EU)과 OECD 등에서 논의되고 있는 국가 혁신 정책의 전환 방식인 미션 중심의 혁신 정책(Mission-oriented Innovation Policy)과 같은 개념으로 이해할

수 있다²²⁾. 이 방법은 우선적으로 수원국에서 지역 또는 국가 차원에서 해결되어야 할 경제·산업, 사회, 교통, 환경, 교육 등의 문제(미션)를 파악, 정의하고 이 중 국가 차원의 우선순위와 ODA 사업 특성, 우리나라의 지원 가능성 등을 고려하여 적합한 문제를 선정한다. 다음으로 수원국가의 해당 문제를 해결하기 위해 어떤 분야에서 어떤 활동이 필요한지 통합적 시각에서 방법과 수행 절차 등을 기획한다. 다음으로 문제 해결을 위해 해당 분야별로 협력 부처 혹은 참여 기관들을 결정한다. 이에 따라 과학 기술 분야를 중점적으로 각 관련 분야별 사업 내용과 추진 계획을 수립하고 이에 따라 사업을 수행한다(이정원, 2020, p. 56).

22) 이정원(2019); 김왕동 외(2019), p. 163 재인용.

제2절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 절차

1. 과학기술 역량과 발전 단계에 대한 진단

과학기술정책연구원이 지금까지 수행한 개발도상국과의 과학기술 ODA 사업을 보면 수원국의 과학기술 역량과 발전 단계에 대한 체계적인 진단을 기반으로 하기보다는 수원국의 협력 부처에서 제기하는 정책 현안이나 관심 사항을 대상으로 사업이 수행되는 경우가 많다. 그러나 중장기적으로 보면 과학기술 융합 ODA 사업은 당장 수원국이 필요한 정책 현안의 해결을 지원하는 것보다는 수원국의 과학기술혁신 역량과 발전 단계에 대한 진단을 통해 국가 차원의 혁신 역량 개선을 지원할 수 있는 사업이 더욱 바람직하다.

일반적으로 한 국가의 과학기술혁신 역량을 진단하는 방법은 여러 가지가 있으며 가장 거시적으로 분석하는 방법으로는 1990년대 OECD에서 제시한 국가혁신시스템(NIS: National Innovation System) 개념이 있다(OECD, 1999). 또한 OECD에서는 비정기적으로 국가별로 NIS 진단 보고서를 발간하고 있어 해당 국가 자료가 있을 경우 이를 활용할 수도 있다. 국가 차원의 과학기술 역량을 진단하기 위해 과학기술혁신과 관련된 주요 지표들을 분석하는 방법도 있다. 과학기술혁신 지표로 많이 활용되는 것으로는 OECD의 과학기술 주요 지표(MSTI: Main Science and Technology Indicators)와 세계지적재산권기구(WIPO: World Intellectual Property Organization)의 글로벌혁신지수(GII: Global Innovation Index) 등이 있으며, 포괄적 분야이긴 하지만 국제경영개발대학원(IMD: International Institute for Management Development)과 세계경제포럼(WEF: World Economic Forum)의 국가경쟁력 지수에도 과학기술 분야가 포함되어 있다.

주로 선진국을 대상으로 하는 NIS 모형과 과학기술혁신 지수들이 수원국가와 같은 개발도상국에는 적합하지 않을 수 있으나 GII는 140개국 이상의 국가를 대상으로 하고 있어 수원국가와 같은 개발도상국의 과학기술혁신 역량을 진단하는 데 활용할 수 있다. 개발도상국의 과학기술 발전 단계에 대해서는 1970, 80년대에 많은 연구가 있

있으나 ODA 사업 관점에서 발전 단계를 구분한 연구는 찾기 힘들다. 개발도상국의 발전 단계를 기술의 성숙도와 기술 확보 방법 등으로 구분한 글로벌 모형(global perspective model)은 개발도상국의 과학기술 단계를 이해하는 데 도움이 될 수 있다(Lee et al., 1988).

한편, ODA 사업 수요를 발굴한다는 목적하에 개발도상국의 과학기술 수준을 구분한다면 시스템 도입 단계, 시스템 구축 단계, 그리고 시스템 발전 단계로 나눌 수 있을 것이다. 각 단계를 구분하는 데는 과학기술 관련 법 체계, 거버넌스, 연구·개발 시스템 등이 얼마나 갖추어져 있는지를 기준으로 설정할 수 있다.

〈표 3-1〉 개발도상국 과학기술 발전 단계와 기준

개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 기준 요소
시스템 도입 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획을 갖고 있지 않다. • 조직 단위의 과학기술 활동과 연구·개발 활동이 거의 없다. • 정부에 과학기술 담당 전문 부처가 없거나 있어도 활동이 거의 없다. • 국가 전반적으로 외국 기술 도입에 의존하고 있다.
시스템 구축 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획이 수립되어 있으나 실천보다는 선언적 수준이다. • 정부 연구기관의 설립과 정부 연구·개발 사업이 본격화되지 않고 있다. • 과학기술 담당 정부 부처가 있어 총괄 기능을 담당하고 있다. • 자체 기술 개발 노력이 일부 분야를 중심으로 이루어지고 있다.
시스템 발전 단계	• 국가 차원의 과학기술 계획이 정기적으로 수립되어 실천되고 있다. • 정부 연구·개발 투자가 지속적으로 확대되고 있어 체계적인 관리가 중요해지고 있다. • 정부 과학기술 담당 부처의 조정 기능이 중요해지고 있다. • 축적된 자체 역량을 통해 기술 개발 활동이 확대되고 있다.

자료: 연구진 작성

2. 과학기술 발전 단계별 정책 수요

수요 중심의 과학기술 ODA 융합 사업을 기획하기 위해서는 수원국의 과학기술 역량과 발전 단계를 진단하여야 한다. 이는 과학기술혁신 역량과 발전 단계에 따라 수원국에 요구되는 과학기술혁신 ODA 사업의 수요 역시 달라지기 때문이다. 앞에서 제시한 바와 같이 과학기술 발전 단계를 시스템 도입 단계, 시스템 구축 단계, 시스템 발전 단계로 구분할 때 각 단계별로 요구되는 과학기술혁신 정책의 수요의 예는 〈표 3-2〉

와 같다. 이 발전 단계별 수요를 패키지 형태로 구성하여 수원국의 문제와 연결하면 과학기술과 타 분야 간 융합 ODA 사업 기획에 활용할 수 있을 것이다.

<표 3-2> 과학기술 발전 단계별 과학기술 ODA 사업 수요(예시)

개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 정책 수요	과학기술 융합 ODA 사업 패키지 (예시)
시스템 도입 단계	- 과학기술 마스터플랜 - 과학기술 연구 및 정책기관 설립 - 과학기술 정책 거버넌스 구축 등	- 경제발전계획 연계 - 과학기술 마스터플랜 수립 + 마스터플랜에 기반한 연구기관/정책기관 설립 - 국가 이슈 - 산업 기반 구축
시스템 구축 단계	- 국가 연구·개발사업 체계 구축 - 과학기술혁신 지원 정책 - 혁신클러스터, 사이언스파크 건설 - 과학기술 인력 양성 정책 - 과학기술 특성화 대학 설립	- 국가발전계획 혹은 국토개발계획 연계 - 혁신클러스터 기획 + 클러스터 설계 및 건설 + 민간 기업 유치 및 지원 정책 수립 - 국가 이슈 - 국가 혁신 기반 구축, 지역 개발
시스템 발전 단계	- 국가 미래 전략 수립 - 기술 예측, 기술 로드맵 - 기술이전 및 사업화 - 연구·개발 정보 시스템	- 국가 산업발전 전략 연계 - 국가 핵심 기술과 기술 전략 수립(기술 예측 + 기술 로드맵 + 연구·개발 성과 관리 시스템 구축) - 국가 이슈 - 국가 전략 산업 육성, 민간 혁신 역량 강화

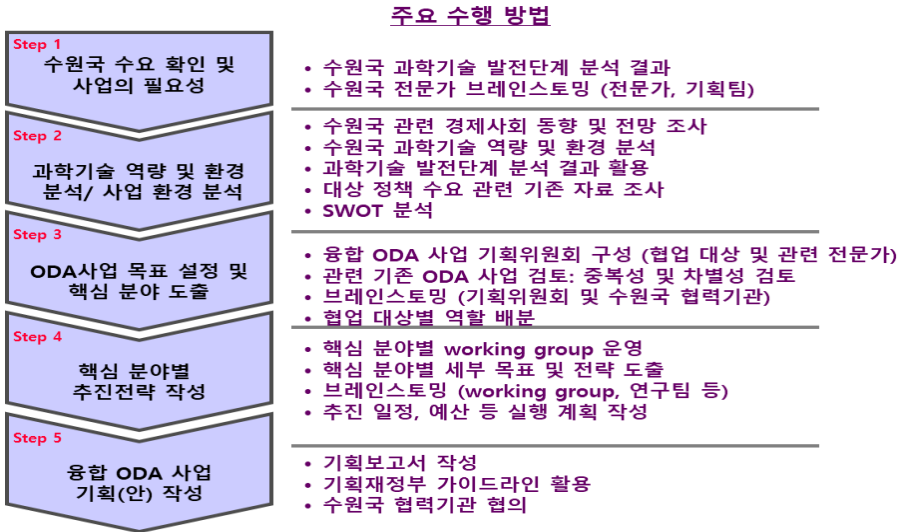
자료: 김왕동 외(2019), p. 176; 이정원(2020), p. 57 표 보완

3. 과학기술 융합 ODA 프로젝트 기획

가) Step 1: 수원국 수요 및 사업 필요성 확인

해당 국가의 경제·사회·환경 분석과 과학기술 역량 및 발전 단계 분석 결과를 바탕으로 국가 차원에서 해결해야 할 이슈를 정리한다. 이슈 리스트를 기반으로 현지 전문가와 기획팀, 한국 전문가들의 브레인스토밍을 통해 구체화하고 수원국 협력 기관과의 협의를 통해 주제를 확정한다. 주제 확정 전에 해당 사업이 수원국의 경제사회 문제를 해결할 수 있는지, 과학기술 발전에 기여할 수 있는지, 그리고 ODA 사업으로서 반드시 필요한 사업이며 추진 가능한지 등을 점검한다.

[그림 3-1] 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 과정



자료: 연구진 작성

나) Step 2: 과학기술 역량 및 환경 분석 / 사업 환경 분석

사업 주제와 관련된 환경 분석 단계로서 해당 국가에서 주제와 관련된 경제사회 동향 및 전망 자료를 분석하고 과학기술 분야의 역량과 과학기술 관련 주요 활동 주제들, 정책 등 환경적 특성을 분석한다. 해당 국가의 경제사회 환경과 과학기술 역량 및 발전단계 분석 결과를 기반으로 문제 해결을 위한 해당 국가의 SWOT 분석을 실시한다.

다) Step 3: ODA 사업 목표 설정 및 핵심 분야 도출

사업 수행을 통해 달성하고자 하는 최종 사업 목표 및 세부 단계별 목표를 설정한다. 최종 사업 목표는 가급적으로 당초 해결하고자 하는 문제와 연결하여 설정하며 가능한 한 구체적이고 명확하게 한다. 사업 목표와 단계별 목표를 달성하기 위한 중점 사업 내용(activity)을 작성하여 이를 바탕으로 핵심 분야를 작성한다. 그리고 핵심 분야별로 사업에 참여할 협업 기관들을 정하고 역할을 설정한다.

라) Step 4: 핵심 분야별 추진 전략 작성

총괄 기관과 핵심 분야별 협력 기관이 정해지면 세부 활동 수행을 위한 추진 일정, 핵심 분야별 담당 기관 및 협력 체계와 추진 체계, 예상되는 문제 혹은 애로 요인과 해결 방안 등이 포함된 추진 전략을 작성한다. 또한 전체 사업 및 핵심 분야별 소요 예산을 추정하고 협력 기관별로도 소요 예산을 작성한다. 추진 전략은 사업기획위원회에서 종합적으로 검토하고 조정하여 확정한다.

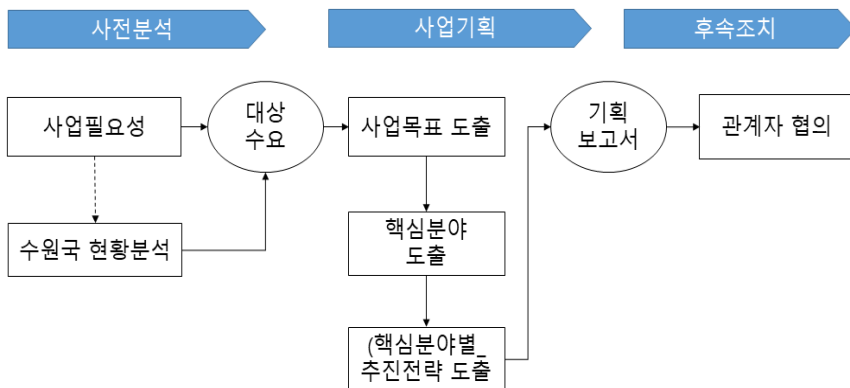
마) Step 5: 융합 ODA 사업 기획(안) 작성

각 단계별 기획 내용을 종합적으로 검토하고 내용을 정리하여 최종 기획 보고서를 작성한다.

4. 기획 후속 조치

과학기술 ODA 융합 프로그램에 대한 발굴과 기획이 끝나면 실제 기획 결과를 활용하기 위한 정부 부처(기재부, 외교부, 과기정통부 등)와의 협의와 협력 기관들과의 실행 방안 작성, 수원국가의 협력 기관과의 협의 등 후속 조치가 필요하다.

[그림 3-2] 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 단계



자료: 연구진 작성

제3절 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 매뉴얼²³⁾

1. 사업 개요

사업 개요 부분에서는 사업명, 사업 기간 및 총예산, 사업 개요, 대상 국가, 기대 성과 등 개략적인 사업의 개요에 대해 설명한다.

사업의 필요성 부분에서는 경제·사회 혹은 과학기술 차원에서 해당 사업과 관련된 수원국의 수요를 설명하고, 이 수요에 기반하여 해당 과학기술 ODA 융합 사업의 필요성에 대해 설명한다. 특히 이 수요를 충족하기 위해서는 반드시 융합 사업의 추진 형태가 필요함을 강조한다.

2. 수원국의 환경 및 역량 분석

수원국의 환경 분석 부분에서는 수원국의 경제사회 동향 및 전망에 대한 자료를 분석한다. 그리고 수원국의 과학기술 분야 역량과 과학기술 관련 주요 활동 주체들, 정책 등 환경적 특성을 분석한다. 이와 함께 사전에 수행한 수원국의 과학기술 발전 단계 분석 결과를 활용하여 수원국의 과학기술 시스템에 대한 SWOT 분석을 실시한다.

3. 사업 목표 설정

사업 목표 설정 부분에서는 해당 ODA 사업의 수행을 통해 달성하고자 하는 최종 사업 목표를 설정하고, 필요하다면 세부 단계별 목표를 설정한다. 그리고 융합 사업에 참여하는 기관별 목표를 설정한다. 목표는 어떠한 문제(what) 어떻게(how) 해결하기 위한 것인지 명확히 하며 목표 달성 시점, 사업의 가치와 성과물을 제시한다.

23) 이 절에서는 기획 매뉴얼의 기본 구성과 내용만을 설명하였으며 전체 매뉴얼은 부록에 제시되어 있음.

4. 핵심 분야 도출

핵심 분야 도출 부분에서는 해당 ODA 사업의 목표 달성을 위해 필요한 사업 내용을 작성하고 핵심 분야를 도출한다. 그리고 핵심 분야별로 융합 사업에 참여하는 협력 기관의 역할을 설정한다. 핵심 분야는 사업 목표와 단계별 목표를 달성하기 위한 중점 사업 내용(activity)을 말하며, 융합 사업의 효율적인 추진을 위해 모듈화된 사업 단위로 구분될 수 있도록 한다.

5. 추진 전략 작성

추진 전략에는 핵심 분야별로 사업 수행을 위한 세부 활동(activity)을 정의하고 각 활동의 수행 기간, 수행 체계, 소요 예산 등을 작성한다. 추진 일정은 핵심 분야별로 총사업 기간에 따라 1년, 분기 혹은 1개월 단위로 작성한다. 또한 핵심 분야별로 담당 기관을 명시하고 외부와의 협력이 필요한 분야의 경우 협력 가능 기관(사업 참여 기관 외 협력 기관)을 명시한다. 다음은 핵심 분야별로 소요 예산을 추정하고 이를 바탕으로 기관별 소요 예산과 전체 소요 예산을 추정하여 제시한다. 추진 전략의 마지막 부분은 성과 관리 및 활용 방안으로, 해당 사업을 통해 얻을 수 있는 기대 성과와 성과 지표를 제시하고 이를 해당 국가에서 활용하기 위한 방안을 가능하면 구체적으로 기술한다.

| 제4장 | 과학기술 ODA 융합 프로그램의 기획 사례²⁴⁾

제1절 라오스

1. 사업 개요 및 필요성

가. 사업 개요

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 라오스 국가 R&D 센터 로드맵 수립 지원 사업
	사업명(영문)	■ Establishment of National R&D Center Roadmap in Lao PDR
	사업 기간/총사업 예산	■ 사업 기간: 2021~2022년 ■ 총사업 예산: 10억 2,100만 원
	사업 내용	■ 사업 목적: ■ 라오스 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology) 산하 기술혁신국(DTI: Department of Technology and Innovation), 과학기술학술원(CAST: Cabinet of Academy of Science and Technology)의 과학기술혁신 및 연구·개발 정책 수립 역량 강화와 라오스 국가 R&D 연구소 수립을 위한 로드맵 수립 지원을 통해 라오스의 과학기술혁신 연구·개발 역량 강화에 기여 ■ 라오스의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호] ■ 주요 내용 ■ 라오스의 STI 마스터플랜 수립 - 라오스 국가혁신시스템(NIS)의 심층 분석 및 STI 역량 파악, 라오스의 국가 R&D 연구소 관련 자료 조사 등 - 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시 ■ 국가 R&D 센터 설립 로드맵 - CAST 역량 진단 및 국가 R&D 연구소 설립을 위한 로드맵 수립
	대상 국가	■ 라오스
	기대 성과	■ 대상 국가: 과학기술혁신 정책 수립 및 집행 역량 강화를 통해 기술 기반 산업화 및 인력 양성을 통한 경제성장과 삶의 질 제고 ■ 우리나라: 라오스의 과학기술 발전 및 이를 위한 제도 등 국가 역량을 강화함으로써 신남방 정책의 3P를 통한 전략적 파트너십 달성 및 유사 사업 모델의 확대를 통한 국제개발협력 과학기술 분야 사업 고도화에 기여

24) 제4장 과학기술 ODA 융합 프로그램 기획 사례는 ODA 사업 제안서 양식(개조식)으로 작성함.

나. 사업의 필요성

1) 추진 배경

- 라오스는 2024년까지 최빈국(LDCs: Least Developed Countries) 지위 졸업(graduation) 및 2030년까지 고중소득국(LMICs: Upper Middle Income Countries) 진입을 목표로 국가사회경제개발계획(NSEDP: National Socio-economic Development Plan)을 수립하고 추진 중임
 - ‘제8차 NSEDP(2016~2020년)’의 기본 목표는 포괄적 경제 발전, 인적 자원 개발, 자연재해 관리 역량 강화 등 3개의 거시 성과 목표 달성을 통한 LDC 지위 졸업 기반 마련임(김미림, 2019, p. 14)
 - 경제취약성 해소와 인적자본지수 향상을 위한 자원 기반 경제 구조 선진화를 추구하는 가운데 과학기술 분야에서는 인력 양성, 과학기술부 산하 연구원 개설팀 등을 목표로 추진 중임
- 이 사업은 SDGs²⁵⁾ 목표 중 목표 9에 부합하며, 단기 또는 중장기적으로 목표 달성이 가능하다고 판단됨
 - 목표(Goal) 9(산업, 혁신 및 인프라): 복원력이 높은 사회기반시설을 구축하고, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 장려
 - 세부 목표 9.5: R&D 인력 비율 및 공공·민간 부문의 연구·개발 투자 확대, 혁신 장려, 개도국의 과학기술 연구 강화 및 산업 부문의 기술적 역량 향상
 - 세부 목표 9.b: 최적의 정책 환경, 특히 산업 다양화와 상품의 가치 부가를 보장할 수 있도록 개발도상국에서의 국내 기술 개발, 연구, 혁신 확대를 지원

25) 4장에 서술된 SDGs 목표는 국제개발협력시민사회포럼(KoFID)(2016)의 유엔 SDGs 보고서 감수본을 참고함.

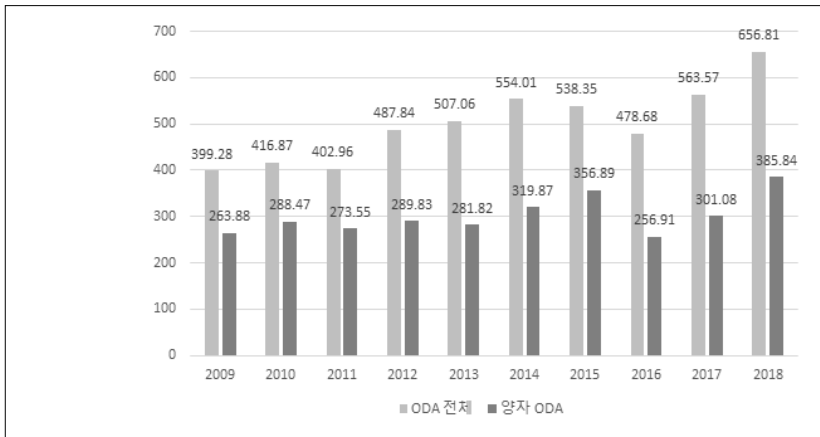
2) 사업 추진 필요성

가) 사업 추진의 시의성

- 라오스는 신남방 정책의 핵심인 아세안(ASEAN) 회원국 중 최빈국에 해당하나, 높은 경제성장의 잠재력을 보유함
 - 작은 경제 규모에도 불구하고 지난 5년간 연평균 경제성장률 6% 후반대의 고성장 기조를 이어 가는 중임(대한무역투자진흥공사, 2020a)
 - 2018년 대규모 수해로 2019년 경제성장은 전년 대비 다소 주춤하였으나, 광업 활성화와 수력 생산량 확대, 인프라 프로젝트 추진, 관광산업의 호조 등 확실한 산업화와 성장동력 보유국으로 평가됨
- 라오스에 대한 국제사회의 공여는 지난 10년간 지속적으로 약 1.5배 증가하여 국제사회의 관심 지역으로 부상하고 있어, 선제적인 ODA 전략을 통한 양자 간 협력 관계 구축이 시급함
 - 특히 지난 10년간의 총ODA 규모를 볼 때 일본이 최대 공여국으로서 영향력을 강화해 왔으며, 일본의 영향력이 많이 미치는 아시아개발은행(ADB: Asian Development Bank)의 다자원조를 고려하면 라오스가 지원 받는 ODA의 약 30%에 해당함
 - 대규모 인프라 사업을 시작으로 다자원조가 빠르게 증가하는 추세임
 - 한국 역시 주요 공여국 중 하나로 2018년 기준 ADB와 일본에 이어 대(對)라오스 공여국 3위에 기록됨²⁶⁾

26) OECD Statistics, stats.oecd.org(검색일: 2020. 2. 5.)

[그림 4-1] 대(對)라오스 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)



자료: OECD Statistics, stats.oecd.org(검색일: 2020. 2. 5.)

- 최빈국 지위 줄임을 위한 과학기술혁신 정책을 적극적으로 추진하는 상황에서 국가 혁신시스템 분석을 통한 과학기술혁신 마스터플랜 수립과 국가 R&D 센터 설립 로드맵 수립을 지원하여 중장기 국가경제발전에 시너지를 극대화할 수 있는 적기임

나) ODA 사업으로서의 지원 필요성

- 과학기술혁신 관련 제도와 기관 설립·운영 등 다양한 사업들은 그 중요성에 비해 단기적인 성과 창출이나 경제성장에 대한 단기 기여 효과를 측정하기 어려워, 최빈국이 국가 예산으로 지속적인 투자를 담보하기 어려운 분야임
 - ODA 사업을 통해 다양한 분야에 대해 종합적이고 중장기적인 지원이 이루어져야 하는 대표적인 분야이며, 이를 통해 개발 효과성(development effectiveness) 확보 및 영향(impact) 확대가 가능함
- 라오스는 2011년 중앙부처로서 과학기술부(MOST)가 설립된 STI 거버넌스 수립 초기 단계의 국가로, 중장기 과학기술혁신 종합 전략하에 체계적인 지원을 통해 이 분야 발전을 이끄는 전략적 지원이 필요함

- 특히 MOST는 과학기술 관련 법안을 작성하고 국가 과학기술 전략을 수립·이행하는 중심 부처로서 한국의 과학기술혁신 정책과 발전 경로 등을 학습하고자 하는 의지가 강함
- 정부 주도의 R&D 체계를 유지하고 있는 라오스는 MOST 산하 국가 R&D 센터 수립 로드맵을 제공함으로써 향후 다양한 협력 사업 발굴이 가능할 것으로 판단됨

다) 수원국 국가발전계획과의 부합성

- 라오스는 5년 단위 국가사회경제개발계획을 수립하여 운영하고 있으며, 8차 계획(2016~2020)에서는 2024년까지 최빈국 졸업, 2030년까지 고중소득국 진입을 목표로 하고 있음
 - 제8차 NSEDP 안에서 라오스 정부는 LDC 지위 졸업을 위해 취약 분야에 대한 지속적이고 포괄적인 경제 발전, 인력자원 개발, 자연재해 관리 역량 강화 등 3개의 거시적인 성과 목표 달성을 위한 정책을 추진할 것을 적시함(김미림, 2019, p. 15)
 - 유엔의 평가 지표 개선에 초점을 두고 수립되었으며, 특히 경제취약성 감소와 인적자본지수 향상을 위해 자원 기반 경제 구조를 선진화하는 것을 목표로 함
 - 경제특구 개발을 통한 산업과 산업 인력 육성, 금융업 효율성 제고, 자연재해에 대한 회복력 강화, 지속 가능한 천연자원의 활용 등을 우선 과제로 제시함
 - 과학기술과 관련해서는 건설업, 자동차 수리, 전자공학, 도시공학, 광산학 및 지질학 분야의 산업 인력 양성과 산업화를 위한 과학기술 인력 양성, 과학기술 부 산하 연구원 개선 등의 목표를 포함함
- 라오스의 장기 개발 목표인 비전 2030(Vision 2030)은 산업화, 인적자원 개발(Human Development), 지속 가능한 천연자원 활용을 통해 2030년까지 고중 소득국(UMIC)에 진입하는 것을 목표로 함²⁷⁾

27) UNESCO(2018), p. 32.

- 비전 2030은 산업화와 현대화를 위한 기초 인프라 구축, 교육·보건 서비스 확대를 통한 인적 자원 개발, 지속 가능한 천연자원 활용 거버넌스 수립 등을 강조
- 비전 2030의 이행 전략인 10개년 사회·경제 개발 전략(2016~2025)(Ten-year Socio-economic Development Strategy)은 2020년까지 LDC 지위 줄임을 목표로 정하고, 비전 2030의 전략과 같이 산업화와 현대화, 인간 개발, 효율적인 천연자원 활용을 강조하며 이 외 거버넌스 개선, 지역·국제 통합 등 중기 전략을 제시²⁸⁾

라) ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성

- 라오스의 사업은 국별 협력전략(CPS: Country Partnership Strategy)의 중점 분야 중 교육 분야에 해당되며, 라오스 내에서 국제적으로 경쟁력이 있는 숙련된 지식과 기술을 가진 과학기술 분야 인적자원 개발에 해당되는 등 한국의 국가 정책과 부합
- 한국 정부의 개발협력구상 중 ‘보다 나은 삶을 위한 과학기술혁신’이란 항목과 관련이 있으며, 국정과제 99번 ODA 지속 확대 및 모범적·통합적 개발협력 추진에 해당함
- SDGs 해당 목표 중 ‘9. 회복력 있는 사회기반시설 구축, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 촉진’ 목표에 해당함

마) 기존 ODA 사업과의 차별성

- 라오스에 대한 한국의 ODA 사업은 물 관리 및 보건위생, 에너지, 지역 개발 등의 분야에서 이루어져 왔으며, 과학기술혁신 관련 분야에 대한 지원은 거의 없음²⁹⁾
- 특히 전체 분야(과학기술혁신) 발전 마스터플랜을 수립하면서 동시에 그 세부

28) UNESCO(2018), p. 140.

29) ODA Korea, <http://www.odakorea.go.kr>(검색일: 2020. 10. 30.).

요소 중 하나인 국가 R&D 센터 수립을 위한 준비 역량을 강화하는 것을 주목적으로 단순 시설물 또는 기자재 지원, 일회성 개발 컨설팅 사업과는 차별화함

바) 융합 ODA 사업 추진 필요성

- 효율적인 사업 수행을 위해 STEPI, KIST와의 전문성을 고려한 융합 추진 필요
 - STEPI는 정부연구기관으로서 과학기술 정책 ODA 사업을 오랫동안 수행해 온 경험과 역량을 갖추고 있어 라오스 STI 마스터플랜하에서 국가 R&D 센터 설립을 통한 라오스 과기혁신 정책 연구 역량 강화와 정책 수립에 적합함
 - KIST는 V-KIST 사업을 통해 한국 KIST 모델의 ODA를 통한 개도국 적용 사업을 추진하고 있으며 이를 기반으로 라오스에 유사한 기능을 가진 국가 R&D 센터 수립을 위한 로드맵을 수립하는 데 핵심적인 역할을 수행
- 기관별 사업 수행 범위를 명확히 하여 시너지 창출을 위해 체계적이고 효과적인 사업 추진
 - STEPI, KIST 양 기관은 과기혁신 ODA와 관련해 수년간 협력해 온 경험이 있어 의사 소통 및 사업 추진이 원활할 것으로 기대됨

<표 4-1> 기관별 사업 분담 내용

구성원	업무 분담
STEPI	○ 라오스의 과학기술혁신 정책 연구 시스템, 역량 분석 ○ Lao-KIST의 필요성 및 방향성 검토 ○ 라오스의 과학기술혁신 정책 교육 수요 분석 ※ 국가 R&D 거버넌스 체계 수립 포함 과학기술혁신 마스터플랜 도출
KIST	○ 라오스의 국가과학기술 시스템 환경 분석 ○ 라오스의 과학기술 인재 육성 방안 및 국가 R&D 운영 프로그램 기획 수립 지원 ○ V-KIST 사업 사례 공유 및 라오스 현지화 가능성 분석 ※ Lao-KIST 설립 로드맵 도출

2. 라오스의 환경 및 역량 분석

가. 라오스의 환경 분석

1) 라오스의 경제·사회 현황

- 1986년 자본주의 체제 도입, 2013년 WTO 가입 등 세계 경제 편입을 위해 노력
 - 인구 680만 명의 소국으로 농업 중심 경제구조를 유지하고 있으나, 국가 경제에서 농산물 포함 1차 산업의 비중이 높음에도 불구하고 생산성은 매우 낮은 수준
 - 경제 규모는 작지만 지난 5년간 연평균 경제성장률이 6% 후반대로 고성장 기조
 - 제조 기반이 없음에도 불구하고 광물 및 수력발전 등 확실한 성장동력을 보유한 것으로 평가됨
 - 2018년 수해로 인한 경제성장 둔화에도 불구하고 2019~2020년에는 수력발전 소 완공에 따른 전력수출 증가, 중국-라오스 고속철도 등 대형 프로젝트 추진에 따라 6.7~6.8%대의 성장을 지속할 것으로 예상됨

〈표 4-2〉 라오스의 국내총생산(GDP) 및 경제성장률

지표	단위	2017년	2018년	2019년	2020년
명목 GDP	10억 달러	17.0	18.4	20.2	22.0
1인당 명목 GDP	달러	2,555	2,720	2,931	3,156
실질성장률	%	6.8	6.5	6.7	6.8
소비자물가 상승률	%	0.6	2.0	3.1	3.3

자료: International Monetary Fund, "World Economic Outlook" 각 연도 데이터베이스³⁰⁾.

- 장기 개발 목표인 비전 2030의 단계적 추진을 위해 최빈국 지위 졸업을 국가발전계획에 포함하여 유엔의 평가 지표 개선에 초점을 두고 제8차 NSEDP 수립

30) International Monetary Fund, "World Economic Outlook Database," <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>(검색일: 2020. 6. 30.).

- (비전 2030) 산업화와 현대화를 위한 기초 인프라 구축, 교육·보건 서비스 확대를 통한 인적 자원 개발, 지속 가능한 천연자원 활용 거버넌스 수립을 통해 2030년까지 중고소득국에 진입
- (10개년 사회경제 개발 전략) 산업화와 현대화, 인간 개발, 효율적인 천연자원 활용을 강조하며 이 외 거버넌스 개선, 지역·국제 통합 등 중기전략 제시
- (제8차 NSEDP) 경제특구 개발을 통해 산업과 산업 인력을 육성하고 금융업 효율성 제고, 자연재해에 대한 회복력 강화, 지속 가능한 천연자원 활용 등을 우선 과제로 제시

〈표 4-3〉 라오스 제8차 국가사회경제개발계획의 주요 목표

분야	주요 목표	주요 세부 목표(Target)
경제	경제취약성 감소	경제취약성 지수(상품 수출 집중도, 농림업 GDP 비중, 수출 불안정성 지수 등) 개선
	거시경제 안정성	투자/GDP 비중 30%(공공투자/총투자 9~11%, 차관·무상 원조/총투자 12~16%, 민간투자/총투자 54~57%, 은행대출/총투자 19~21%) 달성
인적 역량 개발	인적 자본 개발	2020년 인적 자본 지수 66 이상 기록
	빈곤 감소	교육·보건 지표(저체중 아동 비율, 1,000명당 영아 사망자 수 등) 개선
자원 환경	경제취약성 감소	경제취약성 지수(자연재해 인명 피해 지수, 농업 생산 불안정 지수 등) 개선

자료: 김미림(2019), p. 15

- 라오스 정부는 2018년 ‘기업 활동 규제 완화 및 촉진에 관한 총리령(PM No.02)’을 발표하는 등 산업정책 추진 노력 중³¹⁾
- Savan-Seno SEZ 등 12개 특별경제구역을 설치, 해외 투자 유치에도 힘쓰는 중임
 - 투자촉진법을 개정하여 법인세 면제(최대 15년)와 부동산 등의 혜택 제공

31) 대한무역투자진흥공사(2020a), p. 9.

나. 라오스의 과학기술 현황

1) 라오스의 STI 거버넌스

가) 과학기술부(MOST: Ministry of Science and Technology)

- 과학기술 정책 총괄 부처로 1967년 에너지광업산업부로 시작되었고, 2011년 현재의 과학기술부로 승격
 - 1982년 국가과학기술위원회(NAST: National Authority for Science and Technology)가 설립되면서 중앙 부처 단위에서 독립적으로 과학기술관련 정책이 논의되기 시작
 - NAST는 2007년 국무총리 산하로 이전되었다가 2011년 중앙부처로 승격
- 과학기술법 제5조에 따라 과학기술을 활용해 빈곤 문제를 해결하여 후진국에서 탈피하는 것에 초점을 두고 다양한 정책 수립
 - 기술이전에 대한 국무총리법안 초안을 작성(2012년), 국가 과학 주간(2013년) 및 과학기술 펀드(2014년) 라오 헌법 24조 초안 작성(2015년), 과학기술 개발에 대한 국가 전략 계획 2013~2020년 및 비전 2030(2016년 8월)을 담당
- 2011년 조직 개편을 통해 8개국, 4개 연구소(생태학과 식물다양성, 재생에너지 신소재, 컴퓨터와 전자, 기술 관리), 2개 실(국가과학위원회, 차관실), 그리고 18개의 지역 과학기술국 체제
- 기술혁신국(DTI: Department of Technology and Innovation)은 정책 핵심 국으로 기술 평가, 기술 통계 데이터, 혁신의 개발 및 증진, 인력 자원 개발, 서비스 등에 관한 국가 정책, 전략, 법제화 구현 및 달성을 주요 사업 방향으로 설정

나) 과학기술학술원(CAST: Cabinet of Academy of Science and Technology)

- 과학기술부 조직 및 활동에 관한 국무총리령(No. 0309/PM, 2011 9.28) 및 과

기부 훈령(No. 0283, 2018.2.26.)에 의거해 설립된 과기부 산하 조직이었으며 국장, 부국장 2명, 4개 부서(행정서비스과, 기획협력과, 연구정책과, 정부연구과) 및 1개 센터(자연과학연구센터) 등 총 49명의 인력으로 구성

- 과학기술 연구 통계 수집, 사회적 이용을 위한 STI 연구 이전, 인적 자원 개발, STI 연구 프로젝트에 대한 모니터링 및 평가, 효과적인 국가 사회·경제적 개발 증진을 위한 서비스 제공 및 전략, 연구 부문과 연관된 연구 우선순위 설정, STI 프로젝트 모니터링 및 평가, 인적 자원 개발, STI 연구 결과의 사회적 활용, 과학기술 연구 통계 수치를 위한 부처 결의안 및 국가의 정책, 전략, 법제화 구현 및 달성 등이 주요 미션
- 부문별 과학위원회 조정 역할 및 과학기술부 관련 연구 제안서 제출 및 검토, 과학기술 연구 결과 고려 및 인증 역할을 수행
 - ① 과학연구 및 기술 개발 관리에 관한 국가과학위원회(NSC: National Science Council) 프로젝트 실행에 대한 계획 및 감독, 지침, 모니터링, 연구 개발 법, 정책, 규제, 규칙 및 기타 지침에 관한 정부와 당의 계획, 전략 개발 등의 연구를 수행
 - ② 정부의 부문별 과학위원회, 자회사 및 기관 설립 증진을 위한 NSC 사무국 역할을 수행
 - ③ 사회·경제, 천연자원, 환경, 시민에게 영향을 미치는 과학기술 연구 결과 사용뿐 아니라 분야별 우선순위 연구 프로젝트 제안에 관한 단계별 국가 사회·경제적 개발 계획에 따라 과학적 연구와 기술적 개발 승인 및 선택에 관한 NSC 제안
 - ④ 과학기술 연구단, 학생, 공공 및 민간 과학자의 과학기술 연구 참여 강화 및 증진, 과학 및 기술혁신 이전, 지역의 삶의 질 및 제품의 질 향상을 위한 자문
 - ⑤ 각 부처, 기관 및 조직의 과학기술 연구에 대한 모니터링, 평가, 보고서 수집
 - ⑥ 사회·경제 개발에 대한 연구 개발을 증진하기 위한 훈련, 이전, 인식 제고 활동

- ⑦ 연구 관련 단체 및 연구단과 협의하여 사회·경제적 발전에 사용되는 사회
공동체 연구 증진을 위한 NSC 협조
- ⑧ 국제사회 및 아시아의 과학기술 발전을 위한 회의 및 조직과의 협조

2) 라오스의 STI 법·제도

○ (법적 근거) 2013년 총 69개 조항으로 이루어진 과학기술법 최초 수립

- 이 법은 과학기술 정책이 사회경제개발계획을 따라 수립, 집행되어야 하며 정부
예산 목표를 규정하고 MOST가 과학기술 촉진에 핵심 역할을 할 것을 명시

<표 4-4> 라오스 과학기술법의 주요 내용

조항	내용
제5조	과학기술 활동은 국가의 사회경제개발계획에 규정된 정책과 전략에 따라 산업화와 현대화를 주된 목표로 한다.
제24조	정부는 과학기술 R&D에 매년 정부 예산의 1%를 투자해야 하고, 이를 위해 정부는 지속적으로 예산을 증가시켜야 한다.
제55조	MOST는 과학기술 정책의 관리를 위해 정책과 전략계획, 발전계획을 수립하고 과학기술 활동에 관한 법안을 준수해야 한다.

자료: UNESCO(2018), pp. 180-183.

○ 라오스의 과학기술 및 R&D 정책은 5가지 단계(의제 설정, 정책 수립, 정책 결정,
정책 실행, 정책 평가)를 거쳐 수립

- (의제 설정) 기획투자부(Ministry of Planning and Investment)가 NSEDP를
통해 의제와 STI 활동 관련 내용을 포함하여 국가 발전 우선순위를 정할 때
NSEDP의 STI 부분은 MOST가 제안하고 의회가 검토하여 승인함
- (정책 형성) 부처 간 태스크포스(Task Force) 구성 및 개별 부처 소관 과학기술
관련 의견 개진, 정책초안 작성

* 참여 부처: 농림부(Ministry of Agriculture and Forestry), 보건부(Ministry of Health)
교육체육부(Ministry of Education and Sports), 산업공업부(Ministry of Industry and

Commerce), 에너지광업부(Ministry of Energy and Mines), 우정통신부(Ministry of Post and Telecommunications), 천연자원환경부(Ministry of Natural Resources and Environment)

- (의사 결정) 정부 부처의 모든 영역에 걸쳐 검토한 결과를 의회 승인 후 총리실에서 정책 또는 법률을 발표하는 것으로 확정
- (정책 이행) 유관 부처 단위에서 이행
- (정책 평가) 기획투자부, 의회, 과기부가 함께 정책 부합도와 성취도 평가

3) 라오스의 연구·개발 투입 및 성과

가) 라오스의 R&D 지출

- 2002년 기준³²⁾ 270만 달러로 GDP의 0.04%, 국민 1인당 R&D 지출 0.5달러 수준
 - 2013년 과학기술법 제24조에 국가과학기술 예산은 반드시 국가 예산의 1%여야 한다고 규정하고 예산 확보를 위해 노력 중이나 실효성 측면에서 한계를 보임
- 라오스 정부 R&D는 과학기술개발기금(STDF: Science and Technology Development Fund)을 통해 이루어짐
 - 2014년 연구·개발 증진 및 지원, 자금 조달, 혁신 및 기술이전, 과학기술 서비스 촉진을 위해 설립되어 R&D 활동을 수행하는 연구자, 신진 과학자, 학생 등을 지원

나) 라오스의 과학기술혁신(STI) 인력 현황

- 2002년 데이터를 기준으로 R&D 인력은 인구 백만 명당 268명, 그중 연구자는 인구 백만 명당 86명으로 매우 낮은 수준임

32) 2020년 현재 세계은행(World Bank) 등을 비롯한 국제 비교 데이터가 존재하지 않고, 2002년이 가장 최신 자료임.

- 이 기간 아세안 지역의 캄보디아(각각 494명, 223명), 미얀마(각각 7,418명, 837명)와 비교해도 매우 낮은 수준임³³⁾
- 제8차 NSEDP에서는 2020년까지 인구 만 명당 11명(백만 명당 약 1,100명)의 연구원 양성 목표를 공격적으로 제시
- 베트남 정부 지원으로 2018년부터 과학기술인력 교육훈련센터(Scientific and Technological Human Resource Training Center)를 건립해 운영 중임.³⁴⁾
- 라오스의 과기부 공무원 역량 강화 및 과학연구 증진에 총 440만 달러 지원

다) 라오스의 R&D 성과: 특허와 논문

- 라오스의 특허출원은 의료기술, 시청각기술, 제약 등의 분야에서 주로 이루어지고 있으나, 대부분 외국인 출원이며 내국인 특허등록은 0건으로 매우 저조함.³⁵⁾
- 2019년 기준으로 논문을 통한 연구 성과를 보여 주는 SCOPUS 랭킹은 전 세계 134위로 아세안 회원국 중 최하위를 기록³⁶⁾

라) 라오스의 기타 ICT 환경

- IT 서비스 접근성 등이 아세안 회원국 중 가장 낮은 수준의 디지털 환경을 보유
- 2017년 국제전기통신연합(ITU: International Telecommunication Union)의 정보화발전지수 전체 179개국 중 139위로 매우 열악함³⁷⁾

33) UNESCO(2018), p. 195.

34) Ministry of Science and Technology, Vietnam, "The Inauguration Ceremony of the Project on building Laos' Training Center for S&T Manage," <https://www.most.gov.vn/en/news/637/the-inauguration-ceremony-of-the-project-on-building-laos%E2%80%99-training-center-for-st-managers.aspx>(검색일: 2020. 6. 30.).

35) WIPO, "IP Statistics Data Center," <https://www3.wipo.int/ipstats/>(검색일: 2020. 6. 30.).

36) SCIMAGO, "Scimago Journal & Country Rank," <https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019>(검색일: 2020. 6. 30.).

37) 대한무역투자진흥공사(2020a), p. 50.

다. 시사점: 환경 및 역량 분석

- 정치적 안정성을 바탕으로 최근 10여 년간 지속적으로 과학기술혁신 관련 법적 기반을 확충해 옴
 - 교육 부문 개선으로 인간개발지수(HDI: Human Development Index)가 지속적으로 상승하는 등 인적 잠재력 강화 추세
 - 과학기술특구 추진 등 과학기술혁신을 통한 최빈국 지위 줄임과 국가 경제 성장에 대한 정부의 의지가 강함
- R&D 센터(연구소), 연구 인력과 양성 체계의 부족 등 전반적인 혁신 인프라 미비
 - 1차 산업 의존도가 매우 높고 노동생산성이 낮으며, 산업화 초기 단계
 - ICT 환경 관련 기본 인프라도 아세안 회원국 중 최하위 수준
 - 민간 부문 미성숙으로 인한 R&D 참여 미미
 - 과학 인력의 희소성과 인적자원 육성 정책, 과학 인력 활용 국가 R&D 중심 연구기관의 부재
 - 관련 데이터 부재로 인한 현황 진단 불가

<표 4-5> 라오스의 과학기술 분야 관련 SWOT 분석

Strength(강점)	Weakness(약점)
정치적 안정성 교육 부문의 개선으로 인간개발지수(HDI)의 지속적인 상승 STI의 법적 제도 확충 과학기술특구 추진	전반적인 국가 연구·개발 인프라 미비 낮은 노동생산성과 숙련 노동의 부족 과학 인력의 희소성 명확한 STI 인적 자원 육성 정책 부재 민간 부문의 R&D 참여 미미
Opportunity(기회)	Threat(위협)
아세안경제공동체(AEC: ASEAN Economic Community)의 출범에 따라 외국인직접투자(FDI: Foreign Direct Investment)와의 기술이전 증가 STI의 국내, 지역(아세안), 해외 네트워크 증가	광업과 수력발전 부문에 과도한 의존 R&D 분야의 예산 부족 혁신에 대한 민간(기업) 영역의 미성숙

자료: UNESCO(2018), pp. 193-200에서 재구성

- ASEAN Connectivity 등 아세안경제공동체 강화에 따른 역내 투자와 기술이전 증가 가능성 및 STI 분야 국제협력 강화 추세
- 정부 주도의 R&D 강화가 이루어져야 함에도 불구하고 R&D 부문 예산 확보의 어려움과 민간 투자 확대의 어려움이 있음
 - 광업 및 특정 산업 분야에 대한 과도한 의존 경제구조로 중장기 R&D 전략의 지속적 이행이 도전 과제
- 전반적으로 시스템 도입 단계로 과학기술 마스터플랜 수립과 마스터플랜에 기반한 연구기관 설립을 통해 혁신 인프라를 체계적으로 갖추어 가는 것이 최우선 과제

3. 사업 목표

가. 사업 목표

- 라오스 과학기술부(MOST) 산하 기술혁신국(DTI), 과학기술학술원(CAST)의 과학기술혁신 및 연구·개발 정책 수립 역량 강화와 라오스의 국가 R&D 연구소 설립을 위한 로드맵 수립 지원을 통해 라오스의 과학기술혁신 연구·개발 역량 강화에 기여함
 - 라오스의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호]
- 주요 내용
 - 라오스의 STI 마스터플랜 수립
 - 라오스의 국가혁신시스템(NIS) 심층 분석 및 STI 역량 파악, 라오스의 국가 R&D 연구소 관련 자료 조사 등
 - 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시
 - 국가 R&D 센터 설립 로드맵
 - CAST 역량 진단 및 국가 R&D 연구소 설립을 위한 로드맵 수립

나. 기대효과

- MOST와 CAST의 역량 강화를 통해 라오스의 과학기술 정책을 고도화하고 경제 발전에 기여할 수 있도록 함
 - STI 거버넌스 강화 및 체계적인 과학기술 정책 수립을 위한 핵심 기관으로서의 역할 수행
- 국가 R&D 센터 수립의 기반을 조성함으로써 과학기술 연구 역량 강화 및 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련

4. 핵심 분야

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
라오스의 과학기술혁신 정책 강화	마스터플랜(안) 수립	1	라오스 과학기술혁신 현황
		2	한국의 과학기술혁신 경험 및 현황
		3	라오스 공공·민간 연구소 역량 평가
		4	라오스 과학기술 연구 인력 현황 및 계획
		5	라오스 산업 현황
		6	단계별 발전계획 및 예산
	정책 수립 평가 역량 강화	7	고위직 초청 연수
		8	관리직 초청 연수
		9	실무직 초청 연수
국가 R&D 센터 수립	로드맵 수립	10	센터 설립 법적 기반
		11	센터 소재지 선정
		12	센터 운영 조직 체계
		13	센터 연구 인력 및 기자재 확보 계획
		14	센터 중장기 발전 전략
	라오스 국가 R&D 설립 운영 역량 강화	15	고위직 초청 연수
		16	관리직 초청 연수
		17	실무직 초청 연수

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
1	라오스의 과학기술혁신 현황	마스터플랜 수립을 위한 라오스의 현황 조사 및 시사점 도출	STEPI
2	한국의 과학기술혁신 경험 및 현황	마스터플랜 수립을 위한 한국의 경험 정리 및 시사점 도출	STEPI
3	라오스의 공공·민간 연구소 역량 평가	센터 기본 방향 설계를 위한 공공 및 민간 연구소 역량 평가	STEPI KIST
4	라오스의 과학기술 연구 인력 현황 및 계획	마스터플랜 수립과 센터 기본 방향 설계를 위한 과학기술 연구 인력 현황 분석	STEPI
5	라오스 산업 현황	과학기술 적용을 위한 산업 우선순위 분석	STEPI
6	단계별 발전계획 및 예산	단기·중기·장기 목표 및 소요 예산 예측	STEPI
7	고위직 초청 연수	과학기술혁신 정책 역량 강화 초청 연수 기획 및 운영	STEPI
8	관리직 초청 연수		
9	실무직 초청 연수		
10	센터 설립 법적 기반	센터 설립과 위상 정립을 위한 법적·제도적 검토	KIST
11	센터 소재지 선정	산업 수요 및 과학기술혁신 마스터플랜 연동 센터 소재지 선정	STEPI KIST
12	센터 운영 조직 체계	센터 운영을 위한 조직 체계 도출	KIST
13	센터 연구 인력 및 기자재 확보 계획	필요 연구 인력 및 기자재 확보 계획(안) 도출	KIST
14	센터 중장기 발전 전략	센터 중장기 발전 전략 도출	KIST
15	고위직 초청 연수	과학기술혁신 정책 역량 강화 및 국가 R&D 센터 설립 운영 초청 연수 기획 및 운영	STEPI KIST
16	관리직 초청 연수		
17	실무직 초청 연수		

5. 추진 전략

가. 추진 일정

- 사업 범위를 고려하여 1차 연도에는 현황 분석 및 분석 결과를 정책으로 활용하는 방법을 공유하고, 2차 연도에는 마스터플랜 확정 및 국가 R&D 센터 설립을 위한 로드맵 작성
- 체계적이고 효율적인 수행을 위해 1차 연도에 마스터플랜 작성 가이드라인을 마련하고, 이를 기반으로 순차적으로 사업 수행

<표 4-6> 연도별 융합 사업 추진 계획

추진 기관	2021년	2022년
라오스 과학기술부(MOST), 한국 과학기술정책연구원(STEPI)	국가과학기술혁신시스템 분석 국가과학기술기본계획 가이드라인 도출	과학기술혁신 마스터플랜(안) 도출
	정책 실무자 및 이해 관계자 역량 강화 워크숍	정책 실무자 및 이해관계자 역량 강화 초청 연수/워크숍
라오스 과학기술부(MOST), 한국 과학기술연구원(KIST)	국가 R&D 역량 및 센터 설립 환경 분석	국가 R&D 센터 설립 로드맵 작성 - 센터의 역할, 거버넌스, 운영 모델 수립

나. 담당 기관 및 협력 체계 구축

사업 목표			핵심 분야	담당 기관	협력 기관
단계별 목표	세부 내용				
라오스의 과학기술혁신 정책 강화	마스터플랜(안) 수립	1	라오스의 과학기술혁신 현황	STEPI	MOST
		2	한국의 과학기술혁신 경험 및 현황	STEPI	-
		3	라오스의 공공·민간 연구소 역량 평가	STEPI KIST	CAST
		4	라오스의 과학기술 연구 인력 현황 및 계획	STEPI	MOST
		5	라오스의 산업 현황	STEPI	MOST
		6	단계별 발전계획 및 예산	STEPI	MOST
	정책 수립 평가 역량 강화	7	고위직 초청 연수/워크숍	STEPI	MOST CAST
		8	관리직 초청 연수/워크숍		
		9	실무직 초청 연수/워크숍		

사업 목표			핵심 분야	담당 기관	협력 기관
단계별 목표	세부 내용				
국가 R&D 센터 수립	로드맵 수립	10	센터 설립 법적 기반	KIST	MOST
		11	센터 소재지 선정	STEPI KIST	MOST
		12	센터 운영조직 체계	KIST	MOST
		13	센터 연구 인력 및 기자재 확보 계획	KIST	MOST
		14	센터 중장기 발전 전략	KIST	MOST CAST
	라오스의 국가 R&D 설립 운영 역량 강화	15	고위직 초청 연수	KIST	MOST CAST
		16	관리직 초청 연수		
		17	실무직 초청 연수		

다. 성과 관리 및 활용 방안

성과 지표	실적 및 목표치		2021 목표치 산출 근거	측정 산식 (또는 측정 방법)	자료 수집 방법 또는 자료
	2021	2022			
1차 연도: 국가혁신시스템 및 국가 R&D 연구소 현황 분석	80%	100%	본 사업의 완성도	$\frac{\text{국가혁신시스템 분석 실행 정도}}{\text{국가혁신시스템 분석 완성 목표}} \times 100$	국가혁신시스템 및 국가 R&D 연구소 현황 분석 보고서
과학기술기본계획 가이드라인 구축	20%	100%	본 사업의 완성도	$\frac{\text{과학기술기본계획 가이드라인 구축 정도}}{\text{과학기술기본계획 가이드라인 완성 목표}} \times 100$	과학기술기본계획 가이드라인 자문 보고서
2차 연도: 과학기술 정책 기관 역량 강화 로드맵 및 국가 R&D 연구소 설립 로드맵 수립	50%	100%	본 사업의 완성도	$\frac{\text{로드맵 구축 정도}}{\text{로드맵 완성 목표}} \times 100$	과학기술정책연구기관 기능 강화 로드맵 및 국가 R&D 연구소 설립 로드맵
과학기술 정책 관련 전문 인력 교육훈련	50명	50명	교육훈련 참여 인원 (수)	$\frac{\text{전문 인력 교육 참여 인원}}{\text{전문 인력 교육 목표 인원}} \times 100$	워크숍 자료집 및 결과 보고서

기대 성과와 활용 방안	
기대 성과	○ 라오스 과학기술부(MOST)의 과학기술혁신 정책 수립 및 집행 역량 강화 ○ 국가 R&D 센터 수립의 기반을 조성함으로써 과학기술 연구 역량 강화 및 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련
성과 활용 방안	○ STI 거버넌스 강화 및 과학기술 정책 수립을 위한 체계 마련을 통해 과학기술 분야 후속 사업 발굴 ○ 라오스의 연구 역량 강화를 통한 산업 발전으로 연계 기반 구축 ○ 사업 완료 후 상위 정책 자문 결과(NIS 분석, 과학기술기본계획 가이드라인 수립)가 하위 정책 및 프로그램(섹터별 기본계획 및 운영계획)으로 연결될 수 있도록 연계 - 한국의 ODA 프로그램을 넘어 유엔아시아·태평양경제사회위원회(UNESCAP: UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), 아시아개발은행(ADB: Asia Development Bank)과 공동연구사업화 모색

제2절 스리랑카

1. 사업 개요 및 필요성

가. 사업 개요

구 분		내 용																																																																																																																		
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 스리랑카 과학기술혁신 데이터의 관리 체계화 및 통합 시스템 구축																																																																																																																		
	사업명(영문)	■ Building Science, Technology, and Innovation(STI) Data Management System in Sri Lanka																																																																																																																		
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간: 2022~2024년 ■ 총사업 예산: 15억 원																																																																																																																		
	사업 내용	■ 사업 목적: ■ 스리랑카 과학기술 데이터의 디지털화 및 통합 관리를 위한 시스템 구축 ■ 데이터 가치사슬 관점에서 국가 R&D 관련 기관의 주요 목표와 역할, 절차를 재조정함으로써 스리랑카의 과학기술 데이터 거버넌스 체계 정비																																																																																																																		
		■ 주요 내용 ■ STI 데이터 관리 현황 조사 및 문제 진단 ■ STI 데이터 거버넌스 분석 및 개선안 도출 ■ STI 데이터, 절차 표준화 협의 ■ STI 데이터 시스템 구축 ■ STI 데이터 시스템 시범 운영 및 유지·보수 ■ 사후 모니터링 및 기술 자문																																																																																																																		
		<table><tr><th>수행 내용</th><th colspan="4">1차 연도</th><th colspan="4">2차 연도</th><th colspan="4">3차 연도</th></tr><tr><td>STI 데이터 관리 현황 조사·문제 진단</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STI 데이터 거버넌스 분석·개선안 도출</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STI 데이터 및 절차 표준 협의</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STI 데이터 시스템 구축</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STI 데이터 시스템 시범 운영, 유지·보수</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>성과 발표 및 확산</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>사후 모니터링 및 기술 자문</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												수행 내용	1차 연도				2차 연도				3차 연도				STI 데이터 관리 현황 조사·문제 진단													STI 데이터 거버넌스 분석·개선안 도출													STI 데이터 및 절차 표준 협의													STI 데이터 시스템 구축													STI 데이터 시스템 시범 운영, 유지·보수													성과 발표 및 확산													사후 모니터링 및 기술 자문											
수행 내용		1차 연도				2차 연도				3차 연도																																																																																																										
STI 데이터 관리 현황 조사·문제 진단																																																																																																																				
STI 데이터 거버넌스 분석·개선안 도출																																																																																																																				
STI 데이터 및 절차 표준 협의																																																																																																																				
STI 데이터 시스템 구축																																																																																																																				
STI 데이터 시스템 시범 운영, 유지·보수																																																																																																																				
성과 발표 및 확산																																																																																																																				
사후 모니터링 및 기술 자문																																																																																																																				
대상 국가	■ 스리랑카																																																																																																																			
기대 성과	■ 스리랑카: 과학기술혁신 분야의 다양한 정책적 수요에 대응할 수 있는 STI 데이터의 효율적 관리 및 활용 체계 구축을 통한 과학기술 정책의 과학화 ■ 우리나라: 한국의 우수한 국가과학기술정보 관리 및 활용 체계 모델을 해외에 전파함으로써 STI 데이터 부문 한국의 국제적 인지도 상승 및 후속 사업 연계 가능																																																																																																																			

나. 사업의 필요성

○ 글로벌 경쟁에서의 데이터 및 데이터 관리에 대한 중요성 증가

- IT의 비약적 발전에 따라 데이터 증가량, 증가 속도, 데이터 유형의 다양성, 데이터 가치 등이 급속하게 변화함
- 특히 Newman(2011))은 ‘데이터 경제(Data Economy)’를 언급하면서 데이터 가치의 재생산 관점에서 ‘관리’의 중요성도 부각
- 기업과 산업 측면에서 데이터는 국가 경제와 직접적으로 연결된 자원으로 인식되어 OECD와 같은 국제기구에서 각 국가의 과학기술과 기술력을 평가하는 자료로도 활용됨

○ 국가 경쟁력의 핵심 자원으로서의 과학기술 데이터가 생산하는 부가가치에 대한 기대 증가

- 국가 과학기술의 경쟁력, GDP 성장, 일자리 창출과 같은 국가 경제에 직접적 영향을 미칠 수 있는 과학기술 데이터에 대한 인식 변화
- 연구자, 연구 지원 기관, 연구과제의 평가 등을 통해 산출된 데이터를 공개하고 이를 다른 분야·산업에서 재활용, 가공함으로써 새로운 경쟁력 창출에 대한 기대
- 국가 차원에서 과학기술 데이터를 통합적으로 수집·관리·활용하기 위한 데이터 정책, 제도 등을 정비하고자 노력

○ 과학기술 데이터의 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 통한 데이터 거버넌스 효율화 필요

- 디지털 트랜스포메이션이 조직, 프로세스, 운영 관리 전반을 변화시키는 전략이기 때문에 기업뿐만 아니라 공공 영역에서도 이 같은 노력이 진행되고 있음
- 수원국 스리랑카의 과학기술혁신 데이터의 관리·활용 체계를 점검하고 이를 체계화하여 통합 관리 시스템을 구축함으로써 스리랑카의 디지털 트랜스포메이션 기반 마련

○ 스리랑카의 과학기술 경쟁력 및 혁신 역량 부족

- 스리랑카와 경제 수준이 유사한 타 국가와 비교하여 과학기술 투자(총연구·개발 지출)가 적은 편임
- 스리랑카의 인구 100만 명당 연구·개발 인력은 150명 이하로 정체되어 있고, 인도(2015년 200명 이상), 파키스탄(2017년 300명 이상) 등과 경제 수준이 유사한 다른 국가와 비교해 학사학위자의 비중이 높아 고도의 지식과 기술을 활용하는 데 한계가 있음

○ 스리랑카 과학기술 데이터의 효율적 관리를 통한 전략적 연구·개발 투자인프라 구축 필요

- 과학기술 정책이 복잡해지면서 과학기술 정책 분야에서도 증거에 기반한 정책 결정(EBPM: Evidence Based Policy Making)의 필요성이 높아짐
- 연구·개발 투자-연구 활동-성과 창출로 이어지는 전 주기 R&D 데이터의 체계적인 관리 부재로 투자 분야 선정과 같은 전략적 의사 결정에서 근거 기반 의사 결정의 한계가 있음
- 연구·개발을 수행하는 각 기관 간 유기적인 협력 체계를 구축하여 시너지를 낼 수 있는 효과적인 데이터 거버넌스에 대한 필요성 증가
- 기존 과학기술 통계 및 데이터의 디지털 전환과 향후 활용을 고려한 데이터의 가공, 축적의 노하우를 전수할 필요가 있음

○ 근거 기반 과학기술 정책 수립을 위해 융합적 관점에서의 데이터 거버넌스 정비 필요

- 수원국이 필요로 하는 기술 공급을 제공하는 사업만으로는 수원국의 실질적인 성장을 유도하는 데 한계가 있음
- 개발협력의 가시적인 성과 창출을 위하여 정책, 활동, 기술 등과 관련된 다양한 개발 주체가 참여가 필요하다는 인식을 확산
- 수원국의 문제를 객관적·종합적으로 진단하고 해결점을 도출하기 위해서는 통합적 시각에서의 방법과 절차 필요

- 한국의 과학기술 투자 수준은 세계적이며, 생산되는 관련 데이터의 수집·가공·축적·배포 역시 성공적인 모델로 인식되는바, 역량이 있는 한국의 전문 기관 참여는 사업 효과성 증대에 기여

2. 스리랑카의 환경 및 역량 분석

가. 스리랑카의 일반 현황

- 스리랑카는 서남아시아 인도 남동부 인도양에 위치한 섬나라
 - 정식 국명은 스리랑카 민주사회주의 공화국으로, 과거 영국 식민지 때는 실론으로 명명되었고 1948년 영국으로부터 독립함
 - 면적은 65,610km²이며 한반도의 1/3 정도임
 - 행정수도는 스리자야와르데네푸라코테이나 콜롬보가 상업수도 역할을 함
 - 공식 공용어는 3개 언어로 영어, 신할리즈어, 타밀어임
 - 1977년 11월 14일 한국-스리랑카 양국의 국교가 수립됨

<표 4-7> 스리랑카의 일반 현황

국 명	스리랑카 민주사회주의 공화국 (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
위 치	인도 남동부 인도양(동경 79.4~81.55, 북위 5.5~9.5도에 위치한 섬나라)
면 적	65.6천 km ² (한반도의 1/3 정도)
기 후	고온 다습 열대몬순기후(연평균 26.5°~28.5°)
수 도	행정 수도는 스리자야와르데네푸라코테이나 콜롬보가 정치 경제 등 모든 분야에서 실질적인 수도 역할을 하고 있음. (콜롬보와 행정 수도는 경계선이 붙어 있음)
인 구	2,180만 명, 콜롬보시 약 70만 명, 수도권 약 240만 명, 인구 밀도 348명/km ² (2019)
민족(인종)	신할리즈(Sinhalese, 75%), 타밀(Tamils, 15%), 이슬람(Muslim, 9%), 기타(1%)
언 어	신할리즈어 및 타밀어(국어), 영어(상용어)

종 교	불교(70%), 힌두교(12%), 이슬람교(9.7%), 기독교(7.4%), 기타(0.9%)
건국(독립)일	1948년 2월 4일(영국으로부터 독립)
정부 형태	대통령중심제이나 의원내각제를 가미한 의원집정제
주요 인사	대통령: 고타바야 라자팍사(Gotabaya Rajapaksa) 총리: 마힌다 라자팍사(Mahinda Rajapaksa)
시차	우리나라와의 시차: 콜롬보(-3시간 30분)
화폐 단위	루피(Rupee)(USD 1= LKR 187, 2020년 6월 기준)
GDP(US\$)	840억(2019)/총수출 119억, 총수입 199억(2019)
1인당 GDP(US\$)	3,852(2019)
경제성장률	2.3%(2019)/물가상승률 3.5%(2019)/실업률 4.8%(2019)
산업구조(% GDP)	1차(농수산업) 7.0, 2차(산업) 26.4, 3차(서비스업) 57.4(2019)
주요 농산물	차, 코코넛, 천연고무
교역품	[수출 순위(2017 3분기)] 의류(편물제), 의류(편물제 이외), 차(Tea) 및 향신료, 고무, 선박, 귀금속·보석, 어패류
	[수입 순위(2017 3분기)] 광물성 연료·에너지, 기계류, 일반 차량, 전자기기, 편물, 철강, 플라스틱

자료: 주스리랑카 대한민국 대사관(2020)

○ 스리랑카는 내전(1983-2009) 종식과 함께 정치적 안정을 되찾았고, 친중국 정책을 펼쳤던 전 정부와 달리 2015년 대선 이후 출범한 시리세나 행정부에서는 서방국가 및 인도와의 관계 회복에 신경을 많이 쓰고 있음

- 2019년 고타바야 라자팍사 대통령이 선출되면서, 그의 형 마힌다 라자팍사(2005-2015 전 대통령)를 신임 총리로 임명함

○ 스리랑카는 서남아시아 지역에서 몰디브에 이어 두 번째로 1인당 소득 수준이 높고, 1인당 GDP 성장률이 2010~2013년에 7~9%에 이름

- 내수 시장 규모가 작아 국내 시장을 발판으로 제조업과 서비스업이 성장하는데 한계가 있음

- 높은 교육열과 낮은 문맹률, 영어가 국가 공식 언어로 널리 사용되는 것은 스리랑카의 강점으로 작용하나, 낮은 과학 교양(science literacy)과 시험 위주의 암기식 교육으로 인해 과학과 공학 분야에 우수 인력을 유입시키기 어렵다는 약점도 있음

<표 4-8> 스리랑카 사회경제적 조건의 SWOT 분석 요약

강점(Strength)	약점(Weakness)
비교적 높은 수준의 1인당 소득 높은 식자(識字)율 영어 숙달	영세한 국내 시장 시험 위주의 교육 낮은 과학 교양
기회(Opportunity)	위험(Threat)
지리적 위치 지후 및 환경 자연 자원	정치경제적 불안정성 비효율적 법 체계 열악한 인프라

자료: 연구진 작성

- 지리적 위치와 항구를 보유하고 있는 점, 석회석, 흑연 등 풍부한 자연 자원은 기회 요인이 되는 반면 2009년 종결된 장기간의 내란으로 인한 사회적 불안정성과 불공정하고 비효율적인 법 체계, 열악한 도로와 수송 인프라는 위험 요인으로 작용함

나. 스리랑카의 과학기술 환경 및 역량

1) 스리랑카의 과학기술 역량

- GDP 수준이 비슷한 타 국가와 비교해 상대적으로 스리랑카의 과학기술 분야에 대한 투자와 경쟁력은 약함
 - 스리랑카의 국내총연구개발비(GERD: gross domestic expenditure on R&D)는 GDP의 0.1%를 유지하며, 다른 서남아시아권 국가보다 현저히 낮음³⁸⁾

- 인도와 파키스탄보다 스리랑카의 R&D 투자가 낮을 뿐만 아니라, 첨단기술 제품이 차지하는 제조업 수출 비율은 2% 아래로, 이는 2%를 유지하는 파키스탄보다 떨어지고 7~9%에 이르는 인도와도 격차가 큰 것으로 나타남³⁹⁾
- 세계경제포럼의 국가경쟁력보고서에 따르면, 스리랑카의 국가 경쟁력은 137개국 가운데 84위를 차지하였고, ICT 기술 수용도는 109위를 차지함⁴⁰⁾
- 그럼에도 불구하고 전반적인 인적 자원의 수준(46위, 세계경제포럼)과 중소득 국가로서의 경제 수준(1인당 GDP 3,852 달러)을 고려해 보면 적절한 수준의 과학기술혁신 부문 투자가 뒷받침된다면 국가적 차원의 과학기술혁신 수준은 다른 국가들에 비해 빠르게 향상될 수 있을 것으로 기대됨

2) 스리랑카의 주요 과학기술 정책 변화

- 1978년, 국가과학위원회(NSC: National Science Council) 과학기술 정책 7대 목표 발표
- 1986년, 대통령 소속 위원회의 7대 과학기술 정책 목표 시행 마련
- 1994년, 과학기술개발법(Science and Technology Development Act) 제정
- 1998년, 국가과학기술위원회(NASTEC: National Science and Technology Commission) 설립
- 2008년, 국가과학기술정책(National Science and Technology Policy) 수립: 과학기술 정책의 10대 목표를 제시하였으나, 부처 간 역할과 책임에 대한 조정 실패로 시행되지 않음
- 2010년, 과학기술혁신전략(Science, Technology, and Innovation Strategy for Sri Lanka 2011-2015) 수립: 4개 목표(경제개발, 세계적 수준의 국가연구 혁신시스템, 지식사회, 지속가능성) 아래 총 14개의 전략을 제시함

38) World Bank, "World Development Indicators," <https://data.worldbank.org>(검색일: 2020. 10. 5.).

39) Ibid.

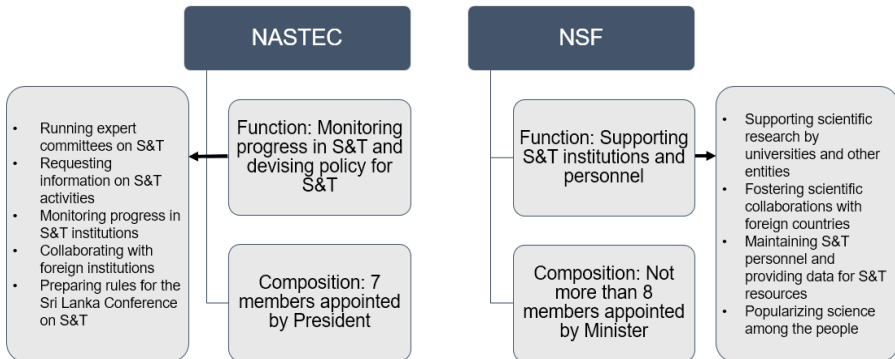
40) World Economic Forum(2019), p. 526.

- 2016년, 국가연구개발프레임워크(National Research and Development Framework) 수립: 국가 차원의 R&D 프레임워크 내에 10대 R&D 중점 분야를 제시함
- 2019년, 라사팍사 신임 대통령은 새 행정부의 10대 주요 정책 기조로 “기술 기반 사회”를 제시하며 디지털 기술과 관련 산업을 포함한 신기술(인공지능, 로봇, 증강현실, 나노 등)의 활용을 강조함

3) 스리랑카의 국가과학기술혁신 거버넌스 및 주요 행위자

- 과학기술연구부(MoSTR: Ministry of Science, Technology and Research): 과학기술혁신 정책의 실행을 담당하는 중앙정부 부처
- 국가과학기술위원회(NASTEC): 과학기술법에 의해 1998년 설립되었고, 과학기술 연구부 산하 조직으로서 과학기술 정책의 기획 및 수립, 모니터링 및 평가를 담당
- 국가과학재단(NSF: National Science Foundation): 과학기술 진흥을 위한 과학기술 교육, 연구, 인프라, 네트워킹 자원 제공 및 지원을 담당

[그림 4-2] 스리랑카 NASTEC과 NSF의 주요 기능과 구성 비교



자료: STEPI(2019a), p. 57.

4) 스리랑카의 과학기술 국제협력

- 과학기술혁신 분야에서 스리랑카는 인도, 중국, 태국, 파키스탄, 쿠바, 러시아, 이란, 남아프리카공화국과 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결. 현재 에콰도르, 벨라루스, 라트비아, 뉴질랜드, 슬로베니아, 베트남, 조지아, 인도네시아와 과학기술 혁신 협력에 대한 논의가 진행 중임⁴¹⁾
- 한국-스리랑카간 양자 외교는 1977년 시작되었고, 과학기술혁신 분야의 양자 협력은 1994년 협약 체결로 시작됨
- 2017년 스리랑카 NASTEC의 요청으로 STEPI가 과학기술혁신 정책 개발과 연구·개발 상용화 메커니즘에 대한 맞춤형 훈련 프로그램을 제공했고, 이듬해 진행된 과학기술 정책 수립과 연구·개발 상용화를 위한 역량 강화 워크숍을 바탕으로 2년간의 정책 자문 프로젝트를 진행함

5) 스리랑카의 과학기술 데이터 관리 현황

- NSF 과학기술정보시스템(STIMS: Science Technology Information Management System): 연구 제안서 제출 및 성과 관리 시스템 기능을 갖고, 선정된 연구 프로젝트의 정보를 보유
 - 그러나 다른 부서 및 외부 기관의 과학기술 정보 시스템과 연계하는 데 현실적 어려움 존재
- NSF 과학기술혁신통계: OECD Frascati Manual에 따라 데이터 수집 및 통계 핸드북 발간. 국제 기준을 따라 데이터가 수집되고 통계가 작성되어 신뢰성과 국가 간 비교에 용이함
 - 그러나 실제 데이터 수집과 발간까지의 시간 차가 커서 최신의 데이터를 제공하지 못하며, 스리랑카 국내 과학기술에 대한 미시적 특성을 찾는 데 한계가 있음

41) STEPI(2019a), pp. 27-28.

- NASTEC 과학기술보고서: 스리랑카 45개 과학기술 연구기관을 대상으로 조사한 통계 분석 결과를 제공
 - 연구기관의 데이터는 종이 서류로 조사·수집되어 통계 분석을 위한 데이터 변환 작업이 필요함
- COSTI 혁신 대시보드(Innovation Dashboard): 과학기술부 산하의 과학기술 혁신조정국(COSTI: Coordinating Secretariat for Science, Technology, and Innovation)은 부처 간 혹은 공공과 민간 사이의 협력이 필요한 영역에서 조정 역할을 하는 조직으로, 스리랑카 혁신 대시보드(Sri Lanka Innovation Dashboard)라는 온라인 플랫폼을 통해 스리랑카 과학기술의 다학제적 지표를 제공

6) 국가과학기술 역량 강화를 위한 STI 데이터 관리의 한계점

- 과학기술연구부 아래 소속된 기관 간의 정보 공유와 STI 데이터 생성 체계가 아직 디지털화, 표준화되어 있지 않아, 활용 가능한 가치 있는 STI 데이터가 존재함에도 불구하고 이들을 통합하여 증거 기반의 과학기술 정책 수립과 이행을 위해 활용하는 데 어려움이 있음
- 과학기술부의 연구·개발 데이터의 가치사슬 구축을 위해서는 국가과학재단(NSF)과 국가과학기술위원회(NASTEC), COSTI의 데이터 관리 역할이 수집과 관리, 분석, 서비스로 구분되어 실행되고 각각 필요한 효과적이고 고도화된 시스템의 구축이 필요함
- 스리랑카 정부가 과학기술 데이터의 통합적 플랫폼을 구축하기 위해서는 전체적인 프레임워크와 기본 데이터베이스를 구축하고 각각의 연구·개발 데이터를 최적화할 필요가 있음

3. 사업 목표

가. 목표 설정

- 과학기술 데이터 관리와 활용에 대한 체계 정립에 필요한 데이터 거버넌스 점검 및 개선
 - 국가 차원의 과학기술 데이터 관리에 대한 현 정책과 제도를 종합적으로 조사하여 개선이 필요한 정책, 제도 등을 제시
 - 새로운 관리 체계를 운영하기 위하여 과학기술 주요 기관의 담당자가 공통으로 이해하고 준수해야 하는 정책, 제도, 규칙 제언
 - 통합 시스템 구축 시 고려해야 하는 디지털 데이터 정책과 제도에 대한 인식 강화
- 데이터 가치사슬 관점의 주요 과학기술 기관 목표와 임무 재정립 및 이에 따른 단계별 데이터 유형과 절차의 표준화
 - 과학기술 주요 기관의 데이터 관리 현황을 조사·분석하여 문제를 진단하여 각 기관 단위의 데이터 관리 개선안을 도출하고 관련 매뉴얼을 개발함
 - 데이터 가치사슬 관점에서의 주요 과학기술 기관 간의 데이터 협력 절차 정립 및 절차 매뉴얼 개발
 - 각 기관에서 생산·관리하는 과학기술 데이터의 유형, 구조 등을 정의한 코드북 작성
- 주요 과학기술 기관의 데이터를 수집·축적·관리하고 이를 연계하여 활용할 수 있는 통합 관리 시스템 구축
 - 기관별 임무에 따른 데이터 수집 및 관리를 위한 기능별 요구 사항을 상세하게 분석하여 기관별 데이터 관계도 구축
 - 각 기관의 데이터 연계와 향후 지식정보 서비스를 고려한 통합 관리 시스템 체계 마련
 - 구축 시스템의 안정적 인수인계 및 업무별, 기능별 이용자 교육

나. 추진 전략

- 과학기술 주요 기관의 대표자로 구성된 스리랑카 과학기술 데이터 관리 체계 개선 위원회 구성
 - 각 기관의 의사 결정자와 실무자를 중심으로 각각 구성되는 위원회를 구성하여 스리랑카 필요 자료·정보를 조사하고 관련 의사 결정을 추진함
 - 실무자 중심의 작업반은 기관별 임무에 따른 각 담당자 인터뷰, 데이터 유형 및 관리 현황, 운영 절차 등을 조사
 - 의사결정위원회는 조사 결과를 바탕으로 제안된 개선(안), 기관 간 협조 절차, 범위 등에 대한 의사 결정 수행
- 근거 기반의 의사 결정을 지원할 수 있는 과학기술 데이터의 데이터 가치사슬 구성
 - 기관별 과학기술 전 주기 각 단계에서 생성되는 데이터의 직간접적 분석을 통해 데이터에 가치 부여
 - 각 기관에서 수집·관리하고 있는 과학기술 데이터의 원활한 연계를 위해 데이터를 정의하고 유형별 매핑 테이블 작성
 - 주요 기관에서 생성·관리된 데이터의 정책적 활용도를 높이기 위하여 기관 간의 데이터 협력 및 협조 체계 마련
- 전문 기관 융합을 통한 균형적인 데이터 거버넌스 체계 정비
 - 각 기관에서 생성하는 데이터의 가용성, 유용성, 통합성, 보안성 등에 대하여 포괄적으로 관리할 수 있는 정책과 제도의 컨설팅
 - 연구·개발 투자 전 주기 운영으로 산출되는 데이터 수집과 관리 절차에 대한 전반적인 경험을 갖춘 전문 기관의 스리랑카 현황 진단과 자문
 - 데이터 정책, R&D 전 주기 데이터의 생성과 관리, 기술 구현 등의 중요한 축을 중심으로 유기적인 상호 협력 체계 구축

4. 사업 추진 체계 및 절차

가. 사업 추진 내용

	목 표
최종 목표	스리랑카 과학기술혁신 데이터의 관리 체계화 및 통합 시스템 구축
세부 목표	추진 내용
1. 과학기술 데이터 관리와 활용에 대한 체계 정립에 필요한 데이터 거버넌스 점검 및 개선안 도출	현 데이터 거버넌스 현황 점검(관련 기관 설립 근거, 관련 정책과 법률, 규정 등 검토) 및 문제 진단
	기관별 데이터 관리 절차 개선(안) 도출에 따른 정책 및 제도적 장치 검토와 보완
	기관별 데이터 협조 체계 구축에 따른 정책과 제도 마련
	시스템 구축과 활용에 필요한 정책과 법령 마련(디지털 정책과 제도에 인식 확대)
	초청 연수(데이터 제도와 정책 연수/고위 관리직 대상)
2. 데이터 가치사슬(Data Value Chain) 관점의 주요 과학기술 기관 목표와 임무 재정립 및 이에 따른 단계별 데이터 유형과 절차의 표준화	기관별 데이터 관리 조직, 절차, 관리 방식 등에 대한 조사 및 분석(취지 설명회, 설문조사, 개별 인터뷰 등)
	각 기관의 데이터 체계 조사 및 타국의 정보 시스템 사례 조사
	기관별 데이터 관리 절차 개선(안) 도출 의견 수렴
	기관별 데이터 연계와 협력 절차 제안과 의견 수렴
	각 기관의 데이터 연계를 위해 데이터 유형에 따라 정의하고 매핑 테이블 작성
	시스템 구축에 필요한 기타 제반 사항 논의
	초청 연수(한국 데이터 관리 현황 벤치마킹/실무자·관리자)
3. 주요 과학기술 기관의 데이터를 수집·축적·관리하고 이를 연계하여 활용할 수 있는 통합 관리 시스템 구축	기관별 데이터 활용 목적과 구조에 적합한 사업 기획 및 예산 수립
	기관별 데이터 관리·활용 시스템 구축
	기관의 데이터 연계 및 통합 관리 시스템 구축
	개발 시스템의 현지 인수인계
	초청 연수(관리자/실무자/기술자 교육)
	시범 운영 및 유지·보수

나. 사업 추진 절차

- 사업 범위를 고려하여 총 3개 세부 목표 아래 8가지 사업 내용을 추진 예정
 - 본 사업에서 목표로 하는 세 가지 성과는 다음과 같음
 - 1) 과학기술 데이터 관리·활용과 관련된 스리랑카 국가 차원의 STI 데이터 관리 현황 조사, 거버넌스 분석을 통한 개선안 도출, 2) 데이터 가치사슬 관점에서 과학기술 분야 주요 기관의 목표와 임무를 재정립하고 이에 따른 단계별 데이터 유형과 절차를 표준화, 3) 주요 과학기술 기관들의 데이터를 수집, 축적, 관리, 연계하는 통합 관리 시스템 구축
 - 3개 목표 아래 크게 8가지의 사업 내용과 활동으로 나뉘며, 사업 1차 연도에는 주로 STEPI가 주관이 되어 스리랑카의 STI 데이터 현황(국가 차원의 데이터 생성, 관리, 활용 방식, 데이터 관련 정책과 법령, 제도 등)을 조사하고 데이터 관련 문제가 무엇인지를 진단
 - 이어 STI 데이터 거버넌스와 개선안 도출 활동이 시작되는데, 총사업 기간 동안 시스템 구축과 시범 운영을 통하여 데이터 거버넌스 개선안은 꾸준히 수정, 보완하는 과정이 필요함
 - 2차 연도에는 STI 데이터 시스템 구축에 앞서 각 과학기술 관련 기관별로 데이터 생성 절차, 관리 방식, 데이터 체계에 대한 조사를 실시. 또한 기관별 실무자와 관리자를 대상으로 데이터 연계를 위한 데이터 유형별 정의법, 매핑, 시스템 구축에 필요한 제반 사항에 관한 연수 실시
 - 2차 연도 기관별 데이터 담당 실무자와의 논의를 통해 시스템 설계를 진행하고, 바로 통합 관리 시스템을 구축하여 3차 연도에는 2주간의 시범 운영을 거침. 이때 발견되는 문제를 한국, 스리랑카 전문가가 함께 논의하고 해결하는 과정을 거쳐 시스템 운영 및 유지·보수 기술과 노하우를 전수함

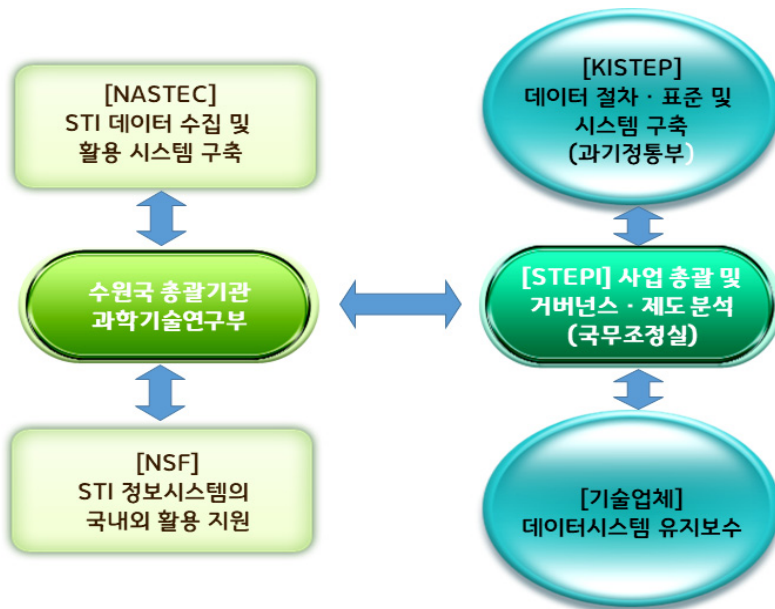
주요 추진 내용	1차 연도 (2022)				2차 연도 (2023)				3차 연도 (2024)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 초청 연수(개선 방향 모색을 위한 한국 데이터 관리 벤치마킹: 관리자/실무자급 대상)												
- 통합 관리 시스템 체계도 최종안												
시스템 구축												
- 사업 기획 및 예산 수립												
- 요구 사항 분석 및 시스템 설계												
- 시스템 구축 및 안정화(인수인계 포함)												
- 초청 교육·훈련(관리자/실무자 대상 사용자 교육)												
시범 운영 및 유지·보수												
- 시범 운영												
- 유지·보수 전문가 및 업무별 사용자 교육(관리자/실무자 대상)												
성과 발표 및 확산												
사후 모니터링 및 기술적 지원												

라. 담당 기관 및 협력 체계 구축

○ 스리랑카의 주요 협력 부처와 기관은 스리랑카의 연구와 과학기술을 담당하는 과학기술연구부가 되겠지만, 스리랑카의 향후 과학기술 및 산업 발전의 가능성, 그리고 과학기술이 고부가가치 산업과 고급 인력 양성을 이끄는 크로스커팅한 범부처 차원에서 생각할 주요 요소라는 점을 고려하여, 초기 스리랑카의 STI 데이터 거버넌스 조사와 분석 단계에서는 과학기술혁신 관련 여러 부처의 고위 공직자를 대상으로 인터뷰와 설문, 전문가 좌담회, 연수 등을 실시할 예정임

- 기관 레벨의 데이터 관련 목표와 임무를 재정립하는 단계에서는, 스리랑카 과학기술연구부와 관련 산하기관장 및 중간급 관리자를 대상으로 데이터 조직과 역할, 담당자별 업무 현황 조사와 개선할 문제를 진단함
 - 이들의 역할과 임무를 데이터 가치사슬 내에서 재정립할 예정이며, 관련 한국 사례에 대한 소개와 교육과정을 실시할 예정임
- STI 데이터 통합 시스템 구축과 시범 운영을 위해 스리랑카의 과학기술 관련 기관별 데이터 담당 실무자를 대상으로 STI 데이터 목록, 유사 데이터 간 그룹핑, 데이터 흐름도 등을 작성하는 교육과 실습을 실시
 - 시범 운영을 통해 발견되는 오류 수정 및 보완 방법, 시스템 운영 및 보수 관리 방법의 노하우를 전수

[그림 4-3] 스리랑카 사업의 추진 체계(예시)



자료: 연구진 작성

<표 4-10> 스리랑카 사업의 추진 내용별 협력 대상

주요 추진 내용	협력 대상
○ 정책 컨설팅 - 기존 정책/법령 점검 - 신체계 관련 정책/법령 제안 ○ 시스템 구축 정책·제도 컨설팅	스리랑카 과기연구부 및 관련 부처 고위 공직자, 산하 기관장 (한국: STEPI)
○ 기관 목표/임무 재정립 - 데이터 조직별 역할 조사 - 데이터 담당자 업무 현황 조사 - 개선 방향에 대한 수요 인터뷰 - 데이터 가치사슬 기준 조직 내외 역할 재정립과 제안	스리랑카 과기연구부 및 산하 기관 기관장 및 중간급 관리자 (한국: STEPI, KISTEP)
○ 데이터 및 절차 표준화 - 데이터 목록 작성(정의 포함) - 유사 데이터 간 그룹핑 및 대표명화 - 데이터 흐름도 작성(조직 내외) - 데이터 관리 현황 및 시스템 조사 - 관련 담당자 협의	스리랑카 과학기술 관련 기관의 데이터 담당 실무자 (한국: KISTEP)

자료: 연구진 작성

마. 위기 대응 전략

성공적 융합 사업을 위한 추진 방안	
예상되는 문제 혹은 애로 요인	• 스리랑카의 데이터 시스템 운영을 위한 지속적인 자원 투자: 시스템은 구축보다 유지·보수를 통한 지속 가능한 운영이 더 중요하므로, 본 사업을 통해 STI 데이터 통합 시스템이 구축된 후에도 데이터 관련 전문 인력과 유지·운영 예산이 지속적으로 공급되어야 함 • 스리랑카 협력 사업 담당자의 적극적 참여 필요: 사업 종료 후 바로 독자적으로 STI 데이터 시스템을 운영하기 위해 한정된 기간 내에 필요한 노하우와 기술, 지식을 습득해야 함
해결 방안	• 3년 단기 사업으로 종료되는 것이 아니라 스리랑카 데이터 전문 인력의 한국 연수 기회 제공, 한국 전문 데이터기술 업체의 스리랑카 현지 지원 등 다양한 형태의 후속 융합 사업 추진 가능

바. 소요 자원(안)

주요 추진 내용	소요 예산(백만 원)		
	1차 연도	2차 연도	3차 연도
STI 데이터 관리 현황 조사 및 문제 진단	100		
STI 데이터 거버넌스 분석 및 개선안 도출	50	100	50
STI 데이터 및 절차 표준에 관한 협의	50	100	
시스템 구축 및 시범 운영(유지·보수 포함)	100	600	150
성과 발표 및 확산	50	50	100
사후 모니터링 및 기술적 자문			
합계	350	850	300

사. 성과 관리 및 활용 방안

핵심 분야		성과 지표	비고(측정 방법)
1	스리랑카 STI 데이터의 관리·활용 체계 강화를 위한 플랫폼 구축	- 플랫폼 활용 사업 건수	- 분기별 시스템 운영 보고서
2	STI 데이터 시스템의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 설계, 구축 및 안정화	- 초청 교육 훈련 만족도	
3	시범사업 추진을 통한 성공적 정착 및 지속가능성 제고	- 시범사업 추진 관련 시스템 이용자 수	

기대 성과와 활용 방안	
기대 성과	○ 스리랑카: 과학기술에 관련한 다양한 정책적 수요에 대응할 수 있는 과학기술혁신 데이터의 효율적 관리·활용 체계 구축 ○ 우리나라: 국가과학기술정보의 관리·활용 체계 정비와 관리 시스템 구축을 지원함으로써 개발도상국의 과학기술 발전에 기여. 동시에 과학기술 데이터 관리에 대한 국제 인지도 상승
성과 활용 방안	○ STI 데이터 관련 과학기술 정책 수립을 위한 계획 수립 ○ 관련 기술원조가 필요한 개도국 STI 데이터 시스템 구축에 활용

제3절 아제르바이잔

1. 사업 개요 및 필요성

가. 사업 개요

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP: Azerbaijan National Academy of Sciences High Technologies Park)의 운영 프로그램 구현 및 역량 강화 사업
	사업명(영문)	■ Operational Programs of ANAS-HTP in Azerbaijan: Implementation and Its Capacity Building
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간: 2022~2024년(3년) ■ 총사업 예산: 15억 원
	사업 내용	■ 사업 목적: ■ 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP)의 운영 프로그램 구현에 필요한 방법론 학습, 현장 실무 교육, 협력 사업 등의 추진을 통해 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지의 운영 역량 강화 및 아제르바이잔 첨단기술단지의 경쟁력 강화에 기여하고자 함 ■ 아제르바이잔의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호] ■ 주요 내용 ■ 1차 연도: 기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성, - 현장 실무 교육(OJT), 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 등 ■ 2차 연도: 창업 및 보육 서비스 역량 강화 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성, - 현장 실무 교육(OJT), 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 등 ■ 3차 연도: 시험 및 인증 서비스 역량 강화 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍), 업무 가이드라인 작성, - 현장 실무 교육(OJT), 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 등
	대상 국가	■ 아제르바이잔 바쿠(Baku)
	기대 성과	■ 대상 국가: ANAS-HTP와 아제르바이잔 첨단기술단지의 운영 프로그램 역량을 통해 아제르바이잔의 기술이전 및 사업화 성과 및 창업보육 활성화를 통한 일자리 창출에 기여 ■ 우리나라: 한-아제르바이잔 협력 사업 추진을 통해 한국 기관들과 기업들의 기술이전 및 성과 확산, 해외 시장 진출 등에 기여

나. 사업의 필요성

1) 추진 배경

- 아제르바이잔은 2019년 현재 1인당 국민소득이 4,764 달러(IMF 기준)인 상위 중소득국으로서, 2006년 34.47%의 최고 GDP 성장률을 기록한 후 2019년 현재 약 4%로 지속적으로 감소해 옴
 - 2008년, 2011년 금융위기 이후 석유 산업의 지나친 의존도에서 탈피하여 지식 기반 경제로 전환, 저유가로 인한 재정위기 탈피, 산업 구조의 다변화, 비석유 분야 육성 등을 골자로 하는 정책을 추진함
 - 특히 아제르바이잔 정부는 국가 경쟁력 강화를 위해 ① 과학기술혁신 역량강화, ② 기술이전 및 사업화 부분의 산학 연계를 통한 발전, ③ 산업 다변화 정책 이행 달성을 위해 노력 중임
- 2016년에는 지속 가능한 경제 발전과 국가 경쟁력 강화를 위해 대통령령에 의해 아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP)를 설립함
 - ANAS-HTP의 목표는 ① 기술혁신 연구 및 상용화 장려 ② 과학기술 생태계 구축 ③ 비즈니스 개발 활동 및 기술이전 등의 사업을 지원하는 것임
- ANAS-HTP는 아제르바이잔의 혁신시스템 구축 및 산학연 협력 체계 강화를 위해 기술이전 및 사업화 프로그램에 관한 한국 경험 전수를 2018년 STEPI에 요청함
 - STEPI와 ANAS-HTP는 “아제르바이잔의 기술이전 및 상업화에 관한 정책자문 (Policy Consultation on the Promotion of Technology Transfer and Commercialization in Azerbaijan)”이라는 제목으로 2019년부터 2020년까지 2개년의 ‘K-Innovation ODA 프로그램’을 추진함
 - 1차 연도(2019년)에는 국가 수준에서 아제르바이잔의 STI 정책, 기술이전 및 사업화 생태계를 분석하고 한국의 발전 경험을 전수함
 - 2차 연도(2020년)에는 ANAS-HTP 기관 수준에서 향후 전략계획(Strategic Plan)과 로드맵을 수립함

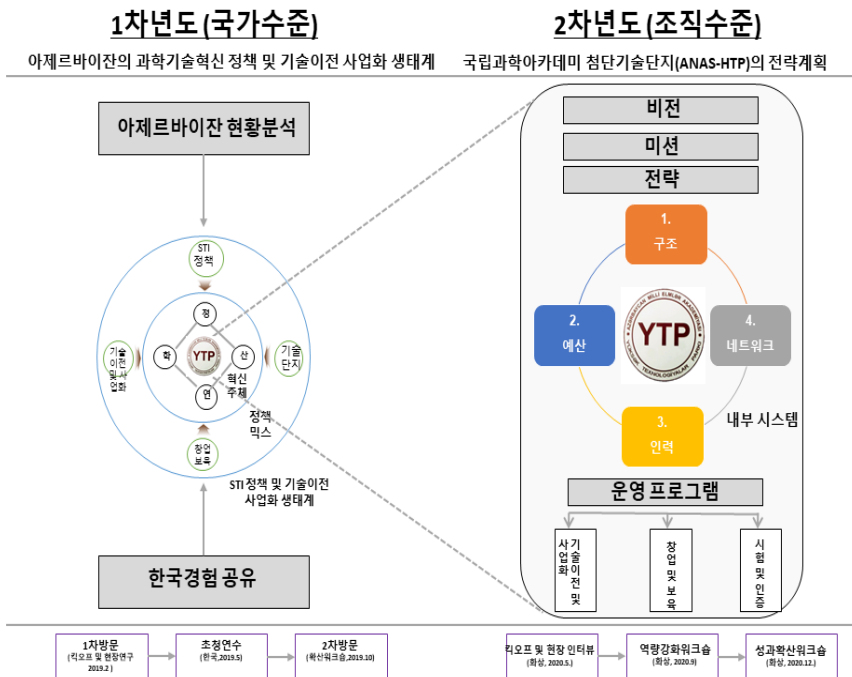
2) 사업 추진 필요성

가) 사업 추진의 시의성

○ STEPI와 ANAS-HTP는 “2019-2020 K-Innovation ODA 프로그램”을 추진함

- 1차 연도(2019): 국가 수준에서 아제르바이잔의 과학기술혁신 정책 및 TT/TC 생태계 현황을 분석하고 한국의 경험을 전수

[그림 4-4] 2019~2020년 K-Innovation ODA 프로그램 분석 틀



자료: 연구진 작성

- 2차 연도(2020): 1차 연도의 연구 결과를 기반으로 기관 수준에서 ANAS-HTP의 성공적 운영을 위한 전략계획 개발에 초점을 둬

- 이를 위해 ANAS-HTP의 내부 시스템(internal system)과 3개 운영 프로그램(operational programs)*을 설계하고 이에 대한 추진 로드맵을 제시함

* 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스

- 위의 전략계획이 성공적으로 구현되기 위해서는 계획의 단계를 넘어 실행으로 옮길 수 있는 후속 프로젝트 연계가 중요함
- 위의 2개년(2019~2020년) 사업은 파트너 기관인 ANAS-HTP의 향후 성공적 운영을 위한 전략계획 및 로드맵 수립에 중점을 둠
- 그리고 본 계획에서는 본 기관이 추진해야 하는 세 가지 핵심 운영 프로그램(서비스) 기능으로 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스를 제안함
- 위 세 가지 운영 프로그램이 계획 수준에서 머물고 구현되지 않는다면 본 ODA 사업은 무의미해짐

나) ODA 사업으로서의 지원 필요성

- 아제르바이잔은 우리나라의 중점협력국 중의 하나이나, 그동안 지리적인 특성으로 양국 간 개발협력이 적극적으로 수행되지 못했던 국가임
- 우리나라의 ODA 사업은 그동안 아시아, 아프리카를 중심으로 적극 추진되어 옴
- 최근에는 비로소 신북방 정책을 추진하면서 독립국가연합(CIS: Commonwealth of Independent States) 국가와 카스피해 연안에 대한 관심이 증가하고 있는 실정임
- 아제르바이잔은 카스피해 연안의 대표적인 구소련 연방체제국으로 향후 신북방 정책 추진의 전략적 요충지가 될 것으로 기대됨
- 아제르바이잔은 일찍이 한국의 과학기술혁신 발전상에 호감을 표하고 한국의 경험 전수를 희망해 왔음
- ANAS-HTP는 2017년부터 한국의 STEPI에 지속적으로 한국 경험에 대한 자문을 요청하였고, 2020년에 협력 사업을 추진함

- 한국의 과학기술혁신 경험, 특히 첨단기술단지 운영에 대한 경험을 전수한다면
양국 초기의 개발협력 사업으로 상당한 의미가 있을 것으로 판단됨

다) 아제르바이잔 국가발전계획과의 부합성

- 아제르바이잔 8개년 개발계획(SPPRS 2008~2015년)은 빈곤 감소와 지속 가능한 발전을 위해 수립되었으며, 4개 중점 분야와 9개 전략 목표를 제시하고 있음
 - 전략적 목표로는 거시경제 안정성과 비석유 분야의 균형적 개발을 통한 경제 발전, 고용 정책과 국민사회보장, 인적 자원과 사회개발, 제도·정책 및 거버넌스 향상 등이 있음
- 아제르바이잔 2020 전략은 국가 경쟁력 강화를 위한 수단으로 과학기술혁신 기술 및 ICT 육성을 통한 산업 다변화 정책 이행을 더욱 강조하고 있음
 - 과학기술혁신 활동에 대한 정부의 지원, 학제 개편, 과학기술과 산업의 연계 강화 등 혁신 경제를 창출하기 위한 정부 차원의 노력이 언급됨
 - 구체적인 지원 전략으로 혁신기업 창출, 첨단기술 제품 생산, 세계 시장 진출 확대, 기술단지 및 창업보육센터 등의 혁신 인프라 개발 등이 명시되어 있음
- 본 사업은 아제르바이잔의 과학기술혁신 정책의 기획, 집행, 조정 허브기관인 국립과학아카데미(ANAS) 산하 첨단기술단지(HTP)의 세 가지 운영 프로그램 역량 강화에 목적이 있음
 - 즉, 아제르바이잔의 대표적인 첨단기술단지인 ANAS-HTP의 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스 기능에 대한 획기적인 역량 강화가 주요 목적임
- 따라서 본 사업은 「아제르바이잔 8개년 개발계획」 과 「아제르바이잔 2020 전략」에 전적으로 부합함
 - ANAS-HTP의 설립 목적이 비석유 분야의 균형적인 개발을 통한 경제개발과

고용 안정성 확보에 있어 「아제르바이잔 8개년 개발계획」과 부합함

- 또한 본 사업은 첨단기술단지의 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스 역량 강화가 목적으로, 이는 「아제르바이잔 2020 전략」의 핵심 목표에 해당됨

라) 아제르바이잔 경제·사회 및 과학기술 발전에의 기여도

- 아제르바이잔 정부는 산업 근대화와 비석유 산업 수출 증대, 혁신적인 생산 확대를 위해 「산업개발정책 2016~2020년」을 수립·추진 중임
- 또한 「아제르바이잔 2020 전략」(2012)의 목표 달성을 위해 2016년 「과학법」을 제정하였음. 본 법에서는 첨단기술 제조업 부문 육성과 국내에서 생산한 혁신적 제품들을 위한 시장 보장, 제품 보호 및 수출 지원 등의 전략을 제시하고 있음
- 본 사업의 목적은 아제르바이잔의 대표적인 첨단기술단지인 ANAS-HTP의 세 가지 서비스 역량을 강화하여 단기적으로는 아제르바이잔의 첨단기술단지 경쟁력 강화를, 중장기적으로는 아제르바이잔의 기술혁신 촉진 및 경제·사회 발전에 기여하는 것임
- 또한 본 사업의 대상 기관인 ANAS-HTP는 아제르바이잔의 과학기술혁신 정책 기획, 실행, 조정 기관인 아제르바이잔 국립과학아카데미(ANAS)의 산하 조직으로서 향후 기능으로 과학기술혁신 정책 개발 지원 기능 수행을 계획하고 있음
- 따라서 본 사업은 향후 아제르바이잔의 경제·사회 발전뿐 아니라 과학기술혁신 발전에도 상당한 기여를 할 것으로 사료됨

마) ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성

- 제2기 중점협력국 중 아제르바이잔의 국별협력전략(CPS)상 중점 협력 분야는 크게 네 가지임

- ① 통신 분야, ② 물 관리 및 보건위생 분야, ③ 공공행정 분야, ③ 지역 개발 분야

○ 본 사업은 상기 중점협력 분야 중 ③ 공공행정 분야 및 ④ 지역 개발 분야에 해당함

- 본 사업의 대상 기관인 ANAS-HTP는 과학기술혁신 분야의 정부 기관인 아제르바이잔 국립과학아카데미(ANAS)의 산하 기관임
- 이에 2019년과 2020년 STEPI K-Innovation 사업 추진 시 ANAS-HTP와 ANAS가 공동으로 참여함

○ ANAS-HTP의 「전략계획」(2020년도 수립)의 중요 기능 중의 하나는 ANAS의 과학기술혁신 정책 개발(기획) 기능을 지원하는 것임

- 이는 공공행정 분야의 효율성을 제고하기 위한 정책 자문으로 본 사업에도 포함될 예정임

○ 또한 ANAS-HTP는 바쿠에 위치한 첨단기술단지로서 본 사업의 성과는 바쿠 지역의 기술혁신 및 첨단기술단지 운영 역량 개발에 상당한 기여를 할 것으로 예상됨

바) 기존 ODA 사업과의 차별성

○ 우리나라의 대(對)아제르바이잔 ODA 사업 규모는 2017년 현재 1억 4,500만 달러 수준에 이룸⁴²⁾

○ 기존의 대(對)아제르바이잔 ODA 사업은 주로 KOICA의 프로젝트(인프라 구축)와 연수생 초청 사업에 중점을 두어 추진됨

- 우리나라의 기타 ODA 사업인 EDCF 및 KSP 사업도 대(對)아제르바이잔 사업으로는 많지 않은 상황임

42) OECD Statistics, stats.oecd.org(검색일: 2020.11.10.).

〈표 4-11〉 KOICA의 대아제르바이잔 ODA 사업

사업명	분야	형태
아제르바이잔 국제이주기구(IOM: International Organization for Migration) 물 공급 시스템 구축 지원 사업('18-'22)	프로젝트	농림수산
아제르바이잔 교사 역량 강화 및 교육정보화 지원 사업('14-'23)	프로젝트	교육
아제르바이잔 코자밴드 지역 상하수도 시설 구축 사업('16-'23)	프로젝트	기술·환경·에너지
석사학위-에너지 정책 역량 강화('18-'20)	연수생 초청 사업	기술·환경·에너지
석사학위-사회적 경제 전문가 양성('19-'21)	연수생 초청 사업	기타
석사학위-지방행정 역량 강화('19-'21)	연수생 초청 사업	공공행정
석사학위-지역개발 역량 강화('19-'21)	연수생 초청 사업	기타
석사학위-농업경제 역량 강화('19-'21)	연수생 초청 사업	기타
석사학위-도시 및 지역개발 정책('20-'22)	연수생 초청 사업	기타
석사학위-젠더개발학 석사학위 연수('20-'22)	연수생 초청 사업	기타
석사학위-기후변화 대응 정책('20-'22)	연수생 초청 사업	기후·환경·에너지

자료: ODA 정보포털, <http://www.oda.go.kr/opo/masc/mainPage.do>(검색일: 2020. 11. 7.) 보완

○ 본 사업은 정책 자문 사업으로 기존의 KOICA 사업과 차별화됨

- 일반적으로 KOICA 사업은 프로젝트(인프라 구축)와 연수생 초청 사업, 근로자 파견 사업 등을 추진함
- 반면 본 사업은 정책 자문 사업으로 특정 인프라가 구축되면 이를 어떻게 운영 해 가야 하는지에 대한 소프트웨어적 운영 지식을 전수하는 것이라는 점에서 차별화됨
- 아제르바이잔의 입장에서는 인프라 구축과 운영 노하우 습득 측면에서 상호 보완적인 성격일 만다고 볼 수 있음

사) 융합 ODA 사업으로의 추진 필요성

○ 본 사업의 목적은 ANAS-HTP의 세 가지 운영 프로그램 서비스 역량 화를 위한 정책 자문을 실시하는 것임

- 세 가지 운영 프로그램에는 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스 제공 등이 포함됨

- 위 세 가지 운영 프로그램은 분야별 전문성과 전문 기관이 차별화되어 있어, 상호 협력을 기반으로 한 프로젝트 수행만이 효과성을 담보할 수 있음
 - 예를 들어, 과학기술정책연구원(STEPI)은 지역혁신, 클러스터 및 첨단기술단지 정책 수립에 특화되어 있는 기관으로 전반적인 종합계획 및 로드맵 수립, 프로젝트 운영 역량을 보유하고 있음
 - 반면, 기술이전 및 사업화는 공공기관 혹은 대학 내 기술이전전담조직(TLO: Technology Licensing Office) 및 기술이전사무소(TTO: Technology Transfer Office)와 같은 조직이 담당하고, 창업 및 보육은 창업보육센터가 운영하며, 시험 및 인증은 테크노파크 등이 전문성을 보유하고 있음
 - 따라서 본 사업을 수행하기 위해서는 반드시 전체 사업 기획 및 관리를 총괄할 수 있는 기관과 각 서비스 분야별 전문 기관 간의 융합 프로젝트 수행이 요구된다고 볼 수 있음

2. 아제르바이잔의 환경 및 역량 분석

가. 아제르바이잔의 환경 분석

1) 아제르바이잔의 경제·사회 현황

- 아제르바이잔은 2019년 현재 1인당 국민소득이 4,689 달러인 상위 중소득국으로서 2019년 현재 2.7%의 경제성장률을 보이고 있음
 - 아제르바이잔은 2006년 34.7%의 최고 경제성장률을 보였으나, 그 이후 점차 감소하여 2016년에는 -3.1%에 이름
- 아제르바이잔의 주요 자원으로는 석유, 천연가스, 철광석, 구리, 금이 있으며, 이를 기반으로 한 석유화학공업이 주요 산업을 이루고 있음
 - 아제르바이잔의 석유 및 가스산업은 GDP의 45~50%, 수출의 90% 이상을 차지하는 핵심 산업이며, 원유 수출로 발생하는 GDP의 60%를 농업, 물류, 관광, 공공 부문 개발에 투자하고 있음

- 그러나 2008년과 2011년 두 번의 금융위기를 겪으면서 대대적인 사회·경제적 발전을 이루기 위해 대전환을 시도함
- 지나친 석유산업 의존도에서 탈피해 지식 기반 경제로의 전환과 저유가로 인한 재정위기 탈피, 산업구조 다변화, 비석유 분야 육성 등을 핵심으로 하는 정책을 적극 추진하기 시작함

〈표 4-12〉 아제르바이잔의 일반 및 경제 개황

구 분		세부 내용
일반 개황	국 명	아제르바이잔공화국
	위 치	카스피해 연안
	면 적	86.6㎢(한반도의 40%)
	수 도	바쿠(Baku, 226만 명)
	인 구	1,005만 명(2018년)
	정부 형태	대통령 중심제
경제 개황	1인당 GDP(US\$)	4,689 달러('19년), 상위 중소득국
	경제성장률	2.7%('19년), -3.1%('16년), 2006년 34.7% 최고 이후 지속 감소
	산업구조	서비스업 42.3%, 제조업 51.7%, 농업 6%('16)
	주요 자원	석유, 천연가스, 철광석, 구리, 금
	주요 산업	석유화학공업

자료: 외교부, http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=110(검색일: 2020. 11. 7.)

2) 아제르바이잔의 과학기술혁신(STI) 현황

가) 아제르바이잔의 STI 거버넌스

- 아제르바이잔의 과학기술혁신 관련 기관으로는 아제르바이잔 국립과학아카데미(ANAS: Azerbaijan National Academy of Science), 과학발전기금(SDF: Science Development Fund)이 있고, 내각 부처로서 경제부, 교육부, 교통통신첨단기술부 등이 있음
- ANAS는 아제르바이잔의 과학기술혁신 전담 기구로서 과학기술혁신 정책의 수립과 집행, 조정 및 연구·개발 활동을 수행하고 있음

- 과학발전기금(SDF)은 2009년 설립되어 모든 과학 분야의 연구과제를 경쟁 방식으로 지원하고 있음
- 기술이전 및 사업화 관련 기관으로는 아제르바이잔 교통통신첨단기술부 산하 첨단기술연구센터(High Tech Research Center)와 아제르바이잔 창업보육센터(INNOLAND) 등이 있음
 - 첨단기술연구센터는 2008년 설립된 정부출연 연구센터로서 최첨단 기술 도입과 첨단기술산업 개발을 목표로 하며 최신 실험실(생화학-나노기술 실험실, 탄소나노기술 실험실, 광학 분광학 실험실, 전자현미경실 등)을 갖추고 있음
 - INNOLAND는 공공 서비스 및 사회혁신 국가 기관의 산하 기관으로서 스타트업 생태계 시스템 설립을 지원하고 아제르바이잔 내 국경 밖의 민간 부문 혁신과 개발을 장려하기 위해 세워진 혁신센터임
- 이 외에도 아제르바이잔 혁신수출컨소시엄(AZINNEX)과 바쿠공과대 기업가정신 프로그램(NIC: New Idea Competition) 등이 있음
 - AZINNEX는 글로벌 파트너가 되기 위해 ICT 혁신을 전문으로 하며 국제적으로 인정받는 아제르바이잔 10개 기업에 의해 공동 설립됨
 - NYC는 바쿠공과대(BEU: Baku Engineering University) 테크노파크가 주최하는 프로젝트로서 혁신적인 기업가정신을 함양하기 위해 지원되고 있음

나) 아제르바이잔의 STI 법·제도

- 아제르바이잔의 대표적인 과학기술혁신 관련 계획으로는 「아제르바이잔 과학발전 전략을 위한 국가전략 2009~2015년」이 있음
 - 본 전략은 아제르바이잔의 사회·경제적 문제 해결을 위한 과학의 중요성과 역할 증진, 국가 혁신을 위한 과학적 역량 강화를 강조하고 있음
 - 상기 전략에 따라 2009년 과학발전재단이 설립되었으며, 본 재단은 연구기금을 조성하여 학계와 교육계, 부처, NGO 등의 과학자 및 전문가 활동을 지원하고 있음

- 과학기술혁신 관련 대표적인 법률로서 「과학법(Law of Science)」이 있음
 - 본 법은 「아제르바이잔 2020 전략」(2012년)의 목표 달성을 위해 2016년 제정되었으며, 본 법을 통해 지속가능한 과학 발전을 도모하고 비석유산업의 개발과 현대화, 다각화를 모색하고자 함
 - 또한 첨단기술 제조업 부문 육성과 국내에서 생산한 혁신 제품을 위한 시장 보장, 제품 보호 및 수출 지원, 이공계 인력들을 위한 특혜 등을 전략으로 제시함
- 이 외에도 산업 근대화화 비석유산업 수출 증대 등을 위해 「산업개발정책 2015~2020년」이 수립됨
 - 본 정책의 기본 목적은 지역별 경쟁력을 기반으로 한 새로운 지역개발센터와 경제특구지역, 생산 클러스터, 산업단지·기술단지 등의 설립, 공공 및 민간 부문 간의 협력 강화임

다) 아제르바이잔의 STI 투입 및 성과

- 아제르바이잔의 총연구·개발비(GERD/GDP)⁴³⁾
 - 1996년부터 2018년까지 아제르바이잔의 평균값은 0.25%로 2006년에는 최소 0.17%, 1998년에는 최대 0.42%, 2018년은 0.18%임
 - 71개국을 기준으로 한 2018년 세계 평균은 1.16%임
 - 연구·개발비는 정부, 대학 중심의 연구기관, 산업 부문 순으로 지출함
- 아제르바이잔의 연구원 수(인구 백만 명당)
 - 아제르바이잔의 인구 백만 명당 연구원 수는 2016년 현재 총 2만 2,527명임
 - 2016년 현재 과학 및 연구 분야(1만 2,126명), 고등교육 분야(9,235명), 기타 분야 1,117명으로 나타남

43) United Nations, "Azerbaijan: Research and development expenditure", https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Research_and_development/(검색일: 2020. 11.10).

○ 아제르바이잔의 특허출원 건수⁴⁴⁾

- 1995년부터 2018년까지 아제르바이잔의 평균 특허출원 건수는 212건임
- 2012년 144건, 2007년에는 287건, 2018년에는 155건의 특허를 출원함
- 세계 116개국의 특허출원 건수 평균은 1만 9,783건임

○ 아제르바이잔의 과학기술 저널 발표 건수⁴⁵⁾

- 아제르바이잔의 과학기술 저널 게재 건수는 2016년 기준으로 480.30건임
- 2003년 최솟값 266건, 2012년 최댓값 684건을 기록함

3) 아제르바이잔의 첨단기술단지(HTP) 현황

가) 산업기술단지

- 아제르바이잔 정부는 2009년 비석유 분야의 산업 발전과 고용 창출을 위해 최초로 다양한 분야의 제조업 공장들로 구성된 숨가이트 기술단지(STP: Sumgait Technologies Park)를 조성함
- 또한 동일한 지역에 2012년에는 첨단기술단지(HTP), 2016년에는 석유화학산업 단지를 조성함
 - 첨단기술단지는 혁신적인 ICT 산업 육성을 위해 교통통신첨단기술부와 ICT 개발기금 지원으로 설립되었으며, 외국인 투자 유치 촉진, ICT 제품 생산 증대, ICT 분야의 스타트업 기업 활동 지원 확대 등을 목표로 하고 있음
- 대표적인 또 하나의 첨단기술단지가 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP)임
 - 본 단지는 바쿠시, 카타이(Khatai) 지구에 위치하며 면적은 22헥타르에 이름

44) World Intellectual Property Organization, "Azerbaijan: Patent applications by residents," https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Patent_applications_by_residents/(검색일: 2020. 11. 10.).

45) National Science Foundation and Science and Engineering Indicators, "Azerbaijan - Scientific and technical journal articles", <https://www.indexmundi.com/facts/azerbaijan/indicator/IP.JRN.ARTC.SC> (검색일: 2020. 11. 10.).

- 또한 기술이전사무소(TTO: Technology Transfer Office)와 창업보육센터(BIC: Business Incubation Center)는 아사말 지구에 위치하고 있으며, 여기에는 2만 5,000명 이상의 학생, 3개의 대학, 20개 연구소가 있어 '학문도시(Academic City)'로 불림
- ANAS-HTP는 스타트업 기업, 입주자 및 파트너 기업에는 사업 계획 개발에서 현지 마케팅, 지적재산권, 투자 지원 등에 관한 비즈니스 서비스 컨설팅을 제공함

나) 기술이전 및 사업화, 창업보육 관련 기관

○ 아제르바이잔에는 현재 13개의 기술단지(테크노파크)와 혁신센터가 있음

- 그럼에도 불구하고 수십 개의 기술단지나 혁신센터의 가용성은 아제르바이잔의 혁신 생태계와 함께 STI 개발 전략 수립에 충분치 않음
- 그 이유로는 (1) STI 개발에 대한 명확한 비전과 전략의 부족 (2) 법률 기반의 미흡 (3) 기술단지 및 혁신센터에 대한 관리 역량 부족 (4) 내부 자금 부족, 투자 제한 (5) 적용된 혁신 아이디어의 부족 등이 있음
- 요약하면 아제르바이잔은 기술단지와 혁신·인큐베이팅센터에 대한 관리 경험 이 부족함
- 그러나 정부는 STI 중심으로 국가 경제의 추가 개편과 비석유 분야 다변화를 통해 혁신생태계 구축을 추진하고 있음
- 더욱이 새로운 혁신 아이디어와 혁신 프로젝트를 실현할 준비가 되어 있는 청년 세대의 가용성은 전체 상황에 긍정적인 영향을 줌

<표 4-13> 아제르바이잔의 기술단지 및 혁신센터

기술단지	혁신센터
국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS-HTP)	ADA 혁신센터(ADA Innovation Center)
바쿠 공과대학 테크노파크 (Baku Engineering University Technopark)	ASAN 혁신센터 (ASAN Innovation Center)
교통통신첨단기술부 산하 민게체비르 첨단기술단지 (Mingachevir High Technology Park under the MoTCHT)	BARAMA 혁신기업가센터 (BARAMA Innovation and Entrepreneurship Center)
교통통신첨단기술부 첨단기술단지 (MoTCHT High-Tech Park)	NEXT STEP 혁신센터 (NEXT STEP Innovation Center)
세미커 농업단지, 유통센터 (Shamkir Agropark Logistics Center)	
숨가이트화학산업단지 (Sumgait Chemical Industry Park)	
숨가이트기술단지 (Sumgait Technology Park)	

자료: STEPI(2019b), p. 68 수정

○ 아제르바이잔에는 20여 개의 비즈니스 인큐베이팅 센터가 있음

- 이 중 절반은 정부가 지원하고 나머지 절반은 주로 대기업의 ‘기업 사회적 책임’ 성격의 프로젝트로 진행됨
- 최근 몇 년 동안 수백 개의 스타트업이 이러한 인큐베이터의 지원을 받음

○ 아제르바이잔의 특허 및 사업화 기반은 충분하지 않음

- 아제르바이잔의 과학과 연구는 구소련시대부터 주로 연구소들이 추진함에 따라 시장경제와 사유재산권의 부재로 연구자와 산하 기관들은 상업적 관심이 부족함
- 비록 지적재산은 과학에 관한 법률, 지적재산권 보호에 관한 법률, 특허에 관한 법률, 저작권 및 관련 권리에 관한 법률 등이 존재한다 하더라도 기존의 연구문화로 인해 사업화가 활발하지 않은 상황임
- 특허 및 기타 지적재산 성과물의 사업화를 위한 자금 조달이 매우 미흡하고 일부 공적자금(예: ICT 개발기금), 국영석유회사 SOCAR의 과학기금 등이 존재한다 하더라도 제한된 금액임

- 아제르바이잔의 지식 산출물 상용화 수준은 아직도 미흡하고, 세계혁신지수 2018에 의하면 ‘지식·기술 산출’ 정도가 89위임

나. ANAS-HTP 역량 분석

1) 기술이전 및 사업화 서비스 역량

- ANAS-HTP는 ANAS 상임위원회(Presidium) 및 ANAS 연구소 코디네이터와 제휴하여 기술이전 및 사업화 기능을 수행중임
 - 과거에는 ANAS에 특허부가 있었고, 구조조정 후 본 기능이 ANAS-HTP로 이전됨
 - 지난 1년 동안 ANAS-HTP는 모든 ANAS 연구소의 특허 정보를 중앙 집중화하였으며, ANAS(40여 개 기관과 단체가 소재)의 모든 특허·허가 운영 관리를 수행 중임
 - 본 기능은 ANAS-HTP가 특허, 인증, 마케팅 및 비즈니스 인큐베이팅 부서에서 담당함(현재 3~5명의 팀원이 임무를 수행 중임)
- ANAS-HTP의 특허, 기술이전 및 사업화 관련 특징은 다음과 같음
 - 아직 정부의 후원 사업이 없음
 - ANAS는 아제르바이잔의 과학재단(Science Fund)의 지원을 받아 연구 프로젝트를 수행하고 있으나, ANAS-HTP는 그렇지 못함
 - ANAS-HTP는 향후 정부 지원을 통해 TT/TC 센터의 성능을 높일 계획임
 - 특히 기획 프로젝트 분야는 ICT, 농업 혁신과 관련이 있음
 - ANAS-HTP는 좋은 학원과 정부 네트워크를 가지고 있음
 - 향후 민간 부문을 참여시키는 것이 중요하며, 기업과 정부간 상거래(B2G: Business to Government) 회의, 콘퍼런스, 매치메이킹 세션과 같은 참여 프로그램을 활성화할 계획임

2) 창업 및 보육 서비스 역량

○ ANAS-HTP 비즈니스 창업보육센터가 2017년에 설립됨

- 현재 12개의 입주 기업이 있으며 교육훈련, 컨설팅, 기술 브로커 서비스, 실험실 서비스 등을 제공 중임. 향후 센터의 규모를 확대할 계획임
- ANAS-HTP BIC의 특정 모집 분야는 정해져 있지 않으나 ICT(클라우드, SaaS) 기반 기업이 우선임

○ ANAS-HTP BIC의 특징은 다음과 같음

- ANAS-HTP의 특별한 투자자금이 없으나 ANAS 총무 측은 정부 예산에 기반한 내부 혁신투자 펀드(Internal Innovation Investment Fund)를 건설하기 위해 노력 중임
- ANAS-HTP BIC 매니저의 평균 급여는 800 AZN⁴⁶⁾이고, 인큐베이팅 매니저의 경력과 배경은 기술 또는 비즈니스 과학과 관련되어 있으며, 혁신 매니저, 비즈니스 개발 매니저, 마케팅 매니저, 성장 매니저로 계속 활동함
- ANAS-HTP BIC는 ANAS 내부 조직으로 ANAS 연구소와 강한 네트워크를 유지하고, 360개 이상의 연구실에 접근 가능
- 그러나 기존의 역량은 기술 이동을 가속화하고 시장 선도적인 위치를 획득하는데 부족함

3) 시험 및 인증 서비스 역량

○ 2017년 7월 5일 아제르바이잔 국립과학아카데미(ANAS) 총재의 결정에 의해 ANAS-HTP 산하에 중앙집중분석연구소가 설립됨

- 중앙집중분석연구소는 ANAS 전략과학분석센터(SSATC: Solitical Scientific Testing Center)로 명칭이 변경됨

46) 아제르바이잔의 통화로서 미국 1달러 = 1.70 AZN(2020. 12. 10. 환율 기준)

- SSATC는 아제르바이잔 국립과학아카데미로부터 받은 자금과 ANAS의 과학기관과 조직에서 행해지는 과학연구의 질과 기초연구의 질을 향상시키기 위해 유료 서비스를 제공 중임
 - SSATC는 독립적으로 운영을 수행 중임
 - 가스·석유·석유화학제품 품질관리센터는 프로젝트에 따라 선도 제조업체의 현대적인 분석 기기와 장비를 갖추고 교육을 실시하며 관련 자격증을 취득함
- ANAS 전략과학분석센터는 1년 전에 운영을 시작했으며, 성공적인 프로젝트는 거의 없음
- 본 센터의 직원은 현재 6명으로 구성되고 있고, 연간 예산은 직원 급여에 해당하는 연간 3만~5만 AZN임
 - 향후 ANAS나 SSAT와 협력하는 대학의 전문 인력을 아웃소싱할 계획임
 - 연간 인건비는 3만~5만 AZN 정도임
 - 현재 ANAS 전략과학분석센터에서는 가스·LPG 시험장에서 총 13개 시험표준, 원유 등 부산물 시험장에서 총 14개 시험표준이 시험 가능함
 - 총 27개의 시험표준과 서비스를 갖추고 효과적인 작업을 위해 25개의 장비 목록을 제공함
 - 27개 시험표준을 지원하는 장비 리스트에도 불구하고 HTP 시험소와 실험실은 센터의 효과적인 작업을 지원하기 위해 더 많은 장비를 구입할 계획임
 - 향후에는 대학, 학원, 회사의 시험 수요에 대한 조사를 실시할 계획임

3. 사업 목표

가. 사업 목표

- ANAS-HTP의 운영 프로그램 구현에 필요한 방법론 학습, 현장 실무교육, 협력 사업 등의 추진을 통해 ANAS-HTP의 운영 역량 강화 및 아제르바이잔 첨단기술 단지의 경쟁력 강화에 기여하고자 함

* 아제르바이잔의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진하기 위한[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호]

<표 4-14> 사업 목표 및 단계별 세부 목표

구분	목 표	
최종 목표(연도)	아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지의 운영 프로그램 구현 및 역량 강화 지원	
단계별 세부 목표	목 표	기관별 목표
1단계(2022)	기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화	(STEPI) 프로젝트 관리, 운영 계획 및 시스템 구축, 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 (TP/TLO) 방법론 전수, 현장 실무교육, 업무 가이드라인 작성
2단계(2023)	창업 및 보육 서비스 역량 강화	(STEPI) 프로젝트 관리, 운영 계획 및 시스템 구축, 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 (TP/BI) 방법론 전수, 현장 실무 교육, 업무 가이드라인 작성
3단계(2024)	시험 및 인증 서비스 역량 강화	(STEPI) 프로젝트 관리, 운영 계획 및 시스템 구축, 한-아제르바이잔 협 력사업 추진 (TP/테스트 센터) 방법론 전수, 현장 실무교육, 업무 가이드라인 작성

나. 기대 효과

- 대상 국가: ANAS-HTP와 아제르바이잔 첨단기술단지의 운영 프로그램 역량강화를 통해 아제르바이잔의 기술이전 및 사업화 성과와 창업보육 활성화를 통한 일자리 창출에 기여
- 우리나라: 한-아제르바이잔 협력 사업 추진을 통해 한국 기관, 기업의 기술이전 및 성과 확산, 해외 시장 진출 등에 기여
- 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련을 통해 고학력자의 실업률 해소

4. 핵심 분야

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화	운영 계획 및 시스템 구축	1	프로젝트 관리
		2	운영 계획 수립 및 시스템 구축
		3	한-아제르바이잔 협력 사업 추진
	운영 프로그램 방법론 전수	4	방법론 전수(역량 강화 워크숍)
		5	현장 실무 교육(OJT)
		6	업무 가이드라인 작성
창업 및 보육 서비스 역량 강화	운영 계획 및 시스템 구축	7	프로젝트 관리
		8	운영 계획 수립 및 시스템 구축
		9	한-아제르바이잔 협력 사업 추진
	운영 프로그램 방법론 전수	10	방법론 전수(역량 강화 워크숍)
		11	현장 실무 교육(OJT)
		12	업무 가이드라인 작성
시험 및 인증 서비스 역량 강화	운영 계획 및 시스템 구축	13	프로젝트 관리
		14	운영 계획 수립 및 시스템 구축
		15	한-아제르바이잔 협력 사업 추진
	운영 프로그램 방법론 전수	16	방법론 전수(역량 강화 워크숍)
		17	현장 실무 교육(OJT)
		18	업무 가이드라인 작성

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
1	프로젝트 관리	1단계 프로젝트 기획, 운영, 관리, 평가, 피드백, 파트너 기관과의 의사소통 추진	STEPI
2	운영 계획 수립 및 시스템 구축	기술이전 및 사업화 서비스팀 중장기 운영 전략 및 로드맵 수립	STEPI
3	한-아제르바이잔 협력 사업 추진	한국의 TP, TLO, TTO와 ANAS-HTP와의 MOU 체결 및 공동 협력 사업 기획, 추진	STEPI
4	방법론 전수(역량 강화 워크숍)	기술이전 및 사업화, 기술 평가, 기술 감사, 기술금융 등 방법론 전수 (역량 강화 워크숍: 참여에 의한 학습)	STEPI TP/TLO
5	현장 실무 교육(OJT)	기술이전 및 사업화 서비스 운영 노하우 전수 (TP/TLO 체류 및 현장 OJT 실무 교육 추진)	TP/TLO
6	업무 가이드라인 작성	기술이전 및 사업화 관련 직무 설계(직무기술서, 직무명세서, 업무 가이드라인 및 업무 양식 작성)	TP/TLO
7	프로젝트 관리	2단계 프로젝트 기획, 운영, 관리, 평가, 피드백, 파트너 기관과의 의사소통 추진	STEPI
8	운영 계획 수립 및 시스템 구축	창업 및 보육 서비스팀 중장기 운영 전략 및 로드맵 수립	STEPI
9	한-아제르바이잔 협력 사업 추진	한국의 TP, 창업보육센터와의 MOU 체결 및 공동 협력 사업 기획, 추진	STEPI
10	방법론 전수(역량 강화 워크숍)	창업보육 기업 유치, 서비스 제공, 비즈니스 모델 창출, 각종 관련 프로그램 방법론 전수 (역량 강화 워크숍: 참여에 의한 학습)	STEPI TP/BI
11	현장 실무 교육(OJT)	창업 및 보육 서비스 운영 노하우 전수 (TP/BI 체류 및 현장 OJT 실무 교육 추진)	TP/BI
12	업무 가이드라인 작성	창업 및 보육 관련 직무 설계(직무기술서, 직무명세서, 업무 가이드라인 및 업무 양식 작성)	TP/BI
13	프로젝트 관리	3단계 프로젝트 기획, 운영, 관리, 평가, 피드백, 파트너 기관과의 의사소통 추진	STEPI
14	운영 계획 수립 및 시스템 구축	시험 및 인증 서비스팀 중장기 운영 전략 및 로드맵 수립	STEPI
15	한-아제르바이잔 협력 사업 추진	한국의 시험 및 인증기관과의 MOU 체결 및 공동 협력 사업 기획, 추진	STEPI
16	방법론 전수(역량 강화 워크숍)	시험 및 인증 기업 유치, 서비스 제공, 비즈니스 모델 창출, 각종 관련 프로그램 방법론 전수 (역량 강화 워크숍: 참여에 의한 학습)	STEPI TP/Test Center
17	현장 실무 교육(OJT)	시험 및 인증 서비스 운영 노하우 전수 (테스트 센터 체류 및 현장 OJT 실무 교육 추진)	TP/Test Center
18	업무 가이드라인 작성	시험 및 인증 서비스 관련 직무 설계(직무기술서, 직무명세서, 업무 가이드라인 및 업무 양식 작성)	TP/Test Center

나. 담당 기관 및 협력 체계 구축

○ 한국의 담당 기관은 STEPI가 주도하고 주제별로 TP, TLO, BI, 테스트 센터가 컨소시엄 형태로 참여

○ 협력 대상 기관은 ANAS-HTP가 공동으로 수행

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
○ 기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화 - 프로젝트 관리 - 운영 계획 수립 및 시스템 구축 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍) - 현장 실무 교육(OJT) - 업무 가이드라인 작성	STEPI STEPI STEPI STEPI/TP/TLO TP/TLO TP/TLO	ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP
○ 창업 및 보육 서비스 역량 강화 - 프로젝트 관리 - 운영 계획 수립 및 시스템 구축 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍) - 현장 실무 교육(OJT) - 업무 가이드라인 작성	STEPI STEPI STEPI STEPI/TP/BI TP/BI TP/BI	ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP
○ 시험 및 인증 서비스 역량 강화 - 프로젝트 관리 - 운영 계획 수립 및 시스템 구축 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 - 방법론 전수(역량 강화 워크숍) - 현장 실무 교육(OJT) - 업무 가이드라인 작성	STEPI STEPI STEPI STEPI/TP/Test Center TP/Test Center TP/Test Center	ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP ANAS-HTP

성공적 융합 사업을 위한 추진 방안	
예상되는 문제 혹은 애로 요인	○ 아제르바이잔은 코로나 19의 심화로 2020년 10월 28일 현재 일일 확진자 988명을 기록 - 코로나 19 확산 예방을 위한 조치로 외국인에 대한 국경 봉쇄 조치를 12월 1일까지 연장함 ○ 아제르바이잔은 2020년 9월 아르메니아와의 전쟁이 발발 ○ 본 사업이 추진되는 동안 이와 같은 감염병 및 전쟁과 같은 불가피한 상황이 발생하는 경우 정상적인 업무 수행이 불가능할 수 있음
해결 방안	○ 코로나 19와 같은 감염병과 전쟁 같은 불가피한 상황이 발생할 것을 대비하는 비상 계획 수립이 필요함 ○ 사업 진행 중 불가피한 상황(감염병, 전쟁 등) 발생 시 온라인과 현지 로컬 컨설턴트를 활용한 사업 진행 방식으로의 전환 필요

다. 소요 자원

핵심 분야	소요 예산(백만 원)			
	2022년	2023년	2024년	계
○ 기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화	500	-	-	500
- 프로젝트 관리	100	-	-	100
- 운영 계획 수립 및 시스템 구축	100	-	-	100
- 한-아제르바이잔 협력 사업 추진	50	-	-	50
- 방법론 전수(역량 강화 워크숍)	100	-	-	100
- 현장 실무 교육(OJT)	100	-	-	100
- 업무 가이드라인 작성	50	-	-	50
○ 창업 및 보육 서비스 역량 강화	-	500	-	500
- 프로젝트 관리	-	100	-	100
- 운영 계획 수립 및 시스템 구축	-	100	-	100
- 한-아제르바이잔 협력 사업 추진	-	50	-	50
- 방법론 전수(역량 강화 워크숍)	-	100	-	100
- 현장 실무 교육(OJT)	-	100	-	100
- 업무 가이드라인 작성	-	50	-	50
○ 시험 및 인증 서비스 역량 강화	-	-	500	500
- 프로젝트 관리	-	-	100	100
- 운영 계획 수립 및 시스템 구축	-	-	100	100
- 한-아제르바이잔 협력 사업 추진	-	-	50	50
- 방법론 전수(역량 강화 워크숍)	-	-	100	100
- 현장 실무 교육(OJT)	-	-	100	100
- 업무 가이드라인 작성	-	-	50	50
핵심분야 총계				1,500

라. 성과 관리 및 활용 방안

핵심 분야		성과 지표	비고(측정 방법)
1	기술이전 및 사업화 서비스 역량 강화	- 기술이전 및 사업화 지원 로드맵 수립 여부 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 건수(MOU 포함) - 기술이전 및 사업화 방법론 교육 회수 및 인원 수 - 기술이전 및 사업화 매뉴얼 발굴 건수 - 기술이전 지원 건수 및 규모 - 기술 사업화 지원 건수 및 규모	-
2	창업 및 보육 서비스 역량 강화	- 창업 및 보육 지원 로드맵 수립 여부 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 건수(MOU 포함) - 창업 및 보육 방법론 교육 회수 및 인원 수 - 창업보육 기업 유치 건수 - 기업 창업 지원 건수	
3	시험 및 인증 서비스 역량 강화	- 시험 및 인증 서비스 지원 로드맵 수립 여부 - 한-아제르바이잔 협력 사업 추진 건수(MOU 포함) - 시험 및 인증 방법론 교육 회수 및 인원 수 - 시험 및 인증 서비스 지원 건수 및 규모	

기대 성과와 활용 방안	
기대 성과	○ 첨단기술단지의 기술이전 및 사업화, 창업 및 보육, 시험 및 인증 서비스 관련 업무 가이드라인 도출 ○ 아제르바이잔의 첨단기술단지 운영 역량 강화를 통한 경쟁력 제고 ○ 한국과 아제르바이잔 간 과학기술혁신 관련 협력 증진 및 외교 관계 강화
성과 활용 방안	○ 본 사업을 성공적으로 추진할 경우 아제르바이잔 내뿐만 아니라 전 세계적으로 첨단기술단지 관련 ODA 융합 사업의 표준 모델로 활용 ○ 한국과 개도국 간의 ODA 협력 모델로 활용

기대 성과	■ 대상 국가: ANAS-HTP와 아제르바이잔 첨단기술단지의 운영 프로그램 역량 강화를 통해 아제르바이잔의 기술이전 및 사업화 성과 및 창업보육 활성화를 통한 일자리 창출에 기여 ■ 우리나라: 한-아제르바이잔 협력 사업 추진을 통해 한국 기관과 기업의 기술이전 및 성과 확산, 해외 시장 진출 등에 기여
-------	---

제4절 인도네시아

1. 사업 개요 및 필요성

가. 사업 개요

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 인도네시아 과학기술혁신센터 설립 지원 사업
	사업명(영문)	■ Establishment of Indonesia Science, Technology & Innovation Center
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간: 2022~2024년 ■ 총사업 예산: 34억 7,400만 원(300만 달러)
	사업 내용	■ 사업 목적: ■ 인도네시아 과학기술혁신센터 설립 마스터플랜 수립, 센터 운영 관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 인도네시아의 과학기술혁신 정책 수준을 제고하고 과학기술 기반 경제 발전에 기여 ■ 인도네시아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진하고자 함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호] ■ 주요 내용 ■ 인도네시아 과학기술혁신센터 마스터플랜 수립 - 센터 설립 계획, 센터 운영 계획, 성과 관리 계획 수립 등 - 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시 ■ 인도네시아 과학기술혁신센터 설립(기존 인프라 활용) - 센터 조직 구성 및 출범 ■ 운영 관리 역량 강화 - 고위급, 관리자, 실무자 초청 연수를 통한 역량 강화 ■ 기술이전·사업화 시스템 개발 - 기술이전 및 사업화 평가 장비 구입 및 S/W 개발 ■ 시범사업 추진 - 정책 수립, 통계/DB 구축, 기술이전·사업화, 창업보육 등 시범사업 추진
	대상 국가	■ 인도네시아
	기대 성과	■ 대상 국가: 국가혁신시스템을 구성하는 주요 플레이어들 간 협력을 조정하는 메커니즘 구축을 통해 국가혁신시스템의 전체 생산성 제고 ■ 우리나라: 인도네시아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계 증진을 통한 국제사회에서의 영향력 제고

나. 사업의 필요성

1) 추진 배경

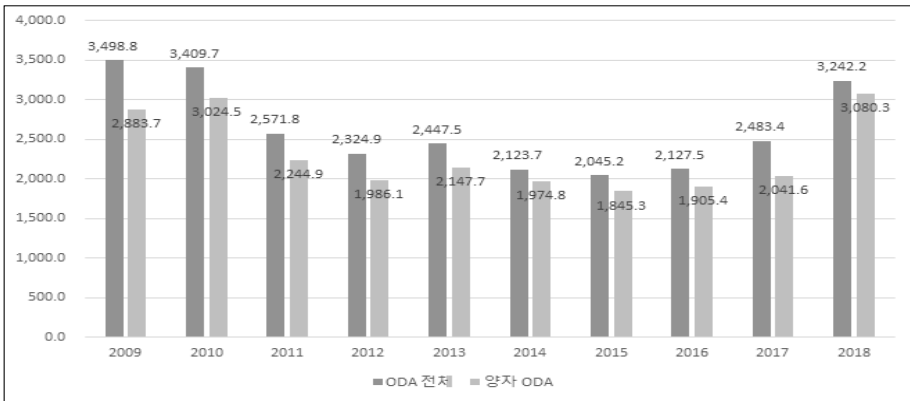
- 인도네시아는 상위 중소득국가 진입을 목표로 장기국가개발계획(RPJPN 2005~2025)을 수립
 - “RPJPN 2005-2025”의 기본 목표는 ‘개발과 자립, 공정성과 민주주의, 평화와 통합’이며 특히 인적 자원 개발, 과학기술 활용, 인프라 개발 등을 통하여 발전 기반 마련
- 제2기 조코위 정부 출범(19. 10.)과 함께 연구기술혁신부(MORT: Ministry of Research and Technology)가 출범하여 개별 연구기관의 질적 수준을 제고하고 연구기관 간 좋은 거버넌스 체계를 구축하려고 노력
- 이 사업은 SDGs 목표 중 목표 8과 목표 9에 부합하며, 단기 또는 중장기적으로 목표 달성이 가능하다고 판단
 - Goal 8: 모두를 위한 지속적·포용적 지속가능한 경제성장, 생산적인 완전 고용과 양질의 일자리 증진
 - 세부 목표 8.2: 고부가가치 산업 및 노동집약적 산업에 중점을 두는 것을 포함하여 산업 다각화, 기술 발전, 혁신을 통해 경제 생산성 향상을 달성
 - 세부 목표 8.3: 생산 활동, 양질의 일자리 창출, 기업가 정신, 창의성과 혁신을 지원하고, 금융 서비스에 대한 접근 확대를 포함하여 소규모 비즈니스 및 중소기업의 형성과 성장을 촉진하는 개발 지향 정책을 증진
 - Goal 9(산업, 혁신 및 인프라): 복원력 높은 사회기반시설을 구축하고, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 장려
 - 세부 목표 9.b: 최적의 정책 환경, 특히 산업 다양화와 상품의 가치 부가를 보장할 수 있도록 개발도상국에서의 국내 기술 개발, 연구, 혁신 확대를 지원

2) 사업 추진 필요성

가) 사업 추진의 시의성

- 인도네시아는 아세안(ASEAN)의 주요 국가로 우리나라 신남방 정책의 핵심 파트너 국가
 - 1998년 외환위기로 수하르토 정부 붕괴 후, 2004년에 유도요노 대통령의 평화적 정권 교체가 이루어졌으며, 2014년 조코 위도도 대통령 당선과 2019년 재선을 통해 정치적으로 안정된 상태
 - 외교는 독자적이면서도 다자외교를 중시하는 실리적 노선을 추구하고 있고, 경제도 꾸준히 발전하는 중
- 최근 주요 공여 기관들이 인도네시아의 안정화된 정치 현황 및 경제 발전 노력을 고려하여 ODA 지원 규모를 점차 증액하고 있는 추세로, 국제공조를 통한 시너지 창출을 기대할 수 있는 적기
 - 지난 10년 간의 총ODA 규모를 볼 때 호주가 1위로 약 38억 달러 규모를 지원하였으며, 2위가 독일로 약 24억 달러 규모를 지원함
 - 인도네시아 10대 주요 공여국·기관에서 기관 수가 2009년에 4개에서 2018년 2개로 축소되는 등 양자 ODA 중심으로 진행되고 있음을 시사함
 - 한국은 지난 10년 간 지속적인 지원금 증액을 통해 2018년도 현재 인도네시아 공여국 6위를 기록함

[그림 4-5] 대(對)인도네시아 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)



자료: OECD Statistics, stats.oecd.org(검색일: 2020. 9. 14.)

- 과학기술혁신 정책을 적극적으로 추진하는 상황에서 국가혁신시스템을 구성하는 주요 플레이어들을 조율할 수 있는 과학기술혁신센터 설립 및 운영 지원 등을 위한 국가 경제발전 시너지 극대화 실현을 위한 적기

나) ODA 사업으로서의 지원 필요성

- 인도네시아는 전통적인 농업국가로서 일자리나 GDP 등을 고려할 때 농업이 중요하지만 산업화가 진전되면서 농업의 비중이 감소하고, 제조업이 중요하게 됨
- 수원국 파트너 기관인 연구기술혁신부(인니어, RISTEK)와 국립과학원(Indonesian Institute of Sciences, 인니어 LIPI)는 인도네시아 과학기술 정책의 총괄 조정 및 수행을 하는 기관으로서 많은 역량과 권한 보유
 - STEPI와의 협력 경험으로 평가하면, 한국의 과학기술혁신 정책과 기술 평가·사업화 등을 학습하고자 하는 의지가 있으며, LIPI는 공간, 인력, 예산 제공 등을 통해 센터 설립 시 센터의 지속가능성을 담보할 것으로 판단

다) 수원국 국가발전계획과의 부합성

- 인도네시아는 전통적인 농업국가로서 농업이 중요한 분야이지만 경제 발전과 산업화로 농업의 비중이 감소하고, 제조업이 고용과 수출에서 중요한 산업으로 부상
 - 동남아 최대 산유국인 인도네시아는 원자재 수출 위주 전략에서 인프라 구축을 통한 산업화를 추진하고 있고, 더 나아가 지식경제화를 목표로 과학기술혁신에도 역량을 집중하고 있음
- 인도네시아는 상위 중소득 국가 진입을 목표로 20년 장기국가개발계획(RPJPN 2005~2024년)을 수립
 - 이를 실현하기 위한 수단으로 5개년 중기개발계획(RPJMN 2015~2019년), 연간 정부집행계획(REPETA), 경제개발마스터플랜(MP3EI 2011~2025년)을 수립하여 지속 가능한 경제성장과 개발을 달성하고자 노력 중
 - “RPJPN 2005~2024년”의 기본 목표는 ‘개발과 자립, 공정성과 민주주의, 평화와 통합’이며, 특히 인적 자원 개발, 과학기술 활용, 인프라 개발 등을 통한 발전 기반 마련을 목표로 함
 - RPJMN은 4차 시기(2005~2009년, 2010~2014년, 2015~2019년, 2020~2024년)로 추진되며, 2차 시기부터 과학기술 역량 강화, 인적 자원 개발 촉진, 천연자원의 경쟁력 강화에 기반하여 경제성장을 이루는 것을 목표로 함
- 인도네시아 경제개발 촉진 및 확대를 위한 마스터플랜(MP3EI: Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development)에 따르면, 2025년까지 혁신 주도형 경제 달성을 목표로 주요 6개 경제 정책을 선정하여 천연자원, 인적 자원의 개발과 활용, 국가적 연결성 강화, 과학기술 강화, 민관 협업을 통해 산업 역량을 증진시키고자 노력
- 인도네시아 국가개발기획부의 자료에 따르면 인도네시아는 2024년까지 경제의 구조적 변화를 도모하지만, 2025년 경제 발전 2단계부터는 “혁신 기반 경제성장 촉진(Growth acceleration based on innovation)”을 강조

라) 인도네시아 경제·사회 및 과학기술 발전에의 기여도

- 인도네시아 과학기술 정책 전문가들과의 토론을 통해 볼 때 인도네시아 과학기술 혁신 거버넌스에 많은 문제점이 있는 것으로 판단
 - 주무 부처로 연구기술부가 있으나, 타 부처(농업 관련 부처 등)에서 수행하는 연구·개발 투자에 대한 기획 및 평가 부분에서 조정이 되지 않는 등 국가 전체의 연구·개발 포트폴리오나 상세한 중장기 과학기술 로드맵 등이 부재한 상황
 - 즉 국가혁신시스템을 구성하는 주요 플레이어들 간 협력 조정하는 메커니즘이 부재하여 국가혁신시스템의 전체 생산성이 낮아지는 문제점이 있음
- 2020년 현재 인도네시아 정부는 대통령령에 따라 연구기술부가 과학기술혁신의 주무 부처로서 기능 수행
 - LIPI를 통해 그동안의 과학기술 정책 성과에 대한 메타 평가를 추진 중
 - 메타 평가 과정에서 부처 간 조정 협력 방안 등 거버넌스 문제점 파악 및 개선 방안을 마련 중임
 - 과학기술혁신시스템 구축을 위한 거버넌스 체계 등 전략 수립 지원을 통한 과학 기술 발전 시너지 극대화가 기대됨

마) ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성

- 인도네시아 사업은 국별협력전략(CPS)상 중점 분야 중 교육 분야에 해당되며, 인도네시아 내 숙련된 과학기술 분야 인적 자원 개발 분야로 한국의 국가 정책과 부합함
 - 한국 정부의 개발협력구상 중 ‘보다 나은 삶을 위한 과학기술혁신’이란 항목과 관련이 있으며, 국정과제 133번인 ‘ODA 지속 확대 및 모범적·통합적 개발 협력 추진’에 해당함
- SDGs 해당 목표 중 9번 ‘회복력 있는 사회기반시설 구축, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 촉진’ 목표에 해당함

바) 기존 ODA 사업과의 차별성

- 인도네시아 지원 관련 사업 중 동 사업 목적과 중첩된 유사한 사업은 없는 것으로 파악됨
 - 과학기술 전담 부처인 연구기술고등교육부(RISTEK)와 국립과학원(LIPI)의 기능 고도화, 기술이전 사업화 역량 강화가 주목적으로 단순 시설물 또는 기자재 지원과는 차별화됨

사) 융합 ODA 사업으로의 추진 필요성

- 효율적인 사업 수행을 위해 STEPI와 KISTI와의 전문성을 고려한 융합 추진 필요
 - STEPI는 정부연구기관으로서 과학기술 정책 ODA 사업을 오랫동안 수행해 온 경험과 역량을 갖추고 있어 인도네시아 과기혁신센터 설립을 통한 인도네시아 과기혁신 정책 연구 역량 강화와 정책 수립에 적합
 - KISTI도 정부연구기관으로서 기술 평가, 이전, 사업화에 관하여 국가 차원에서 독자적인 시스템을 개발하여 운영 중이며, 이를 기반으로 개도국에 자문 및 교육훈련을 한 경험과 역량이 있어 본 사업에서 목표로 하는 인도네시아 기술 평가 및 사업화에서 핵심적인 역할 가능
- 기관별 사업 수행 범위를 구체적으로 정하여 시너지 창출을 위해 체계적이고 효과적인 사업 추진
 - STEPI, KISTI 양 기관은 과기혁신 ODA와 관련해 수년간 협력해 온 경험이 있어 의사소통 및 사업 추진이 원활할 것으로 기대됨

<표 4-15> 기관별 사업 분담 내용

구성원	업무 분담
STEPI	○ 인도네시아 과학기술혁신센터 설립의 타당성 검토 ○ 인도네시아 과학기술혁신 정책 연구 시스템, 역량 분석 ○ 과학기술혁신센터 필요성 및 방향성 검토 ○ 인도네시아 과학기술혁신 정책 및 기술경영(MOT) 교육 수요 분석 ○ 과학기술혁신센터 운영 관리 역량 강화(초청 연수) 추진 방향성 검토 ○ 인도네시아 창업·보육 시스템, 역량 분석 ○ 창업·보육 지원 방향성 검토 ○ 시범사업 추진 방향 검토
KISTI	○ 인도네시아 과학기술혁신 정보·통계·DB 시스템(예: NTIS), 역량 분석 ○ 인도네시아 기술이전·사업화 시스템, 역량 분석 ○ 기술이전·사업화 시스템(기술 가치 평가) 장비 구축 및 S/W(예: STAR-Value) 개발 방향성 검토

2. 인도네시아의 환경 및 역량 분석

가. 인도네시아의 환경 분석

1) 인도네시아의 경제·사회 현황

- 인도네시아 경제성장률은 5.02%(16)에서 지속적으로 회복하여 5.17% 기록(17)
- 2019년 현재 GDP가 7,550억 달러이고 1인당 GDP는 4,135 달러인 국가로서 경제성장률이 점차 상승 중
 - 조코위 2기 정부는 인적 자원 개선(최우선 과제), 인프라 프로젝트 지속, 법규의 간소화, 관료 체계의 구조적 혁신, 자원 의존도를 낮추고 제조 경쟁력 강화를 통해 부가가치 산업 육성 등을 5대 과제로 선정
 - 국가개발기획부는 수출과 투자 유치를 확대하기 위해 수출투자진흥부 설립 계획을 발표(19. 3.)하는 등 내수산업 육성을 위한 투자 유치 및 수출 확대 정책을 강화하고 있음

<표 4-16> 인도네시아 일반 개황

구 분	세부 내용
국 명	인도네시아 공화국(Republic of Indonesia)
위 치	동남아시아, 말레이군도
면 적	190만 km ² (세계 15위, 한반도의 9배), 약 1만 8,000개 섬으로 구성
기 후	열대성 몬순기후, 고온 다습
수 도	자카르타(Jakarta)
인 구	2억 7,000만 명(2019년, 세계은행)
민족(인종)	자바족(35%), 순다족(13.6%), 아체족, 발리족 등 300여 종족
언 어	인도네시아어(Bahasa Indonesia 공용어), 영어
종 교	이슬람교(87%), 기독교(7%), 가톨릭(3%), 힌두교(2%), 불교(1%)
건국(독립)일	1945년 8월 17일
정부 형태	대통령중심제, 대통령(조코 위도도)
환율('20. 6. 기준)	USD 1 = IDR 14,000~14,500(2011년 9,000 수준에서 지속적인 상승세)
GDP(US\$)	1조 1,191억 달러('19) 7,550억 달러('10)*세계은행
1인당 GDP(US\$)	4,135 달러('19), 3,122달러('10) *세계은행

자료: 외교부; World Bank 자료를 바탕으로 연구진 재정리⁴⁷⁾

- 인도네시아는 전통적인 농업국가로서 농업이 중요한 분야이지만 경제 발전과 산업
회로 농업의 비중이 감소하고, 제조업이 고용과 수출에서 중요한 산업으로 부상함
- 기초 인프라 개발, 경제 인프라 개발, 도시 인프라 개발을 목표로 중장기개발계획
획(RPJMN 2020~2024년) 초안 마련

47) 외교부, 「국가/지역 검색, 인도네시아공화국」 http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=28, (검색일: 2020. 9. 17.); World Bank, "Data Bank World Development Indicators," <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=IDN> (검색일: 2020. 9. 17.) 자료를 바탕으로 연구진 재정리함.

[그림 4-6] 인도네시아 중장기개발계획(RPjMN 2020~2024년)



자료: 대한무역투자진흥공사(2020b), p. 18.

[그림 4-7] 인도네시아 중장기개발계획(RPjMN 2020~2024)에 따른 주요 거시경제 지표 목표

2020~2024년 인도네시아 거시경제 목표 (목표년도)	1인당 명목 GDP	빈곤율
	5,600~5,930 달러 (2024)	6.5~7.0% (2024)
실업률 4.0~6.4% (2024)	지니계수 0.370~0.374 (2024)	생산인구비율 75.54% (2024)
인플레이션율 2~4% (2020~2024)	내·외국인 직접투자 성장률 (DDI, FDI) 7.3~8% (2020~2024)	수출증가율(非 석유·가스) 7.9~10.8% (2020~2024)
전체 산업 중 제조업 비중 20~21.2% (2024)	非 석유·가스산업 성장률 5.8~7.5% (2020~2024)	재정적자 수준 1.7~2.3% (2024)

자료: 대한무역투자진흥공사(2020b), p. 19.

○ 디지털 경제 체계 구축 및 활성화의 근간 마련을 위한 정책 추진

- ‘인도네시아 지불 결제 시스템 2025 비전(SPI 2025)’을 선포하였으며, 이 비전에는 오픈 API 표준화를 통한 디지털 오픈 뱅킹 구축, 도매 결제 및 금융 시장 인프라 구축 등 5개의 세부 실천 방안이 포함됨
- 또한 산업부는 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵을 발표(18. 4.)해 디지털 기술, 바이오산업, 하드웨어 자동화 등의 주요 혁신을 계획(대한무역투자진흥공사, 2019)

나. 인도네시아의 과학기술 현황

1) 인도네시아의 STI 거버넌스

가) 연구기술혁신부(MORT: Ministry of Research and Technology, 인니어, RISTEK)와 연구혁신청(NARI: National Research and Innovation Agency, 인니어, BRIN)

- 연구기술부는 과학기술을 담당하는 주무 부처로 2019년 조코 대통령의 취임 후 속 조치로 기존의 연구기술고등교육부(MORTHE: Ministry of Research, Technology and Higher Education, 인니어, RISTEKDIKTI)를 전환한 부처
- 연구혁신청은 인도네시아의 연구·개발 기관을 총괄 조정하는 임무를 부여받고 신설된 부서로서 인도네시아 정부의 과학기술 발전에 대한 의지 표명
 - 연구 분야와 기술 분야에서 정책을 수립하고, 과학기술혁신을 통한 국가 개발을 담당하며, 과학기술 정책 조정 기능뿐만 아니라 연구·개발에 대한 자금조달 시스템도 보유
- 2003년 대통령령(No. 4 of 2003)에 따라 과학기술 정책 수립, 전략적 정책 개발, 국가과학기술 정책의 집행 등을 조정할 수 있으며, 다음과 같은 산하 연구기관을 관리함
 - 인도네시아국립과학원(Indonesian Institute of Sciences; 인니어, LIPI)
 - 국립항공우주연구원(National Institute of Aeronautics and Space; 인니어, LAPAN)
 - 기술평가응용청(Agency for the Assessment and Application of Technology; 인니어, BPPT)
 - 국립원자력청(National Nuclear Energy Agency, 인니어, BATAN)
 - 원자력청(Nuclear Energy Agency, 인니어, BAPETEN)

- 조사분류청(Coordination Agency for Surveys and Mapping, 인니어, BAKOSURTANAL)
- 국가표준청(National Standardization Agency, 인니어, BSN)
- 과학기술연구센터(Research Center for Science and Technology, 인니어, PUSPIPTEK), 스르퐁(Serpong) 지역에 위치
- 예지크만 분자생물연구원(Eijkman Institute for Molecular Biology, 인니어, LBME)
- 과학기술시범센터(Science and Technology Demonstration Center, 인니어, PUSPA Science and Technology)
- 농업테크노파크(ATP: Agro Techno Park) 팔렘방(Palembang) 지역에 위치
- 비즈니스기술센터(BTC: Business Technology Center)
- 바이오섬(Bio Island)
- 농업 비즈니스(Agribusiness)

나) 국가연구위원회(National Research Council, 2002)와 국가혁신위원회(National Innovation Committee, 2010)

- 이 위원회는 인도네시아의 과학기술정책 수준을 제고하고 연구개발 프로그램을 보다 더 효율적으로 효과적으로 운영하기 위해 설립
- 2019년 연구기술혁신부의 설립에 따라 2020년 3월에 법적으로 재정비 과정을 진행 중이며, 제대로 작동하는 데는 시간이 걸릴 것으로 예상됨

다) 인도네시아국립과학원(LIPI)

- 1967년 대통령령으로 설립된 대통령 직속 기관으로서, 인도네시아에서 가장 오래 되고 우수한 연구소 중 하나로 기초연구를 수행

- 비전은 국가 경쟁력 향상을 도모하기 위한 세계적 수준의 연구·개발 기관으로의 도약이며, 이를 달성하기 위해 3개의 미션을 정립하고 5개의 주요 활동을 수행
- 미션으로 ① 국가경제 경쟁력 향상을 위해 발명품 제작 지원을 통한 혁신 유도, ② 자원의 보존과 지속 가능한 활용을 위한 유용한 지식 개발, ③ 과학 분야의 국제적 인지도 제고, ④ 과학 활동을 통한 인도네시아 인적 자원의 질 제고 등이 있음
- 5개의 주요 활동은 ① 생명과학, 공학, 지구과학, 사회과학, 인문사회 분야 연구 프로그램 추진, ② 과학 분야 측정 표준화·검사·기술이전 및 과학 서비스 연구, ③ 과학기술 연구·개발, 연구 결과 홍보 및 보급, 자격인증·연구자 윤리 규정·연구교수상 수여 등을 통해 연구 및 국내 연구자 코칭·교육훈련의 질적 제고 유도, ④ R&D 기관·대학·산업 간 협력 구축을 통해 과학기술 기관 네트워크 강화, ⑤ 과학 그룹(10대, 대학생, 교사, 전문 단체) 개발 등이 있음
- 전체 4,119명의 종사자 중 1,565명이 연구자이고, 주된 연구시설은 자카르타에 위치하고 있으며 소규모 시설은 여타 섬에 분산돼 있음
- 매년 약 200명의 신규 직원을 채용하며 2018년 기준 약 400명이 박사 학위를 가지고 있음
- LIPI는 연구자들을 해외에 파견하여 연구와 경험을 축적할 수 있도록 적극적인 정책을 수행하고 있는데, 해외연수 대상 국가로 가장 인기 있는 국가에 한국도 포함됨

라) 기술평가응용청(BPPT)

- 기술평가응용청(BPPT)은 인도네시아의 기술 평가 및 응용 분야의 연구를 수행하는 정부연구기관으로서, 산업과 기술 개발 정책을 기획할 뿐만 아니라 다양한 관련 사업을 수행

- 주요 활동으로 ① 기술 평가 및 응용 분야의 국가 정책 평가와 수립, ② 정부 기관 및 민간 기관의 혁신·확산·역량 개발·기술이전 분야의 기술 평가와 응용 활동을 위한 모니터링·가이드·서비스 개발, ③ 기술 활용과 기술 검증 관련 권고 등을 수행

○ 신기술 창출 시 기술이전 및 사업 평가 등을 수행하며 BT, 지구과학, 물리학, 화학, 전자학, IT와 같은 이공 분야뿐만 아니라 사회과학, 과학기술 정책과 인문 영역 등 다양한 분야의 연구를 수행

다. 인도네시아의 STI 법·제도

○ 2019년 인도네시아 정부는 과학기술기본법 성격이라고 할 수 있는 국가과학기술 시스템법(Laws of the Republic INDONESIA, No. 11 Year 2019 about National System of Science and Technology)을 제정

- 이 법은 인도네시아의 발전에 있어서 과학기술의 개발, 활용 등이 매우 중요함을 지적하고, 이를 위해 교육, 연구, 연구기관 거버넌스 등 전 분야에 걸쳐 정책의 방향을 제시

- 이에 따라 연구기술혁신부와 연구혁신청(인니어, BRIN) 신설

○ 최근 인니 정부는 국가과학기술기본법(National System on Science and Technology Law)을 개정해 국가연구개발정책(2020~2024년)을 추진하기 위한 토대를 마련

- 프로세스 중심의 R&D 예산 메커니즘, 성과 중심의 R&D 메커니즘으로 전환하였고, 기업의 R&D 예산에 최대 300%까지 파격적인 세제 혜택을 제공
- 또한 특허법을 개정하여 연구계와 중소기업에 친화적인 제도를 추진할 예정

○ 인도네시아의 과학기술 정책 이행을 방해하는 세 가지 요소가 존재

- 정책 우선순위와 기존 연구자의 활용 간 상충 문제

- R&D 성과의 상업화와 도입된 해외 기술의 경쟁 간 상충 문제
- 연구자의 개인 목표(논문, 보고서 발간 등)와 기관의 목표(산업의 경쟁력 향상에 기여) 간 상충 문제

라. 인도네시아의 연구·개발 투입 및 성과

1) 인도네시아의 GDP 대비 GERD 비중

- 2011년 기준, 정부 R&D의 목적으로 해외 협력의 차원에서 지원받은 규모는 4,800만 달러 수준
 - 이 중 연구기술혁신부의 총예산은 730만 달러로 비용 규모는 그리 크지 않으며, 연구·개발비 지출 규모는 정부, 대학 중심의 연구기관, 산업 순임
- 2018년 기준으로 GDP 대비 R&D 투자율은 0.2%로 매우 낮고, 연구·개발 자금은 다양한 경로로 조달되고 있으며 해외 원조도 큰 비중을 차지
 - 정부 수행 연구·개발 투자는 1,460억 9,000만 달러이며 GDP 대비 0.14%로 가장 큰 비율을 차지하며, 총연구·개발의 70%를 정부에서 수행
 - 대학 중심 연구의 경우, 인도네시아 총GDP의 0.04% 규모인 것으로 나타났으며, 산업 분야는 GDP의 0.01%로 매우 저조한 수준

<표 4-17> 인도네시아의 GERD 현황(2009~2018년)

구분	2009년	2013년	2016년	2017년	2018년
국내총생산(GDP) 대비 국내총연구개발비(GERD)	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
부문별 국내총연구개발비(%)					
기업	18.85	25.68	8.03	9.09	7.34
정부	43.22	39.39	78.57	66.73	70.51
고등교육기관	37.93	34.93	8.95	19.93	21.98
민간 비영리기관	-	-	4.45	4.25	0.17
합계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: UNESCO Institute of Statistics, <http://uis.unesco.org/en/country/id?theme=science-technology-and-innovation>(검색일: 2020. 9. 14.)

2) 인도네시아의 과학기술혁신(STI) 인력 현황

- 2018년 부문별 연구자 수를 보면, 인도네시아의 과학기술혁신 부문에 약 5만 7,000명의 인력이 종사하고 있으며 인구 및 선진국 대비 그리 크지 않은 규모
- 정부의 연구자 수는 7,560명, 고등교육자 중 연구자 수는 4만 4,976명, 산업 부문이 4,331명, 개인 비영리 802명으로 연구자 수는 산업 및 민간 부문이 낮은 수준

<표 4-18> 인도네시아의 과학기술혁신(STI) 인력 규모(2018년 기준)

구분	산업 부문	정부 부문	고등교육 부문	민간 비영리 부문	총계
Researchers	4,331	7,560	44,976	802	57,669

주: Researchers in full-time equivalents(FTE) 기준

자료: <http://uis.unesco.org/en/country/id?theme=science-technology-and-innovation>(검색일: 2020. 9. 14.)

- 인도네시아의 R&D는 기업과 대학 부문으로 분류하며, 각 부문의 연구 인력 구성이 다름
- 예를 들어 2010년 Pappiptek-LIPI에서 발행한 보고서에 따르면, 기업에서의 연구 인력은 60%가 전문학사(Diploma), 37%가 학사(Undergraduate) 학위, 2%는 석사(Master) 학위, 1%가 박사(Doctorate) 학위의 소지자로 구성(조황희 외, 2015)
- 반면, 대학 중심의 연구 인력은 64%가 석사(Master) 학위, 27%가 박사(Doctorate) 학위, 9%가 학사(Undergraduate) 학위 소지자로 구성되어 대학 부문이 상대적으로 고학력 인력을 보유

마. 시사점: 환경 및 역량 분석

- 지난 수년간 NIS 프레임워크는 인도네시아 STI 정책 담론에서 사라져 갔고, 2002년 과학기술법을 대체해 2019년에 발표된 국가과학기술시스템법(법 no. 11)에도 국가혁신시스템에 대한 내용은 거의 찾아볼 수 없는 상황

- NIS의 구성 요소는 존재하고 활동하고 있지만 상호 연계성이 부족해 국가 경쟁력에 제대로 기여하지 못하는 실정
 - 정책 부조화는 NIS 구성 요소 간 상호 연계, 상호작용을 방해하고, 국가 연구·개발, 산업, 교육, 재정 정책은 거의 대부분 부문별로 접근 중
 - NIS 구성 요소 간 상호 연계 문제는 복잡하며 기술혁신에 대한 이해와 이해관계에 불균형 존재
- 국가 전체의 연구·개발 포트폴리오나 상세한 중장기 과학기술 로드맵 등이 부재한 상황이지만, 관련 정책 및 부서들은 다수 존재
- 즉 국가혁신시스템을 구성하는 주요 플레이어들 간 협력을 조정하는 메커니즘이 부재하여 국가혁신시스템의 전체 생산성을 떨어뜨리는 문제가 있는 것으로 판단됨
- 최근 인도네시아의 경제 발전을 위해 다양한 정책을 발굴하여 추진하는 등 정부 중심의 강력한 추진 기반 확보
- 국가개발기획부(인니어, BAPPENAS)는 민생 안정 및 국가 경제성장을 도모하기 위해 최근 5년간 인프라 구축, 일자리 창출 및 고용 개선, 지역 균형 발전, 투자 유치, 물류 개선, 자원 확보, 국가 안보를 중점 개발 대상 분야로 지정(대한무역투자공사, 2020b)
 - 특히 과학기술법 성격을 가진 국가과학기술시스템법을 제정('19)하는 등 과학 기술 발전을 위한 정책을 적극적으로 추진
 - 조코위 2기는 1기 정부의 국책 사업을 지속적으로 추진할 것으로 예상되며, 이를 통해 국가 경제 발전을 도모할 것임
- 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵을 통해 디지털 경제로의 변환을 계획하고 있고, 이를 위해 사물인터넷(IoT) 개발도 주력
- 디지털 기술, 바이오산업, 하드웨어 자동화 등의 분야에서 기술혁신을 계획하였으며, 식음료, 자동차, 섬유봉제, 전자, 화학 등 5대 주력 산업을 중점 추진하는 등 우리나라가 경쟁력을 보유한 분야와 매우 밀접

- 도시 기획·산업 현장 전반에 활용 가능한 IoT 기술은 이미 도입이 시작되었지만, 아직까지 관련 분야 개발 인프라가 부족함

3. 사업 목표

가. 사업 목표

- 인도네시아 과학기술혁신센터 설립을 위한 마스터플랜 수립, 센터 운영 관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 인도네시아의 과학기술혁신 기반 경제 발전에 기여
- 인도네시아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진하고자 함(국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호)

<표 4-19> 사업 목표 및 단계별 세부 목표

구분	목 표	
최종 목표(연도)	인도네시아 과학기술혁신센터 설립 지원	
단계별 세부 목표	목 표	기관별 목표
1단계(2022)	인도네시아 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	(STEPI) 마스터플랜(안) 수립 (KISTI) 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영
2단계(2023)	센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	(STEPI) 운영 관리 역량 강화 추진(안) 마련 (KISTI) 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축
3단계(2024)	시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고	(STEPI) 시범사업 추진 (KISTI) 시스템 안정성 제고

나. 기대효과

- 인도네시아국립과학원(LIPI) 역량 강화를 통해 인도네시아 주요 혁신 주체들을 리드할 수 있는 선도적인 역할 수행
- STI 거버넌스 강화 및 체계적인 과학기술 정책 수립을 위한 핵심 기관으로서 역할 수행

- 과학기술혁신센터의 설립과 관리 운영 전략을 개발함으로써 조직 운영의 효율성 향상 및 지속 가능한 혁신 생태계 조성
 - 인도네시아가 보유한 연구 역량을 산업 발전으로 연계시키기 위한 산학연 협력 시스템의 체계적 구축을 통해 시너지 창출
- 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련을 통해 고학력자의 실업률 해소

4. 핵심 분야

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
인도네시아 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	마스터플랜(안) 수립	1	인도네시아 과학기술혁신 현황 및 센터 사례
		2	한국의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례
		3	센터 설립 계획
		4	센터 운영 계획
		5	기술이전·사업화 시스템 구축 계획
		6	센터 시범사업 계획
		7	센터 예산 및 성과 관리 계획
	인도네시아 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영	8	센터 정관 및 운영 규정 제정
		9	센터 소재지 선정
		10	센터 운영 조직 구축 및 필요 인력 배치
센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	운영 관리 역량 강화 추진	11	고위직 초청 연수
		12	관리직 초청 연수
		13	실무직 초청 연수
	기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축	14	수요 및 조사
		15	장비 구입
		16	소프트웨어 개발
시범사업 추진	17	과학기술혁신 정책 연구 추진, 기술통계, DB 구축	
	18	과학기술혁신 정책 및 기술경영(MOT) 전문가 프로그램 운영	
	19	기술이전·사업화 지원 운영	
	20	창업·보육 지원	

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
1	인도네시아 과학기술혁신 현황 및 센터 사례	마스터플랜 수립을 위한 인도네시아 사례 조사 및 시사점 도출	STEPI
2	한국의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례	마스터플랜 수립을 위한 국내 사례 조사 및 시사점 도출	STEPI
3	센터 설립 계획	센터 기본 방향 설계, 거버넌스 및 제도 설계	STEPI
4	센터 운영 계획	조직 구조 설계, 운영 프로그램 설계	STEPI KISTI
5	기술이전·사업화 시스템 구축 계획	창업보육 프로그램 및 기술이전·사업화 프로그램 설계 등	STEPI KISTI
6	센터 시범사업 계획	단기/중기/장기 적용이 가능한 시범사업 도출	STEPI KISTI
7	센터 예산 및 성과 관리 계획	사업 운영을 위한 연도별 예산 및 성과 관리 계획 도출	STEPI KISTI
8	센터 정관 및 운영 규정 제정	센터 제반 규정 수립을 위한 자문	STEPI KISTI
9	센터 소재지 선정	혁신기관과의 효과적인 협력을 위한 센터 입지 관련 자문	STEPI KISTI
10	센터 운영 조직 구축 및 필요 인력 배치	사업의 효율적인 수행을 위한 센터의 조직 및 인력 배치 자문	STEPI
11	고위직 초청 연수	초청 연수 기획·운영, 과학기술혁신 정책, MOT 전문가 양성, 창업 보육 프로그램 현장학습, 과학기술혁신 정보/DB 운영 현장학습, 기술이전·사업화 시스템 장비 및 S/W 운영 현장학습	STEPI KISTI
12	관리직 초청 연수		
13	실무직 초청 연수		
14	수요 및 조사	기술이전·사업화 시스템 구축을 위한 수요 및 현황 조사	KISTI
15	장비 구입	기술이전·사업화 시스템 구축을 위한 장비 구입(컴퓨터 등)	KISTI
16	소프트웨어 개발	기술가치평가 시스템 “STAR-Value” 개발	KISTI
17	과학기술혁신 정책 연구 추진, 기술통계, DB 구축	지속가능 과학기술혁신을 위한 정책 연구 추진, 인도네시아의 기술통계, DB 구축 등 현행화	STEPI KISTI
18	과학기술혁신 정책 및 기술경영(MOT) 전문가 프로그램 운영	시범사업 자문	STEPI
19	기술이전·사업화 지원 운영	기술이전·사업화 지원 시범사업 자문	KISTI
20	창업·보육 지원	시범사업 자문	STEPI

나. 담당 기관 및 협력 체계 구축

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
○ 인도네시아 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축 - 마스터플랜(안)	STEPI	LIPI
- 인도네시아 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영	KISTI	LIPI
○ 센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축 - 운영 관리 역량 강화 추진(안)	STEPI	LIPI
- 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축	KISTI	LIPI
○ 시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고 - 시범사업 추진(안)	STEPI, KISTI	LIPI
○ 모니터링 및 국제 포럼 개최 - 분기별 모니터링	STEPI, KISTI	LIPI
- STEPI 자체 사업 평가	STEPI, KISTI	LIPI

성공적인 융합 사업을 위한 추진 방안	
○ 예상되는 문제 혹은 애로 요인	○ 수원기관의 센터 운영을 위한 필요 경비 및 인력의 지속적 공급 필요 - 사업을 통해 센터가 설립된 후 지속 가능하게 운영되기 위해서는 이에 필요한 경비와 인력이 지속적으로 공급되어야 함 - 본 사업의 사업 종료 후 지속적인 예산 측면에서는 운영비와 인건비 지급에 어려움이 있는 바, 센터의 지속가능을 위해서는 인도네시아 수원 기관 측에서의 센터 운영 경비와 인건비의 지속적 지원 뒷받침 필요
○ 해결 방안	○ 인도네시아와의 융합 사업을 추진하면서, 정치·경제·사회 환경 등을 고려한 후속 협력 사업 추진

다. 소요 자원

핵심 분야	소요 예산(백만 원)			
	2022년	2023년	2024년	계
○ 인도네시아 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축				1,140
- 마스터플랜(안)				1,140
- 인도네시아 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영				-
○ 센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축				1,368
- 운영 관리 역량 강화 추진(안)				570
- 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축				798
○ 시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고				912
- 시범사업 추진(안)				912
○ 모니터링 및 국제 포럼 개최				-
- 분기별 모니터링				-
- STEPI 자체 사업 평가				-
총계				3,420

주: 총 300만 달러로서, 환율(1\$) 1,140원 적용

라. 성과 관리 및 활용 방안

핵심 분야		성과 지표	비고(측정 방법)
1	인도네시아 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	- 기술 네트워크 구축 지원 건수 - 대외협력 사업 건수 - 대외 자금 유치 건수 및 규모	- 운영 실적(센터 운영보고서 등)
2	센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	- 과학기술혁신 정책 제안 건수 - 과학기술혁신 정책 채택 건수 - 기술이전 및 기술사업화 지원 건수 - 기술이전·사업화 시스템 활용 건수 - 인적 자원 개발 프로그램 운영 건수 - 창업 및 보육 지원 건수	
3	시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고	- 시범사업 추진 건수	

기대 성과와 활용 방안	
○ 기대 성과	○ NIP의 역량 강화를 통해 인도네시아 주요 혁신 주체들을 리드할 수 있는 선도 역할 수행 ○ 과학기술혁신센터의 설립과 관리 운영 전략을 개발함으로써 조직 운영의 효율성 향상 및 지속가능한 혁신 생태계 조성 ○ 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련을 통해 고학력자의 실업률 해소
○ 성과 활용 방안	○ STI 거버넌스 강화 및 과학기술 정책 수립을 위한 체계 마련 ○ 인도네시아가 보유한 연구 역량을 산업 발전으로 연계시키기 위한 산학연 협력 시스템의 체계적 구축을 통해 시너지 창출 ○ 타 개도국 과학기술혁신센터 설립에 적용

제5절 캄보디아

1. 사업 개요

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 캄보디아 ICT 창업 플랫폼 구축
	사업명(영문)	■ Development of ICT Start-ups Platform in Cambodia
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간 2021~2025년 ■ 총사업 예산: 50억 원
	사업 내용	■ 사업 목적: 한국의 ICT 기반 기술 창업 노하우를 공유하여 캄보디아의 산업 고부가가치화와 한국 기업 진출 활성화 ■ 주요 내용: - ICT 캄보디아 구축 정책 자문 - ICT 캄보디아 구축 마스터플랜 작성 - ICT 캄보디아 실행 계획 개발 - ICT 캄보디아 시범사업 선정 및 수행
	대상 국가	■ 캄보디아
	기대 성과	■ 캄보디아: ICT 기반 기술 창업으로 고부가가치 산업구조로 전환하고 글로벌 가치 사슬에 참여하는 기반 구축 ■ 우리나라: 캄보디아 ICT 창업 수요를 창출하여 금융, 보험, 헬스 등 고부가가치 산업 투자 활성화

가. 사업의 필요성

- 캄보디아는 과학기술을 사회·경제 발전을 위한 주요 역량으로 인식하고 국가 주요 정책에서의 과학기술 활용과 대국민 인식 제고를 위한 노력을 기울임
 - 국가 발전 전략으로 성장(Growth), 고용(Employment), 형평(Equity), 효율(Efficiency)을 목표하는 사각 전략(Rectangular Strategy)을 추진 중
 - 2020년 현재 추진 중인 제4기 사각 전략(2019~2023년)에서 과학기술 인적 자원 개발, 에너지·디지털·4차 산업혁명을 통한 캄보디아 경제구조 다변화, 창업 및 중소기업 육성을 통한 민간 부문 고용 촉진 등에서 과학기술 기반 정책 도입과 이행을 강조
- 한국은 캄보디아 정부와 2011년부터 과학기술 로드맵 수립, 과학기술 관련 정책 개발 역량 강화 등을 위해 꾸준히 협력하는 과학기술 ODA를 지원 중임
 - 특히 이번 사각 전략의 주요 이행 수단으로 발표된 'STI Policy(2019~2025)' 수립에 과학기술정책연구원 등 한국 전문가들의 정책 자문 내용이 적극 반영됨
- 캄보디아는 2016년 저소득 국가에서 중저위 소득 국가로 발돋움하였고, 2050년까지 중상위 소득 국가로 성장할 계획을 수립함
 - 태국 등 인근 아시아 지역 국가가 중위권 국가 진입 후 성장이 정체되는 공통적인 성장 정체기를 장기간 겪고 있음
 - 이들 국가는 외국인 투자 유치로 중위 소득 국가로 진입한 이후 자체 성장 동력을 확보하지 못했기 때문
 - 유사하게 외국인 투자 유치를 토대로 빠르게 성장하고 있는 캄보디아 정부는 적극적인 과학기술 기반 산업을 육성함으로써 여타 중위 소득 국가 성장 정체 패턴을 답보하지 않으려는 인식을 공유함
 - 따라서 캄보디아는 과학기술을 기반으로 한 지식경제 사회로 성공적으로 변화하기 위한 새로운 역량 확보를 위한 중요한 전환점에 직면함

- 캄보디아 정부의 과학기술 친화적 관심과 정책에도 불구하고, 현재 캄보디아 내부의 과학기술 역량은 매우 부족함
 - 국민들은 과학기술에 대한 호감, 인지도가 낮고,
 - 고등교육 이수자가 적은 편이며, 그중 이공계 비중은 더욱 낮은 실정임
 - 또한 창업 관련 인식, 창업 친화적 정책적 지원, 관련 투자 유치 용이성 등도 전 세계 국가 중 최하위 수준임
- 캄보디아를 과학기술 기반 ICT 창업 국가로 전환하기 위해서는 과학기술 정책 자문으로 법-제도-환경 정비, 관련 전문 인력 양성, 창업에 대한 이해와 경험 축적 등이 총괄적으로 필요함
 - 다양한 이해관계자가 참여하는 한-캄보디아 간 융합 ODA 추진으로 위와 같은 복합적인 문제를 단시간 내에 해결하고 가시적인 성과를 도출할 수 있음
 - 이를 위해 한국의 ICT 기반 성장을 벤치마킹할 수 있도록 과학기술 정책, ICT 사업화, 창업 지원 노하우 전수, ICT 사업화 및 창업 전문 인력 양성 등을 전략적으로 연계할 수 있는 융합 지원이 적합

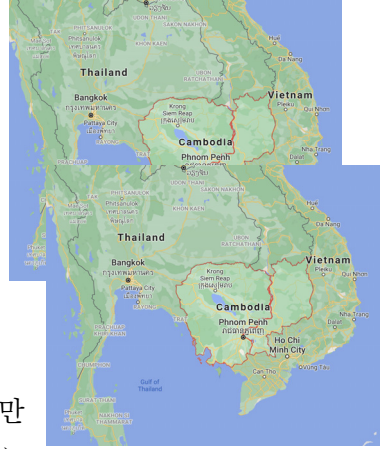
2. 캄보디아의 환경 및 역량 분석

가. 캄보디아 개요⁴⁸⁾

- 국가명: 캄보디아 왕국(the Kingdom of Cambodia)
- 위치: 인도차이나반도 동남부에 위치(베트남, 라오스, 태국과 접경)
- 인구: 약 1,649만 명(2019년, IMF)
- 면적: 181,035 km²

48) 외교부 캄보디아 개황(2019. 11.), 외교부 국가지역 정보 홈페이지, http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=29, (검색일: 2020. 12. 14.)

- 수도: 프놈펜(220만 명)
- 국교: 불교(95%), 기타(5%)
- 정부 형태: 입헌군주국(총리 실질 국정 운영)
- 1인당 GDP: 1,620 달러(2019년 IMF)
- 국민총생산: 267억 달러(2019년 IMF)
- 실질 GDP 성장률: 7.25%(2018년 IMF)
- 총고역액: 3억 3,000만 달러(수출 123억 7,000만 달러, 수입 195억 6,000만 달러, 2018년 IMF)



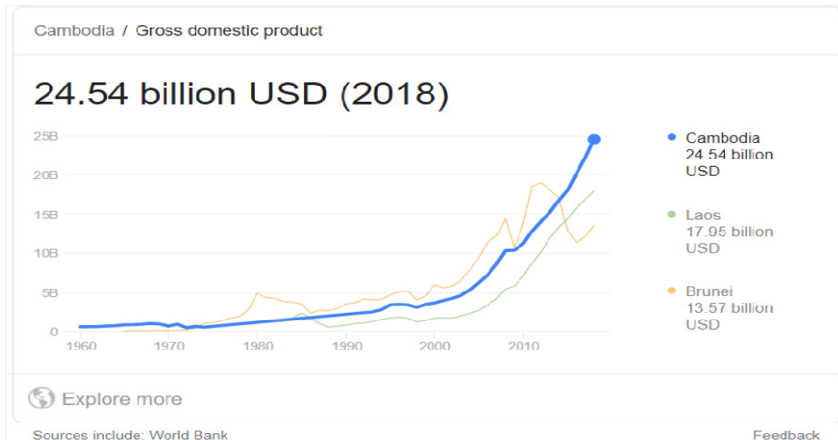
나. 캄보디아의 경제·사회 환경 및 역량

1) 중위소득(Middle-income) 국가로 진입

- 캄보디아는 최근 20년(1998~2018년) 평균 GDP 성장률 약 8%로 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 개발도상국으로 부상
 - 특히 라오스, 브루나이 등 주변 국가 대비 성장률 우수(그림 4-8] 참조)
- 2015년 중저위 소득국가로 진입하였고, 2030년 중상위 소득국가로 성장할 것으로 기대(Ehst et al., 2018)
- 캄보디아의 빠른 경제성장은 해외 수요에 기반한 미국, 유럽 시장으로의 의류 및 신발 수출과 소득 증가 및 안정적인 해외직접투자(FDI: Foreign Direct Investment)⁴⁹⁾에 기인한 건설 등 내수 시장이 동반 성장하기 때문

49) 2018년 현재 외국인 투자 규모는 캄보디아 GDP의 13.4%에 달함(Ly et al., 2019)

[그림 4-8] 캄보디아의 GDP 성장 추이



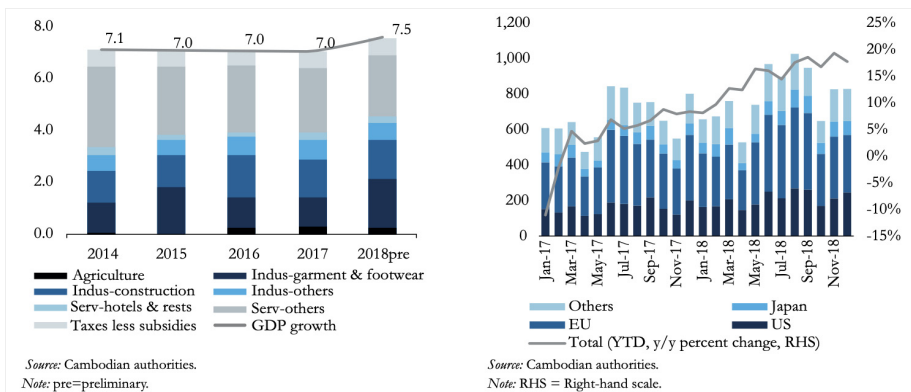
자료: 구글, 검색 키워드: cambodia gdp(검색일: 2020-10-19).

가) 수출, 내수, 외국인 투자가 경제성장 견인

○ 미국, 유럽 등 해외 시장으로 의류, 신발 등 수출 증가

- 캄보디아 수출 상품의 2/3 이상을 차지하는 의류, 신발 품목의 수출 증가가 2018년 전년 대비 17.6%나 상승([그림 4-9] 참조)

[그림 4-9] 캄보디아의 산업별 경제성장 기여도(좌) 및 의류·신발 주요 수출국(우)



자료: Ly et al.(2019), p. 9.

○ 소비 심리 상승으로 내수 시장 성장

- 자동차, 철강 등 내수 소비재 및 건설 수요가 2018년 현재 전년 대비 50%, 40% 등 크게 증가
- 자동차 수요 급증은 유류 수입량 증가에 따라 유동적이나, 캄보디아 수도 프놈펜과 시아누크빌 지역을 중심으로 부동산 투자, 건설업 경기가 호황을 누리면서 금속, 철강, 가구 등 관련 원자재 수입도 연간 50% 내외로 크게 상승하는 추세

○ 풍부한 외국인 투자 유입

- 역대 최고 수준 외국인 투자 유입(2018년, 30억 달러 규모)으로 안정적인 재정 지출 견인
- 2018년 현재, 중국이 캄보디아 외국인 투자의 3/4을 차지하고 있으며, 건설(부동산), 관광, 제조업, 농업 등 다양하고 광범위한 산업에 투자

○ 관광 수요 증가

- 외국인 관광객 규모는 연간 10% 내외로 성장하고 있으며(연간 약 620만 명), 그중 중국인이 32.6%(약 200만 명)를 차지⁵⁰⁾
- 중국인 관광객 상당수가 캄보디아 방문 목적을 사업 관련이라고 응답하는 등 중국이 캄보디아 외국인 투자 및 관광 수요의 큰 비중을 차지함

나) 캄보디아의 인구 및 고용

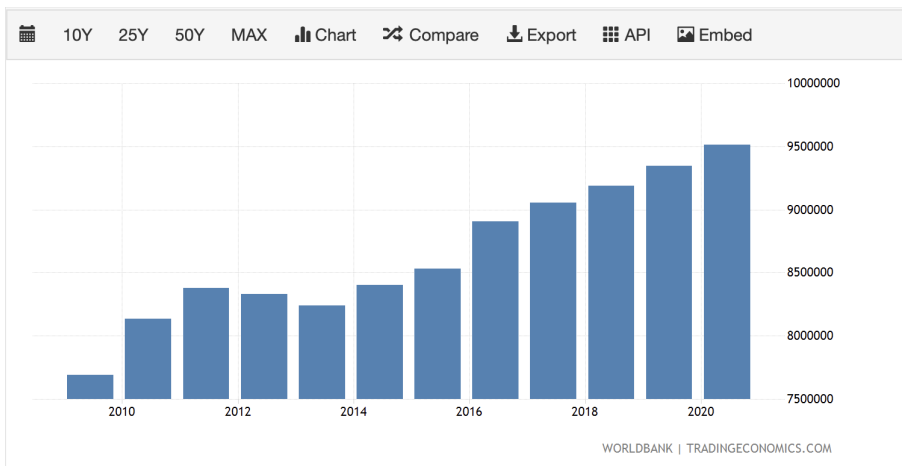
○ 2020년 현재, 캄보디아 경제활동 인구는 951만 명으로 총인구 약 1,670만 명의 약 60%를 차지

○ 매년 약 20만 명의 경제활동인구가 증가하는 등 최근 10년간 낮은 임금 수준의 노동력으로 경제성장에 기여

50) 캄보디아 관광객 규모가 증가하고 있지만 주변 국가(2018년 현재 태국 3,830만 명, 베트남 1,550만 명)에 비하면 아직 낮은 수준이어서 향후 인근 국가 규모로 관광 산업이 성장할 가능성도 존재함.

- 중위 소득국가로 성장함에 따라 기술집약적 성장 전략으로 선회할 필요가 있고, 이를 위해 기술 인력 양성이 시급함(Thomas, 2019)
 - 아시아개발은행(ADB)은 2019년 캄보디아 기술 인력 양성을 위해 60만 달러 규모의 용자를 지원
 - 캄보디아 기술훈련교육원(TTIs: Technical Training Institutes)의 시설과 장비를 업그레이드하고 제조, 건설, 전기전자 등 산업 분야의 기술자 1만 8,000명을 양성할 계획임
- 캄보디아의 고용인구 중 제조, 서비스업 비중이 빠르게 증가하고 있고, 기술력을 확보한 경제활동인구 수요가 공급을 초과
 - 캄보디아의 평균 실업률(1994~2019년)은 0.87%이며, 2020년 1.3%, 2021년 1.1% 등 계속 낮은 실업률을 유지할 전망이다⁵¹⁾

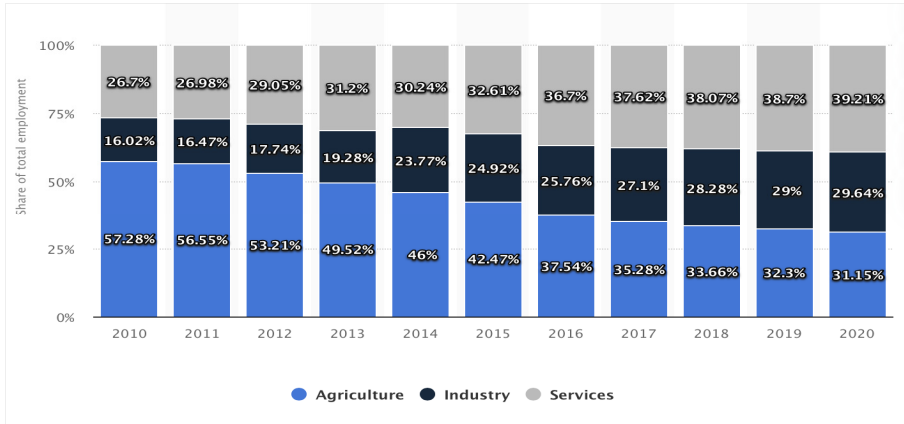
[그림 4-10] 캄보디아의 경제활동인구 현황(2010~2020년)



자료: Trading Economics 홈페이지, <https://tradingeconomics.com/cambodia/labor-force-total-wb-data.html>(검색일: 2020. 10. 21.).

51) Trading Economics 홈페이지, <https://tradingeconomics.com/cambodia/unemployment-rate>(검색일: 2020. 10. 21.).

[그림 4-11] 캄보디아의 산업별 고용 분포(2010~2020년)



자료: Statista 홈페이지, Cambodia: Distribution of employment by economic sector from 2010 to 2020, <https://www.statista.com/statistics/438733/employment-by-economic-sector-in-cambodia/>(검색일: 2020. 11. 11.).

다) 캄보디아의 대내외 환경 변화

- 2016년 미국 무역청(USTR: United States Trade Representative)이 캄보디아의 여행용 가방 등에 무관세 조치를 허용함에 따라 관련 상품의 수출과 외국인 투자가 크게 증가하는 추세
- 캄보디아의 주요 쌀 수출 국가인 유럽연합(EU)에서 2019년 1월 셰이프가드를 발동함에 따라 대EU 쌀 수출량이 감소할 전망이다, 중국으로 쌀 수출이 증가하는 추세 - 다만 캄보디아 농업이 전체 산업에서 차지하는 비중이나 성장률이 점차 둔화되는 추세로 대체 산업 발굴 필요
- 캄보디아 주변 국가인 말레이시아, 태국, 베트남은 소비재 수출에 강점을 지니고 있어 상품 경쟁력 확보를 위해 고급화, 친환경 등 차별화 전략 필요
- EU가 2001년부터 저개발국을 대상으로 적용한 우호적 무관세, 무쿼터 조치⁵²⁾를 점진적으로 철회하겠다고 발표함에 따라 캄보디아의 EU 수출 규모가 감소할 전망

52) EU의 'Everything but Arms(EBA)'는 무기류를 제외한 저개발국가 모든 상품에 무관세, 무쿼터 조치로 수출 우대를 한 정책이나, 2019년 1월 EBA 적용 대상 범위를 점진적으로 축소하겠다는 계획을 발표함

- 의류, 신발, 자전거, 쌀 등이 주요 대상 품목에 해당함
 - 특히 EU 수출에서 80% 가량을 차지하는 의류 산업에 12% 가량의 관세가 추가되는 등 타격을 입을 수 있다는 평가가 나옴
- 중위 소득국가로 성장하면서 글로벌 무역 시장에서 견제가 강화되고 있으므로 기술, 브랜드 등 품질 경쟁력 확보 노력이 필요함

2) 캄보디아의 과학기술 환경 및 역량

가) 캄보디아의 과학기술 관련 기본계획 개요

○ 국가과학기술기본계획(2014~2020년)

- 캄보디아의 자생적 사회·경제 발전을 위해 과학기술 기반의 산업 발전과 가치 창출을 위한 중장기 전략으로 국가과학기술기본계획을 최초로 수립(2014. 10.)
- 한국국제협력단(KOICA), 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 캄보디아 국가과학기술기본계획 수립을 지원(2011~2013년)하여 한국의 과학기술 기반 성장 경험과 노하우를 전수함
- 과학기술혁신부(Ministry of Science, Technology and Innovation)⁵³⁾가 2020년 1월부터 과학기술 관련 정책 총괄

○ 캄보디아 ICT 기본계획 2020(2014년 발표)⁵⁴⁾

- 아세안 ICT 기본계획 2015와 연계한 캄보디아 국내 정보통신 발전 목표 수립
- ICT 기본계획은 인재 양성, 교육훈련, 디지털 기술 활용, 컴퓨터 보유율, ICT 인프라 확대, 사이버보안 등 주요 내용별로 2020년까지 달성 목표를 부여

53) 산업수공업부(Ministry of Industry and Handicraft)가 2020년 1월 과학기술혁신부로 부처명을 변경하고 4차 산업혁명에 대비하여 과학기술혁신 정책 수립 및 이행. Koemsoeun, Soth(2020. January 26), "Ministry changes its name, scope of operations", The Phnom Penh Post, <https://phnompenhpost.com/national/ministry-changes-its-name-scope-operations>

54) Open Development Cambodia, "Science and technology", <https://opendevdevelopmentcambodia.net/to-pics/science-and-technology/#ref-85071-3>(검색일: 2020. 10. 3.)

- 정보부(Ministry of Information)와 우편통신부(Ministry of Post and Telecommunication)에서 ICT 관련 정책을 이행

○ 3단계 사각 발전 전략(Rectangular Development Strategy, 2014)

- 캄보디아의 경제·사회 발전을 위한 단계별 발전 전략 중 3단계 전략에서 과학 기술 관련 내용을 연계
- 농업, 인프라, 민간 부문, 역량 강화 4개 부문(사각)에 과학기술이 각각 기여할 내용을 구체적으로 서술함
- 캄보디아의 “산업발전정책 2015-2025”(2014년 발표)의 이행 전략

○ 캄보디아 정부는 2010년대 초반 과학기술 관련한 정책을 다양한 국가발전계획에 도입하고, 2014년에 설립한 국가과학기술위원회(NSTC: Cambodian National Science and Technology Council)를 통해 범부처 과학기술혁신 정책을 총괄

- 2019년 “STI Policy(2019-2025)”를 발표(NSTC, 2019).
- 연구·개발을 기술 개발, 기술 수용력 향상, 기술이전 등을 위한 핵심 요소로 지적하고, 대학, 정부출연연구소, 기업 전반에 걸친 혁신 계획을 제시
- 4단계 사각 발전 전략 시행을 위해 기술 인력 확보, 연구·개발 투자 확충을 위한 2025년까지의 목표 제시

나) 캄보디아 국가과학기술기본계획(2014~2020년)의 주요 내용

○ 비전: 산업 혁신, 정부 주도 과학기술 정책, 지식 기반 생산으로 혁신 과학기술 국가로 성장

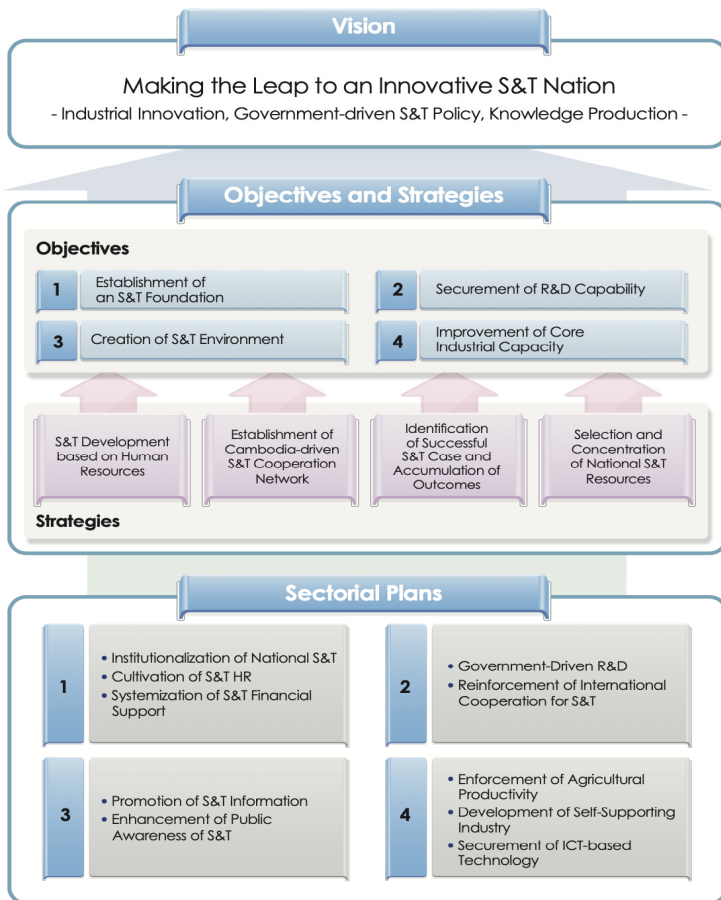
○ 4대 목표

- 과학기술 기반 조성
- R&D 역량 확보
- 과학기술 환경 조성
- 핵심 산업 역량 강화

○ 4대 전략

- 인재 양성을 토대로 과학기술 발전 도모
- 캄보디아 주도의 과학기술 협력 네트워크 구축
- 과학기술을 활용한 성공 사례 발굴 및 성과 창출
- 국가 과학기술 자원 확보

[그림 4-12] 캄보디아 국가과학기술기본계획(2014~2020년) 개요



자료: Royal Government of Cambodia(2016), p. 4.

○ 세부 이행 방안⁵⁵⁾

4대 목표	계획	세부 프로젝트
과학기술 기반 구축	국가과학기술 제도화	- 국가 과학기술 기본 시스템 수립 - 국가 과학기술 전문 기관 설립
	과학기술 인력 양성	- 수요 기반 인력 양성 계획 수립 - 산업 기술 인력 확보 - 고급 과학기술 인력 양성
	과학기술 투자 제도화	- 국가 과학기술 투자 계획 수립 - 과학기술 투자 확대 지원 제도 확립
R&D 역량 확보	정부 주도 R&D	- 캄보디아 과학기술원 설립 - 핵심 산업기술 확보와 중소기업 지원
	과학기술 국제협력 강화	- 기술이전, 인력 양성 기반 기술 국산화 - 국제과학기술 협력 전략 이행
과학기술 환경 조성	과학기술 정보 확산	- 과학기술 정보센터 안정화 - 기업 대상 기술 정보 서비스 제공 - 국가 과학기술 지식정보서비스 구축 - 국가 과학기술도서관 설립
	과학기술 인식 제고	- 대국민 과학기술 인식 제고 기반 조성
핵심 산업 역량 강화	농업 생산량 증대	- 농업과학기술 발전으로 생산성 증대 - 관개기술, 농자재 개발로 수확량 증대 - 부가가치가 높은 쌀 가공품 수출
	자생적 산업 발전	- 에너지 자립 가능한 산업 개발 - 가치 창출 제조, 가공 산업 개발 - R&D 지원 산업 발굴
	ICT 기반 기술 확보	- 국가 ICT 거버넌스 시스템 개선 - 소프트웨어기술 국가 표준화 이행 - 소프트웨어 기술 전문가 양성

다) 캄보디아의 국가과학기술발전계획(2019~2025)⁵⁶⁾

○ 과학기술혁신 생태계를 강화하고 성과를 높여 포용적이고 지속 가능한 경제·사회 및 지능사회로의 발전을 지향(김왕동 외, 2019)

○ 정책 목표 1: 성별 및 지역적 균형을 고려한 과학기술혁신 인력 확보

- 2025년까지 인구 백만 명당 연구·개발 인력 1,064명 확보

55) Royal Government of Cambodia(2016)

56) National Science and Technology Council(2019)

○ 정책 목표 2: 기술 습득력을 제고하여 국가 전략산업의 수입 대체, 수출 경쟁력 확보

- 2025년까지 GDP 대비 연구·개발 투자 비율 1% 달성
- 2025년까지 글로벌혁신지수(GII)를 아세안 국가 중 중위권으로 향상
- 2025년까지 기술 창업 가능한 창업자 수를 연 20%씩 증가

○ 정책 목표 3: 과학기술혁신 정책 실행을 위한 법, 제도, 재정 지원 시스템 구축

- 과학기술 표준, 인증 제고 달성(2021년)
- 국가과학기술 로드맵 작성(2021년)
- 과학기술기본법 제정(2023년)
- 과학기술 종합 조정 및 지원 기관 설립(2021년)
- 전략기술 연구기관 설립(2023년)

○ 정책 목표 4: 기술혁신 제품과 서비스에 대한 국민 신뢰 확보 등 포용적 과학 기술혁신 사회 조성

- 2025년까지 융합인재교육(STEAM: Science, technology, engineering, and mathematics) 분야 학생 비율을 60%까지 늘리고, 고용률 100% 달성
- 2025년까지 STEAM 분야 유학생 수 4,455명 이상 확보
- 2025년까지 지역별 기술센터 구축
- 포용적 혁신 사회적 기업을 연 5% 이상 증가

라) 과학기술 역량(SWOT 분석)

○ (강점) 범부처 과학기술혁신 전략 보유

- 2010년 초에는 한국, 유네스코 등 해외 정부나 기관의 도움으로 국가 과학기술기본계획을 수립하였으나, 현재 자립적으로 중장기 계획을 수립하는 역량 확보

- 총리 산하 범정부 기구인 국가과학기술위원회와 과학기술혁신사무국을 중심으로 중장기 과학기술혁신 전략을 수립하고 부처별 시행계획 수립 및 이행

○ (약점) 낮은 연구·개발 투자, 부족한 과학기술 인력

- 2015년 현재, GDP 대비 연구·개발 투자 비율은 0.12% 수준으로 기술 기반 산업 육성과 창업기업으로 민간 연구·개발 투자 확대 필요
- 숙련된 전문 인력과 고등교육을 이수한 고급 연구·개발 인력 부족으로 기업이 원하는 인력 충원에 어려움을 호소함(Heng, 2019)
- 캄보디아 국가 전체 연구·개발 인력은 2015년 현재 2,810명에 불과하며 이 중 연구자 794명, 기술자 1,275명, 기능인력 741명으로 매우 부족⁵⁷⁾
- 특히 캄보디아는 인구 대비 빠른 경제성장으로 실업률이 최근 5년간 0.1% 내외로 과학기술 인력 부족이 캄보디아 성장에 걸림돌이 될 가능성이 높음
- 창업 수요가 매우 낮아 제도 개선이 필요함(190개 국가 중 183위)⁵⁸⁾

○ (기회) 안정적인 경제성장과 디지털 혁신

- 외국인 투자 유치 등 생산 주도 경제성장이 안정적으로 지속되면서 국내 소비 수요가 꾸준히 증가
- 자동차 외에 컴퓨터, 휴대폰 보급률이 최근 전 세계 평균인 54%에 가까워지면서 ICT 기반 네트워크망 확대로 디지털 서비스 산업 수요 발생

○ (위협) 중위 소득국가로 성장하며 무역 환경 변화

- 유럽, 미국 등의 우호적 무역 비관세 혜택 축소로 섬유산업, 농업 등 핵심 산업을 부가가치 창출형으로 전환할 필요 있음
- 인플레이션이 경제성장률을 하회하고 있지만, 노동력이 부족하고 숙련 인력에 대한 수요가 높아 인건비 상승 등으로 인해 가격 경쟁력이 약화될 가능성이 높음

57) National Science and Technology Council of Royal Government of Cambodia(2019)

58) World Bank(2018), p. 4.

〈표 4-20〉 캄보디아 과학기술의 SWOT 분석

강점(Strengths)	약점(Weaknesses)
- 범부처 과학기술 정책 거버넌스 확립 - 과학기술 경쟁력 확보에 정부 관심 높음 - 섬유, 제조, 건설, 관광 서비스 등 2차, 3차 산업 성장	- 절대적으로 부족한 연구·개발 투자 - 숙련 기술 인력, 고급 연구·개발 인력 부족 - 농업 중심 산업구조로 제조, 정보통신 관련 기술력 부족 - 창업하기 어려운 환경
기회(Opportunities)	위협(Threats)
- 안정적 경제성장으로 국내 소비 수요 증가 - ICT 기반 네트워크망 구축 확대로 디지털 서비스 산업 수요 발생	- 중위 소득국가로 성장함에 따라 주요 수출국(유럽, 미국)의 우호적 관세 정책 폐지 - 임금 상승 등으로 가격 경쟁력 약화 우려

자료: 연구진 작성

마) 캄보디아의 최근 과학기술 주요 이슈

○ 국가과학기술위원회(NSTC)는 6대 핵심 기술 지정(2017. 1.)

- ① 농가공, ② 소프트웨어와 디지털 콘텐츠, ③ 바이오, ④ 섬유, ⑤ 농업에너지니어링, ⑥ 재료 설계
- GDP 1%까지 연구·개발 투자 확대
- 2025년까지 정부 R&D 투자 비율을 60%에서 50%로 점진적으로 축소하여 민간 연구·개발 투자 촉진

○ 스마트시티 건설 계획⁵⁹⁾

- 일본 미쓰비시중공업, 멤버(사)가 캄보디아 정부와 프놈펜을 중심으로 스마트시티 건설 계획의 일환으로 ICT 기반 도로, 교통 체계 정비에 위한 MOU 체결

○ 중국 화웨이 ICT 인프라 구축⁶⁰⁾

- 화웨이는 캄보디아 ICT 산업 중심 사회·경제 발전을 위해 ICT 인력 양성, 사회 복지 활동 지원, 국가 인터넷망 구축에 투자를 확대

59) SPF ASEAN, "Cambodian Science and Technology Development", <https://spfaseancom.wordpress.com/2018/11/28/cambodian-science-and-technology-development/>(검색일: 2020. 9. 4.).

60) Ibid.

- 화웨이는 캄보디아 통신서비스망의 70%를 점유하고 있고, 휴대폰도 시장의 1/3을 점유
- 화웨이가 교육훈련을 하여 양성한 ICT 인력들이 ICT 산업 성장을 주도

○ ICT, 금융, 교육, 헬스, 건설 등 다양한 업종의 인력 수요 증가

- 금융, 교육 산업에 신제품이나 신규 서비스를 발굴하려는 수요가 해당 산업의 80.6%, 86.3%에 달하고 있어 관련 부문 숙련 인력 수요가 크게 확대될 전망이다 (National Employment Agency, 2018)
- 특히 2016년 이후 섬유산업, 금융보험 산업 고용이 크게 증가한 반면, 미래 고용 수요가 높은 교육, ICT 헬스 분야는 아직 해당 산업의 종사자가 많지 않은 상황임

[그림 4-13] 캄보디아의 산업별 고용 현황(2016~2019년)

분야	2016년	2017년	2018년	2019년	2017~2019년		
					연 변화량 (Annual absolute change)	연 성장률 (Annual growth rate) (%)	변화 기여율 (Contributi on to Change) (%)
식음료	16,815	17,035	17,788	19,672	1,319	7.5	6.1
의류, 신발	747,737	742,944	760,399	765,630	11,343	1.5	52.6
고무, 플라스틱	30,760	32,858	34,763	34,911	1,026	4.1	4.8
건설	7,135	7,542	7,624	7,743	101	1.3	0.5
숙박	34,652	36,680	38,534	39,633	1,476	4.0	6.9
금융, 보험	73,882	78,611	83,822	87,863	4,626	5.7	21.5
ICT	12,757	14,012	15,429	15,639	814	5.7	3.8
물류, 창고, 수송	9,010	10,233	10,867	10,902	334	3.3	1.6
교육	13,378	14,651	14,757	15,176	308	2.1	1.4
보건	7,724	8,497	8,775	8,896	199	2.3	0.9
합계	948,850	962,972	992757	1006064	21,546	2.2	100.0

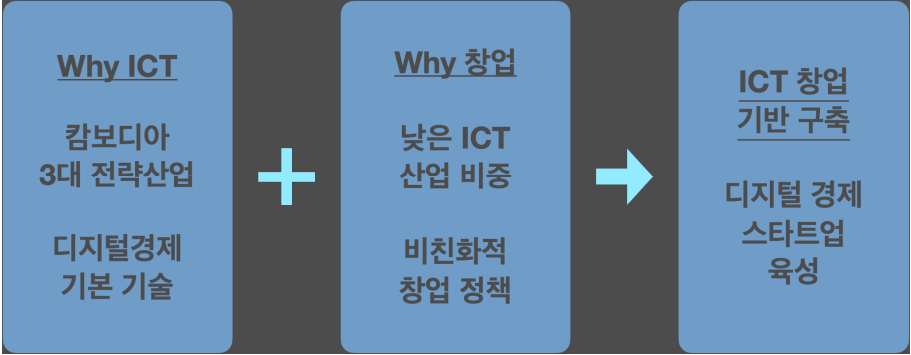
자료: National Employment Agency(2018), p. 22.

바) 캄보디아의 과학기술 ODA 수요

- 캄보디아 과학기술 정부 조직인 과학기술혁신사무국(GS-NSTC: General Secretariat of the National Science and Technology Council))에서 스스로 진단한 캄보디아의 과학기술 정책의 주요 협력 수요는 다음과 같음⁶¹⁾
 - 과학기술혁신의 중요성에 대한 정부 및 국민 인지도 제고 및 지원(R&D 투자 포함) 확대
 - 과학기술 인력 양성 및 처우 개선, 관련 기관 역량 강화, 시설 확충 등
 - 과학기술 발전을 촉진하기 위한 시스템 및 법적·제도적 기반 구축(관련 예산, 가이드라인, 규제·제도, 정책 등)
- 그 외 과학기술 분야 정책 수요는 다음과 같음
 - 지식 기반 발전으로의 전환
 - 연구·개발 자금의 외부 의존도(70% 이상이 NGO 혹은 외국 자금) 개선
 - 대학에서 연구의 질적, 양적 발전을 위한 노력 강화와 정책 수립
 - 연구·개발 자금에 대한 데이터 추적
 - 연구 지원을 위한 경쟁 자금 지원 프로그램 운영 등
- 캄보디아는 최근 과학기술 관련 정부 조직을 갖추고 국가과학기술발전계획을 수립하는 등의 활동을 통해 시스템 도입 단계를 지나고 있다고 판단됨
- 따라서 향후 5~10년간 캄보디아의 과학기술혁신 관련 ODA 수요는 국가 전략기술의 선정과 기획, 전문 연구기관 설립, 정부 연구·개발사업의 추진 및 관리 등과 같은 과학기술계획의 실천을 위한 과학기술 시스템 구축과 관련된 수요가 발생할 것으로 전망됨
- 특히 최근 캄보디아 정부에서는 과학기술계획의 실천 차원에서, ICT 분야를 전략기술로 선정하여 육성하고자 하여 이에 대한 연구·개발 - 사업화 - 창업 및 육성으로 이어지는 정책 개발 수요가 제기됨

61) STEPI와 캄보디아 GS-NSTC 간의 화상회의 자료에 기반하여 정리함

3. 사업 목표



구분	목 표	
최종 목표(2025년)	ICT 기술 기반 창업으로 캄보디아 경제의 디지털 대전환 촉진	
단계별 세부 목표	목 표	기관별 목표
1단계(~2022년) 정책 기획	캄보디아 기술이전·창업 활성화 기본계획 수립	(STEPI) 기술이전·창업 활성화 기본계획 도출
2단계(~2024년) 교육훈련 정책 이행	민관 합동 네트워크 구축 민간 교육훈련 과정 개발 창업 전문가 양성 ICT 스타트업 발굴	(STEPI) 한-캄보디아 기술이전·창업 포럼 운영 (STEPI) 기술이전·창업 활성화 시행계획 도출 (SUNY Korea) 기술경영, 글로벌 창업 교육훈련 (서울대) 창업 실무 교육훈련
3단계(~2025년) 성과 환류	창업 환경 변화 진단 ICT 스타트업 성공 사례 발굴	(STEPI) 정책 이행도 평가(연 1회) (SUNY Korea) 기술경영, 글로벌 창업 인력 양성 (서울대) 창업 실무 인력 양성 (창투사) 스타트업 성공 사례 도출

4. 핵심 분야

가. 사업 내용

- 이 사업은 캄보디아 정부가 최근 발표한 국가과학기술발전계획(2019~2025년) 이행을 지원하기 위해 ICT 기술이전, 창업, STEAM 인력 양성을 목표로 함

〈표 4-21〉 부문별 사업 내용 개요

구분	공공	대학	민간
모듈 1 기획	기술이전·창업 활성화 정책 자문	기술이전·창업 역량 진단	기술이전·창업 한국-캄보디아 전문가 포럼 운영
모듈 2 개발	기술이전·창업 정책 전문가 양성	기술경영 전문가 양성 글로벌 창업 전문가 양성	
모듈 3 이행	기술이전·창업 활성화 시행계획	창업 실무교육	ICT 기반 창업
모듈 4 환류	기술이전·창업 친화적 환경 변화 진단	교육훈련 만족도	기술이전, 창업 성공 사례

1) (모듈 1 기획) ICT 캄보디아 기본계획 수립

- 공공: 기술이전 사업화, 창업 친화적 기반 조성을 위한 정책 자문
- 대학: 기술이전 사업화, 창업 역량 진단
- 민간: 한-캄보디아 기술이전·창업 전문가 네트워크 구축

2) (모듈 2 개발) 기술이전·창업 교육훈련 과정 개발

- 공공: 기술이전, 창업 정책 전문가 양성
- 대학·민간: 기술경영, 글로벌 창업 등 기술사업화 전문가 공동 양성

3) (모듈 3 이행) 캄보디아 ICT 스타트업 육성

- 공공: 기술이전·창업 활성화 시행계획 이행(매년)
- 대학: ICT 기반 창업 실무교육
- 민간: 한 → 캄보디아 기술이전 사업화 및 창업 프로젝트 발굴

4) (모듈 4 환류) ICT 캄보디아 성과 점검

- 공공: 기술이전·창업 친화적 공공 정책 및 시장 환경 변화 진단
- 대학: 교육·세미나 자료, 창업 성공 사례 공유 및 만족도 조사
- 민간: 기술이전, 창업 성공 사례 도출

나. 단계별 핵심 분야

- (1단계) ‘모듈 1 기획’을 중심으로 「ICT 캄보디아 기본계획」 수립을 위한 공공, 대학, 민간의 정보 공유, 기획, 역량 진단
- (2단계) ‘모듈 2 개발’, ‘모듈 3 이행’을 중심으로 「ICT 캄보디아 연도별 시행계획」 이행 및 관련 전문가 양성
- (3단계) ‘모듈 4 환류’를 중심으로 「ICT 캄보디아 기본계획」 이행 이후 변화를 진단하고 차기 정책에 결과 환류

<표 4-22> 단계별 세부 내용 및 핵심 분야 개요

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
1단계 (~2022년) ICT 캄보디아 기본계획 수립	기술이전, 창업 정책 자문	1	ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원
		2	한국의 기술이전, 창업 정책 사례 공유
	기술이전, 창업 역량 진단	3	대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단
		4	기업 기술이전, 창업 역량 진단
		5	기술경영, 글로벌 창업 교육과정 개발
	산학연관 네트워크	6	한국-캄보디아 기술이전, 창업 포럼 운영
2단계 (~2024년) ICT 캄보디아 전문가 양성	정책 전문가 양성	7	기술이전, 창업 정책 워크숍
	기술경영, 글로벌 창업 전문가 양성	8	기술경영 전문가 양성
		9	글로벌 창업 전문가 양성
	창업 실무	10	프로젝트 기반 창업 실무교육
		11	창업 투자 시범 사업
3단계 (~2025년) ICT 캄보디아 성과 환류	정책 효과	12	시행계획 이행도, 창업 환경 변화 진단
	교육훈련	13	교육훈련 만족도
	창업 성과	14	기술이전, 창업 성공 사례 발굴

다. 핵심 분야 주요 내용

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
1	ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원	기술이전, 창업 환경 진단 정책 수립 및 이행 거버넌스 정비 기본계획 수립을 위한 법, 제도 마련	STEPI
2	한국의 기술이전, 창업 정책 사례 공유	한국의 기술이전, 창업 정책 사례 공유 성공, 실패 사례 스터디로 캄보디아 여건에 부합하는 정책 수단 발굴	STEPI (KIAT)
3	대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단	캄보디아 고등교육기관의 기술이전, 창업 교육 프로그램 분석 캄보디아 국내외 고등교육 이수자의 기술이전, 창업 관심도와 이해도 진단	SUNY Korea

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
4	기업 기술이전, 창업 역량 진단	ICT 기반 창업에 대한 민간 기업 이해도 및 수요조사	서울대학교
5	기술경영, 글로벌창업 교육과정 개발	기술경영 전문가 교육과정 개발 글로벌 창업 전문가 교육과정 개발	SUNY Korea
		프로젝트 기반 창업 실무과정 개발	서울대학교
6	한국-캄보디아 기술이전, 창업 포럼 운영	한국-캄보디아 산학연관 전문가 참여 포럼 구성 및 운영	STEPI (KIAT)
7	기술이전, 창업 정책 워크숍	공공 전문가의 기술이전, 창업 정책 역량 강화를 위한 워크숍 운영	STEPI
8	기술경영 전문가 양성	기술경영 전문가 교육훈련	SUNY Korea
9	글로벌 창업 전문가 양성	글로벌 창업 전문가 교육훈련	SUNY Korea
10	프로젝트 기반 창업 실무교육	프로젝트 기반 창업 실무교육	서울대학교
11	창업 투자 시범 사업	ICT 기반 스타트업 투자 유치 경진대회	서울대학교 (창투사, NIPA)
12	시행계획 이행도, 창업 환경 변화 진단	ICT 캄보디아 연차보고서 ICT 캄보디아 성과 분석 보고서	STEPI
13	교육훈련 만족도	기술경영, 글로벌 창업, 창업 실무교육 만족도 조사	SUNY Korea 서울대학교
14	기술이전, 창업 성공 사례 발굴	창업 성공 사례 발굴, 홍보	서울대학교 (창투사, NIPA)

5. 추진 전략

가. 추진 전략

○ 상호 호혜적 창업 정책 어젠다 발굴

- 한국의 ICT 기반 기술이전 사업화, 창업 사례를 벤치마킹하여 캄보디아 여건에 부합하는 ICT 창업 기반 조성
- 한국 비상용화 ICT 기술을 이전하여 사업화 촉진
- 시장 규모가 큰 태국, 베트남 등에 인접한 캄보디아를 중심으로 아세안 시장을 교두보로 한국-캄보디아 공동 창업 및 글로벌 시장 진출 도모

○ 공공-대학-민간 전 부문이 연계되는 모듈형 사업 기획 및 운영

- 기술이전, 창업을 촉진하는 정부 정책, 법-제도 및 거버넌스 정비로 안정적인 민간 참여 유도
- 공공-민간 전문가 맞춤형 교육훈련 과정 개발 및 운영으로 지속 가능한 기술이전, 창업 역량 내재화
- 산학연관이 공동 참여하는 포럼 운영으로 양국 간 전문가 네트워크 구축
- 한-캄보디아 창업 정책 워크숍 정례화로 캄보디아 경제성장에 따른 유기적인 협력 어젠다 발굴과 구조적 안정성 확보

○ 정책 수단별 유기적 사업 매트릭스 구성

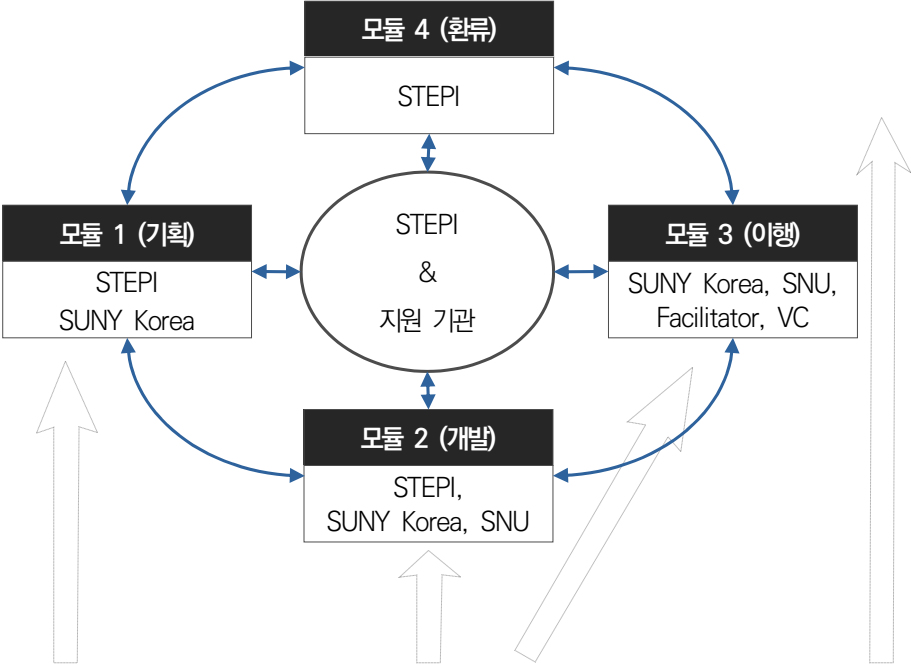
- 기획-개발-이행-환류가 사업 수행 기간 내 유기적으로 연계되고, 단계별 목표 점진 결과를 사업 자체적으로 환류하여 성과 지향적 사업 운영 가능
- 정책, 연구·개발, 인력 양성 등 기존의 단발적, 분절적 사업 한계를 극복한 융합형 ODA 사업 모델 제시
- 캄보디아 중장기 국가(과학기술) 발전 전략 정책 목표와 직접 연계한 종합적 지원 가능

○ 분야별 특화된 전문가 참여로 사업 효율성 제고

- 정책(STEPI), 교육[한국뉴욕주립대학교(SUNY Korea), 서울대학교(SNU), 기술이전(한국산업기술진흥원(KIAT)], ICT 창업[정보통신산업진흥원(NIPA), 창투새 등 국내 분야별 특화 전문가를 적재적소에 활용하여 사업 기간 내 가시적인 성과 도출 가능

나. 추진 체계

[그림 4-14] 전 주기적 성과 환류 체계



1단계(~2022년)	2단계(~2024년)	3단계(~2025년)
- 기본계획 - 실행계획	- 네트워크 구축 - 교육 프로그램 개발 및 시행 (정책, 창업)	- 사업 성과 평가 - 성공 사례 발굴 및 확산

자료: 연구진 작성

다. 추진 일정(안)

1) (모듈 1) 기획

핵심 분야	추진 계획									
	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반
1. ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원										
- 기술이전, 창업 환경 진단	///									
- 기술이전, 창업 법 제도 마련		///	///							
- 정책 거버넌스 정비			///	///						
2. 한국 기술이전, 창업 사례 공유										
- 기술이전, 창업 정책 세미나	///									
- 성공, 실패 사례 분석		///								
- 캄보디아 맞춤형 정책 개발			///	///						
3. 대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단										
- 캄보디아 기술경영 교육 현황 분석	///									
- 캄보디아 국내외 고등교육 이수자 역량 진단		///								
4. 민간 기업 기술이전, 창업 역량 진단										
- ICT 기반 창업 현황 분석	///									
- 민간 기업 ICT 기술이전, 창업 수요조사		///								

2) (모듈 2) 개발 + (모듈 3) 이행

핵심 분야	추진 계획									
	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반
5. 기술경영, 글로벌 창업 교육과정 개발										
- 기술경영 교육과정 개발			/	/						
- 글로벌 창업 교육과정 개발			/	/						
- 프로젝트 기반 창업 실무 과정 개발			/	/						
6. 한-캄보디아 기술이전·창업 포럼 운영										
- 한-캄보디아 전문가 풀 구축		/								
- 연 1회 포럼 운영 (온·오프라인 병행)			/		/		/		/	
- 캄보디아형 정책 개발			/	/						
7. 기술이전, 창업 정책 워크숍										
- 연 1회 정책 워크숍 개최		/		/		/		/		
8. 기술경영 전문가 양성										
- 기술경영 과정 운영			모	집	/	/	/	/	/	/
9. 글로벌 창업 전문가 양성										
- 기술경영 과정 운영			모	집	/	/	/	/	/	/
10. 창업 실무교육										
- 창업 실무교육			모	집	/	/	/	/	/	/
11. 창업 투자 시범사업										
- 창업 투자 유치 경진대회						/		/		/

3) (모듈 4) 환류

핵심 분야	추진계획									
	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년	
	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반	상반	하반
12. 시행계획 이행, 창업환경 변화 진단										
- 연차보고서 발간			///		///		///		///	
- 성과보고서 발간										///
13. 교육훈련 만족도										
- 과정별 만족도 조사						///		///		///
14. 성공사례 발굴										
- 창업 성공사례집 발간									///	

라. 담당 기관 및 협력 체계 구축

○ 한국

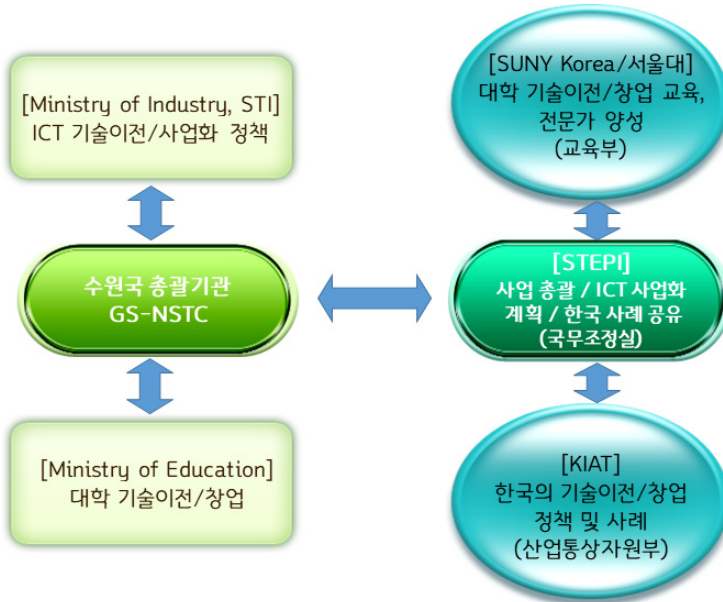
- 과학기술정책연구원(STEPI)은 기관 전문성을 살려서 한국-캄보디아 간 기술이전-창업 활성화를 위한 정책 기획, 자문, 성과 관리를 총괄
- 창업 역량이 낮은 것으로 평가되는 캄보디아에 민간 전문가를 육성하기 위해 글로벌 기술경영 전문대학인 SUNY Korea와 창업 실무교육에 강점을 지닌 서울대학교가 참여
- 기술이전 사업화 성과 관리 전문 기관이면서 다년간 테크플러스포럼을 성공적으로 운영한 경험을 보유한 한국산업기술진흥원(KIAT)이 기술이전 및 창업 포럼 운영을 지원

- ICT 분야 창업 지원에 전문성을 보유한 정보통신산업진흥원(NIPA)이 창업 경진대회 및 창투자 연계를 지원

○ 캄보디아

- 캄보디아의 과학기술혁신사무국(GS-NSTC)이 STEPI와 긴밀하게 협력하여 동 사업의 캄보디아 측 주관을 담당하고, 정책 기획 및 이행 전략 수립
- 각 부처별 고유 역할에 따라 교육부(교육훈련), 과기혁신부(기술이전 및 창업 지원), 관련 예산 확보 및 집행 지원(기획부) 등이 역할 분담하여 참여
- 기본계획 수립 과정에서 추가로 기타 관련 부처가 추가될 수 있음

[그림 4-15] 캄보디아 사업의 추진 체계(예시)



자료: 연구진 작성

〈표 4-23〉 캄보디아 사업의 핵심 분야별 담당 기관 및 협력 대상 기관

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
1. ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원 - 기술이전, 창업 환경 진단 - 기술이전, 창업 법 제도 마련 - 정책 거버넌스 정비	STEPI	GS-NSTC Ministry of STI Ministry of Planning
2. 한국의 기술이전, 창업 사례 공유 - 기술이전, 창업 정책 세미나 - 성공, 실패 사례 분석 - 캄보디아형 정책 개발	STEPI KIAT	GS-NSTC Ministry of STI
3. 대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단 - 캄보디아 기술경영 교육 현황 분석 - 캄보디아 국내외 고등교육 이수자 역량 진단	SUNY Korea	Ministry of Education
4. 민간 기업 기술이전, 창업 역량 진단 - ICT기반 창업 현황 분석 - 민간 기업 ICT 기술이전, 창업 수요조사	서울대학교	Ministry of STI
5. 기술경영, 글로벌 창업 교육과정 개발 - 기술경영 교육과정 개발 - 글로벌 창업 교육과정 개발 - 프로젝트 기반 창업 실무 과정 개발	SUNY Korea 서울대학교	GS-NSTC Ministry of Education
6. 한국-캄보디아 기술이전·창업 포럼 운영 - 한국-캄보디아 전문가 풀 구축 - 연 1회 포럼 운영(온·오프라인 병행) - 캄보디아형 정책 개발	STEPI KIAT	GS-NSTC Ministry of STI
7. 기술이전, 창업정책 워크숍 - 연 1회 정책 워크숍 개최	STEPI	GS-NSTC Ministry of STI
8. 기술경영 전문가 양성 - 기술경영 과정 운영	SUNY Korea	Ministry of Education
9. 글로벌 창업 전문가 양성 - 기술경영 과정 운영	SUNY Korea	Ministry of Education
10. 창업 실무교육 - 창업 실무교육	서울대학교	Ministry of STI
11. 창업 투자 시범사업 - 창업 투자 유치 경진대회	서울대학교 NIPA, 창투사	Ministry of STI

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
12. 시행계획 이행, 창업 환경 변화 진단 - 연차보고서 발간 - 성과보고서 발간	STEPI SUNY Korea 서울대학교	GS-NSTC Ministry of STI
13. 교육훈련 만족도 - 과정별 만족도 조사	SUNY Korea 서울대학교	
14. 성공 사례 발굴 - 창업 성공 사례집 발간	서울대학교 NIPA, 창투사	Ministry of STI

마. 위기 대응 전략

성공적 융합 사업을 위한 추진 방안	
예상되는 문제 혹은 애로 요인	• (국내 협력) 한국, 캄보디아 각 국가별 다양한 의사 결정 주체와 이해관계가 상이한 기관이 참여 • (국제 협력) 코로나 19 또는 팬데믹급 유행병으로 국가 간 이동 제한이나 접근성 악화 우려 • (정부 변화) 한국 또는 캄보디아 정부 직제 또는 책임자 변동 시, 이 프로젝트가 지속 가능하여야 함
해결 방안	• (국내 협력) 한국은 STEPI, 캄보디아는 GS-NSTC가 프로젝트 리더로 국가별 국내 이해관계 조율 및 의사 결정 - 국가별 의견 수렴 후 국가 간 합의점 도출 • (국제 협력) 디지털기술을 활용한 비대면 소통 채널을 정례화하고, 온라인 포럼·세미나·워크숍 활성화 - 국가 간 이동이 가능한 시점에 가능한 활동을 중심으로 연차별 사업계획을 유연하게 조정 • (협약 체결) 한국-캄보디아 프로젝트 주관 기관, 소관 부처 등 4자 간 협약을 체결하여 프로젝트에 대한 책임 소재 및 예산 지원 체계를 공고히 구축

바. 소요 자원(안)

핵심 분야		소요 예산(백만 원)					
		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	누계
모듈 1 기획	1. ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원	100	100				200
	2. 한국 기술이전, 창업 사례 공유	100	100				200
	3. 대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단	100	50				150
	4. 민간 기업 기술이전, 창업 역량 진단	100	50				150
	소계	400	300				700
모듈 2 개발	5. 기술경영, 글로벌 창업 교육과정 개발		400				400
	6. 한국-캄보디아 기술이전·창업 포럼 운영		100	100	100	100	400
	7. 기술이전, 창업 정책 워크숍		50	50	50	50	200
	소계		550	150	150	150	1,000
모듈 3 이행	8. 기술경영 전문가 양성			200	200	200	600
	9. 글로벌 창업 전문가 양성			200	200	200	600
	10. 창업 실무교육			400	400	400	1,200
	11. 창업 투자 경진대회			200	200	200	600
	소계			1,000	1,000	1,000	3,000
모듈 4 환류	12. 시행계획 창업 환경 변화 진단		50	50	50	50	200
	13. 교육훈련 만족도 조사				30	30	60
	14. 성공 사례 발굴				20	20	40
	소계		50	50	100	100	300
연도별 합계		400	900	1,200	1,250	1,250	5,000

사. 성과 관리 및 활용 방안

1) 성과 관리 계획

- 연간 시행계획 이행도 점검, 교육 만족도 조사, 성공 사례 발굴 등을 포괄하는 “모듈 4. 환류”를 핵심 분야로 추가하여 사업 수행 기간 중 사업 효과 점검 및 사업 운영 피드백 체계 확보
- 핵심 분야별 성과 지표를 아래와 같이 유·무형 산출물로 관리

<표 4-24> 캄보디아 사업의 핵심 분야별 성과 지표 및 측정 방법

	핵심 분야	성과 지표	비고(측정 방법)
1	ICT 캄보디아 기본계획 수립 지원	- ICT 캄보디아 기본계획 발표	보고서 1부
2	한국 기술이전, 창업 정책 사례 공유	- 한국 정책 스터디 결과보고서	보고서 1부
3	대학 기술이전, 창업 교육 역량 진단	- 교육 역량 진단 결과보고서	보고서 1부
4	기업 기술이전, 창업 역량 진단	- 기업 역량 진단 결과보고서	보고서 1부
5	기술경영, 글로벌 창업 교육과정 개발	- 기술경영 교육과정 개발	교육과정 1건
		- 글로벌 창업 교육과정 개발	글로벌 창업 교육과정 1건
		- 창업 실무 교육과정 개발	창업 실무 교육과정 1건
6	한-캄보디아 기술이전, 창업 포럼 운영	- 산학연관 전문가로 구성된 포럼 연 1회 개최	포럼 결과 보고서 4건
7	기술이전, 창업 정책 워크숍	- 한-캄보디아 정책 전문가 워크숍 연 1회	워크숍 결과 보고서 4건
8	기술경영 전문가 양성	- 기술경영 교육과정 운영	결과 보고서 1건 배출 인원 8명
9	글로벌 창업 전문가 양성	- 글로벌 창업 교육과정 운영	결과 보고서 1건 배출 인원 8명
10	프로젝트 기반 창업 실무교육	- 창업 실무과정 운영	결과 보고서 1건 배출 인원 20명
11	창업 투자 시범 사업	- 창업 투자 경진대회 운영	결과 보고서 1건
12	시행계획 이행도, 창업 환경 변화 진단	- 연차보고서	연차보고서 4건
		- 성과 분석 보고서	성과 분석 보고서 1건
13	교육훈련 만족도	- 교육훈련 만족도 조사 결과	결과 보고서 3건 (과정별 1건)
14	기술이전, 창업 성공 사례 발굴	- 창업 우수 사례집 발간	우수 사례집 1부 창업 기업 5개

자료: 연구진 작성

2) 성과 활용 방안

- 캄보디아 국가과학기술발전계획(2019~2025년) 이행에 기여할 수 있는 핵심 프로그램으로 구성하여, 이 사업을 성공적으로 이행한다면 캄보디아가 과학기술 기반 지식경제 사회로 성장하는데 기여할 수 있음
- 한국-캄보디아 ICT 기반 창업 기반 구축을 통해 양국 간 이행된 모든 사업 결과물을 공개하여 암묵지 공유 및 확산 가능
- 기술이전, 창업, 투자 등 한-캄보디아 간 촘촘한 협력 관계를 구축하여 사업 종료 이후 대학-창업-투자회사 등을 중심으로 민간 교류협력 활성화 기대

<표 4-25> 캄보디아 사업의 기대 성과와 활용 방안

기대 성과와 활용 방안	
기대 성과	캄보디아 국가과학기술발전계획(2019~2025년) 이행에 제시된 정책 목표 달성에 기여 - ICT 기반 기술이전 및 창업 전문가 양성, 창업 실무 역량 교육을 통해 기술창업자 수 연 20% 이상 증가 - 과학기술기본법 제정 시 기술이전, 창업 관련 정책 수요 반영 - 기술경영, 글로벌 창업 등 STEAM 분야 학생 교육 및 역량 강화, 한국 유학생 창출
성과 활용 방안	한국-캄보디아 정부와 민간이 공동 구축한 ICT 기반 창업 플랫폼을 누구나 활용할 수 있도록 사업 기획, 분석, 성과물을 온라인에 공개 - 공공 데이터 개방으로 사업 결과물을 활용한 후속 창업 아이디어 발굴 - 한국-캄보디아 간 국제 기술사업화 프로젝트를 후속 사업으로 수행할 수 있도록 양국 간 합의안 도출을 위해 노력

자료: 연구진 작성

제6절 튀니지

1. 사업 개요 및 필요성

가. 사업 개요

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■ 튀니지 과학기술혁신센터 설립 지원 사업
	사업명(영문)	■ Establishment of Tunisia Science, Technology & Innovation Center
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간: 2022~2024년 ■ 총사업 예산: 34억 7,400만 원(300만 달러)
	사업 내용	■ 사업 목적: ■ 튀니지 과학기술혁신센터 설립 마스터플랜 수립, 센터 운영 관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 튀니지의 과학기술혁신 기반 경제 발전에 기여하고자 함 ■ 튀니지의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진하고자 함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호] ■ 주요 내용 ■ 튀니지의 과학기술혁신센터 마스터플랜 수립 - 센터 설립 계획, 센터 운영 계획, 성과 관리 계획 수립 등 - 전문가 파견을 통한 현지 자문 및 교육훈련 실시 ■ 튀니지의 과학기술혁신센터 설립(기존 인프라 활용) - 센터 조직 구성 및 출범 ■ 운영 관리 역량 강화 - 고위급, 관리자, 실무자 초청 연수를 통한 역량 강화 ■ 기술이전·사업화 시스템 개발 - 기술이전 및 사업화 평가 장비 구입 및 S/W 개발 ■ 시범사업 추진 - 정책 수립, 통계/DB 구축, 기술이전·사업화, 창업보육 등 시범사업 추진
	대상 국가	■ 튀니지 튀니스(Tunis)
	기대 성과	■ 대상 국가: 고학력자들의 창업 및 스타트업 교육 지원을 통해 IT 및 의료바이오 분야 창업 활성화와 사회 불안 요소인 고학력자의 높은 실업률 해소 ■ 우리나라: 튀니지의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진을 통한 국제사회에서의 영향력 제고

나. 사업의 필요성

1) 추진 배경

○ 튀니지의 상위 국가 계획인 “2016-2020 튀니지 개발계획(2016-2020 Tunisia Development Plan)”은 행정의 근대화, 공공사업 시스템 재검토, 민관 연계 강화 등을 통해 경제를 활성화하고, 과학기술 인적 역량 강화, 안정된 거버넌스 구축, 지속적인 산업 개발을 주요 목표로 설정(임덕순 외, 2016)

- 튀니지는 아프리카에서 과학기술 수준이 높은 편이며, 나노기술, 바이오기술, 농업기술, 보건과학, ICT 분야 등과 관련된 국제과학기술 협력에 높은 관심을 보임

- 튀니지 과학기술혁신 정책은 국가경제개발 5개년 계획의 연계선상에서 국가 과학연구 시스템의 개선, 산학연 협력, 기술이전·사업화를 목표로 설정

○ 이 사업은 SDGs 목표 중 목표 8과 목표 9에 부합하며, 단기 또는 중장기적으로 목표 달성이 가능하다고 판단

- Goal 8: 모두를 위한 지속적·포용적 지속 가능한 경제성장, 생산적인 완전 고용과 양질의 일자리 증진

• 세부 목표 8.2: 고부가가치 산업 및 노동집약적 산업에 중점을 두는 것을 포함하여 산업 다각화, 기술 발전, 혁신을 통해 경제 생산성 향상을 달성

• 세부 목표 8.3: 생산 활동, 양질의 일자리 창출, 기업가 정신, 창의성과 혁신을 지원하고, 금융 서비스에 대한 접근 확대를 포함하여 소규모 비즈니스 및 중소기업의 형성과 성장을 촉진하는 개발 지향 정책을 증진

- Goal 9(산업, 혁신 및 인프라): 복원력 높은 사회기반시설을 구축하고, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 장려

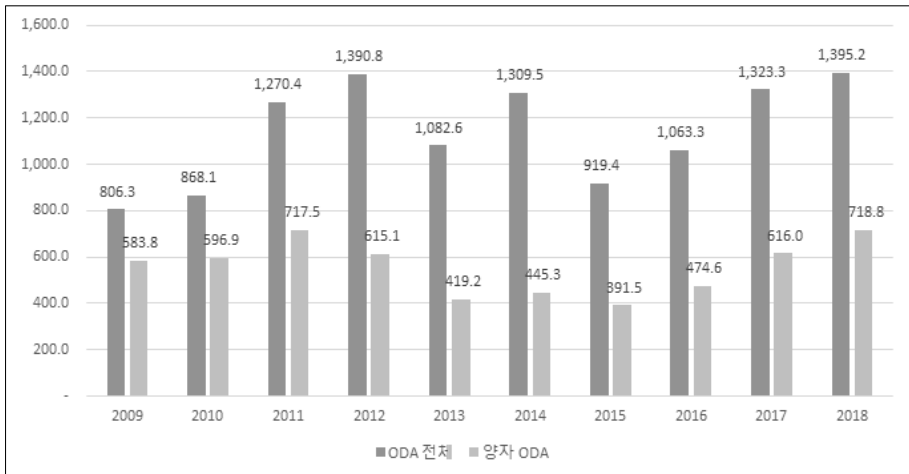
• 세부 목표 9.b: 최적의 정책 환경, 특히 산업 다양화와 상품의 가치 부가를 보장할 수 있도록 개발도상국에서의 국내 기술 개발, 연구, 혁신 확대를 지원

2) 사업 추진 필요성

가) 사업 추진의 시의성

- 튀니지는 경기침체 등 사회·경제문제가 심각한 상황으로 과학기술혁신 정책 수립 역량 지원 등 과학기술혁신 기반의 해결책 마련을 위한 지원이 시급
 - 2018년 1월, 재스민 혁명 7주년을 맞아 '바구니 혁명'이라는 유혈 시위가 튀니지 수도 튀니스에서 있었을 만큼, 경기침체에 대한 튀니지 시민들의 불만족은 극에 달한 상황임
 - 2019년 현재 GDP가 388억 달러이고 1인당 GDP는 3,317 달러인 국가로서 경제성장률은 주춤한 상황
- 최근 주요 공여 기관들이 튀니지의 안정적인 민주화 이행 지원 및 경제 발전을 위해 ODA 지원 규모를 점차 증액하고 있는 추세로, 국제공조를 통한 시너지 창출을 기대할 수 있는 적기임
 - 현재 튀니지에는 세계은행 및 EU 차원에서 스타트업, 중소기업, 연구 상업화 등을 지원하는 프로그램이 있어 연계 협력이 가능
 - 튀니지 혁신 스타트업 및 중소기업 프로젝트[The World Bank Tunisia Innovative Startups and SMEs Project(P167380)]
 - 2019년 세계은행그룹은 기업가를 장려하고 디지털 전환을 통한 신경제 건설이라는 튀니지의 목표를 지원하고자 새로운 투자 프로젝트를 발표
 - 금융에 대한 접근성을 높이고 혁신적인 스타트업 및 중소기업의 성장을 지원

[그림 4-16] 대(對)튀니지 ODA 공여 현황(ODA 전체 및 양자 ODA)



자료: OECD Statistics, stats.oecd.org(검색일: 2020. 9. 14.)

- 튀니지의 창업 기업 및 중소기업들을 대상으로 혁신 및 기술 도입을 유도하기 위한 이니셔티브 도입
- 이 이니셔티브에는 연구 상업화 촉진을 목표로 유럽연합 Horizon 2020 프로그램 및 독일 국제협력기구(German development agency, 독일어 약어, GIZ)의 IT 이니셔티브 및 산업 4.0 프로그램 등이 포함됨
- 과학기술혁신 정책 수립, 기술 평가 및 사업화, 창업보육 역량의 미흡하나 한국의 축적된 경험에 기반을 둔 과학기술혁신센터를 설립하고 운영함으로써 사회문제 해결 기반이 마련될 수 있는 적기로 판단

<표 4-26> 해결 과제별 우선순위와 인과관계 분석

우선순위	해결 과제 및 인과관계
1	전담 과학기술혁신 정책 연구 조직 부재 → 정책 역량 부족 → 정책 미흡 → 국가 과학기술 인프라 및 인력의 제대로 된 활용 미흡 → 과학기술혁신 발전 정체
2	기술이전 시스템 경험 부족 및 기술 평가 시스템 미흡 → 연구 결과의 적절한 평가 어려움 → 기술이전 및 사업화, 창업 보육의 장애 요인
제약 조건	- 인구 및 국가 전체 경제 규모의 크기가 과학기술혁신 경쟁과 협력을 통해 국가혁신 생태계를 진흥시키기에는 다소 미흡(단 튀니지의 개방성, 유럽과의 관계 등을 통해 상당한 부분 극복 가능) - 튀니지 정부 자체 예산의 규모가 작음

나) ODA 사업으로서의 지원 필요성

- 튀니지의 지속 가능한 경제발전을 위해서는 과학기술 정책 역량 강화, 기술이전 및 사업화, 산학연 협력 및 기술 창업 지원 전략 마련을 위한 중장기적 소프트웨어 지원이 요구됨
- 수원국 파트너 기관인 고등교육과학연구부(MHESR: Ministry of Higher Education and Scientific Research)와 국가과학연구진흥청(ANPR: National Agency for the advancement of scientific research)은 기술이전 정책 및 프로그램을 운영해 본 경험이 있으며 우수한 인력이 다수 배치
- STEPI와의 협력 경험으로 평가하면, 한국의 과학기술혁신 정책과 기술 평가·사업화 등을 학습하고자 하는 의지가 있으며, 고등교육과학연구부는 공간, 인력, 예산 제공 등을 통해 센터 설립 시 센터의 지속가능성을 담보할 것으로 판단

다) 튀니지 국가발전계획과의 부합성

- 현재 튀니지의 「2016-2020 튀니지 개발계획(2016-2020 Tunisia Development Plan)」은 2020년까지 실질 GDP 성장률 4%, 실업률 12% 감소 목표 설정

- 이를 위한 수단으로 ① 공공행정 개혁, ② 거버넌스 개선, 인적 개발, 포용사회 구현을 위한 부패 척결, ③ 고부가가치 활동, ④ 지역 불균형 완화, ⑤ 녹색 및 과학기술 지향 경제 등 5가지 전략 분야를 제시
- 튀니지 정부는 특히 ‘과학기술 지향 경제(STI oriented economy)’를 최우선 과제로 제시하고 있으며, 강력한 국가과학기술혁신시스템 구축 및 이하의 5가지 과학기술 정책 목표를 설정
 - 기업의 R&D 역량 강화
 - 연구소와 고등교육기관들의 R&D 활동의 경제적 파급효과 증진
 - R&D 및 혁신 주체들 간의 협력연구 개발
 - 혁신기업 창출 촉진
 - 기존 기업들의 혁신 프로젝트 개발 지원
- 본 사업은 튀니지 내 과학기술혁신 및 기술이전 사업화 역량을 제고함으로써 스타트업 및 창업을 지원한다는 점에서 정부의 전략과 부합
 - 정부 주도의 혁신 기반 조성 노력 및 고등교육과학연구부와 산업부 등 유관 부처 협력하에 ‘국가 기술이전의 날’ 행사 개최 등 다양한 국내외 혁신 주체들의 협력 플랫폼 마련에 관심 집중
 - 국가과학연구진흥청(ANPR) 등 공공기관의 혁신적인 스타트업 및 중소기업의 성장을 지원하기 위한 금융에 대한 접근성 제고 및 관리 역량 강화를 목적으로 한 국제기구 지원 프로젝트를 추진 중임
 - 수원국 협력 파트너인 고등교육과학연구부와 국가과학연구진흥청(ANPR)은 이미 KOICA 연수 프로그램 및 STEPI 과기 정책 자문(K-Innovation) 사업을 통해 동 사업의 추진에 대한 강력한 의지 표현
- KOICA의 분기별 중기 전략*을 참고하면 튀니지의 과학기술혁신 정책과 기술이전 사업화를 담당하고 있는 정부 기관인 고등교육과학연구부(MHESR)와 국가과학연구진흥청(ANPR) 역량 강화와 직접적으로 연관됨

- * 공공행정, 전략 목표 1. 행정 서비스 효과성 향상, 성과 3.1.1. 공무원 인적 역량 강화 및
- 10. 과학기술혁신, 전략 목표 2. 과학기술혁신 기반 산업 발전 지원, 성과 10.2.1. 기술 기반 창업 및 사업화 역량 강화
- 기술혁신 스타트업 및 창업보육을 지원한다는 측면에서 두 기관과 주요 이해관계자들을 위한 과학기술혁신 역량 강화는 동 사업의 핵심 요소임

라) 튀니지의 경제·사회 및 과학기술 발전에의 기여도

- 튀니지는 아프리카 국가 중 과학기술 역량이 높은 편이지만, 중장기 과학기술혁신 정책 및 로드맵의 부재로 인해 국가과학기술시스템의 체계적 발전에 한계 존재
- 과학기술혁신 정책 전문가 집단, 연구조직의 부재로 아프리카 내에서는 비교적 역량 있는 연구기관과 과학기술 인력이 있으나, 제대로 활용되고 있지 못하는 실정임
- 과학기술혁신 기반의 경제개발을 위해서는 국가 차원의 R&D 역량 강화와 연구·혁신 연계를 위한 기술 사업화 및 산학연 협력 시스템의 체계적 개선이 필요
 - * 상대적으로 연구 역량이 높으나 산업 발전과 연계성 부족
- 대학 및 연구소 중심의 테크노파크 및 기술이전센터가 주요 지역에 구축되어 있으나, 기술 평가 및 기술 사업화를 위한 소프트웨어적 역량은 매우 낮은 수준
- 기술 평가 시스템의 구축과 기술 평가, 이전, 사업화 등의 역량 강화가 동시에 필요함
- 튀니지의 실업 문제는 매우 심각한 수준으로 특히 고학력자의 실업률이 지나치게 높아 사회 불안 요소로 작용하고 있음
- 고학력자들의 창업 및 스타트업 교육 지원을 통해 IT, 첨단 소재 및 의료바이오 등 분양의 창업 활성화를 통한 고용 증진 효과 기대

마) ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성

- 튀니지와의 사업은 국별협력전략(CPS)상 중점 분야 중 교육 분야에 해당되며, 경쟁력이 있는 숙련된 지식함양하고 기술을 개발하기 위한 과학기술 분야 인적 자원 개발에 해당하는 등 한국의 국가 정책과 부합함(김왕동 외, 2018)
 - 한국 정부의 개발협력구상 중 보다 나은 삶을 위한 과학기술혁신이란 항목과 관련이 있으며, 국정과제 133번 ‘ODA 지속 확대 및 모범적·통합적 개발협력 추진’에 해당함
- SDGs 해당 목표 중 9번 ‘회복력 있는 사회기반시설 구축, 포용적이고 지속 가능한 산업화 증진 및 혁신 촉진’ 목표에 해당함

바) 기존 ODA 사업과의 차별성

- 튀니지 지원 관련 사업 중 동 사업 목적과 중첩된 유사한 사업은 없는 것으로 파악됨
 - 과학기술 전담 부처인 고등교육과학연구부(MHESR)와 국가과학연구진흥청(ANPR)의 기능 고도화, 기술이전 사업화 역량 강화가 주목적으로 단순 시설물 또는 기자재 지원과는 차별화됨

사) 융합 ODA 사업으로의 추진 필요성

- 효율적인 사업 수행을 위해 STEPI, KISTI와의 전문성을 고려한 융합 추진이 필요함
 - STEPI는 정부연구기관으로서 과학기술 정책 ODA 사업을 오랫동안 수행해 온 경험과 역량을 갖추고 있어 튀니지 과기혁신센터 설립을 통한 튀니지 과기혁신 정책 연구 역량 강화와 정책 수립에 적합

- KISTI도 정부연구기관으로서 기술 평가, 이전, 사업화에 관하여 국가 차원에서 독자적인 시스템을 개발하여 운영 중이며, 이를 기반으로 개도국에 자문 및 교육훈련을 한 경험과 역량이 있어 본 사업에서 목표로 하는 튀니지 기술 평가 및 사업화에서 핵심적인 역할 가능

○ 기관별 사업 수행 범위를 명확히 구분하여 시너지 창출을 위해 체계적이고 효과적인 사업 추진

- STEPI, KISTI 양 기관은 과기혁신 ODA와 관련해 수년간 협력해 온 경험이 있어 의사소통 및 사업 추진이 원활할 것으로 기대됨

<표 4-27> 기관별 사업 분담 내용

구성원	업무 분담
STEPI	○ 튀니지 과학기술혁신센터 설립의 타당성 검토 ○ 튀니지의 과학기술혁신 정책 연구 시스템, 역량 분석 ○ 과학기술혁신센터의 필요성 및 방향성 검토 ○ 튀니지의 과학기술혁신 정책 및 기술경영 교육 수요 분석 ○ 과학기술혁신센터 운영 관리 역량 강화(초청 연수) 추진 방향성 검토 ○ 튀니지의 창업·보육 시스템, 역량 분석 ○ 창업·보육 지원 방향성 검토 ○ 시범사업 추진 방향 검토
KISTI	○ 튀니지의 과학기술혁신 정보·통계·DB 시스템(예: NTIS), 역량 분석 ○ 튀니지의 기술이전·사업화 시스템, 역량 분석 ○ 기술이전·사업화 시스템(기술 가치 평가) 장비 구축 및 S/W(예: STAR=Value) 개발 방향성 검토

2. 튀니지의 환경 및 역량 분석

가. 튀니지의 환경 분석

1) 튀니지의 경제·사회 현황

○ 튀니지는 북부 아프리카에 위치해 있지만 역사적으로 유럽과 아프리카를 잇는 거점으로서 한국-튀니지-아프리카 역내 국가로 연계할 수 있는 핵심 국가

- 2011년 재스민 혁명 이후 다른 아랍국 대비 민주주의는 비교적 안정적으로 정착
· 재스민 혁명 7주년(18. 1.)을 맞아 ‘바구니 혁명’이라는 유혈 시위가 일어났을 만큼, 경기침체에 대한 튀니지 시민들의 불만족은 극에 달한 상황
- 2019년 현재 GDP가 388억 달러이고 1인당 GDP는 3,317 달러인 국가로서 경제성장률은 주춤한 상황

<표 4-28> 튀니지 일반 개황

구 분	세부 내용
국 명	튀니지(Republic of Tunisia)
위 치	아프리카 대륙 북부 지중해 연안
면 적	16만 km ² (한반도의 3/4)
기 후	지중해성 기후(여름: 덥고 건조, 겨울: 온화하고 비)
수 도	튀니스(Tunis)
인 구	11,694,719명(2019년, 세계은행)
민족(인종)	아랍인(98%), 유럽(1%), 유대인 등 기타(1%)
언 어	공식 언어-아랍어, 상용어-불어, 베르베르어
종 교	이슬람교(99%), 기타(1%)
건국(독립)일	1956년 3월 20일
정부 형태	공화제(분권형 대통령제)
환율('20. 6. 기준)	USD 1 = IDR 14,000~14,500(2011년 9,000 수준에서 지속적인 상승세)
GDP(US\$)	388억 달러('19) 440억 달러('10)*세계은행
1인당 GDP(US\$)	3,317 달러('19) 4,142 달러('10)*세계은행

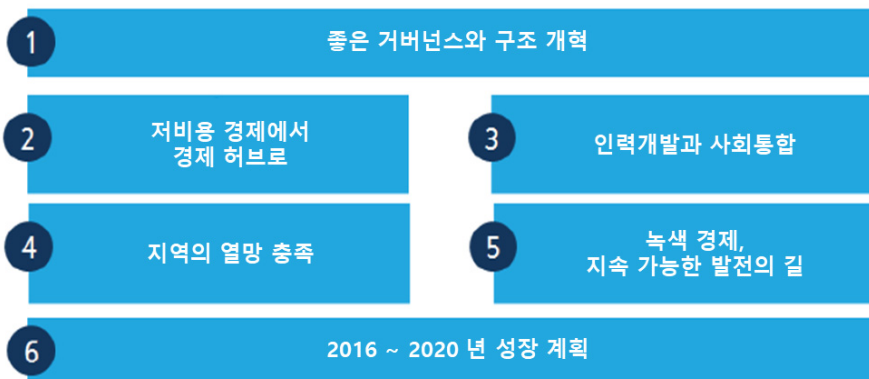
자료: World Bank, <https://data.worldbank.org>(검색일: 2020. 9. 17.)

- 튀니지는 국토의 50% 이상이 농경지와 목초지로 구성되어 있는 연안국가로서, 전통적으로 농업과 수산업 중심의 경제활동을 수행
- 독립 후 농업보다는 공업을 추구하는 정책에 따라 제철, 정유, 시멘트, 건재, 화학, 식품 등의 공업이 발달

○ 국가 발전을 위해 1960년대부터 경제개발 5개년 계획을 수립

- 재스민 혁명으로 인해 국가발전계획 추진이 중단되었으나, 튀니지 5개년 경제 개발계획(2016~2020)을 수립하여 '2020년까지 행정의 근대화, 공공사업 시스템 재검토, 민관 연계 강화 등을 통한 경제활성화' 목표 달성을 추진 중(임덕순 외, 2016)
- 아프리카 내 경제 허브로 거듭나고자 과학기술을 기반으로 한 인적 역량 강화, 안정된 거버넌스 구축, 국내 산림 및 국토 개발, 지속성 있는 산업 개발을 세부 목표로 설정함
- 중기 국가발전전략이기도 하지만 국내외 투자 유치를 위한 프로젝트 성격의 계획 특성도 포함
- 농업 등에 기초한 저임금 산업구조에서 인적 역량 개발에 기초한 지속적인 경제개발을 추진

[그림 4-17] 튀니지의 국가개발계획(2016~2020년)

자료: 한국국제협력단(2020)⁶²⁾

62) 한국환경산업기술원이 「2020 개발협력사업 참여 전략 설명회」에서 발표한 튀니지 관련 자료임

나. 튀니지 과학기술 현황

1) 튀니지의 STI 거버넌스

가) 고등교육과학연구부(MHESR)

- 고등교육과학연구부(MHESR)는 튀니지 과학기술 정책의 주무 부처로서 과학기술 정책을 수립하고 부처간 관련 정책을 조정하는 역할을 수행
- 주요 임무로서 ① 고등교육 및 과학연구 분야에서 국가 정책의 실행, ② 대학, 고등교육기관 및 과학연구의 활동 감시, ③ 학생들의 대학 생활에 대한 서비스, ④ 고등교육 및 과학연구 분야의 국제협력 조정 및 후속 조치 등을 설정

〈표 4-29〉 고등교육과학연구부 산하 기관

구분	산하 기관
대학 (13개)	가상대학, 알 자이 토나 대학교, 튀니스 대학교, 튀니스 알마나르 대학교, 카르타고 대학교, 마누 바 대학교, 젠 두바 대학교, 수스 대학교, 모나스 티르 대학교, 카 이루 안 대학교, 스팍스 대학교, 가베스 대학교, 가프 사 대학교
연구센터 (11개)	카이르완의 이슬람 연구 센터, 민족 운동 사고 등 연구소, 경제 및 사회 연구센터, 과학 및 기술 문서를 위한 대학 국립 센터, Borj Cedria 연구 및 에너지 기술 센터, Borj Cedria 물 기술 및 연구센터, 스팍스 생명 공학 센터, 국립 물리 화학 연구 및 분석 연구소, 문명 및 비교종교 대화 연구센터, 재료 과학 국립 연구센터, 국립 원자력 과학기술센터

자료: MHESR 홈페이지, <http://www.mes.tn>(검색일: 2020. 10. 30.)

나) 통신기술디지털경제부(MINCOM)

- 통신기술디지털경제부(MINCOM: Ministry of Technology, Communication and Economy)는 튀니지 ICT 정책의 주무 부처로서 튀니지 내 ICT 인프라 구축, ICT 기술 활용 등을 통한 경제·사회 발전을 목표로 하고 있음
- 세부적으로 관련 부분에 대한 국가 전략을 수립하고, 실행에 대한 모니터링을 실시하며, 정보통신기술 부문의 개발 및 통합을 위한 프로그램 및 절차 수립

다) 위원회

- 과학기술위원회(Higher Council of Scientific Research and Technology)는 국무총리 주재하에 과학적 연구 및 기술혁신의 보편적인 방향성을 결정하고, 실행 부서의 후속 조치와 평가를 담당
- 국가과학기술자문위원회(National Consultative Council of Scientific Research and Technology)는 국가의 주요 전략 프로그램과 관련된 기술 및 역량 개발에 대한 자문 실시
- 국가연구활동 평가위원회(National Evaluation Committee of Scientific Research Activities)는 공공 연구기관뿐만 아니라 공공 자금으로부터 혜택을 보는 민간 부문 연구 프로그램의 평가를 담당
- 과학기술전문위원회(Technical Committee of Scientific Research and Technology)는 연구 프로그램 실행, 자금, 후속 조치, 타 부처와의 조정을 담당

라) 연구소

- 최초의 연구소인 튀니스 파스퇴르 연구소를 비롯하여 1995년까지 각 분야의 연구소가 생겨났으며, 1996년 이후에는 연구 및 기술 개발에 대한 새로운 법이 도입되면서 연구소·센터 설립이 활성화됨
- 현재 약 31개의 정부출연연구소가 운영되고 있으며, 이들 연구소는 각각 농수산, 식품, 에너지, 생명과학, ICT 등 다양한 분야의 연구를 수행 중임

2) 튀니지의 STI 법·제도

가) 튀니지의 과학기술 정책

- 튀니지는 아프리카 국가들 중에서 과학기술 수준이 가장 높고 중소득국가로 성장하기 위해 과학기술혁신에 기반한 국가개발계획과 정책을 수립하여 효율적으로 발전하고자 노력 중임

- 대외 과학기술협력에서는 나노기술, 바이오기술, 농업기술, 보건과학, ICT 분야 등과 관련된 첨단기술협력에 높은 관심을 가지고 있으며 기술이전을 효율적으로 하고자 하는 목표를 설정
- 튀니지의 과학기술혁신 정책은 국가경제개발 5개년 계획(2016~2020년)과 연계 선상에 있음
 - 특히 국가과학연구시스템을 강화하고 다양한 경제 주체들과 연계하는 것을 목표로 하며 산학연 연계 활성화를 통해 경제 수요에 부응하고자 노력 중임

나) 튀니지의 ICT 정책⁶³⁾

- ICT 인프라 구축 정책을 통해 튀니지 과학기술단지(STP: Science Techno Park)와 사이버파크(Cyber park) 구축 정책을 추진
 - 기업 인큐베이터 프로그램의 경우 1999년에 시작하여 ICT 분야에서 기술경쟁력이 있거나 혁신적인 아이디어를 가진 기업체를 지원 중
- 튀니지의 브로드밴드 전략(2012)은 통신망을 확대하기 위한 계획으로 광섬유 용량 증대 및 고정 광대역, 모바일 광대역 가입률 증진을 목표로 추진 중
 - 통신망과 전기, 수송 분야를 서로 통합하고 이에 기반한 광섬유 백본망을 구축
- 디지털 튀니지(2018) 정책은 경제·사회 발전, 글로벌 선도 국가 지위 확보에 목표를 두고, 인프라, 활용 능력, e-비즈니스, SI 및 전자정부, 해외 진출, 혁신 분야 등 6개의 중점 육성 분야를 선정하여 프로젝트를 추진

63) 임덕순 외(2016); 과학기술정책연구원(2018), p. 9의 내용을 토대로 연구진 작성

3) 튀니지의 연구·개발 투입 및 성과

가) 튀니지의 GDP 대비 GERD 비중

○ 2014년 기준, 정부의 R&D 예산은 GDP(476억 3,000만 달러) 대비 0.7%인 3억 3,000만 달러 수준

- 연구·개발비는 정부, 대학 중심의 연구기관, 산업 부문 순으로 지출

○ 2014년 이후 지속적으로 GDP가 하락하고 있으며, 2018년에는 2014년 대비 GDP(398억 7,000만 달러)가 낮고, R&D 투자 비율도 낮은 수준(0.6%)

<표 4-30> 튀니지의 국내총연구개발비(GERD) 현황(2009~2018년)

구분	2009년	2014년	2015년	2016년	2018년
GDP 대비 국내 총연구개발비(GERD)	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60
부문별 국내총연구개발비(%)					
기업	-	18.50	-	-	-
정부	-	50.50	-	-	-
고등교육기관	-	31.00	-	-	-
민간 비영리기관	-	-	-	-	-
합계		100.00			

자료: UNESCO, Institute of Statistics, <http://uis.unesco.org/en/country/tn>(검색일: 2020. 10. 31.)

나) 튀니지의 과학기술혁신(STI) 인력 현황

○ 2018년 부문별 연구자 수를 보면, 튀니지의 과학기술혁신 부문에 약 2만 500명의 인력이 종사하고 있는데 인구 및 선진국 대비 적은 규모임

- 정부의 연구자 수는 1,340명, 고등교육자 중 연구자 수는 1만 8,075명, 기업 부문이 1,073명으로 연구자 수는 산업 및 정부 부문이 낮은 수준

〈표 4-31〉 튀니지의 과학기술혁신(STI) 인력 규모(2018년 기준)

연구개발 인력 유형	기업	정부	고등교육기관	민간 비영리 기관	총계
연구원(명)	1,073	1,340	18,075	-	20,488

주: Researchers in full-time equivalents(FTE) 기준

자료: UNESCO Institute of Statistics, <http://uis.unesco.org/en/country/tn?theme=science-technology-and-innovation>(검색일: 2020. 9. 14.)

○ 튀니지는 2004년부터 과학기술 인적 자원 개발에 대한 전략으로 국가 내 자체적 인력 양성과 해외 거주 튀니지인 전문가 연계를 실행함

- 자체적인 인력 강화를 위해 국가 과학기술 선정 주제의 우수 연구원 그룹(박사 과정 포함)을 기반으로 한 박사 과정 설립, 6~10개월 간의 해외 기관 박사후 과정을 위한 장학금 수여, 테크노파크 연구 분야별 역량 강화 교육 프로그램 실시, 지적재산권 보호 및 특허 개념 교육 및 워크숍 실시, 과학장비 유지 및 관리 중심의 고등교육 졸업자 교육 프로그램 등을 실시

- 해외 거주 튀니지인 전문가를 대상으로는 협력 프로그램을 실행, 공동 연구 프로그램을 수립하여 1~6개월의 연구자금을 지원하고 있으며, 2005년 해외 거주 전문가들의 데이터베이스를 수립(M' Henni & Deniozos, 2012)

○ 자체 인력 양성에 있어, LMD(Licence-Master-Doctorate of the Bologna Process) 체계 시행으로 석사 및 박사 과정의 수요가 증가

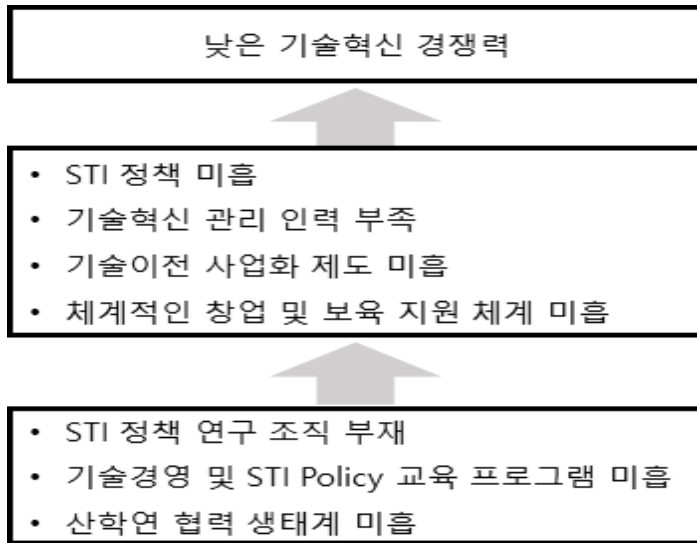
- 석사과정생의 경우 2010년 4만 6,738명, 2011년 5만 6,536명, 2012년 5만 6,536명으로 지속적으로 증가(M' Henni & Deniozos, 2012)

다. 시사점: 환경 및 역량 분석

○ 튀니지는 고등교육과 연구·개발 활성화를 통한 경제개발을 이루기 위해 정부 차원의 다양한 정책적 노력에도 불구하고 연구와 혁신의 연계 체제와 기술이전 전문 기관의 역량이 매우 부족함

- 기술이전 사업화 정책을 담당하는 고등교육과학연구부의 정책 및 전략 수립 역량 미흡 및 고등교육과학연구부 산하 기술이전 사업화 전문 기관인 국가과학연구진흥청(ANPR)의 조직 역량 미흡, 기술이전 사업화 시스템 부재, 스타트업 및 창업 지원 프로그램 미흡 등이 문제점으로 인식되고 있으며, 한국의 지원을 절실히 필요로 하는 분야임
- 연구·개발 인력의 50%가 여성이며, 청년층 인구도 전체 인구의 60%를 차지하고 있어 이들이 바이오 및 IT 산업을 발전시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있으나 이를 활용할 체계적인 교육훈련이 제공되지 않는 상황
- BT 및 IT 산업의 경쟁력 강화를 위한 정부의 방향은 있으나 구체적인 실행계획이 수립되지 않고 기술이전 사업 전문 기관의 마스터플랜 수립 및 스타트업·창업 지원 프로그램이 미흡하여 기술이전 사업화 기관의 지속적 발전을 담보하기 어려운 상황

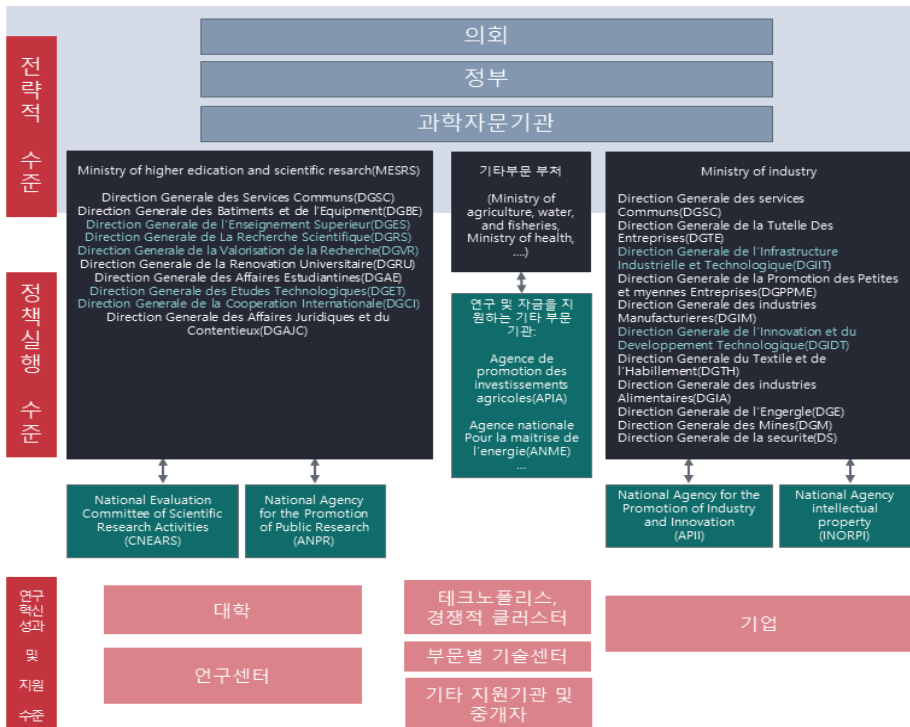
[그림 4-18] 튀니지의 과학기술 환경 및 역량 문제점



자료: 연구진 작성

- 국가가 공식적으로 발표한 중장기 과학기술혁신 정책 및 로드맵이 부재한 상황
 - 튀니지 국가경제개발 5개년 계획 2016-2020에 간단하게 명시된 과학기술 정책 목표 이외에는 공식적인 과학기술 정책은 없음
- ICT 정책은 체계적인 목표와 비전이 정해져 있지만, 과학기술 정책은 목표와 기간 등에 대한 상세한 계획이 부재한 상황(김왕동 외, 2018)
 - 한편, 연구·개발 및 활용에 대한 거버넌스는 구축되어 있으나, 과학기술 정책 관련 거버넌스는 아직 구축되어 있지 않아 국가과학기술 발전이 체계적으로 진 행되기가 어려운 것으로 판단됨(김왕동 외, 2018)

[그림 4-19] 튀니지의 연구 및 혁신 거버넌스 체계



자료: European Commission(2018), p. 40.

○ 국가 차원의 R&D 역량 강화 및 재정적 지원 증가 필요

- 국가경제개발 5개년 계획의 내용을 살펴보면 과학기술의 중요성은 특별히 강조되지 않은 것으로 볼 때 튀니지 정부는 과학기술 분야 R&D에 대한 중요성을 인식하지 못하고 있는 것으로 판단(김왕동 외, 2018)
- 튀니지는 역사적으로 EU, 국제기구 등과의 공동 연구 프로젝트를 잘 수행해오고 있으나 이는 충분조건이 아니며, 튀니지 국가 차원에서 스스로 수요를 파악해 연구를 진행하고 연구의 수준도 높일 필요가 있음

○ 연구개발과 기술사업화, 산업 발전과의 연계성도 부족

- 튀니지는 타 아프리카 지역에 비해 과학기술 수준이 높지만 산업의 발전으로 이어지는 연계성이 부족해 기술 사업화 및 산학연 협력 시스템의 체계적인 기획 필요

○ 수원국 파트너 기관인 고등교육과학연구부(MHESR)와 국가과학연구진흥청(ANPR)은 기술이전 정책 및 프로그램을 운영해 본 경험이 있으며 우수한 인력이 다수 배치돼 있음

- STEPI와의 협력 경험으로 평가하면, 한국의 과학기술혁신 정책과 기술 평가·사업화 등을 학습하고자 하는 의지가 있으며, 고등교육과학연구부는 공간, 인력, 예산 제공 등을 통해 센터 설립 시 센터의 지속가능성을 담보할 것으로 판단됨

○ 고등교육과학연구부의 장·차관을 비롯한 핵심 공무원, 과학기술단지, 주요 대학, 국가과학연구진흥청(ANPR) 소속 전문가들은 STEPI의 과학기술 정책 자문 프로그램과 KOICA 지원 과학기술 정책 과정 등 연수 프로그램에 참여한 경험이 있어, 한국의 과학기술을 기반으로 한 발전 모델에 대한 이해가 깊고 한국의 과학기술 정책 경험과 지식을 전수받고자 하는 의지가 매우 높은 편임

* 현재 고등교육과학연구부의 장관은 슬림 슈라(Slim Choura) 교수로 STEPI의 과거 정책 자문 프로그램(2017-2018)의 튀니지 측 책임자였으며 동 사업을 적극적 지원하고 있음

- 고등교육과학연구부는 사업 종료 후에도 과기정통부 및 STEPI와의 의사소통을 통해 과학기술 정책 자문 등 한국의 지원을 요청하고 있는 상황

3. 사업 목표

가. 사업 목표

- 튀니지 과학기술혁신센터 설립을 위한 마스터플랜 수립, 센터 운영 관리 역량 강화, 시범사업 추진 등을 통해 튀니지의 과학기술혁신 기반 경제 발전에 기여

* 튀니지의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력 관계를 증진하고자 함[국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호]

〈표 4-32〉 사업 목표 및 단계별 세부 목표

구분	목 표	
최종 목표(연도)	튀니지의 과학기술혁신센터 설립 지원	
단계별 세부 목표	목 표	기관별 목표
1단계(2022)	튀니지 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	(STEPI) 마스터플랜(안) 수립 (KISTI) 튀니지 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영
2단계(2023)	센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	(STEPI) 운영 관리 역량 강화 추진(안) 마련 (KISTI) 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축
3단계(2024)	시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고	(STEPI) 시범사업 추진 (KISTI) 시스템 안정성 제고

나. 기대 효과

- 고등교육과학연구부의 역량 강화를 통해 튀니지 주요 혁신 주체들을 리드할 수 있는 선도적 역할 수행
- STI 거버넌스 강화 및 체계적인 과학기술 정책 수립을 위한 핵심 기관으로서의 역할 수행

- 과학기술혁신센터의 설립과 관리 운영 전략을 개발함으로써 조직 운영의 효율성 향상 및 지속 가능한 혁신 생태계 조성
 - 튀니지가 보유한 연구 역량을 산업 발전으로 연계시키기 위한 산학연 협력 시스템의 체계적 구축을 통해 시너지 창출
- 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련을 통해 고학력자의 실업률 해소

4. 핵심 분야

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
튀니지 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	마스터플랜(안) 수립	1	튀니지의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례
		2	한국의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례
		3	센터 설립 계획
		4	센터 운영 계획
		5	기술이전·사업화 시스템 구축 계획
		6	센터 시범사업 계획
		7	센터 예산 및 성과 관리 계획
	튀니지 과학기술혁신센터 설립인가 및 운영	8	센터 정관 및 운영 규정 제정
		9	센터 소재지 선정
		10	센터 운영 조직 구축 및 필요 인력 배치
센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	운영 관리 역량 강화 추진	11	고위직 초청 연수
		12	관리직 초청 연수
		13	실무직 초청 연수
	기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축	14	수요 및 조사
		15	장비 구입
		16	소프트웨어 개발
시범사업 추진		17	과학기술혁신 정책 연구 추진, 기술통계, DB 구축
		18	과학기술혁신 정책 및 기술경영(MOT) 전문가 프로그램 운영
		19	기술이전·사업화 지원 운영
		20	창업·보육 지원

핵심 분야		주요 내용	담당 기관
1	튀니지의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례	마스터플랜 수립을 위한 튀니지 사례 조사 및 시사점 도출	STEPI
2	한국의 과학기술혁신 현황 및 센터 사례	마스터플랜 수립을 위한 국내 사례 조사 및 시사점 도출	STEPI
3	센터 설립 계획	센터 기본 방향 설계, 거버넌스 및 제도 설계	STEPI
4	센터 운영 계획	조직구조 설계, 운영 프로그램 설계	STEPI KISTI
5	기술이전·사업화 시스템 구축 계획	창업보육 프로그램 및 기술이전·사업화 프로그램 설계 등	STEPI KISTI
6	센터 시범사업 계획	단기/중기/장기 적용이 가능한 시범사업 도출	STEPI KISTI
7	센터 예산 및 성과 관리 계획	사업 운영을 위한 연도별 예산 및 성과 관리 계획 도출	STEPI KISTI
8	센터 정관 및 운영 규정 제정	센터 제반 규정 수립을 위한 자문	STEPI KISTI
9	센터 소재지 선정	혁신 기관과의 효과적인 협력을 위한 센터 입지 관련 자문	STEPI KISTI
10	센터 운영 조직 구축 및 필요 인력 배치	사업의 효율적인 수행을 위한 센터의 조직 및 인력 배치 자문	STEPI
11	고위직 초청 연수	초청 연수 기획·운영, 과학기술혁신 정책, MOT 전문가 양성, 창업 보육 프로그램 현장학습, 과학기술혁신 정보/DB운영 현장학습, 기술이전·사업화 시스템 장비 및 S/W 운영 현장학습	STEPI KISTI
12	관리직 초청 연수		
13	실무직 초청 연수		
14	수요 및 조사	기술이전·사업화 시스템 구축을 위한 수요 및 현황 조사	KISTI
15	장비 구입	기술이전·사업화 시스템 구축을 위한 장비 구입(컴퓨터 등)	KISTI
16	소프트웨어 개발	기술 가치 평가 시스템 “STAR-Value” 개발	KISTI
17	과학기술혁신 정책 연구 추진, 기술통계, DB 구축	지속가능 과학기술혁신을 위한 정책 연구 추진, 튀니지의 기술통계, DB 구축 등 현행화	STEPI KISTI
18	과학기술혁신 정책 및 기술경영(MOT) 전문가 프로그램 운영	시범사업 자문	STEPI
19	기술이전·사업화 지원 운영	기술이전·사업화 지원 시범사업 자문	KISTI
20	창업·보육 지원	시범사업 자문	STEPI

나. 담당 기관 및 협력 체계 구축

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
○ 튀니지 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축 - 마스터플랜(안) - 튀니지 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영	STEPI KISTI	MHESR, ANPR MHESR, ANPR
○ 센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축 - 운영 관리 역량 강화 추진(안) - 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축	STEPI KISTI	MHESR, ANPR MHESR, ANPR
○ 시범사업 추진을 통한 성공적 정착 및 지속가능성 제고 - 시범사업 추진(안)	STEPI, KISTI	MHESR, ANPR
○ 모니터링 및 국제 포럼 개최 - 분기별 모니터링 - STEPI 자체 사업 평가	STEPI, KISTI STEPI, KISTI	MHESR, ANPR MHESR, ANPR

성공적 융합 사업을 위한 추진 방안	
예상되는 문제 혹은 애로 요인	○ 튀니지는 코로나 19의 확산으로 2020년 3월 18일 현재 모든 외국인을 대상으로 입국금지 명령을 발효 - 그 이후 6월 27일부터는 국경을 조건부로 개방 - 본 사업이 시행되는 동안 코로나 19와 같은 전염병(풍토병) 혹은 지진과 같은 자연재해 등이 발생·확산되는 경우 정상적인 업무 수행이 불가능하게 됨 ○ 수원 기관의 센터 운영을 위한 필요경비 및 인력의 지속적 공급 필요 - 사업을 통해 센터가 설립된 후 지속 가능하게 운영되기 위해서는 이에 필요한 경비와 인력이 지속적으로 공급되어야 함 - 본 사업의 KOICA 예산 지원에는 운영비와 인건비 지급에 어려움이 있는바, 센터의 지속가능을 위해서는 튀니지 수원 기관 측에서의 센터 운영경비와 인건비의 지속적 지원 뒷받침 필요
해결 방안	○ 위험성을 최소화하기 위해서는 전염병 및 자연재해가 발생할 것을 대비하는 컨틴전시 플랜 수립 필요

다. 소요 자원

핵심 분야	소요 예산(백만 원)			
	2022년	2023년	2024년	계
○ 튀니지 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축				1,140
- 마스터플랜(안)				1,140
- 튀니지 과학기술혁신센터 설립 인가 및 운영				-
○ 센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축				1,368
- 운영 관리 역량 강화 추진(안)				570
- 기술이전·사업화 시스템 장비(S/W) 구축				798
○ 시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고				912
- 시범사업 추진(안)				912
○ 모니터링 및 국제 포럼 개최				-
- 분기별 모니터링				-
- STEPI 자체 사업 평가				-
총계				3,420

주: 총 300만 달러로서, 환율(1\$) 1,140원 적용.

라. 성과 관리 및 활용 방안

핵심 분야		성과 지표	비고(측정 방법)
1	튀니지 과학기술혁신센터의 기술혁신플랫폼 구축	- 기술네트워크 구축 지원 건수 - 대외협력 사업 건수 - 대외 자금 유치 건수 및 규모	- 운영 실적(센터 운영보고서 등)
2	센터의 운영 관리 역량 강화 및 시스템 구축	- 과학기술혁신 정책 제언 건수 - 과학기술혁신 정책 채택 건수 - 기술이전 및 기술 사업화 지원 건수 - 기술이전·사업화 시스템 활용 건수 - 인적 자원 개발 프로그램 운영 건수 - 창업 및 보육 지원 건수	
3	시범사업 추진을 통한 성공적 안착 및 지속가능성 제고	- 시범사업 추진 건수	

기대 성과와 활용 방안	
기대 성과	○ 고등교육과학연구부의 역량 강화를 통해 튀니지 주요 혁신 주체들을 선도하는 역할 수행 ○ 과학기술혁신센터의 설립과 운영 전략을 제시함으로써 조직 운영의 효율성 향상 및 지속 가능한 혁신 생태계 조성 ○ 양질의 과학기술 일자리 창출 기반 마련을 통해 고학력자의 실업률 해소
성과 활용 방안	○ STI 거버넌스의 핵심 요소로서 과학기술 통계 시스템 구축 및 과학기술 정책 수립의 핵심 기관으로 활용 ○ 튀니지가 보유한 연구 역량을 산업 발전으로 연계시키기 위한 산학연 협력 시스템의 체계적 구축을 통해 시너지 창출

| 제5장 | 결론

제1절 연구의 주요 내용

1. 융합형 ODA 사업의 중요성

본 연구는 최근 개발협력 분야에서 가장 핵심적인 정책 이슈로 부각되고 있는 융합형 ODA 사업에 대해 기본적인 인식을 같이하기 위해 개념과 유형을 알아보고 실제 사업 현장의 현황과 문제점을 분석하기 위해 추진되었다. 이를 통해 바람직한 ODA 사업의 추진 전략으로서 융합형 사업의 필요성을 확인하고 이를 활성화하기 위한 정책 방안을 제시함으로써 정부 차원의 ODA 사업에서 효율성과 효과성을 높이하고자 하는 것이다. 한편, 융합형 ODA 사업 활성화를 위한 정책 연구와 함께 본 연구에서는 과학기술혁신 분야에서 실제로 융합형 ODA 사업으로 추진할 수 있는 시범사업 성격의 주제들을 발굴하고 이를 문제 해결 접근 방식으로 기획할 수 있는 절차를 설계하였다. 그리고 협력 가능성이 높은 후보 국가들에 대해 설계된 절차에 따라 과학기술혁신 ODA 융합 프로그램을 기획하여 향후 예상되는 정부 및 관련 기관의 수요에 대응할 수 있도록 하였다.

그렇다면 왜 이 시점에서 융합이 개발협력 분야에서 강조되고 있는가? 여기에는 다양한 배경이 있지만 근본적으로는 개발협력 분야뿐 아니라 오늘날 모든 분야에서 사실상 융합이 강조되고 있으며, 그 배경에는 우리 사회의 복잡성과 다양성이 증가하고 있다는 사실이 존재한다. 초점을 개발협력 분야에 맞춰 볼 때, 유엔의 지속가능발전목표와 같이 이제 개발협력의 목표 달성을 위해서는 문제 중심의 통합적 해결 방안이 반드시 필요하게 되었다. 이러한 시대적 흐름과 함께 정부 정책 차원에서 ODA 사업의 분절화를 해결하고자 하는 정책 수요가 합쳐지면서 융합형 ODA 사업의 중요성이 더욱 부각되고 있는 것이다.

이러한 정책 방향은 실제 사업에도 반영되어 2019년까지 10% 미만이던 ODA 사업 중 연계 사업 비율이 2020년에는 18%까지 증가하는 것으로 나타났다(제2장의 <표 2-5> 참조).

한편, 본 연구에서 다루고 있는 과학기술혁신 분야 ODA 사업은 특히 경제적, 사회적, 환경적 목표 달성을 위해서는 관련 분야와의 융합이 필수적이라고 할 수 있다. 과학기술 목표 달성을 위해서는 다학제적 협력과 융합형 문제 해결이 필수적이며 이미 많은 정부 연구·개발 사업에서 융합형 과제를 추진하고 있다. 더구나 과학기술혁신은 그 자체의 발전도 중요하지만 대부분 국가 및 사회의 다양한 발전 목표를 달성하기 위한 핵심 정책 수단이므로 관련 정책과의 통합적 접근이 반드시 수반되어야 한다.

국제개발협력에서 선진국들도 단일 기관, 단일 분야 사업보다는 다수 기관(부처), 다수 분야가 결합된 복합적 목표를 달성하기 위한 다양한 ODA 사업들을 추진하고 있다. 이들 사업은 우리나라의 경우와 달리 정책 목적에 따른 사후적 연계보다는 문제 해결을 위해 가장 효과적인 사업 추진 방식을 찾는 과정에서 다양한 유형의 융합형 ODA 사업을 추진하는 것이 특징이라 할 수 있다.

2. 융합형 ODA 사업 추진 정책

융합형 ODA 사업에 있어 ‘융합의 개념이 무엇이나?’라는 질문에 답하기 위해 다양한 관점에서 융합의 의미를 살펴보았다. 그러나 이론적으로 명확한 정의를 내리는 것보다는 실제 ODA 사업의 핵심 키워드로 부각되고 있는 융합의 필요성을 공감하고 실행 차원에서의 조작적 정의와 범위를 포괄적으로 유지하는 것이 적절하다고 판단되었다. 즉, ODA 사업에서 융합은 그 자체가 추구하고자 하는 목표라기보다는 사업의 효과성과 효율성을 높이기 위한 사업 수행 관점의 정책 수단으로 인식하는 것이다.

융합형 ODA 사업을 추진함으로써 개발협력 분야에서는 여러 가지 긍정적인 효과가 있다. 사전 기획이 이루어진다면 사업 기획 단계부터 사업 수행 및 성과 확산 단계에 이르기까지 관련 기관들의 협력으로 사업의 목표 달성 가능성을 높이고 효과성을 제고할 수 있다. 그리고 일반적으로 수원국의 수요는 종합적 수요보다는 총괄 부서나 협력 기관 차원에서의 단편적 수요가 제기되는 경우가 많은데 융합형 사업을 통해 종합적 목표 달성이 가능한 수요 발굴과 사업 추진을 할 수 있다. 그리고 민관 협력 ODA 사업을 활성화할 수 있고 사업비용을 절감하는 등의 긍정적 효과를 기대할 수 있다.

그러나 융합형 ODA 사업은 부정적인 측면도 있다. 전문가 조사 결과를 보면, 융합

형 ODA 사업의 경우 다양한 이해관계자 간의 조정과 의사소통의 어려움 등으로 사업이 실패할 수도 있다는 점을 우려하였다. 그리고 현재 정부의 ODA 사업 융합 정책과 같이 이미 계획이 수립된 사업 간의 사후적 연계에만 초점을 맞춘다면 실질적인 융합형 사업으로의 추진이 어려울 것으로 보고 있다. 관련 정부 부처들이 각기 다른 정책 목적에 따라 융합형, 연계형, 협력 사업 등을 추진하게 되면 일관성 있는 융합형 ODA 사업 추진이 힘들다는 점도 부정적 측면의 의견이었다.

개발협력 정책에서 융합형 ODA가 우리가 지향해야 할 추진 전략이라는 것에는 많은 전문가들이 동의하고 있다. 또한 다행히 우리나라는 융합형 ODA를 추진하는 데 있어 많은 강점을 가지고 있다. 수원국에서 공여국으로 전환한 경험은 우리의 중요한 자산이며 다양한 분야의 전문 기관들이 ODA 사업에 참여하고 있어 다학제적, 다분야 간 융합형 사업 추진에 유리한 상황이다. 여기에 우리나라가 가지고 있는 ICT 분야의 강점과 사회 시스템 및 과학기술 인프라를 잘 활용한다면 통합적 시각에서 문제 해결을 위한 융합형 사업을 효과적으로 수행할 수 있다. 이러한 우리의 강점과 한국에 대한 우호적인 분위기와 개발도상국의 한국형 발전 모델에 대한 기대, 그리고 정부의 융합 ODA 정책 확대 등의 기회 요인을 잘 활용하여 높은 성과를 거둘 수 있는 융합형 ODA 사업을 확대해 추진할 필요가 있다.

하지만 현장에서 ODA 사업을 융합형으로 수행하는 과정에서는 여러 가지 어려움이 있는 것도 사실이다. 현재 정부 정책은 ODA 사업 예산의 효율화 차원에서 유사 사업 간 연계를 강조하는 사후적 융합 중심으로 추진되다 보니 수원국의 문제 해결을 위한 사전 기획을 통한 융합형 사업 기획이 쉽지 않다. 더구나 사업 기획 단계에서 필요한 정보를 얻기 어렵고 관련 기관들에 잘 공유되지 않고 있다. 관련 기관들을 이끌어 통합적 시각에서 융합형 사업을 기획할 수 있는 주체가 분명치 않다는 점도 개선되어야 할 부분이고, 사업 수행 후에도 융합형 사업으로서 당초 기획된 성과가 달성될 수 있도록 사후 관리가 필요한데 다수의 기관이 참여하는 융합형 사업은 이에 대한 관리와 지원이 어려울 수 있다.

융합형 ODA 사업을 추진하는 데 있어 우리의 강점과 기회 요인을 잘 활용하는 것도 중요하지만 이를 방해하는 요인들을 잘 극복하기 위한 정책도 필요하다. 우선, 정

책 추진에 있어 ODA 사업에서 왜 융합형 사업 추진이 중요한지에 대해 관련 부처는 물론 참여 기관들이 공감대를 형성하고 어떤 전략으로 추진할 것인지 합의하고 이해할 필요가 있다. 융합형 ODA 사업의 성과를 높이기 위해서는 문제 해결 중심의 다양한 이슈들을 해결할 수 있는 기관들이 사전에 충분하고 체계적으로 기획하는 단계가 중요한데, 이를 이끌어 갈 통합 체계를 갖추어야 한다. 통합 체계의 형식에 대해서는 추가적인 논의가 필요하겠으나 무엇보다 중요한 것은 전문성이 있는 조직이어야 한다는 것이다. 다음으로 전문성을 갖춘 통합 체계를 통해 수원국 문제 해결 중심의 사전 기획이 필요하다. 현재 대부분의 경우와 같이 기존 수행 사업 혹은 이미 기획이 끝난 사업들을 사후적으로 융합 혹은 연계하는 방식에는 한계가 있으며 문제 해결을 목표로 하는 하향식 접근을 통한 임무 중심형 기획이 중요하다.

3. 과학기술혁신 분야 융합형 ODA 사업

과학기술혁신 분야에서 융합형 ODA 사업을 추진하기 위해서는 수원국의 경제·사회 발전 목표에서 과학기술이 어떤 역할을 담당할 수 있는지에 대한 방향 설정이 우선되어야 한다. 수원국에서 제기하는 수요에만 초점을 맞출 경우 실제 해당 국가의 발전 목표와는 연계성이 떨어지는 과학기술 분야만의 목표가 설정될 가능성이 높기 때문이다. 과학기술과 경제(산업) 발전, 과학기술과 사회문제 해결, 과학기술과 환경 문제 해결 등 통합적 시각에서 문제 해결을 위한 수단으로 과학기술을 기반으로 한 융합 사업의 기획이 필요한 이유이다.

그러면 과학기술혁신 분야에서 융합형 ODA 사업을 어떻게 체계적으로 기획할 수 있을까? 이에 대해 본 연구에서는 수원국 수요 중심의 기획 절차를 제시하고 이를 시범적으로 적용한 기획을 수행하였다. 개발도상국을 대상으로 하는 과학기술 ODA 사업이기 때문에 이들 국가의 과학기술 발전 단계에 대한 이해가 우선되어야 하며 우리나라의 발전 경험을 바탕으로 정책 수요에 따른 사업 후보들을 발굴할 수 있다. 실제 기획 과정은 수원국의 수요 확인, 수원국의 과학기술 및 관련 환경 분석, 사업 목표 설정 및 핵심 분야 도출, 핵심 분야별 추진 전략 수립, 그리고 이를 포함하는 기획보고서 작성 등의 단계로 이루어진다. 본 연구에서는 현재 우리나라 개발협력의

중점협력국이면서 과학기술정책연구원이 실제 ODA 사업을 수행하고 있어 수원국과의 협력이 가능한 6개 국가에 대해 시범적으로 과학기술 ODA 융합 사업을 발굴하여 기획하였다. 당초 계획은 수원국을 방문하여 현지 문제를 확인하고 이를 기반으로 임무 지향적 사업 기획을 추진하고자 하였으나, 아쉽게도 코로나 19 상황으로 현지 방문을 전혀 하지 못한 상황에서 온라인상에서만 수원국과의 소통이 이루어졌다.

제2절 연구의 의의와 활용 방안

1. 연구의 의의

본 연구는 지금까지 국제개발협력 분야에서 정부의 정책 방향으로만 제시되던 융합형 ODA 사업에 대해 개념적으로 정리하였다는 점과 이를 실제 정책에 반영하기 위해 해결되거나 개선되어야 할 문제를 인식하고 이에 대한 정책 방향을 제시한 점이 정책적으로 의미를 가진다고 할 수 있다.

구체적으로는 ODA 사업에서 융합의 의미가 왜 중요한지, 어떻게 이해하고 어떻게 구분할 수 있을 것인지에 대해 논의하였다. 특히 과학기술혁신 분야에서 융합형 사업이 문제 해결형 사업 중심으로 전환하는 데 있어 중요한 방향임을 강조하였다. 그리고 현재 정부의 융합 사업 정책의 한계와 문제점을 설명하면서 보다 효과적인 융합형 ODA 사업을 추진하기 위해 어떤 노력이 필요한지를 제시하였다.

본 연구는 실제 국제개발협력의 사업 시행을 위한 실무적 차원에서도 의미를 가진다. 본 연구는 융합형 ODA 사업에 대해 개념 정의와 정책적 제언에 그치지 않고 실제 사업 수행 차원에서 어떤 절차로 체계적인 융합형 사업을 기획할 수 있는지에 대해 제안하였다. 지금까지 대부분의 융합형 사업들이 상향식 조정, 사후 융합 및 연계 방식에 치우쳐 있는 데 반해 본 연구에서는 문제 해결 중심의 하향식, 그리고 사전 기획을 통한 융합형 ODA 사업 추진을 위한 절차를 체계화하고 이를 실제 사업 발굴에 시범적으로 적용한 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 그리고 시범 기획 결과이긴 하나 6개 중점협력국을 대상으로 과학기술 분야에서 융합형 ODA 사업을 발굴한 성과는 향후 정부 부처 및 사업 수행 기관들의 융합형 사업 추진에 있어 가이드라인이 될 수 있다.

2. 연구의 성과 활용

본 연구의 성과는 관련 정부 부처에서 정책적으로 활용할 수 있으며 사업 수행 기관들은 실무적으로 활용할 수 있다. 정책적 활용을 위해서는 융합형 ODA 사업의 목적

과 방향에 대한 관련 정부 부처의 공감대가 필요하다. 과학기술 분야도 마찬가지이지만 융합 자체가 하나의 목표가 되어서는 소기의 성과를 달성할 수 없다. 문제의 명확한 정의가 선행되어야 하며 이 문제 해결의 수단으로서 융합형 사업이 기획되고 수행되어야 한다. 현재와 같은 예산 효율화 수단으로서의 융합은 지양하고 국제개발협력 정책의 목표 달성을 위한 전략적 수단으로서 융합이 강조되어야 한다.

이런 공감대 형성과 이해 확산을 위해 국사협과 같은 관련 협의체나 공식 위원회에서 융합형 ODA 사업에 대한 전략적 논의가 이루어지길 기대한다. 한편, 사업 수행 기관들은 지금까지 소관 부처 중심의 개별 사업 기획에 익숙해져 있어 융합형 사업 기획에 적극적이지 않았다. 정부의 정책 변화와 함께 융합형 사업의 필요성이 높아짐에 따라 본 연구에서 제안한 기획 절차는 활용성이 높을 것이다. 다만, 융합형 ODA 사업의 사전 기획이 활성화되기 위해서는 사전 기획에 필요한 예산 및 제도적인 지원도 병행되어야 한다.

3. 연구의 한계

본 연구는 정책적, 실무적 활용성에도 불구하고 수행 과정에서 여러 제약 요인으로 인해 당초 계획된 내용을 충분히 실행하지 못한 부분도 있다. 가장 아쉬운 것은 수원국의 수요에 기반한 임무중심형 사업 기획을 추구하였으나, 코로나 19 상황으로 현지 방문을 통한 문제 발굴과 수요 확인이 어려워 온라인을 통한 의견 교환에 그친 점이다. 당초 6개 시범사업 대상 국가는 대부분 본 연구원의 ODA 사업인 K-Innovation 사업의 수원국가들로 매년 2~3차례의 현지 방문이 이루어졌으나, 이번 연구 기간 동안은 한 차례도 방문하지 못해 현지 정책 담당자나 관련 전문가들의 의견을 수렴하기가 어려웠다.

또한 정책 부문에서도 2019년부터 운영되어 온 과학기술-ICT 분야 개별 협력 관련 기관들의 협의회를 정책 자문 기구로 활용할 계획이었으나, 이 역시 코로나 19로 인해 정상 운영되지 않아 충분한 의견 수렴이 힘들었다. 이를 대신해 관련 전문가들에 대한 개별 면담과 전문가 설문조사 등을 병행하였으나 대면 회의를 통한 브레인스토밍을 하지 못한 점은 아쉽다고 할 수 있다. 마지막으로 과학기술혁신 분야에서 ODA

사업을 보다 체계적으로 기획하기 위해 패키지형 사업 발굴과 이를 기반으로 한 모듈형 기획을 제안하였는데, 이번 연구에서는 이 결과를 담지는 못하였다. 따라서 후속 연구로서 수원국의 실제 문제 해결을 위한 총체적 접근 방식으로 사업 추진을 위해 개발도상국의 과학기술혁신 분야의 ODA 수요를 모듈화하고 이들 간의 조합(패키지)을 사업화하는 기획연구를 제안하고자 한다.

4. 맺음말

2020년은 우리나라가 OECD 개발원조위원회에 가입한 지 10년이 되는 해이다. 지난 10년간 우리나라는 공여국으로서 역량을 갖추기 위해 노력하였고 양적으로 많은 발전을 이루었다. 이제부터는 질적으로 수원국의 문제 해결을 위한 실질적 성과를 거둘 수 있는 자질을 높이고 시스템을 발전시켜야 한다. 융합형 ODA 사업은 이를 위한 핵심적인 전략 방향으로서 우리의 소중한 경험을 수원국과 나누고 그들의 발전에 기여하는 수단이 될 수 있다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 고요한(2019), 『중소득국 맞춤형 협력방안 연구 : 페루와 인도네시아를 중심으로』, 한국국제협력단.
- 국무조정실 보도자료(2020. 4. 16.), 「19년 우리나라 ODA는 25.2억불, DAC 국가 중 15위」.
- 국제개발협력시민사회포럼(KoFID)(2016), 『UN- Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development 감수본』.
- 기획재정부(2018), 『2017/18 KSP 건설·인프라 정책자문』.
- 기획재정부(2019), 『제3차 융합협의회 회의자료』.
- 김미림(2019), 「라오스의 경제 현황 및 한·라오스 경제협력 방향」, 『KIEP 기초자료』, 19(16), 대외경제정책연구원, pp. 1~32.
- 김석우·이슬기(2017), 「개발파트너십 유형의 결정요인 분석」, 『국제정치논총』, 57(1), pp. 203~234.
- 김소영(2020), 「과학기술 융합ODA 사례 1: 케냐 KAIST 설립」, 『Future Horizon+』, 45, 과학기술정책연구원, pp. 64~69.
- 김왕동 외(2018), 『2018년도 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원.
- 김왕동 외(2019), 『과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향』, 과학기술정책연구원.
- 김왕동(2019. 6. 18.), 「과학기술 ODA 융합사업: 개념 정립 및 과제」, 『제20차 과학기술 ODA 포럼 발표자료』, 과학기술정책연구원.
- 김종주(2020), 「과학기술융합 ODA 관점에서의 KIST 모델 연구소 설립: VKIST 설립지원사업 사례를 중심으로」, 『Future Horizon+』, 45, 과학기술정책연구원, pp. 70~76.
- 관계부처 합동(2015), 『16년 국제개발협력 종합시행계획』.
- _____(2016a), 『17년 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준)』.
- _____(2016b), 『라오스 국가협력전략(Country Partnership Strategy for the Lao People's Democratic Republic)』.
- _____(2017), 『18년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)』.
- _____(2019), 『19년 국제개발협력 종합시행계획(안)(확정액 기준)』.
- _____(2020), 『20년 국제개발협력 종합시행계획(확정액 기준)』.

대한무역투자진흥공사(2019), 『2019 국별 진출전략: 인도네시아』.

_____(2020a), 『2020 국별 진출전략: 라오스』.

_____(2020b), 『2020 국별 진출전략: 인도네시아』.

박기범·황정태(2007), 『융합 연구의 형성과 발전 과정의 고찰을 통한 국내 연구 현황 분석』, 과학기술정책연구원.

선인경(2020), 「과학기술 ODA의 융합」, 『Future Horizon+』, 45, 과학기술정책연구원, pp. 48~52.

송위진(2010), 「과학기술과 인문사회 융합연구의 필요성과 과제」, 『STEPI Insight』, 47, 과학기술정책연구원.

이정원(2019), 「MOP의 등장 배경과 최근 글로벌 논의 동향」, 『Future Horizon+』, 41, 과학기술정책연구원.

_____(2020), 「과학기술 융합 ODA 사업 유형 및 기획」, 『Future Horizon+』, 45, 과학기술정책연구원, pp. 55~59.

임덕순 외(2016), 『2016년도 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원.

외교부(2019), 『캄보디아 개황, 2019』.

장보원(2020), 『과학기술 ODA의 국제정치 : 국제적 지형 분석과 사례 연구』.

장지순(2012), 「공적개발원조(ODA) 활성화를 위한 민간과의 협력 거버넌스 체제 구축방안」, 『한국공공관리학보』, 26(4), pp. 29~54.

조황희 외(2015), 『2015년도 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원.

주 스리랑카 대한민국 대사관(2020), 『2020년 8월 스리랑카 개황』.

최중화 외(2017), 『정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안』, 과학기술정책연구원.

한국국제협력단(2019. 5. 10.), 「2019년 융합프로그램 추진계획」, 『국제개발협력사업협의회 제1차 고위급회의 발표자료』.

한국환경산업기술원(2020), 『2020 개발협력사업 참여전략 설명회: 튀니지』.

〈국외 문헌〉

Asian Development Bank(2018), “*Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs*,” Manila: Asian Development Bank.”

- Central Intelligence Agency(2018), "*The World Factbook*."
- Cocharane, Logan, et al.(2017), "A Reflection on Collaborative Adaptation Research in Africa," *Regional Environmental Change*, 17, pp. 1553-1561.
- Department for International Development, Foreign Commonwealth Office, and Department of Digital, Culture, Media and Sport(2020), "*Prosperity Fund Business Case: A Collaboration between DFID, FCO and DCMS*", London: DFID, FCO, and DCMS."
- Edwards, Sophie(2019. September 30), "Prosperity Fund Defies Critics to Double Spending," Devex. Retrieved from <https://www.devex.com/news/prosperity-fund-defies-critics-to-double-spending-95707>(검색일: 2020. 6. 1.).
- Ehst, Michael et al.(2018), *Entrepreneurial Cambodia. Cambodia Policy Note*, Washington, D.C.: World Bank Group.
- European Commission(2018), "*Specific Support to Tunisia - Background Report*", Brussels: European Commission."
- Heng, Pheakdey(2019), *Preparing Cambodia's Workforce for a Digital Economy*, Phnom Penh: The Konrad-Adenauer-Stiftung.
- HM Treasury and Department for International Development(2015), "*UK Aid: Tackling Global Challenges in the National Interest*", London: HM Treasury and Department for International Development."
- HM Government(2019), "*The Prosperity Fund: Annual Report 2018/19*", London: HM Government."
- Independent Commission for Aid Impact(2017), "*A Rapid Review: The Cross-Government Prosperity Fund*", London: ICAL."
- International Development Research Centre and UK Aid(2013), "*Call for Concept Notes: Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia*", Ottawa and London: IDRC and UK Aid."
- Koemsoeun, Soth(2020. January 26), "Ministry changes its name, scope of operations", *The Phnom Penh Post*, <https://phnompenhpost.com/national/ministry-changes-its-name-scope-operations>.

- Lee, Jinjoo, Bae, Zong-tae, and Chio, Dong-kyu(1988), “Technology Development Processes: A Model for a Developing Country with a Global Perspective,” *R&D Management*, 3(18), pp. 235-250.
- Ly, Sodeth et al.(2019), *Cambodia Economic Update : Recent Economic Developments and Outlook (English)*, Cambodia Economic Update, Washington, D.C.: World Bank Group.
- M’ Henni, H. and Deniozos, D.(2012), *Erawatch Country Reports Tunisia 2012*, Brussels: European Commission.
- Ministry of Science and Technology, Vietnam, “The Inauguration Ceremony of the Project on building Laos’ Training Center for S&T Manage”, Retrieved from <https://www.most.gov.vn/en/news/637/the-inauguration-ceremony-of-the-project-on-building-laos%E2%80%99-training-center-for-st-managers.aspx>(검색일: 2020. 6. 30.).
- National Employment Agency(2018), “*Skills Shortages and Skills Gaps in the Cambodian Labour market: Evidence from Employer Survey 2017*”, Phnom Penh: National Employment Agency.”
- National Science and Technology Council of Royal Government of Cambodia(2019), “*Cambodia Science, Technology and Innovation(STI) Policy 2019-2025*”, Phnom Penh: National Science and Technology Council.”
- Newman, D. (2011). *How to Plan, Participate and Prosper in the Data Economy*. Gartner, Stamford, CT.
- OECD(1999), “*Managing National Innovation Systems*”, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.”
- Plecher, H.(2020), *Employment by Economic Sector in Cambodia 2020*. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/438733/employment-by-economic-sector-in-cambodia>(검색일: 2020. 10. 21.).
- Prakash, A., et al.(2019), “Climate Change Adaptation Research for Impact”, *CARIAA Working Paper*, 23, Ottawa and London: International Development Research Centre, and UK Aid.
- Rethy, C. et al.(2019), *Industry 4.0: Prospects and Challenges for Cambodia’s*

- Manufacturing Sector*, Cambodia Development Resource Institute (CDRI). Retrieved from <https://cdri.org.kh/publication/policy-brief-industry-4-0-prospects-and-challenges-for-cambodias-manufacturing-sector/>(검색일: 2020. 10. 21).
- Royal Government of Cambodia(2016), *The Executive Summary of National Master Plan of Science and Technology 2014-2020*. Retrieved from http://snt.gov.kh/wp-content/uploads/2016/03/Cambodia-ST-master-plan-summary_EN.pdf(검색일: 2020. 10. 21).
- STEPI(2019a), “*Policy Consultation on the Promotion of Technology Transfer and Commercialization in Azerbaijan*,” Sejong: Science and Technology Policy Institute,” p. 68.
- _____(2019b), “*2019 Policy Consultation on Supporting the Improvement of Science, Technology and Innovation (STI) Policy and Institutional Framework for Sri Lanka*,” Sejong: Science and Technology Policy Institute,” p. 57.
- Thomas, Jason(2019. July 7), “Cambodia’s Workforce Needs Help”, *The Asean Post*. Retrieved from <https://theaseanpost.com/article/cambodias-workforce-needs-help>.
- UNESCO(2015), “*UNESCO Science Report Towards 2030*,” Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.”
- _____(2018) “Mapping Research and Innovation in Lao People’s Democratic Republic, *Go-SPIN Country Profiles in Science, Technology and Innovation Policy*, 7, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.”
- World Bank(2018), *Doing Business 2018*, Washington D.C.: World Bank.
- _____(2019), “*Cambodia Economic Update: Recent Economic Developments and Outlook*,” Washington D.C.: World Bank.”
- World Economic Forum(2019), “*The Global Competitiveness Report 2019*,” Geneva: World Economic Forum.”

〈온라인 자료〉

- 국무총리 정부업무평가위원회, “100대 국정과제”, https://www.evaluation.go.kr/psec/np/np_2_1_2.jsp(검색일: 2020. 11. 3.).

국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/search/searchResult.do>(검색일: 2020. 12. 14.).

외교부 국가지역 정보 홈페이지, http://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=29.

주 스리랑카 대한민국 대사관, <http://overseas.mofa.go.kr/lk-ko/index.do>.

Cross-Government Prosperity Fund, <https://www.gov.uk/government/publications/cross-government-prosperity-fund-programme/cross-government-prosperity-fund-update>(검색일: 2020. 6. 1.).

Cross-Government Prosperity Fund Allocations, <https://www.gov.uk/government/publications/cross-government-prosperity-fund-official-development-assistance-spend-international-aid-transparency-initiative-data>(검색일: 2020. 6. 30.).

Indonesian Institute of Sciences, <http://lipi.go.id/>.

International Monetary Fund, “World Economic Outlook Database,” <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>(검색일: 2020. 6.30.)

Knoema, “Azerbaijan- R&D Expenditure as a Share of GDP,” <https://knoema.com/atlas/Azerbaijan/topics/Research-and-Development/RandD-Expenditure/RandD-expenditure-as-a-share-of-GDP>(검색일: 2020. 6. 30.).

Ministry of Higher Education and Scientific Research, <http://www.mes.tn/>.

National Science Foundation and Science and Engineering Indicators, “Azerbaijan – Scientific and technical journal articles”, <https://www.indexmundi.com/facts/azerbaijan/indicator/IP.JRN.ARTC.SC>(검색일: 2020. 11. 10.).

ODA Korea, <http://www.odakorea.go.kr>(검색일: 2020. 10. 30.)

OECD, “ODA 2019 Preliminary Data,” <http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm>(검색일: 2020. 4. 19.).

_____, “Official development assistance – definition and coverage,” <http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/officialdevelopmentassistance/definitionandcoverage.htm#Notes> (검색일: 2020. 6. 24.).

OECD Statistics, <http://stats.oecd.org>(검색일: 2020.11.10.).

Open Development Cambodia, “Science and technology”, <https://opendevdevelopmentcamodia.net/topics/science-and-technology/#ref-85071-3>(검색일: 2020. 10. 3.).

RISTEK-BRIN, <https://www.ristekbrin.go.id/>.

SCIMAGO, “Scimago Journal & Country Rank,” <https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2019>(검색일: 2020. 6. 30.).

SPF ASEAN, “Cambodian Science and Technology Development”, <https://spfaseancom.wordpress.com/2018/11/28/cambodian-science-and-technology-development/>(검색일: 2020. 9. 4.).

The Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia, <https://www.cariaa.net/about>(검색일: 2020. 6. 1.).

Trading Economics, <https://tradingeconomics.com>.

UNESCO Institute of Statistics, <http://uis.unesco.org>.

_____, Institute of Statistics (아제르바이잔의 과학기술혁신 데이터), <http://uis.unesco.org/en/country/az?theme=science-technology-and-innovation>(검색일: 2020. 6. 30.).

_____, Institute of Statistics (인도네시아 과학기술혁신 데이터), <http://uis.unesco.org/en/country/id?theme=science-technology-and-innovation>(검색일: 2020. 9. 14.).

United Nations, “Azerbaijan: Research and development expenditure,” https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Research_and_development(검색일: 2020. 11.10).

World Bank Open Data, <https://data.worldbank.org>.

World Intellectual Property Organization, “Azerbaijan: Patent applications by residents,” https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Patent_applications_by_residents(검색일: 2020. 11. 10.).

_____, “IP Statistics Data Center,” <https://www3.wipo.int/ipstats/>(검색일: 2020. 6. 30.).

〈법률자료〉

국제개발협력 기본법, 법률 제12767호(2015. 4. 16.).

부 록

부록 1. 과학기술 융합 ODA 정책사업 관련 설문조사지

과학기술정책연구원(STEPI)은 “ODA 융합 프로그램의 효과적인 추진을 위한 정책적 방향을 제시하고 과학기술 ODA 융합 프로그램을 발굴·기획”하기 위한 연구를 수행하고 있습니다.

이와 관련하여 국내 ODA 융합 정책·프로그램과 관련해 전문가의 고견을 청취하고자 인터뷰를 실시하고자 합니다.

동 인터뷰의 목적은 다음과 같습니다.

- 1) 국내 융합 ODA 사업 활성화의 문제점
- 2) 국내 융합 ODA 사업 활성화를 위한 정책 제언
- 3) 과학기술 융합 ODA 정책·사업 아이디어 제안

주신 의견은 연구 수행 목적으로만 활용할 것을 약속드립니다. 바쁘시더라도 충실한 답변을 부탁드립니다.

※ 본 설문조사와 관련하여 문의 사항이 있으시면 아래로 연락 주시기 바랍니다.

문의처: 과학기술정책연구원 이향희 연구원

☐ 전문가 정보

구분	내용	
성명		
소속 기관명		
부서명		
직위		
담당 업무		
ODA 사업 참여 유형	☐ 사업 기획·관리 정부 부처 ☐ 사업 시행 정부 부처 ☐ 전문가로 참여	☐ 사업 기획·관리 기관 ☐ 사업 시행 기관 ☐ 기타 ()

1. ODA 분야에서 활동해 오신 경험을 바탕으로 볼 때, 최근의 우리나라 ODA 사업 혹은 관련 정책에서 새로운 변화가 있다면 어떤 내용인지 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

2. 귀하께서 보시기에, 융합 ODA 사업을 잘 정의하려면 어떠한 단어들이 반드시 포함되어야 한다고 생각하십니까? 중요하다고 생각되는 핵심어(key word)들을 자유롭게 적어 주시기 바랍니다.

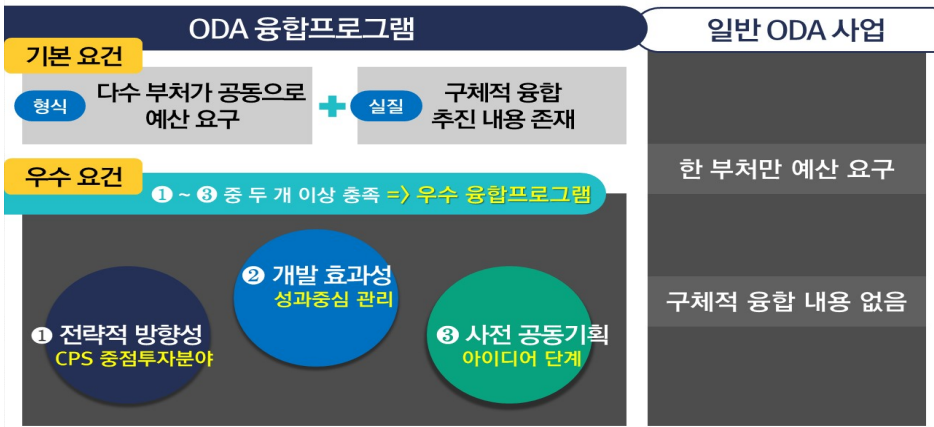
※ 현재 국내에서 거론되는 융합 ODA 사업 개념을 참고하려면 하단에 제시된 글 및 이미지를 참고

〈융합 ODA 사업에 대한 다양한 정의〉

- ☞ 다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 수원국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진하는 사업.
- ☞ 융합 ODA 사업은 사업 수단, 사업 기획 방법 혹은 사업이 수행되는 분야나 공간 등에 따라 구분할 수 있고, 사업 주체나 사업 내용에 따라 융합 ODA사업의 유형을 구분할 수 있음.⁶⁴⁾
- ☞ 기획재정부의 ODA 융합 프로그램의 기본 요건은 1) 여러 부처가 공동으로 예산을 요구하고, 2) 구체적 융합 추진 내용이 존재해야 함.

64) 한국국제협력단(2019. 5. 10), 「2019년 융합프로그램 추진계획」, 『국제개발협력 사업협의회 제1차 고위급회의 발표자료』

[기획재정부의 ODA 융합 프로그램 요건]



자료: 기획재정부(2019), p. 3.

3. 융합 ODA 정책·사업에서 효과성을 제고하기 위해 최근 들어 정부는 분야, 지역 뿐만 아니라 재원 방식, 부처 간 연계 등도 강조하고 있습니다. 이러한 정책이 우리나라의 국제개발협력 정책이나 사업에 어떠한 영향을 미쳤다고 생각하십니까? 아시는 범위 내에서 자유롭게 작성하여 주십시오.(예: 긍정적 측면, 부정적 측면)

4. 재원 방식 연계 유형 이외에, 우리나라 국제개발협력 정책에서 추진해야 할 다른 융합 ODA 사업의 유형이 있다면 어떤 것들이 있겠습니까? 생각나시는 유형을 자유롭게 적어 주시기 바랍니다.

■ 5.1과 5.2는 국내 융합 ODA 정책·사업의 주요 이슈와 개선 방향에 대한 질문입니다.

5.1. 아래에 제시된 ODA 사업의 각 단계 중에서 귀하는 지금까지 주로 어느 단계에서 활동하여 오셨습니까?(중복 응답 가능)

- ☐ 사업 기획 단계(현지 수요조사, 사전 타당성 조사, 사업계획서, PCP 등)
- ☐ 사업 선정 단계(예산 신청, 사업 설명, 사업 심사 등)
- ☐ 사업 수행 단계(사업 주관, 사업 참여, 전문가 참여 등)
- ☐ 사업 평가 단계(사업 모니터링, 성과 평가 등)
- ☐ 성과 확산 단계(후속 사업 기획, 수원국 성과 확산 활동 등)

5.2 귀하께서 실제 융합 ODA 정책·사업을 추진·실행하면서 겪은 경험을 바탕으로 하여, 추진·실행 시 느낀 애로 사항과 정책적 해결이 필요한 주요 이슈는 무엇이 있는지 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다.

(예시)

기획 단계, 예산 확보 단계, 사업 수행 단계, 사업 평가 단계, 성과 확산 단계 등 그 외 제도적 측면, 수행 구조 혹은 체계 측면, 융합 ODA 사업 요건 측면 등

5.3. 앞에서 제시하신 애로 요인이나 주요 이슈를 해결하려면 어떻게 하는 것이 좋을지겠습니까? 융합 ODA 정책이나 사업 추진의 개선 방향을 제안해 주시기 바랍니다.

■ 6.1과 6.2는 우리나라의 융합 ODA 정책·사업의 강점과 기회 요인에 대한 질문입니다.

6.1. 타 공여국에 비해 우리나라가 융합 ODA 정책·사업에서 가진 강점은 무엇이라고 생각하십니까? 가능하다면 구체적인 사례를 들어 작성해 주시기 바랍니다.

6.2. 우리나라의 융합 ODA 정책·사업의 기회 요인은 무엇이라고 생각하십니까? 가
능하다면 구체적인 사례를 들어 작성해 주시기 바랍니다.

7. 과학기술 및 혁신 분야에서 우리나라가 융합 ODA 프로그램으로 추진할 사업이
있으시면 제안해 주시기 바랍니다.

☐ 사업명

☐ 사업 개요

(특별히 제안할 국가가 있다면 국가명과 그 이유)

8. 과학기술 및 혁신 분야의 융합 ODA 프로그램을 기획하거나 실제 사업 추진 시
고려할 사항이 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

부록 2. 기획보고서 매뉴얼⁶⁵⁾

1. 사업 개요

가. 사업 개요

 개요

◇ 사업의 개요에 대해 설명한다.

- 사업명(국문, 영문)
- 사업 기간 및 총예산
- 사업 개요: 사업 목적과 주요 내용을 핵심 키워드 중심으로 간략하게 제시
- 대상 국가
- 기대 성과: 본 사업을 통해 기대되는 핵심 성과를 대상 국가와 우리나라의 관점에서 작성

구 분		내 용
사 업 개 요	사업명(국문)	■
	사업명(영문)	■
	사업 기간/ 총사업 예산	■ 사업 기간: 년 ~ 년 ■ 총사업 예산: 백만 원
	사업 내용	■ 사업 목적:

65) 김왕동 외(2019)와 이정원(2020) 내용을 기획보고서 매뉴얼 작성시 참고함.

구 분		내 용
		☐ 주요 내용:
	대상 국가	☐
	기대 성과	☐ 대상 국가: ☐ 우리나라:

나. 사업의 필요성

개요

- ◇ 경제·사회 혹은 과학기술 차원에서 해당 사업과 관련된 수원국의 수요를 설명하고, 이 수요에 기반하여 해당 과학기술 ODA 융합 사업의 필요성에 대해 설명한다.
- ◇ 특히 이 수요를 충족하기 위해서는 반드시 융합 사업의 추진 형태가 필요함을 강조한다.

수행 방법

- ◇ 해당 사업과 관련된 수원국의 수요를 설명한다.
 - 사전에 실시된 수원국의 과학기술 발전 단계에 대한 분석 결과를 바탕으로 수요 패키지를 작성.
 - 수요 패키지: 과학기술혁신 분야 내 혹은 과학기술혁신 분야와 타 분야 간 융합 특성 반영.

- 수요 패키지를 중심으로 현지 전문가와 기획팀, 한국 전문가들의 브레인스토밍을 통해 구체화.
- 수원국 협력 기관과의 협의를 통해 확정: 이메일을 통해 수원국 관련 기관에 의견 요청(일정상 어려울 경우 생략).

◇ 해당 과학기술 ODA 융합 사업의 필요성에 대해 설명한다.

- 해당 사업이 수원국의 경제·사회 발전에 어떻게 기여할 수 있는가, 수원국의 과학기술 발전에 어떻게 기여할 수 있는가, 융합형 ODA 사업으로서 왜 반드시 필요한 사업인가 등에 대해 설명한다.(아래 사항 참조)

◇ 사업 추진의 시의성

- ODA 사업으로서 지원의 필요성
- 수원국 국가발전계획과의 부합성
- 수원국 경제·사회 및 과학기술 발전에의 기여도
- ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성
- 기존 ODA 사업과의 차별성
- 융합 ODA 사업으로의 추진 필요성

2. 수원국 환경 및 역량 분석

가. 수원국 환경 분석

개요

◇ 수원국의 경제·사회 동향 및 전망에 대한 자료를 분석한다.

◇ 수원국의 과학기술 분야의 역량과 과학기술 관련 주요 활동 주체들, 정책 등 환경적 특성을 분석한다.

◇ 사전에 수행한 수원국의 과학기술 발전 단계 분석 결과를 활용하여 수원국의 과학기술 시스템에 대한 SWOT 분석을 실시한다.

수행 방법

◇ 수원국의 경제사회 동향 및 전망 분석(아래 사항 참조)

- 국가적으로 최근 어떤 이슈 혹은 문제들이 제기되고 있는가?
- 수원국의 경제 규모는 어느 정도이며 앞으로 어느 정도로 성장할 것이며, 주변 국가 혹은 글로벌 시장에서의 경쟁 환경은 어떠한가?
- 국가의 발전 목표는 무엇이며 과학기술혁신의 역할은 무엇인가? 이와 관련하여 국가 발전 목표 달성을 위한 과학기술혁신의 수요는 무엇인가?
- 국가 발전 목표 및 계획과 해당 사업은 어떤 관련성을 가지는가?
- 사회적으로 중요한 관심 사항은 무엇이며 최근의 중요한 사회 변화는 무엇인가?
- 기타 해당 사업과 관련하여 수원국의 경제사회 관련 중요한 사항

◇ 수원국의 과학기술 환경 및 역량 분석(아래 사항 참조)⁶⁶⁾

- 국가 차원의 과학기술 계획은 있는가? 있다면 주요 내용은 무엇인가?
- 연구·개발 주체, 과학기술 투입 및 성과 등의 측면에서 전반적인 역량은 어느 정도인가?
- 정부 과학기술혁신의 정책 의사 결정 거버넌스는 어떠한가? 어떤 특징이 있는가?
- 최근 과학기술혁신(정책) 분야에서의 중요한 이슈 혹은 문제들은 무엇인가?
- 수원국 과학기술 시스템의 강점과 약점은 무엇인가?
- 수원국 과학기술 시스템의 기회와 위협 요인은 무엇인가?

66) 김왕동 외(2019), p. 178에서 제시한 수원국의 과학기술 역량 및 환경 분석 방법을 활용함

3. 사업 목표 설정

개요

◇ 해당 ODA 사업 수행을 통해 달성하고자 하는 최종 사업 목표 및 필요하다면 세부 단계별 목표를 설정한다. 그리고 융합 사업에 참여하는 기관별 목표를 설정한다.

수행 방법 - 목표 설정

◇ 목표는 어떠한 문제를(what) 어떻게(how) 해결하기 위한 것인지 명확히 하며, 다음의 사항들을 고려하여 작성한다.

- 목표 달성 시점: 해당 사업의 종료 시점 또는 해당 국가의 (과학기술) 정책에 반영되어 궁극적으로 활용되는 시점
- 본 사업을 통해 창출될 최종 성과물이 제공하는 대표적 가치(해당 국가의 산업 경쟁력 강화, 특정 문제 해결 등)
- 본 사업의 최종 성과물

◇ 단계별 세부 목표는 사업 기간이 단계로 구분될 수 있는 경우 각 단계별로 달성하고자 하는 목표를 구체적으로 설명하는 하위(sub) 목표를 가리킨다.

◇ 협력 기관별 목표 설정: 사업 전체의 목표가 설정되면 해당 사업에 참여하는 기관별로 최종 목표 혹은 단계별 목표를 설정한다.

구분	목 표	
최종 목표(연도)		
단계별 세부 목표	목 표	기관별 목표
1단계(연도)		(기관 A) (기관 B)
2단계(연도)		(기관 A) (기관 B)
3단계(연도)		(기관 A) (기관 B)
....		

4. 핵심 분야 도출

개요

◇ 해당 ODA 사업의 목표 달성을 위해 필요한 사업 내용을 작성하고 핵심 분야를 도출한다. 그리고 핵심 분야별로 융합 사업에 참여하는 협력 기관의 역할을 설정한다.

수행 방법 - 핵심 분야 도출

◇ 해당 사업의 핵심 분야를 도출한다. 핵심 분야는 사업 목표와 단계별 목표를 달성하기 위한 사업 내용(activity)을 말하며 융합 사업으로의 효율적 추진을 위해 모듈화된 사업 단위로 구분될 수 있도록 한다. 핵심 분야를 도출할 때 다음과 같은 기준으로 우선순위를 설정할 수 있다.⁶⁷⁾

- 수원국 개발 목표 및 성과 목표 달성에서의 중요성
- 수원국 과학기술 발전에서의 중요성
- 수원국 경제·사회 발전에서의 중요성
- 우리나라 국별 협력전략에서의 중요성
- 수원국 협력 기관의 지원 능력
- 계획 기간 내에 달성 가능성 등

67) 김왕동 외(2019), p. 179에서 제시한 우선순위 설정 방법을 활용함

사업 목표		핵심 분야	
단계별 목표	세부 내용		
		1	
		2	
		3	
		4	
		...	

◇ 핵심 분야별로 수행해야 할 주요 내용을 설명하고 담당 기관을 설정한다.

	핵심 분야	주요 내용	담당 기관
1			
2			
3			
4			
...			

5. 추진 전략 작성

개요

◇ 추진 전략에는 핵심 분야별로 사업 수행을 위한 세부 활동(activity)들을 정의하고 각 활동들의 수행 기간, 수행 체계, 소요 예산 등을 작성한다.

수행 방법

(1) 추진 일정 작성

◇ 핵심 분야별로 세부 활동 수행을 위한 추진 일정을 작성한다. 작성 단위는 총사업 기간에 따라 1년, 분기 혹은 1개월 단위로 작성한다.

핵심 분야	추진 계획											
○ 핵심 분야 1												
- 세부 활동 1-1												
- 세부 활동 1-2												
- 세부 활동 1-3												
○ 핵심 분야 2												
- 세부 활동 2-1												
- 세부 활동 2-2												

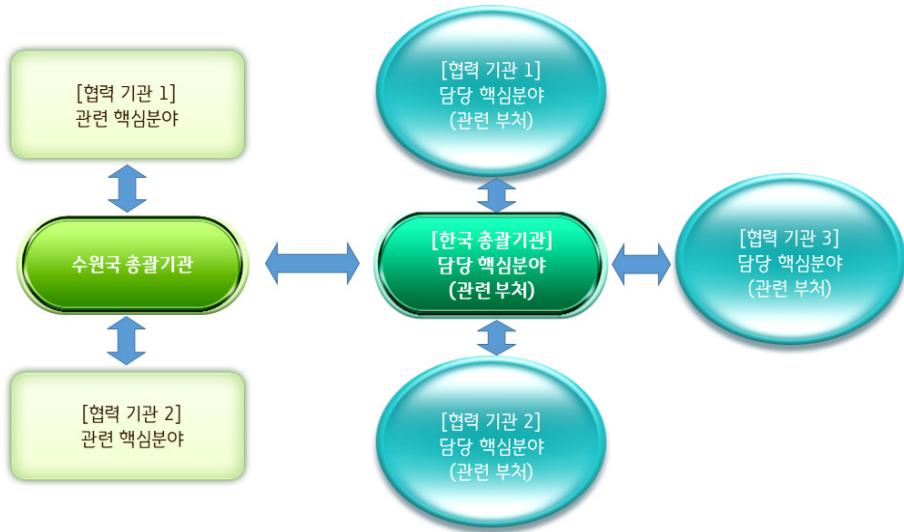
(2) 담당 기관 및 협력 체계 구축

◇ 핵심 분야별로 담당 기관을 명시하고 외부와의 협력이 필요한 분야의 경우에는 협력 가능 기관(사업 참여 기관 외 협력 기관)을 명시한다.

◇ 기관 간 원활한 협동연구를 위해 예상되는 애로 요인과 이의 해결에 필요한 정책적, 제도적 지원 방안 등에 대해 기술한다.

핵심 분야	담당 기관	협력 대상 기관
○ 핵심 분야 1 - 세부 활동 1-1 - 세부 활동 1-2 - 세부 활동 1-3		
○ 핵심 분야 2 - 세부 활동 2-1 - 세부 활동 2-2		

[추진 체계(예시)]



성공적 융합 사업을 위한 추진 방안	
○ 예상되는 문제 혹은 애로 요인	
○ 해결 방안	

(3) 소요 자원

◇ 핵심 분야별로 소요 예산을 추정하고 이를 바탕으로 기관별 소요 예산과 전체 소요 예산을 추정하여 제시한다.

<소요 자원>

핵심 분야	소요 예산(백만 원)					
○ 핵심 분야 1						
- 세부 활동 1-1						
- 세부 활동 1-2						
- 세부 활동 1-3						
○ 핵심 분야 2						
- 세부 활동 2-1						
- 세부 활동 2-2						

(4) 성과 관리 및 활용 방안

- ◇ 해당 사업을 통해 얻을 수 있는 기대 성과를 제시한다.
- ◇ 핵심 분야별로 성과를 확인할 수 있는 성과 지표를 제시한다.
- ◇ 그리고 이를 해당 국가에서 활용하기 위한 방안을 가능하면 구체적으로 기술한다.

[참고 문헌]- 본문 표기 및 참고문헌 리스트 반드시 작성

핵심 분야		성과 지표	비고(측정 방법)
1			
2			
3			
4			
...			

기대 성과와 활용 방안	
○ 기대 성과	
○ 성과 활용 방안	

Summary

Planning of ODA Partnership Program in STI

- **Project Leader:** Jungwon Lee · Inkyoung Sun
- **Participants:** Wangdong Kim · Byeongwon Park · Deok Soon Yim · Kikook Kim · Jihyun Kim · Elly Hyanghee Lee · Byung Woo Jeon · Suna Lee · Jeehye Min · Johng-Ihl Lee · Kihwan Kwon

The Korean government has introduced Official Development Assistance (ODA) Partnership Programs as part of efforts to increase the efficiency of ODA programs while addressing segmentations between grants and concessional ODA programs and projects. This research has significance in the development cooperation policy in Korea, given that the research addresses the confusion related to concepts and challenges regarding ODA Partnership Program, and it also provides policy recommendations to address such challenges.

The research on the “Planning of ODA Partnership Program in STI” is conducted with two purposes: the first is to increase the effectiveness of Korea’s ODA programs and to revitalize integrated ODA programs, by analyzing the status and the challenges about current ODA integration policies and programs of the government. The second is to proactively respond to the demands of the Korean government in development cooperation policy and programs by providing planning cases of ODA partnership program in STI.

The research consists of two parts: in the first part, the main challenges in ODA integrated policies and programs are identified through conducting in-depth interviews with practical experts from public agencies and universities in the development cooperation community. The research team also conducted a survey to further clarify the issues and to develop policy recommendations to address such challenges. Survey questions are elaborated on the basis of results of the in-depth interviews, and the survey was targeted the experts from implementing agencies of ODA projects and government officials from ODA related ministries.

Based on the interview and survey results, policy recommendations for integrated ODA policy and programs are suggested.

The second part is how to plan ODA Partnership Program in STI, which can be used by relevant ministries and implementing agencies of ODA projects. The research team developed a guideline for the planning of ODA Partnership Program in STI, which includes process and methodology for the program planning. Based on the guideline, pilot cases of ODA Partnership Programs in STI are developed targeting six countries such as Laos, Sri Lanka, Azerbaijan, Indonesia, Cambodia and Tunisia.

The research emphasizes that partnership in STI ODA programs is one of the key policy directions in the development cooperation for the successful transition to the problem-solving ODA programs. With several findings and implications from reviewing challenges and limitations of the current policies regarding ODA Partnership Programs, the research provides policy recommendations about how to implement ODA Partnership Programs in an effective manner.

The research also provides useful results for the practitioners of aid projects. The guideline in the research provides the procedures for planning an ODA Partnership Program from the perspective of practitioners. Another contribution of the research also can be found in the problem-solving oriented planning with a top-down approach and the systematic planning procedures for an ODA Partnership Program. The usefulness of the research can be found that pilot cases of ODA Partnership Programs are developed by applying the methodology for ODA Partnership Programs in STI. It is expected that the pilot programs are good references for the government and practitioners in the development and implementation of their future ODA Partnership Programs in STI.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction on ODA Partnership Program	1
---	----------

1. Concepts and Characteristics of ODA Partnership Programs	1
2. Types of ODA Partnership Programs	3
3. Policies related to ODA Partnership Programs	6
4. Objectives and Structure of the Research	9

Chapter 2. Trends and Challenges of ODA Partnership Programs in Korea	11
--	-----------

1. Trends of ODA Partnership Programs	11
2. Challenges of ODA Partnership Programs in Korea	46
3. Policy Recommendations for ODA Partnership Programs	60

Chapter 3. Planning ODA Partnership Program in STI	63
---	-----------

1. Identification of ODA Partnership Program in STI	63
2. Planning Procedures of ODA Partnership Program in STI	65
3. A Guideline for Planning ODA Partnership Program in STI	70

Chapter 4. Cases: Planning of ODA Partnership Program in STI	72
---	-----------

1. Laos	72
2. Sri Lanka	93
3. Azerbaijan	112
4. Indonesia	137
5. Cambodia	161
6. Tunisia	194

Chapter 5. Conclusion	220
------------------------------------	------------

1. Major Implications of the Research	220
2. Contributions and Utilization of the Research	225

References 229

Appendix 237

Summary 253

Contents 255